



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

INDICADOR DE PERCEPÇÃO DE MATURIDADE DE PROJETOS

Guia prático para aplicação



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

MINISTROS

Vital do Rêgo, Presidente
Jorge Oliveira, Vice-presidente
Walton Alencar Rodrigues
Benjamin Zymler
Augusto Nardes
Aroldo Cedraz
Bruno Dantas
Antonio Anastasia
Jhonatan de Jesus

MINISTROS-SUBSTITUTOS

Augusto Sherman
Marcos Bemquerer
Weder de Oliveira

MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TCU

Cristina Machado da Costa e Silva, Procuradora-Geral
Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral
Paulo Soares Bugarin, Subprocurador-Geral
Marinus Eduardo de Vries Marsico
Júlio Marcelo de Oliveira
Sergio Ricardo Costa Caribé
Rodrigo Medeiros de Lima

**INDICADOR DE
PERCEPÇÃO DE
MATURIDADE DE
PROJETOS**

Guia prático para aplicação

INDICADOR DE PERCEPÇÃO DE MATURIDADE DE PROJETOS

Guia prático para aplicação

Brasília, 2026

Este documento sistematiza conhecimentos técnicos e os integra à prática do controle externo exercido pelos Tribunais de Contas, com o objetivo de contribuir preventivamente para a melhoria do desempenho e dos resultados das políticas públicas de infraestrutura, ao mesmo tempo em que oferece aos gestores públicos uma ferramenta de governança, gestão, monitoramento, capacitação e autoavaliação, promovendo a padronização de procedimentos e o uso qualificado do indicador em auditorias, estudos, projetos, diagnósticos e processos de melhoria institucional.

© Copyright 2026, Tribunal de Contas da União

Impresso no Brasil

www.tcu.gov.br

Permite-se a reprodução desta publicação, em parte ou no todo, sem alteração do conteúdo, desde que citada a fonte e sem fins comerciais.

Brasil. Tribunal de Contas da União.

Indicador de percepção de maturidade de projetos: guia prático para aplicação / Tribunal de Contas da União. – Brasília: TCU, Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex), Secretaria de Controle Externo de Infraestrutura (SecexInfra), 2026.

242 p.

Este documento sistematiza conhecimentos técnicos e os integra à prática do controle externo exercido pelos Tribunais de Contas, com o objetivo de contribuir preventivamente para a melhoria do desempenho e dos resultados das políticas públicas de infraestrutura, ao mesmo tempo em que oferece aos gestores públicos uma ferramenta de governança, gestão, monitoramento, capacitação e autoavaliação, promovendo a padronização de procedimentos e o uso qualificado do indicador em auditorias, estudos, projetos, diagnósticos e processos de melhoria institucional.

1. Indicador de desempenho. 2. Infraestrutura. 3. obras públicas - fiscalização.
I. Título.

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Ministro Ruben Rosa

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO 11

- 1.1 Por que o Indicador de Percepção de Maturidade é importante? **11**
- 1.2 Público-alvo **13**

2 FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL 17

- 2.1 A importância da maturidade em projetos públicos **17**
- 2.2 O Modelo de Cinco Dimensões (M5D): origem e adaptação às obras públicas **20**
- 2.3 O papel do TCU: Fiscobras e o iPMP **26**
- 2.4 Relação da maturidade do projeto com valor e tempo das obras **27**

3 O QUE É O INDICADOR DE PERCEPÇÃO DE MATURIDADE DE PROJETOS? 31

- 3.1 Definição do indicador **31**
- 3.2 Uso do indicador nas fiscalizações **32**
- 3.3 Como o gestor pode utilizar o indicador? **37**
- 3.4 Quais são os erros na aplicação do indicador? **38**

4 DETALHAMENTO DO IPMP 47

- 4.1 Contextualização geral **47**
- 4.2 Fase de estudo das alternativas (Ações 1 a 20) **49**
- 4.3 Fase de aprimoramento da alternativa escolhida (Ações 21 a 37) **112**
- 4.4 Fase de consulta pública, revisões e atualizações (Ações 38 a 46) **167**

5 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 195

- 5.1 Procedimentos para a pontuação de cada ação **195**
- 5.2 Casos particulares **198**

6 IPMP E O GESTORES 203

- 6.1 O que se espera dos Gestores? **203**
- 6.2 O que fazer diante de uma nota insatisfatória do iPMP? **205**
- 6.3 O que fazer diante de uma nota satisfatória do iPMP? **208**

7 LIÇÕES APRENDIDAS E PRÓXIMOS PASSOS 211

- 7.1 Caráter Perene do iPMP **211**
- 7.2 Aprimoramentos na metodologia **213**
- 7.3 Aumento da amostra **215**

8 REFERÊNCIAS 217

9 GLOSSÁRIO 223

10 APÊNDICES 225

- 10.1 Apêndice 1 - Saiba mais sobre os atributos do iPMP **225**
- 10.2 Apêndice 2 - *Template* sugerido de Matriz de Planejamento **232**
- 10.3 Apêndice 3 - *Template* sugerido de Ofício de Requisição **233**
- 10.4 Apêndice 4 - Planilha *Template* de Avaliação do iPMP **236**
- 10.5 Apêndice 5 - Planilha Exemplo de Aplicação do iPMP **236**
- 10.6 Apêndice 6 - Principais Perguntas e Respostas sobre o iPMP **237**
- 10.7 Apêndice 7 - Agente de IA para auxílio no cálculo do iPMP **242**

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS UTILIZADAS

5CM – *Five Case Model*
ACB – Análise de Custo-Benefício
AIAS – Avaliação de Impacto Ambiental e Social
ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil
ANOP – Auditorias de Natureza Operacional
ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres
BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento
BMDs – Bancos Multilaterais de Desenvolvimento
BRT – *Bus Rapid Transit*
Capex – Capital Expenditure
CGU – Controladoria-Geral da União
CO2 – Dióxido de Carbono
DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
EFS – Entidade de Fiscalização Superior
EIA – Estudo de Impacto Ambiental
ESG – *Environmental, social, and corporate governance*
ETP – Estudo Técnico Preliminar
EVTEA – Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental
FCS – Fatores Críticos de Sucesso
FEL – *Front-End Loading*
Fiscobras – Plano de fiscalização anual de obras públicas do TCU
FMI – Fundo Monetário Internacional
Funai – Fundação Nacional dos Povos Indígenas
G20 – Grupo dos 20 países mais desenvolvidos
GTInfra – Grupo de Trabalho de fiscalização de políticas e regulação de Infraestrutura
ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
IFC – International Finance Corporation
Inbra – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
Iphan – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
iPMP – Indicador de Percepção de Maturidade de Projetos
iPrazo – Indicador de Desvio de Prazo
IRB – Instituto Rui Barbosa
ISSAI – *International Standards of Supreme Audit Institutions*
iValor – Indicador de Desvio de Valor
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias
LINDB – Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
LOA – Lei Orçamentária Anual
M5D – Modelo de Cinco Dimensões
MME – Ministério das Minas e Energia

NLLC – Nova Lei de Licitações e Contratos
OCDE – Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico
OLACEFS – Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores
OMV – Opção Mais Vantajosa
OGU – Orçamento Geral da União
PBA – Plano Básico Ambiental
PCA – Plano Anual de Contratações
PGAS – Plano de Gestão Ambiental e Social
PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional
PMBOK – *Project Management Body of Knowledge*
PMI – Procedimento de Manifestação de Interesse
PPA – Plano Plurianual
PPP – Parceria Público-Privada
RIMA – Relatório de Impacto Ambiental
SecexInfra – Secretaria de Controle Externo de Infraestrutura do TCU
Segecex – Secretaria-Geral de Controle Externo do TCU
SMART – *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*
SOF – Secretaria de Orçamento Federal
TCU – Tribunal de Contas da União
TR – Termo de Referência
TSD – Taxa Social de Desconto
VfM – *Value for Money*
VPL – Valor Presente Líquido
VLT – Veículo Leve sobre Trilhos
 Δ VSPL – Valor Social Presente Líquido Comparativo

LISTA DE FIGURAS

- Figura 1 - Relação do Índice FEL (indicador de maturidade) com desvios de custos **19**
- Figura 2 - Perguntas-chave relacionadas a cada uma das cinco dimensões do M5D **21**
- Figura 3 - Fluxograma M5D - Fase Inicial **22**
- Figura 4 - Fluxograma M5D - Fase Intermediária **23**
- Figura 5 - Fluxograma M5D - Fase Final **24**
- Figura 6 - Relação entre Desvio de Custo e Índice FEL **28**
- Figura 7 - Relação entre Desvio de Cronograma e Índice FEL **29**
- Figura 8 - Representação Gráfica da Nota do iPMP **197**
- Figura 9 - Representação esquemática do Polígono da Maturidade **214**



1 APRESENTAÇÃO

1.1 Por que o Indicador de Percepção de Maturidade é importante?

Dezenas de milhares de obras paralisadas. Um problema que se arrasta por décadas, desperdiçando quantias consideráveis de recursos públicos, sem qualquer benefício ao cidadão¹. Além disso, políticas públicas comprometidas por atrasos na entrega, estouros de orçamento e qualidade deficiente, entre diversos outros problemas crônicos que atingem as obras públicas. O panorama geral é que muitos projetos são marcados pela imaturidade, que compromete a viabilidade e aumenta os riscos de paralisação das obras². Não por acaso o Banco Mundial anotou que problemas mais críticos nos investimentos em infraestrutura estão ligados às falhas de priorização estratégica, de avaliação e de seleção de projetos³. Tudo isso implica, segundo estudo da OCDE, um diagnóstico que revela uma falta de coerência no planejamento brasileiro⁴.

¹ Há inúmeros trabalhos do TCU demonstrando isso: Acórdãos 1079/2019, 1328/2020, 2555/2022 e 2134/2023, todos do Plenário.

² GRUBBA, David C. R. P.; GOMES, Rafael Martins; DI BELLO, Rafael Carneiro; MELO, Lidiane Pedra Vieira. O iceberg da infraestrutura: como combater a imaturidade, a inviabilidade e a paralisação de obras brasileiras. In: LIMA, Amanda Faria; MEDEIROS, Klei; PORTUGAL, Adriana Cuoco (org.). Controle da infraestrutura pelos Tribunais de Contas do Brasil. Florianópolis: Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas; São Paulo: Transparência Internacional – Brasil, 2023. Cap. 1. ISBN 978-65-85356-04-6.

³ BANCO MUNDIAL. Por um ajuste justo com crescimento compartilhado: Uma agenda de reformas para o Brasil. Washington, D.C., 2018. Disponível em: <<https://www.worldbank.org/pt/country/brazil/brief/brazil-policy-notes>>. Acesso em: 09 de julho de 2025.

⁴ ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. Revisão do Centro de Governo do Brasil: Rumo a um Centro de Governo Integrado e Estruturado. Paris: OECD Publishing, 2022.

Para romper com esse histórico⁵, o TCU apresenta uma nova ferramenta, que aposta na atuação tempestiva do Controle, por meio de um método estruturado de avaliação da qualidade daquilo que se pretende tirar do papel, sempre conferindo aos resultados a máxima transparência. Trata-se do Indicador de Percepção de Maturidade de Projetos (iPMP), instrumento que não só nasce alinhado com o princípio do planejamento e com os artefatos do Estudo Técnico Preliminar⁶, disciplinados na Lei 14.133/2021, mas também promove um aprimoramento do processo decisório, inspirando-se em um modelo de governança consolidado como referência nos investimentos públicos, o Five Case Model (5CM) ou Modelo das Cinco Dimensões (M5D)⁷.

Historicamente, há uma maior efetividade associada ao controle prévio, que traz menores custos de transação para a correção de rota⁸. Aproveitando-se disso, vislumbrou-se uma oportunidade de mudança do atual cenário de ineficiência, agregando-se um parâmetro objetivo, retratado por uma nota, que indicasse claramente a percepção do TCU sobre a qualidade de uma obra pública antes da execução contratual em si. Como, efetivamente, isso se daria? Incentivando os gestores por detrás dos empreendimentos com boas notas a replicarem sua governança, assim como direcionando aqueles com notas ruins a reavaliarem etapas mal pontuadas e aperfeiçoando o processo decisório por meio das lições aprendidas para todos os casos.

Em resumo, o iPMP tem o papel de induzir a mudança dessa realidade em prol do cidadão, aumentando o retorno de cada real investido nas obras públicas. É o que se espera sistematizando e difundindo o indicador.

Com isso, este Guia foi elaborado com o propósito de orientar a aplicação do iPMP, instrumento desenvolvido para mensurar, de forma estruturada, o grau de maturidade de projetos públicos de infraestrutura. O indicador busca aferir o quanto determinado projeto está aderente às melhores práticas de tomada de decisão e planejamento, levando-se em consideração aspectos estratégicos, econômicos, financeiros, comerciais e gerenciais, permitindo a identificação tempestiva de fragilidades, riscos, oportunidades de melhoria e boas práticas.

⁵ Que também é reportado em Relatório do Fundo Monetário Internacional, em que se ressaltava a carência de orientação do alto escalão quanto às prioridades, destacando que não havia diretrizes centrais sobre seleção e avaliação de projetos, o que frequentemente resulta em projetos de baixa qualidade. Isso, segundo o FMI, juntamente com a gestão deficiente de projetos e financiamento incerto, contribui para a má execução dos projetos, aumento de custos, atrasos e infraestrutura de baixa qualidade (FMI, 2018).

⁶ Os trabalhos de levantamento precursores deste Guia (TC O19.166/2023-O e TC O14.989/2024-7) já detalham que todos os elementos integrantes do Estudo Técnico Preliminar são considerados na metodologia do iPMP, a qual ainda vai além, no sentido de induzir a aplicação das melhores práticas pertinentes ao processo decisório.

⁷ Arcabouço esse que fora recepcionado nos Acórdãos 2.695/2022-TCU e Acórdão 2.478/2023-TCU, ambos do Plenário.

⁸ Nos termos do § 1º do art. 13 do Decreto nº 9.830/2019, a atuação de órgãos de controle privilegiará ações de prevenção antes de processos sancionadores.

Nessa linha, o Guia tem como objetivo principal fornecer orientações claras e detalhadas sobre como se dá a aplicação do iPMP, explicando o conteúdo e os critérios de avaliação das ações que o compõem, descrevendo os produtos esperados e os momentos ideais para execução de cada ação, além de apresentar considerações relevantes para sua aplicação.

É importante destacar que este Guia serve como guia prático e metodológico para a aplicação do indicador, contribuindo para a padronização dos procedimentos e para o uso mais qualificado do iPMP em auditorias, estudos de viabilidade, diagnósticos e processos de melhoria institucional em geral. Ademais, também pode ser utilizado como ferramenta de governança, gestão, monitoramento, aprendizado, capacitação e autoavaliação por parte dos gestores públicos, apoiando a disseminação de boas práticas e de melhoria contínua.

1.2 Público-alvo

Este Guia destina-se a diferentes perfis de usuários que podem utilizar o iPMP como instrumento de planejamento, de auditoria, de diagnóstico, de pesquisa, e de indução de melhorias na gestão de projetos de infraestrutura.

1.2.1 Auditores

Destina-se a auditores pertencentes aos quadros de órgãos de controle externo ou interno que atuam no acompanhamento e fiscalização no setor de infraestrutura. Este Guia fornece uma base estruturada para aplicação do iPMP tanto em auditorias operacionais como em auditorias de conformidade, além de outros trabalhos de levantamento ou de acompanhamento de investimentos públicos, promovendo avaliações mais comparáveis, consistentes e alinhadas com critérios técnicos. Pode empregado ser no controle prévio ou concomitante ao início de uma dada obra pública⁹.

Na prática, o Guia poderá ser usado, entre outros fins, para:

- a. Fundamentação técnica de propostas de encaminhamento;
- b. Identificação de riscos e fragilidades nas fases iniciais do projeto;
- c. Elaboração de matrizes de planejamento de auditorias focadas nos fatores críticos de sucesso;
- d. Acompanhamento da evolução da maturidade dos empreendimentos públicos no tempo;
- e. Priorização de fiscalizações com base em evidências objetivas;
- f. Diagnóstico ou panorama dos empreendimentos públicos;
- g. Levantamento de causas das falhas ou desvios em investimentos públicos, como prazo e custos.

⁹ Entende-se que avaliações ex post, com as obras já concluídas ou em fase avançada de execução contratual, tendam a ser a minoria, ainda que possuam utilidade no sentido de enriquecer os bancos de dados.

1.2.2 Gestores Públicos

Destina-se a dirigentes, técnicos e servidores que atuam na concepção, estruturação, contratação e execução de projetos públicos de infraestrutura. Este Guia pode ser utilizado como instrumento de autodiagnóstico, apoio à tomada de decisão e qualificação dos processos de planejamento e execução.

Na prática, o Guia poderá ser usado, entre outros fins, para:

- a. Avaliação prévia da maturidade do projeto antes da submissão ao mercado por meio da licitação;
- b. Identificação tempestiva de lacunas na estruturação e apoio à priorização de medidas corretivas;
- c. Uso como *checklist* para revisão de projetos em instâncias internas de governança;
- d. Preparação para prestação de contas e defesa técnica de projetos;
- e. Estruturação de planos de ação voltados à melhoria da governança e da entrega;
- f. Desenvolvimento de novos modelos de avaliação e de boas práticas baseadas em evidência;
- g. Melhoria da fundamentação e documentação do processo de tomada de decisão, reduzindo riscos de questionamentos quanto à motivação dos atos.

1.2.3 Academia

Destina-se a professores, pesquisadores e estudantes envolvidos com políticas públicas, infraestrutura, economia do setor público, engenharia, direito ou áreas afins. Espera-se que este Guia contribua para a produção científica nacional, ao mesmo tempo em que se mantém aberto a aprimoramentos baseados nas contribuições advindas dessa mesma produção, especialmente daquela que já dialoga com a lógica do iPMP.

Na prática, o Guia poderá ser usado, entre outros fins, para:

- a. Estudos de caso e análises empíricas sobre maturidade e governança pública;
- b. Apoio à elaboração de artigos científicos, dissertações e teses;
- c. Aplicação prática em disciplinas e cursos voltados à gestão pública;
- d. Colaboração com órgãos públicos em projetos de pesquisa aplicada ou extensão;
- e. Desenvolvimento de novos modelos de avaliação e de boas práticas baseadas em evidência.

1.2.4 Mercado e Sociedade Civil

Destina-se a empresas interessadas ou contratadas, financiadores, organismos internacionais, organizações da sociedade civil e cidadãos engajados na qualidade dos investimentos públicos. Este Guia permite compreender os critérios utilizados na avaliação de projetos, promovendo maior previsibilidade, transparência e alinhamento de expectativas. Há aqui especial importância à sociedade civil, visto que se busca melhorar o processo de alocação de recursos públicos, evitando desperdícios com projetos imaturos e reduzindo a chance de paralisação de obras.

Na prática, o Guia poderá ser usado, entre outros fins, para:

- a. Embasar propostas técnicas em processos de contratação pública;
- b. Antecipar a perspectiva do controle e elevar a robustez da modelagem;
- c. Estruturar análises de riscos e avaliar governança antes de decisões de investimento;
- d. Fortalecer o controle social e o monitoramento cidadão de obras públicas;
- e. Fomentar o debate público sobre qualidade e integridade na infraestrutura.



2 FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL

2.1 A importância da maturidade em projetos públicos

A imaturidade dos projetos compromete a viabilidade e incrementa os riscos de aumentos de custos, prazos e de paralisação das obras¹⁰. Os problemas mais críticos nos investimentos em infraestrutura brasileira estão ligados às falhas de priorização estratégica, de avaliação e de seleção de projetos¹¹.

Não é por acaso que a jurisprudência do TCU é consolidada em torno da importância de se contar com robustos estudos na fase de planejamento do projeto e contratação de obras públicas, a fim de melhor atender ao interesse público¹², considerando desde o levantamento de necessidades até a fase de operação e manutenção¹³. Evidência disso pode ser extraída de trecho didático do Voto que embasou o Acórdão 1.947/2007-TCU-Plenário¹⁴, em que se indica uma clara relação de causa e efeito. Aquela, relacionada à precariedade dos estudos de viabilidade, ao passo que este, associado a uma vasta gama de irregularidades:

¹⁰ GRUBBA, David C. R. P.; GOMES, Rafael Martins; DI BELLO, Rafael Carneiro; MELO, Lidiane Pedra Vieira. *O iceberg da infraestrutura: como combater a imaturidade, a inviabilidade e a paralisação de obras brasileiras*. In: LIMA, Amanda Faria; MEDEIROS, Klei; PORTUGAL, Adriana Cuoco (org.). *Controle da infraestrutura pelos Tribunais de Contas do Brasil*. Florianópolis: Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas; São Paulo: Transparência Internacional – Brasil, 2023. Cap. 1. ISBN 978-65-85356-04-6.

¹¹ BANCO MUNDIAL. Por um ajuste justo com crescimento compartilhado: Uma agenda de reformas para o Brasil. Washington, D.C., 2018. Disponível em: <<https://www.worldbank.org/pt/country/brazil/brief/brazil-policy-notes>>. Acesso em: 09 de julho de 2025.

¹² A exemplo dos Acórdãos 1.837/2009, 1604/2010, 2425/2009, 1814/2010, 2510/2009, 2411/2010, 2524/2011, 2664/2012, 3255/2013, 2470/2013, 269/2014, 1806/2016, 1975/2017, 2008/2017, 2129/2017, 2723/2017 entre outros.

¹³ Uma Cartilha útil para compreensão dos principais aspectos de todas essas fases pode ser encontrada em “Obras Públicas em 10 passos - 2a Edição. TCU”, acessível em: <<https://portal.tcu.gov.br/data/files/9C/45/FO/B4/9FE56910E5BOC269F18818A8/Obras%20publicas%20em%2010%20passos%20-%20segunda%20edicao.pdf>>

¹⁴ De Relatoria do Ministro Raimundo Carreiro.

10. Com efeito, há **bastante tempo** esta Corte se debate com a falta de planejamento adequado, com a falta de estudos técnicos consistentes, mormente os que tratam da viabilidade técnica e econômica dos empreendimentos (...).

11. Tal prática leva, inexoravelmente, a **sobrepços, superfaturamentos e toda sorte de desvio contra o Erário** e, de conseguinte, causa perdas irreparáveis à sociedade brasileira, que sente falta de serviços públicos adequados, e os desvios levam à **paralisação futura ou atraso das obras e serviços em andamento**.

(grifos acrescentados)

Para além dessa abordagem associativa, a experiência prática do TCU com décadas auditando as mais importantes obras públicas do país, por meio de um plano anual de fiscalização estruturado, o Fiscobras ratifica uma reiterada ocorrência de achados de auditoria envolvendo sobrepreço, superfaturamento, atrasos, comprometimento da qualidade, obras paralisadas¹⁵, entre outros efeitos que afetam a efetividade das políticas públicas. A motivação para a criação de um indicador de maturidade decorre, portanto, da constatação, pelo TCU, de recorrentes deficiências na condução de empreendimentos públicos no Brasil. Projetos iniciados sem estudos técnicos consistentes, com planejamento precário ou sem a devida preparação institucional são aspectos frequentemente encontrados nos acórdãos desta Corte de Contas.

De mais a mais, esse desafio de se evitar irregularidades, assim como expressivos desvios de custo e de prazo, atinge também grandes empreendimentos na esfera privada¹⁶, demonstrando uma clara necessidade de se aprimorar a robustez dos estudos que impulsionam tais projetos de capital. Essa preocupação é acentuada quando se leva em conta que, quanto maior é a obra, maior é a sua fragilidade¹⁷. Isto é, para um mesmo nível de maturidade esperam-se desvios percentuais maiores de prazo e de custo nos investimentos mais vultosos¹⁸.

¹⁵ Relatórios do Fiscobras (<https://portal.tcu.gov.br/publicacoes-institucionais/relatorio-de-fiscalizacao/fiscobras>)

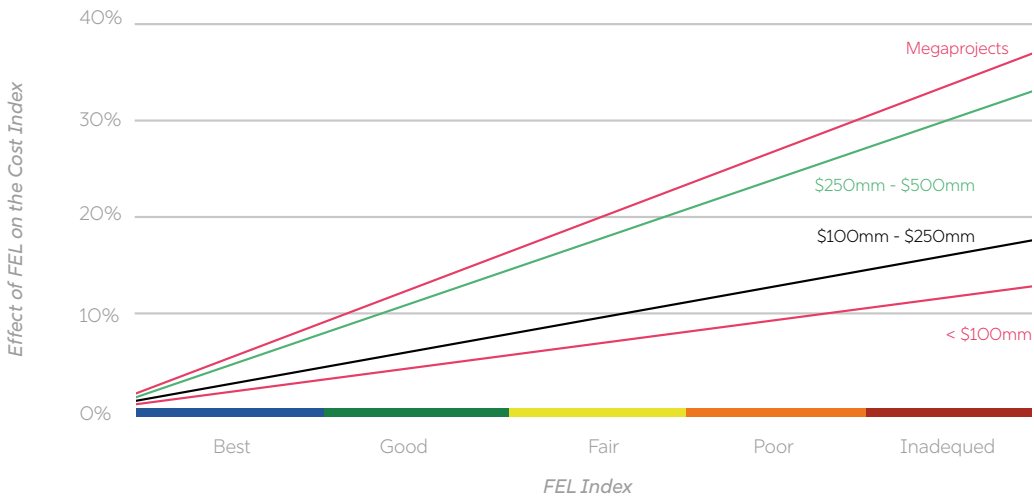
¹⁶ BARSHOP, Paul. *Capital projects: what every executive needs to know to avoid costly mistakes and make major investments pay off*. Hoboken: John Wiley & Sons, 2016. 224;

MERROW, Edward W. *Industrial megaprojects: concepts, strategies, and practices for success*. 2. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2024. 496 p.

¹⁷ Referência aos conceitos de “frágil”, “robusto” e “antifrágil” encontrados em TALEB, Nassim Nicholas. *Antifrágil: coisas que se beneficiam com o caos*. Tradução de Renato Marques. Nova ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2020. 616 p.

¹⁸ ANSAR, Atif; FLYVBJERG, Bent; BUDZIER, Alexander; LUNN, Daniel. *Big is fragile: an attempt at theorizing scale*. In: FLYVBJERG, Bent (Org.). *The Oxford handbook of megaproject management*. Oxford: Oxford University Press, 2017. p. 60-95

Figura 1 Relação do Índice FEL (indicador de maturidade) com desvios de custos¹⁹



Fonte: (MERROW, 2022)

Nessa esteira, mostra-se relevante avançar para uma abordagem quantitativa, no intuito de mapear e avaliar com maior detalhamento todos os produtos decisivos na maturidade de um dado empreendimento. Com isso, espera-se uma atuação do controle que induza a redução de diversas consequências, tais como: i) obras que nem deveriam existir; ii) obras que deveriam existir, mas sob outros formatos; iii) obras paralisadas; iv) obras atrasadas; v) ineficiência alocativa dos recursos públicos. Por outro lado, essa mesma abordagem quantitativa deve ser utilizada para difundir os resultados positivos identificados.

¹⁹O eixo Y apura a magnitude dos desvios de custo. O eixo X, por sua vez, traz cinco faixas ou níveis da maturidade do projeto (melhor, bom, regular, ruim e inadequado – da direita para a esquerda). Desse modo, constata-se que para uma mesma nota do índice FEL há maiores desvios percentuais de custos para as maiores obras.

Ato contínuo, no ensejo de se empregar um arcabouço teórico consistente, o TCU estudou diversas metodologias relacionadas à maturação dos projetos, tanto na esfera pública como na esfera privada²⁰. Essa pesquisa buscou uma ferramenta que contribuísse para o fortalecimento da governança pública, com base em avaliações estruturadas, comparáveis e baseadas em evidências. A metodologia escolhida foi o *Five Case Model* do Reino Unido, adaptando-se à realidade brasileira de obras públicas e incorporando a experiência acumulada pelo TCU ao longo do Fiscobras. No Brasil, tal metodologia foi inicialmente traduzida e adaptada pelo Ministério da Economia, sendo renomeada como “Modelo das Cinco Dimensões”, fonte essa referendada pelo próprio TCU como *framework* para o planejamento de projetos de infraestrutura²¹.

É o que se passa a explicar no próximo subtópico.

2.2 O Modelo de Cinco Dimensões (M5D): origem e adaptação às obras públicas

O Modelo de Cinco Dimensões (M5D) é uma metodologia estruturada para avaliar e desenvolver propostas de investimento em infraestrutura pública, adaptada do “*Five Case Model*” (5CM) britânico ao contexto brasileiro em trabalho do Governo Federal²². Ele tem como objetivo assegurar que projetos públicos sejam bem planejados, viáveis e alinhados às prioridades estratégicas, promovendo maior efetividade no uso dos recursos públicos.

O M5D organiza a análise do projeto em **cinco dimensões complementares**:

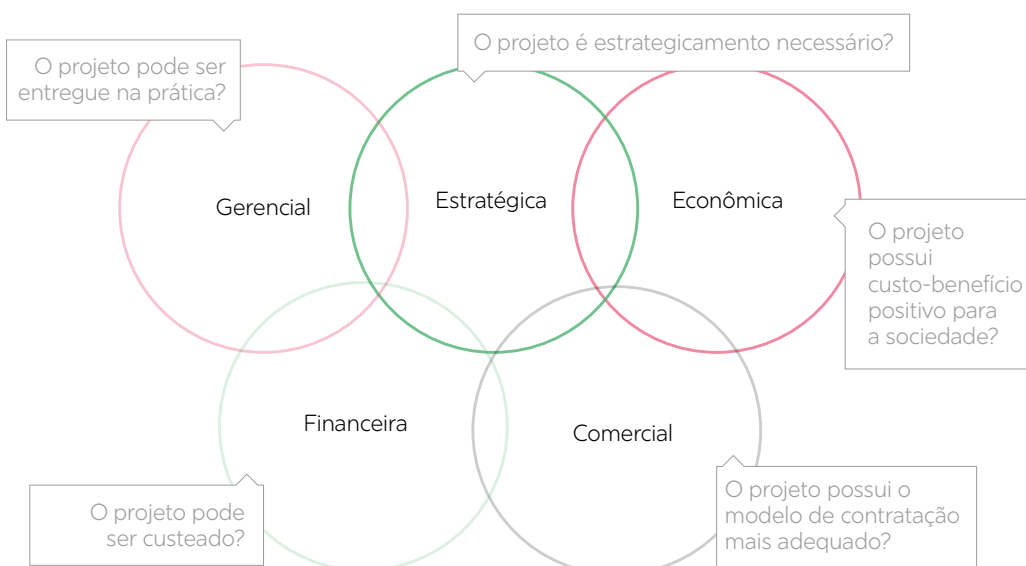
1. **Estratégica:** verifica se o projeto está alinhado com as políticas públicas e atende a uma necessidade clara da sociedade.
2. **Econômica:** analisa se o projeto representa a melhor relação entre custos e benefícios sociais, incluindo impactos socioambientais.
3. **Comercial:** considera aspectos contratuais e o interesse do mercado, assegurando que haja condições reais de implementação.
4. **Financeira:** avalia a sustentabilidade financeira do projeto, incluindo custos, fontes de financiamento e capacidade de pagamento.
5. **Gerencial:** examina a governança, a equipe envolvida, os riscos e os mecanismos de controle da execução do projeto.

²⁰ A exemplo da metodologia FEL, que possui o índice FEL de maturidade e do PDRI do *Construction Industry Institute*, também voltado para a quantificação da maturidade

²¹ Acórdão 1472/2022-TCU-Plenário.

²² Maiores informações em :<<https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/choque-de-investimentos-privado/modelo-de-cinco-dimensoes/guia-modelo-de-cinco-dimensoes.pdf>>

Figura 2 Perguntas-chave relacionadas a cada uma das cinco dimensões do M5D



Fonte: Guia M5D do Governo Federal

A importância do M5D está na sua capacidade de aumentar a qualidade e a credibilidade dos investimentos públicos, contribuindo para evitar projetos mal concebidos, atrasos, sobrecustos, não conclusão e baixa efetividade. Ao orientar gestores públicos a considerar todos os aspectos críticos desde a fase inicial, o modelo fortalece a tomada de decisão baseada em evidências e a confiança dos parceiros públicos e privados. Assim, o M5D se torna uma ferramenta essencial para a modernização e a transparência da gestão de infraestrutura no Brasil.

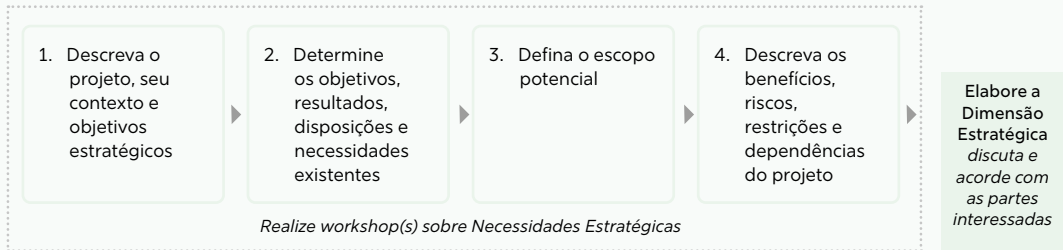
Para responder às perguntas relacionadas às cinco dimensões, o M5D traz um conjunto de 46 ações que podem ser entendidas como requisitos, critérios, ou simplesmente partes integrantes da construção do processo decisório, o qual, por sua vez, comporta três fases de análise do investimento: i) Inicial – em que são estudadas as alternativas para solução de uma dada necessidade; ii) Intermediária – na qual a alternativa escolhida é aprimorada; iii) Final – que comporta revisões e atualizações. As figuras 3, 4 e 5, abaixo, ilustram esse arranjo das cinco dimensões, das três fases de investimento e das 46 ações.

Figura 3 Fluxograma M5D - Fase Inicial

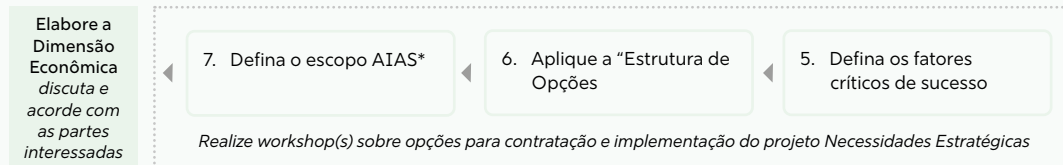
FLUXOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

Proposta inicial de investimento

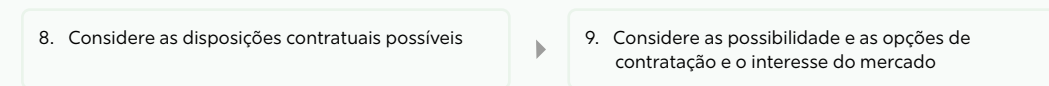
DIMENSÃO ESTRATÉGICA



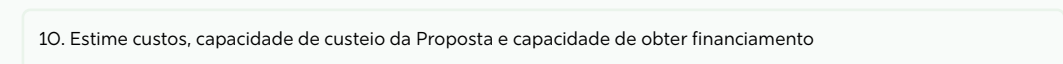
DIMENSÃO ECONÔMICA



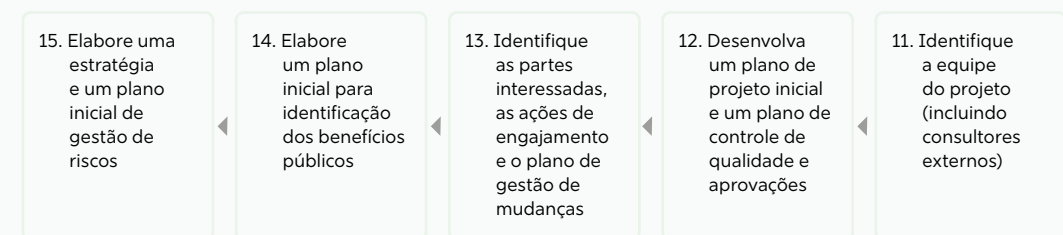
DIMENSÃO COMERCIAL



DIMENSÃO FINANCEIRA



DIMENSÃO GERENCIAL



PONTOS DE TRANSIÇÃO

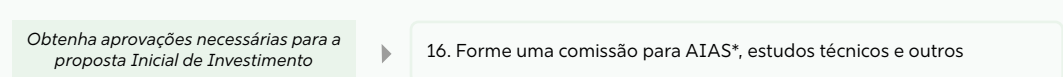


Figura 4 Fluxograma M5D - Fase Intermediária

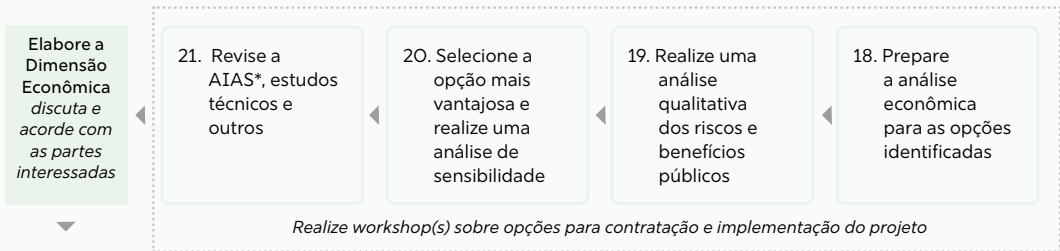
FLUXOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

Proposta Intermediária de investimento

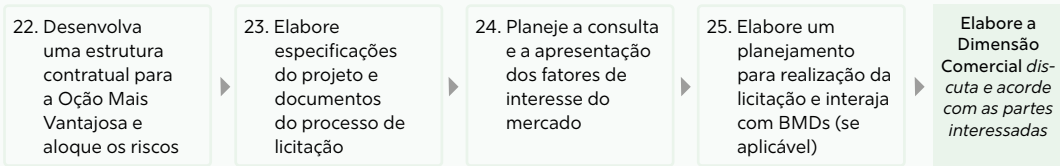
DIMENSÃO ESTRATÉGICA

17. Reconsidere a dimensão Estratégica e reconfirme a necessidade estratégica

DIMENSÃO ECONÔMICA



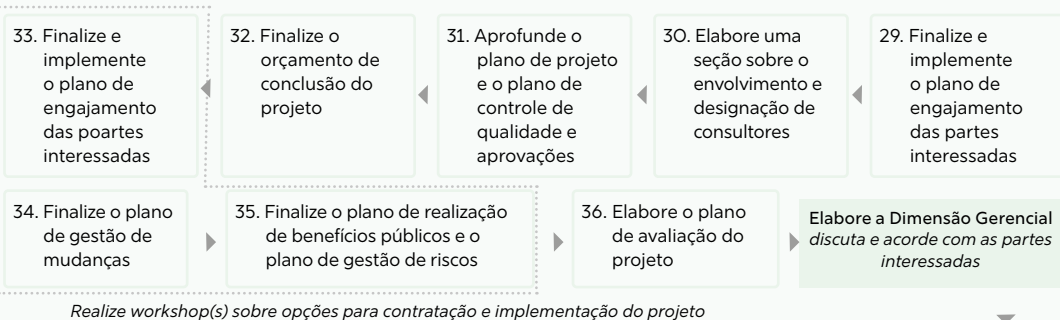
DIMENSÃO COMERCIAL



DIMENSÃO FINANCEIRA



DIMENSÃO GERENCIAL



PONTOS DE TRANSIÇÃO

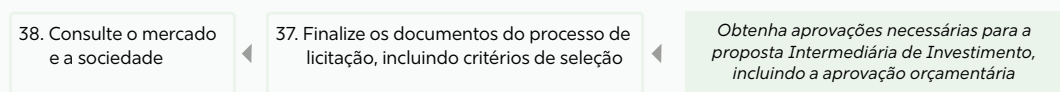


Figura 5 Fluxograma M5D - Fase Final

FLUXOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

Proposta completa de investimento

DIMENSÃO ESTRATÉGICA

39. Atualize a Dimensão Estratégica, se necessário

DIMENSÃO ECONÔMICA

40. Reconsidere as opções da Dimensão Econômica com base nas percepções colhidas junto ao mercado e sociedade

41. Confirme os critérios para seleção da melhor proposta econômica

DIMENSÃO COMERCIAL

42. Documente todo o processo de ajustes aos documentos da licitação e seus efeitos

DIMENSÃO FINANCEIRA

43. Confirme se o projeto possui capacidade de custeio

DIMENSÃO GERENCIAL

44. Revise e atualize todas as seções da Dimensão Gerencial

PONTOS DE TRANSIÇÃO

46. Assine o contrato com o licitante vencedor

45. Execute o processo de licitação e selecione o licitante vencedor

Obtenha aprovações necessárias para a proposta completa de Investimento, incluindo a aprovação orçamentária

Fonte: Guia M5D do Governo Federal

No contexto das auditorias de obras públicas, trabalhos do TCU demonstram uma maior efetividade advinda das fiscalizações prévias, notadamente quando os procedimentos de auditoria se debruçam sobre a fase do edital ou do início da execução dos contratos. Ciente desse fator, esta Corte de Contas buscou uma forma de atuação mais assertiva, no sentido de compreender o que poderia ser feito para que se evitasse a publicação de editais posteriormente relacionados com obras atrasadas, superfaturadas, com vícios de qualidade ou mesmo não finalizadas. Ou, alternativamente, ao menos que se buscassem as devidas correções antes do início da execução contratual.

Nesse compasso, foram desenvolvidos pelo TCU, com o apoio da Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ), os projetos Viabilidade em Foco I e Viabilidade em Foco II²³, iniciativas essas que perpassaram por uma ampla pesquisa técnica sobre as melhores práticas no mundo, relacionadas à maturidade dos projetos em empreendimentos.

Da etapa precedente, os principais produtos elaborados²⁴ convergiram em torno da Metodologia do *Five Case Model* (5CM) como principal arcabouço teórico e prático na temática de maturidade dos projetos de investimento.

Interessa também salientar que não só o TCU, mas também outros órgãos recepcionaram a metodologia 5CM, no caso, já disseminando uma versão traduzida e com algumas adaptações, renomeando como Guia do Modelo das Cinco Dimensões²⁵, publicado pelo Governo Federal em 2022.

²³ <https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/parceria-entre-tcu-e-giz-busca-melhorar-o-desempenho-de-megaprojetos>

²⁴ i) *Benchmark Internacional* - Práticas e procedimentos governamentais para tomada de decisão sobre investimentos em programas e projetos de infraestrutura (https://csr.ufmg.br/otimizainfra/wp-content/uploads/2022/03/Bench_Internacional-PORT-17dez21.pdf);

Guia Prático *Reference Class Forecasting* - Metodologia para Projetos de Infraestrutura de Transporte no Brasil (<https://portal.tcu.gov.br/publicacoes-institucionais/cartilha-manual-ou-tutorial/guia-pratico-reference-class-forecasting-rcf-metodologia-para-projetos-de-infraestrutura-de-transporte-no-brasil>); e

Grandes Obras de Infraestrutura e o risco de corrupção e inviabilidade econômica: uma análise exploratória (<https://portal.tcu.gov.br/publicacoes-institucionais/sumarios-executivos/grandes-obras-de-infraestrutura-e-o-risco-de-corrupcao-e-inviabilidade-economica-uma-analise-exploratoria>)

²⁵ Nesse sentido, a principal referência é “Estruturação de Propostas de Investimento em Infraestrutura - Modelo de Cinco Dimensões - Adaptação do *Five Case Model* para o contexto brasileiro” (<https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/choque-de-investimento-privado/modelo-de-cinco-dimensoes/guia-modelo-de-cinco-dimensoes.pdf>).

O Guia citado tem um detalhamento mais voltado a empreendimentos conduzidos no contexto de PPP e Concessões, embora a versão britânica se direcione a qualquer contratação pública. Ademais, o documento brasileiro sinaliza um potencial uso para investimentos diretos (obras públicas), o que, naturalmente, demandaria um conjunto de ajustamentos a fim de facilitar a aplicação. Esse conjunto de ajustes, que também considera a Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei 14.133/2021), é o mote deste Guia.

A relação completa das adaptações providas será exposta ao longo do tópico 4 - Detalhamento do iPMP. Recomenda-se ainda a leitura dos Apêndices 1 a 5 no intuito de melhor detectar as modificações implementadas já visando a uma aplicação no contexto de auditorias.

2.3 O papel do TCU: Fiscobras e o iPMP

O Fiscobras tem sua gênese ligada a um primeiro mapeamento em torno de empreendimentos não concluídos²⁶. Desde esse início, a abordagem tem se especializado em diversos trabalhos que se voltam à estruturação de banco de dados²⁷ atualizados, análise da gestão dos passivos²⁸ e desenho de abordagens para prevenção de obras paralisadas²⁹.

Em etapa recente dessa trajetória, o Acórdão 2.695/2022-TCU-Plenário (Ministro Relator: Aroldo Cedraz) trouxe a seguinte determinação a fim de aprimorar o Fiscobras:

9.5.1.2 Desenvolver e testar indicadores específicos para buscar compreender o **nível ou grau de maturidade de projetos-chave de obras públicas**, de evolução do volume de investimentos, quantidade de recursos executados e de prazos de implantação de projetos, programas e políticas relacionadas a obras públicas.

(grifos acrescentados)

²⁶ Maiores informações na publicação “Fiscobras 20 Anos” (https://atrimon.org.br/wp-content/uploads/2023/07/Fiscobras_20_anos.pdf)

²⁷ Maiores informações constam no Painel de Obras Paralisadas. Acesso em: < <https://paineis.tcu.gov.br/pub/?workspaceId=8bfbd0cc-f2cd-4e1c-8cde-6abfdffea-6a8&reportId=013930b6-b989-41c3-bf00-085dc65109de&filterPaneEnabled=false&navContentPaneEnabled=false> >

²⁸ No caso, trabalhos do TCU que fiscalizaram os fundamentos em torno do processo decisório de várias unidades jurisdicionadas no tocante às obras paralisadas: se seriam retomadas, se seriam modificadas, ou se seriam abandonadas (custo afundado).

²⁹ Trata-se de uma etapa naturalmente decorrente das outras duas (estruturação dos dados e análise de gestão das obras já paralisadas), o que, em certa medida mostra aderência com a evolução da abordagem do controle externo nessa temática (GOMES, 2023).

O cumprimento da decisão supra envolveu um processo, iniciado com o Acórdão 2.478/2023-TCU-Plenário, que trouxe a primeira versão de três indicadores: iPMP³⁰, iValor e iPrazo, sendo os dois últimos relacionados ao cumprimento, respectivamente, dos valores e prazos previstos para as obras. Em seguida, por meio do Acórdão 2.205/2024-TCU-Plenário, o projeto-piloto incorporou novos aprimoramentos, dentro do curso esperado com o desenvolvimento e aplicação das três métricas recém-construídas. Por último, uma etapa mais atual de melhorias se deu no âmbito do TC 000.866/2025-3, processo que comporta Relatório de Levantamento que recepcionou a presente publicação. Ao longo desse tempo, o iPMP ainda pôde ser testado no âmbito de auditorias de conformidade³¹, experiência essa que fomentou novos ciclos de aperfeiçoamento. As lições aprendidas ao longo desse percurso são o lastro teórico e prático deste Guia.

Feita essa recapitulação, a divulgação deste material consiste em um marco relevante para disseminar o uso do iPMP, não só no Painel do Fiscobras, em sede de transparência ativa, mas entre todas as partes interessadas. Desta forma, fomentando-se um processo decisório orientado a dados, induz-se a mensuração da maturidade das obras públicas como forma de se mitigar grande parte dos problemas que afligem o setor de infraestrutura.

2.4 Relação da maturidade do projeto com valor e tempo das obras

Como já mencionado, no Acórdão 2.695/2022-TCU-Plenário, julgado que deu origem ao iPMP, determinou-se também a elaboração de dois outros indicadores, iPrazo e iValor. Esses outros dois indicadores, como os próprios nomes sugerem, se voltam à mensuração dos desvios do prazo e do valor dos empreendimentos, possuindo um caráter concomitante à execução da obra³², ao passo que o iPMP tem um caráter mais preventivo. No ponto, é preciso registrar também a importância de se aplicar o iPMP mesmo para empreendimentos já concluídos, vez que tal abordagem contribuiria sobremaneira para a identificação dos fatores de sucesso ou insucesso.

³⁰ A primeira versão do iPMP, já dentro do contexto do controle externo a cargo do TCU na temática de obras públicas, foi inspirado na pesquisa de (ALMEIDA, 2023).

³¹ A exemplo dos Acórdãos 1792/2024 (Metro de Fortaleza), 2087/2024 (Ramal do Salgado) e 1182/2025 (Arco de Maceió)

³² O que tende a se dar de forma automatizada, valendo-se, por exemplo, do CIPI (Cadastro Integrado de Projetos de Investimento).

Adicionalmente, há uma possibilidade de associação entre os indicadores (como mostrados nas Figuras 6 e 7), visto que a maturidade de um projeto possui capacidade preditora dos desvios de prazo e de valor³³. Estudos internacionais sobre modelos de estruturação (como os que emprega a metodologia *FEL – Front-End Loading*) sugerem que decisões baseadas em projetos ainda imaturos estão fortemente associadas a ocorrências de otimismo irrealista, **deturpação estratégica**³⁴ e subestimação de riscos. Esses fenômenos contribuem para a adoção de empreendimentos inviáveis ou mal calibrados, cujos efeitos se materializam, posteriormente, como paralisações, aditivos excessivos ou fracassos de entrega.

Figura 6 Relação entre Desvio de Custo e Índice FEL



Fonte: MERROW, Edward W. *Contract strategies for major projects: mastering the most difficult element of project management*³⁵. Hoboken: Wiley, 2022.)

³³ MERROW, Edward W. *Contract strategies for major projects: mastering the most difficult element of project management*. Hoboken: Wiley, 2022. 304 p.

³⁴ Comportamento intencionalmente enganoso adotado por proponentes de projetos, especialmente em grandes empreendimentos, com o objetivo de obter aprovação política, técnica ou financeira para sua execução (FLYVBJERG, Bent; GARDNER, Dan. *How big things get done: the surprising factors that determine the fate of every project, from home renovations to space exploration and everything in between*. New York: Crown Currency, 2023. 293 p.)

³⁵ Em tradução livre: Estratégias contratuais para grandes projetos: dominando o elemento mais difícil da gestão de projetos.

Figura 7 Relação entre Desvio de Cronograma e Índice FEL



Fonte: MERROW, Edward W. *Contract strategies for major projects: mastering the most difficult element of project management*. Hoboken: Wiley, 2022.)

Nesse sentido, com essa maior transparência dos possíveis desempenhos futuros, vislumbra-se uma conclusão da obra mais crível, mitiga-se o viés do otimismo, constrange-se a **deturpação estratégica**, reduzindo a chance de não atendimento do interesse público. Em outras palavras, deixa-se claro os riscos envolvidos com a decisão de prosseguir com um projeto para uma dada maturidade³⁶.

Todavia, é necessário ressaltar que a validação empírica dessa relação ainda demanda o acúmulo de uma base histórica de dados, com aplicação dos três indicadores (iPMP, iPrazo e iValor) em uma amostra representativa de projetos públicos no país. A construção de curvas de tendência ou de modelos estatísticos preditivos — capazes de estimar o impacto da maturidade nos desvios de prazo e de valor — constitui uma etapa futura a ser alcançada pelo iPMP.

³⁶ Esse constrangimento da vertente técnica sobre a vertente política pode inclusive reduzir a chance de “elefantes brancos”, dada as condições de contorno típicas desse tipo de fenômeno (ROBISON e TORVIK, 2005).



3 O QUE É O INDICADOR DE PERCEPÇÃO DE MATURIDADE DE PROJETOS?

3.1 Definição do indicador

O Indicador de Percepção de Maturidade de Projetos (iPMP) avalia a maturidade do planejamento de projetos de investimento em infraestrutura pública, desenvolvido por pelo Tribunal de Contas da União. Essa avaliação de natureza subjetiva estruturada (Apêndice 1) é feita segundo as melhores práticas de governança, tendo como base aquelas previstas no Modelo de Cinco Dimensões (M5D) adaptado ao contexto brasileiro, instrumental esse compatível com os princípios do G20 para investimento em infraestrutura de qualidade³⁷. Em termos práticos, quantifica-se um percentual de atendimento de um M5D customizado para obras públicas, de modo que notas mais próximas de 1 (100%) são melhores e notas mais próximas de zero são piores.

O iPMP segue um roteiro lógico e parametrizado, fundado na análise do atendimento de 46 ações fundamentais, distribuídas entre cinco dimensões analíticas: estratégica, econômica, comercial, financeira e gerencial. Seu principal objetivo é indicar o grau de consistência e robustez dos elementos que fundamentam um projeto público, não se restringindo ao cumprimento formal de requisitos legais³⁸.

³⁷ Para maiores detalhes < <https://www.oecd.org/en/about/oecd-and-g20.html> >

³⁸ Com isso, pode-se entender que a avaliação do iPMP, por se apoiar nas melhores e mais atualizadas práticas, vai além do escopo abarcado pelo Estudo Técnico Preliminar da Lei 14.133/2021.

O iPMP é, portanto, um indicador de percepção estruturado, que busca atribuir maior objetividade à avaliação de aspectos complexos e multifatoriais do planejamento, permitindo ao auditor³⁹ e ao gestor identificar fragilidades, boas práticas e pontos de atenção de forma sistemática.

3.2 Uso do indicador nas fiscalizações

A aplicação do iPMP no âmbito das fiscalizações do TCU⁴⁰ se dá como um procedimento técnico e estruturado de auditoria, cuja finalidade principal é avaliar a maturidade do planejamento do projeto auditado. Em suma, o processo metodológico pode ser incorporado principalmente de duas formas:

- » **Questão de auditoria:** a análise da maturidade de determinado empreendimento pode ser considerada como uma questão autônoma de auditoria; ou
- » **Procedimento de auditoria:** a avaliação da maturidade pode ser parte integrante da análise de uma questão de auditoria mais ampla, geralmente associada à regularidade ou à adequação do planejamento, da governança do investimento, do Estudo Técnico Preliminar (ETP) ou do Estudo Técnico de Viabilidade Econômico Ambiental (EVTEA) de determinado empreendimento.

A definição da abordagem mais adequada depende do escopo da fiscalização, da materialidade, da complexidade, da relevância, e do estágio do projeto. Quando se trata de empreendimentos de grande vulto, em fase preliminar ou que concentram elevados riscos de insucesso, a utilização do iPMP como questão específica pode oferecer maior poder analítico e fundamentar com mais clareza os achados críticos.

³⁹ Esse indicador foi concebido e testado no âmbito dos trabalhos do Fiscobras a partir de 2022, com aplicação-piloto em 2023 (TC O19.166/2023-O) e ampliação metodológica em 2024 (TC O14.989/2024-7), passando de 21 para 46 ações avaliadas. Essa evolução proporcionou maior granularidade e poder diagnóstico à ferramenta. Entre os casos concretos de aplicação do iPMP pode-se citar os Acórdãos 2.287/2024-TCU-Plenário e 1.798/2024-TCU-Plenário

⁴⁰ Dentro dos objetivos da auditoria do setor público (ISSAI 100), entende-se que o presente Guia pode ser aplicado por outros órgãos de controle externo e interno a fim de auxiliar no cumprimento de suas atribuições, tanto em trabalhos de natureza operacional, como em auditorias de conformidade.

Para maiores informações:

<https://irbcontas.org.br/wp-content/uploads/2023/11/Manual-de-Implementacao-das-IS-SAIs-Auditoria-Conformidade.pdf>

<https://irbcontas.org.br/wp-content/uploads/2023/11/Manual-de-Implementacao-das-IS-SAIs-Auditoria-Operacional.pdf>

Independentemente do enquadramento adotado, o uso do iPMP requer que o auditor fundamente sua análise com base nas evidências documentais disponíveis, aplicando os critérios estabelecidos na matriz de planejamento que impactem as 46 ações consideradas, organizadas por fase e por dimensão (Apêndice 2). Nesse sentido, além dos documentos públicos disponibilizados, é recomendado que a equipe de auditoria, em todo caso, requisite informações para obtenção dos documentos usualmente necessários para a análise (Apêndice 3).

A sobredita coleta das informações deve considerar, no mínimo:

- » Estudos técnicos preliminares (ETP, EVTEA, estudos ambientais e sociais);
- » Documentos de planejamento (edital/anexos⁴¹, planos de negócios, planos de contratação anual, PDI, planos estratégicos setoriais, cronogramas e orçamentos);
- » Relatórios de gestão, contratos e atas de reuniões técnicas;
- » Entrevistas ou questionários dirigidos ao gestor e às partes interessadas, quando aplicável.

Portanto, o instrumento iPMP, no âmbito das auditorias, permite qualificar e reforçar a fundamentação dos encaminhamentos propostos aos gestores públicos, de acordo com o tipo de achado identificado e sua natureza jurídica. Ou seja, somando-se à já sabida necessidade de se motivar os atos administrativos, além de atender princípios constitucionais e diversos critérios da Nova Lei de Licitações, tem-se uma ferramenta adicional de cunho mais prático e menos subjetivo.

De todo modo, a escolha do tipo de proposta de deliberação⁴² deve observar o princípio da proporcionalidade, assim como as consequências – à luz da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB⁴³) – e considerar se a ação do iPMP que deixou de ser atendida está ou não associada a uma obrigação normativa ou jurisprudencial. Essa análise contextual é essencial para preservar a credibilidade do indicador e garantir sua aplicação técnica, justa e eficaz no âmbito do controle externo.

⁴¹ Podendo ser minutas quando não disponível informação mais madura.

⁴² Na prática da fiscalização, o iPMP (indicador de desempenho) pode ser usado para embasar ciências, recomendações, determinações, audiências ou citações ou mesmo cautelares, a depender do contexto e da gravidade dos achados de auditoria relacionados. O TCU considerará sua Lei Orgânica, Regimento Interno, além de regulamentos internos (a exemplo da Resolução 315/2020) para fundamentar os encaminhamentos, devendo cada órgão de controle proceder analogamente.

⁴³ Notadamente, o art. 20 da Lei 13.655/2018.

Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.

3.2.1 Suporte a outros achados

A aplicação do iPMP pode oferecer um valor complementar e estratégico ao processo de auditoria ao atuar como elemento adicional de corroboração e de contextualização dos achados nas fiscalizações.

É importante destacar que, embora o iPMP seja estruturado com base em cinco dimensões analíticas (estratégica, econômica, comercial, financeira e gerencial), não há obrigatoriedade de vinculação direta entre os achados da auditoria e as notas atribuídas em cada dimensão do indicador. No entanto, a conexão lógica e a pertinência técnica entre ambos podem ser altamente elucidativas.

Por exemplo, a identificação de sobrepreço relevante em uma obra pode sugerir, de forma coerente, a existência de fragilidades nas ações da dimensão financeira, como ausência de metodologia adequada para elaboração do orçamento-base, falhas na estrutura de custos ou premissas inconsistentes de referência. Desse modo, a convergência entre os achados e os aspectos avaliados pelo iPMP pode fortalecer a análise crítica do planejamento do projeto.

Além disso, o iPMP pode ser utilizado como evidência corroborativa no âmbito da auditoria. Segundo as diretrizes técnicas de auditoria governamental⁴⁴, evidência corroborativa é aquela que confirma ou reforça informações previamente obtidas por outras fontes, aumentando sua confiabilidade, relevância e utilidade. Para cumprir esse papel, a evidência deve ser independente da evidência original e pode advir de fontes internas ou externas à entidade auditada. Nesse sentido, o iPMP — quando bem fundamentado e respaldado por documentação — pode reforçar a robustez das conclusões da auditoria, conferindo maior credibilidade à identificação de riscos, falhas de governança ou deficiências técnicas nos projetos analisados.

O uso do indicador como apoio a outros achados também permite ao auditor compreender o contexto mais amplo do empreendimento fiscalizado, identificando se fragilidades pontuais refletem problemas estruturais de maturidade do planejamento. Esse tipo de correlação é especialmente útil em auditorias com escopo múltiplo, como as realizadas no âmbito do Fiscobras, em que é necessário priorizar o foco de atuação em razão da limitação de recursos operacionais.

⁴⁴ ENAP, Escola Nacional de Administração Pública. Técnicas de Auditoria Interna Governamental. pag. 11.

3.2.2 Engajamento técnico dos gestores

A experiência acumulada nas fiscalizações que utilizaram o iPMP demonstra que sua aplicação tem potencial relevante para promover o engajamento técnico dos gestores públicos em torno da melhoria do planejamento de projetos de investimento.

Ao estruturar a avaliação com base em critérios técnicos detalhados e alinhados a boas práticas de planejamento, o iPMP estimula os órgãos e entidades auditadas a revisarem e aperfeiçoarem seus processos internos de governança, sobretudo nas fases iniciais dos empreendimentos. O contato com a ferramenta — muitas vezes ainda no início das ações de controle — tem servido de ponto de partida para diálogos construtivos com as equipes técnicas, facilitando a compreensão das fragilidades e dos requisitos que estruturam um projeto maduro.

Esse efeito é potencializado quando o uso do iPMP é articulado com ações de capacitação, eventos técnicos, seminários, oficinas práticas ou reuniões de nivelamento promovidas pelo TCU ou por parceiros institucionais. Em tais ocasiões, o indicador funciona não apenas como instrumento de fiscalização, mas como ferramenta pedagógica e de orientação à boa gestão, contribuindo para a formação de capacidades técnicas no setor público.

Adicionalmente, a aplicação do iPMP amplia a previsibilidade da atuação do controle externo, ao explicitar os critérios utilizados na análise do planejamento e permitir a identificação, com antecedência, de aspectos passíveis de questionamento futuro. Esse processo reforça o papel orientador do Tribunal, especialmente nas fases preparatórias dos projetos, em que há maior margem para correções tempestivas sem comprometer a execução.

Portanto, além de servir à finalidade de avaliação técnica da maturidade dos projetos, o iPMP contribui para o fortalecimento do relacionamento institucional entre controle e gestão, promovendo uma atuação preventiva, dialógica e colaborativa, em consonância com os princípios da boa governança pública.

3.2.3 Ferramenta de acompanhamento dos órgãos e entidades

Além de sua aplicação pontual em fiscalizações, o iPMP também se apresenta como uma ferramenta valiosa para o acompanhamento contínuo da maturidade de projetos públicos, de modo que se tenha uma visão agregada dos órgãos e entidades, por região, por natureza ou tipo de obra, bem como outro critério relevante, podendo ser utilizado tanto pelas unidades técnicas do TCU quanto por órgãos gestores.

No âmbito das auditorias do TCU, o uso recorrente do iPMP pode fortalecer ações de acompanhamento estruturado dos órgãos e entidades jurisdicionados, especialmente aqueles responsáveis por empreendimentos estratégicos incluídos no Fiscobras ou no Plano Plurianual (PPA), em que o acompanhamento temporal é essencial para mitigar riscos de paralisações, aditivos indevidos e fracasso contratual. O painel evolutivo das dimensões dos projetos, bem como sua agregação por órgão/entidade, região, natureza da obra ou outro critério relevante, especialmente quando representado graficamente (como no radar por dimensão), facilitará a visualização de tendências e a gestão por indicadores, auxiliando tanto o controle externo quanto o gestor público no processo decisório.

Adicionalmente, é preciso que se observe o resultado do iPMP por uma perspectiva mais abrangente, associada ao nível de governança dos órgãos responsáveis pelo empreendimento. Isto é, resultados agregados do indicador de uma mesma entidade para diversas obras podem revelar padrões contendo indícios de problemas no processo decisório. Nesse caso, verificando rotinas, normas, regulamentos e procedimentos internos carentes de aprimoramento, o mais efetivo seria a abordagem por fiscalizações operacionais, a fim de aperfeiçoar o arcabouço decisório em sua origem, gerando ganhos de escala.

Essa funcionalidade também reforça a capacidade do TCU de atuar com inteligência prospectiva, ao identificar projetos com baixa maturidade em fases iniciais e priorizar o uso de recursos de auditoria onde há maior risco sistêmico. O iPMP, nesse sentido, contribui não apenas para o diagnóstico pontual, mas para o acompanhamento orientado ao resultado, em linha com as diretrizes de modernização do Fiscobras e com o fortalecimento do papel pedagógico da fiscalização.

Portanto, ao ser incorporado como instrumento de monitoramento, o iPMP amplia seu alcance e relevância, tornando-se parte integrante da estratégia de controle e governança pública, com foco na melhoria contínua da qualidade do planejamento e da execução dos investimentos.

3.3 Como o gestor pode utilizar o indicador?

3.3.1 Checklist na estruturação do projeto

A matriz de ações do iPMP, organizada por fases e dimensões do M5D, segue uma ordem cronológica e concatenada e, portanto, permite que o gestor utilize etapas para desenvolvimento do indicador como um *checklist* estruturado para guiar a montagem do planejamento do projeto. Cada uma das 46 ações descritas representa um elemento essencial de maturidade, cuja presença contribui para reduzir riscos, mitigar incertezas e favorecer decisões mais informadas.

Nesse contexto, a aplicação do iPMP desde as fases iniciais do projeto auxilia na identificação de lacunas técnicas, de governança ou de alinhamento estratégico, promovendo o reforço dos aspectos mais frágeis antes que o projeto avance para etapas posteriores, como a contratação ou a execução. Trata-se, nesse caso, de um instrumento de autoavaliação que favorece a organização sequencial e lógica dos estudos preparatórios, sem substituir o juízo técnico, mas orientando sua construção com base em boas práticas reconhecidas.

Mais do que a obtenção de uma “nota alta”, o uso adequado do iPMP permite que o gestor analise com atenção as ações não atendidas, verifique quais dimensões concentram as maiores fragilidades e avalie as causas subjacentes de cada deficiência. Essa leitura crítica é o que permite transformar o indicador em ferramenta de melhoria efetiva, e não em mera formalidade burocrática.

3.3.2 Acompanhamento do desenvolvimento de um projeto

O iPMP também pode ser reaplicado ao longo do tempo, funcionando como ferramenta de acompanhamento da evolução do planejamento. Ao permitir avaliações periódicas, o indicador auxilia os órgãos públicos a monitorarem o avanço da maturidade, reavaliar decisões, identificar mudanças de contexto e introduzir ajustes necessários antes que os riscos se materializem.

Sua estrutura baseada em ações e dimensões cumulativas permite a reavaliação periódica dos projetos, identificando avanços, retrocessos ou estagnações na adoção de práticas fundamentais ao planejamento. Dessa forma, o iPMP pode ser reaplicado em momentos distintos — por exemplo, nas fases preliminar, intermediária e final da estruturação — com o objetivo de verificar se as lacunas inicialmente observadas foram sanadas, se novas fragilidades surgiram ou se houve reforço na governança. Mais importante do que a nota será a evolução vinda do aprendizado incorporado pela aplicação do processo.

A aplicação reiterada do iPMP em marcos estratégicos do projeto — como o encerramento da fase de viabilidade, a definição do modelo de contratação ou a submissão à fase de licitação — permite que o gestor tenha uma visão sistêmica e temporal da preparação do projeto, alinhando os próximos passos com base em evidências técnicas. Além disso, a consolidação de registros de aplicação pode compor um histórico valioso para prestação de contas, governança corporativa e aprendizado institucional, até mesmo porque as falhas na maturidade muitas vezes comportam causas vindas do processo decisório do órgão e não de um projeto em particular.

É importante destacar que, mesmo nos casos de nota global elevada, o gestor deve manter atenção. Pode haver ações críticas não atendidas que, por sua relevância, comprometam de forma significativa o sucesso do empreendimento. O inverso também é verdadeiro: uma nota baixa não deve ser encarada como sentença definitiva, mas como um relevante sinal de alerta e ponto de partida para investigação detalhada das causas e ações corretivas.

Por outro lado, notas consistentemente baixas em diversos empreendimentos de um mesmo órgão podem indicar deficiências sistêmicas na estruturação dos projetos e no processo decisório, revelando fragilidades institucionais, e não necessariamente falhas pontuais de seus gestores ou de projetos isolados. Diante disso, torna-se relevante investigar as causas estruturais subjacentes, com foco na identificação de padrões e fragilidades de governança que possam estar impactando negativamente os resultados obtidos.

Em suma, o iPMP é um instrumento técnico de apoio à decisão, e seu uso responsável pelo gestor pressupõe análise aprofundada, reflexão estratégica e abertura para ajustes. Quando utilizado com esse enfoque, contribui diretamente para a construção de projetos mais robustos, alinhados às necessidades públicas e menos suscetíveis a falhas evitáveis.

3.4 Quais são os erros na aplicação do indicador?

3.4.1 O iPMP como ferramenta sancionadora

O iPMP não deve ser interpretado ou utilizado com viés sancionador, ou seja, como fundamento isolado e automático para responsabilização ou censura do gestor auditado, especialmente sem que tenha havido diálogo técnico prévio ou contextualização do resultado obtido. Sua essência está em fornecer uma avaliação estruturada da maturidade do planejamento, funcionando primordialmente como instrumento de diagnóstico e orientação, e não, em sua atual concepção, como critério autônomo de irregularidade.

Ressalte-se, contudo, que, à medida que se desenvolve e se consolida uma robusta base de dados histórica, bem como um padrão Guia de maturidade, será possível utilizar o resultado do indicador, em conjunto com outros elementos tradicionais de auditoria, para fundamentar encaminhamentos mais incisivos, inclusive com o estabelecimento de notas mínimas do iPMP recomendadas para cada uma das cinco dimensões, para permissão de prosseguimento do projeto.

O iPMP deve ser interpretado como métrica que comporta presunção relativa da maturidade, estando sujeita à contextualização e à apresentação de justificativas por parte do gestor. Sua utilização em fiscalizações deve ser articulada a outros elementos de evidência, de modo a evitar decisões precipitadas que possam ferir os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, o método de utilização da nota do iPMP permanece em evolução, devendo a leitura qualitativa do indicador – em conjunto com demais elementos de fiscalização – conferir legitimidade técnica e utilidade prática ao seu uso. Outras possibilidades de utilização do resultado do iPMP serão objeto de revisões periódicas deste Guia, acompanhando o amadurecimento institucional da ferramenta.

3.4.2 Ausência de interlocução com o gestor

Outro uso incorreto do iPMP ocorre quando sua aplicação é realizada sem qualquer interlocução técnica com o gestor do projeto auditado, especialmente nos casos em que há dúvidas sobre o contexto, a justificativa ou a aplicabilidade de determinadas ações avaliadas. A ausência de diálogo fragiliza a análise e pode comprometer tanto a precisão do diagnóstico quanto a eficácia pedagógica da ferramenta.

Por se tratar de um indicador baseado em percepção estruturada, o iPMP depende da correta interpretação do conteúdo documental e, quando necessário, do esclarecimento técnico fornecido pela equipe gestora⁴⁵, sobretudo em empreendimentos com características complexas ou em fase de transição. Ignorar esse processo de escuta pode levar a avaliações imprecisas, especialmente em ações mais interpretativas ou sujeitas a justificativas contextuais.

⁴⁵ No caso da BR 424/AL, por exemplo, o EVTEA indicava, de início, que não havia necessidade de duplicação. Ao final, sem justificativa explícita, houve análises considerando apenas essa opção. Em reunião técnica com o órgão executor, foi discutida e justificada essa abordagem. A nota foi dada levando-se em consideração essa interação.

Além disso, é essencial reconhecer que as unidades jurisdicionadas frequentemente possuem procedimentos técnicos, rotinas internas e fluxos decisórios próprios, muitas vezes não explicitados nos documentos analisados ou não padronizados em relação a outras entidades. Esses elementos podem influenciar diretamente a forma como determinadas ações do iPMP foram tratadas ou justificadas no contexto local. Por isso, a participação do gestor durante a aplicação do indicador é fundamental para que a equipe de auditoria compreenda corretamente o ambiente institucional e operacional do projeto, evitando conclusões precipitadas e promovendo uma avaliação mais justa e contextualizada.

A interlocução não deve ser confundida com concordância automática com as justificativas do gestor, tampouco implica renúncia à autonomia do controle externo. Trata-se, antes, de uma etapa metodológica essencial para qualificar a análise, conferir maior robustez às conclusões e evitar julgamentos distanciados da realidade da gestão.

Além disso, o diálogo contribui para o caráter formativo do indicador, permitindo que os gestores compreendam os fundamentos da avaliação, reflitam sobre os critérios aplicados e, quando necessário, adotem providências corretivas. A aplicação do iPMP sem essa etapa tende a ser percebida como ato unilateral, o que pode gerar resistência institucional e reduzir a efetividade do controle.

O uso responsável do iPMP, portanto, pressupõe disposição para a empatia técnica, diálogo construtivo, fundamentação transparente e escuta ativa das análises realizadas, em sintonia com os princípios da boa governança e da fiscalização orientadora.

3.4.3 Achado de auditoria – “Nota baixa”?

A utilização de uma “nota baixa” no iPMP como achado de auditoria autônomo e conclusivo representa um desvio importante da finalidade técnica do indicador. Embora a pontuação global deva necessariamente servir de alerta quanto à existência de fragilidades no planejamento, não há por que se tratar tal resultado como elemento determinístico de insucesso total e absoluto. Ou seja, a consequência prática inevitável de uma nota baixa é a de se revisitar, com maior profundidade, a documentação técnica a fim de identificar as causas das falhas verificadas ou dos critérios infringidos.

É fundamental destacar que ainda não existe, no atual estágio de desenvolvimento e aplicação do iPMP, uma base histórica de dados suficientemente ampla e representativa que permita estabelecer limiares objetivos de corte para classificação de projetos como “maduros” ou “imaturos” com base exclusivamente na pontuação. O indicador tem seu uso primordial na função diagnóstica e orientadora, e não para classificação dos empreendimentos

em sentido absoluto, reconhecendo, todavia, que obras com notas menores do que 0,2 ou maiores do que 0,8 certamente trarão resultados comprometedores e satisfatórios, respectivamente⁴⁶. Não obstante, é preciso assentar que a possibilidade de indicação de notas de corte é um aprimoramento esperado com a disseminação da ferramenta.

Ainda sobre os cuidados em torno das notas baixas, tem-se que os projetos auditados variam amplamente em porte, complexidade, estágio de maturação, regime jurídico e contexto institucional, o que torna intrincada a comparação direta de notas entre empreendimentos distintos. Uma pontuação considerada “baixa” em um projeto de alta complexidade pode, em termos relativos, representar um avanço em relação à média setorial; por outro lado, uma nota aparentemente satisfatória em um projeto pequeno pode ocultar lacunas críticas em ações estratégicas.

Nesse sentido, o foco primeiro da análise não deve estar na nota em si, mas, sim, no seu conteúdo analítico, nos motivos por detrás da pontuação alcançada. O auditor e o gestor devem concentrar a atenção nas ações não atendidas, avaliando a sua criticidade e os efeitos potenciais no desenvolvimento do projeto, bem como nas dimensões com pontuações mais baixas, que indicam áreas sensíveis da estruturação. Essa abordagem permite uma leitura qualitativa e contextualizada dos resultados, com base na lógica interna do projeto e nas boas práticas preconizadas.

Assim, a interpretação responsável do iPMP exige cautela técnica e visão crítica⁴⁷, evitando conclusões precipitadas e não diretamente decorrentes das apurações quantitativas, de modo a priorizar uma leitura mais profunda dos aspectos estruturantes do projeto.

⁴⁶ De todo modo, por conta do advento de fatores imprevisíveis, tem-se que boas decisões não necessariamente implicam bons resultados (AACE - Prática Recomendada 133R-23).

⁴⁷ O caso da BR-381/MG (Lote 8B), por exemplo, evidencia que a deficiência de maturidade estratégica — revelada não apenas pela pontuação, mas pela ausência de EVTEA atualizado e pela incompatibilidade com jurisprudência consolidada do Tribunal — foi o que de fato comprometeu o planejamento do empreendimento. A nota teve função ilustrativa e de reforço, não de prova isolada.

3.4.4 Boas práticas – “Nota alta”?

Se, por um lado, há de se ter cautela na interpretação de notas baixas, por outro, também é importante certa parcimônia com as “notas altas”, pois que não representam um atestado incontroverso de excelência ou garantia de sucesso do projeto, até porque a execução contratual, em si, comporta inúmeros desafios. Essa interpretação reveste o indicador de uma função classificatória, quando o seu uso possível, ao menos neste primeiro momento, é eminentemente técnico e diagnóstico. Ou seja, trata-se de uma ferramenta que precisa ser vista como procedimento de auditoria, já que o uso primeiro como critério é condicionado a um tratamento futuro de amostra representativa, sem prejuízo de se poder assentar com maior confiança que notas aquém e além dos limites inferior e superior — 0,2 e 0,8 — já sejam suficientes para reportar inviabilidade e maturidade, respectivamente.

Nesses termos, projetos que obtêm pontuação elevada podem, ainda assim, apresentar fragilidades relevantes em ações específicas não atendidas — muitas delas estruturantes para a viabilidade e robustez do empreendimento. A pontuação geral representa uma média do atendimento de todas as ações, o que significa que ações críticas podem ser compensadas por outras de menor complexidade ou de mais fácil cumprimento.

Nesses casos, o risco está em considerar a nota alta como suficiente para dispensar a análise qualitativa do planejamento, o que pode levar à negligência de aspectos fundamentais, como a ausência/inadequação da matriz de riscos, fragilidades nos estudos ambientais, lacunas no engajamento de partes interessadas ou deficiências na definição de alternativas estratégicas. São situações que, apesar de isoladas, podem comprometer de forma significativa a implementação e os resultados do projeto como um todo.

Por isso, mesmo diante de um bom desempenho numérico, é essencial que o gestor e o auditor adotem uma postura crítica e investigativa, examinando se houve ações não atendidas ou parcialmente atendidas com potencial de impacto relevante face às condições de contorno específicas de cada projeto. A análise cuidadosa desses pontos é o que permite identificar riscos residuais e antecipar medidas corretivas, aumentando as chances de sucesso do empreendimento.

Em síntese, a pontuação elevada no iPMP deve ser lida como indício relevante e positivo da estrutura de governança do órgão, mas não como chancela automática de maturidade plena do projeto. O uso responsável do indicador exige que, mesmo projetos bem avaliados sejam analisados em profundidade, com atenção especial às dimensões e ações de maior peso decisório e que contenham os fatores críticos de sucesso. Por exemplo, um determinado projeto pode atender formalmente aos requisitos do indicador, porém eventualmente pode conter falhas não detectadas no momento da avaliação.

3.4.5 Não considerar especificidades do projeto

Outro equívoco recorrente na aplicação do iPMP é a interpretação rígida e uniforme das 46 ações, sem considerar as especificidades do projeto auditado. Essa abordagem engessada compromete a utilidade técnica do indicador e contraria seu caráter adaptativo, especialmente em contextos em que há variações legítimas de porte, objeto, processos de maturação ou regime jurídico dos empreendimentos.

Nem todas as ações previstas no iPMP são automática e igualmente aplicáveis a todos os projetos. Há casos em que determinada ação pode não ser exigida em razão do tipo de contrato adotado, da escala da intervenção, do estágio em que o projeto se encontra, ou ainda de práticas administrativas consolidadas na unidade jurisdicionada⁴⁸. Projetos menores, com escopo bem definido e modelo tradicional de execução direta, por exemplo, podem prescindir de análises iniciais de estruturação comercial ou de uma detalhada avaliação de interesse do mercado, que seriam essenciais em projetos de concessão ou parcerias complexas.

Por exemplo, para obras consideradas padronizadas ou rotineiras⁴⁹ da unidade jurisdicionada, pode-se não exigir os mesmos requisitos e documentos que para obras mais complexas. Essa flexibilização, no entanto, não implica relativização dos critérios técnicos. Ao contrário, exige que a classificação da obra como ordinária ou recorrente seja justificada com base em parâmetros objetivos e verificáveis.

A boa aplicação do iPMP requer, portanto, julgamento técnico qualificado e flexibilidade metodológica, de modo a refletir a realidade do projeto analisado sem sacrificar os critérios estruturantes do modelo. A padronização das ações não elimina a necessidade de contextualização, tampouco afasta o discernimento profissional na condução da análise.

O uso responsável do iPMP exige que o auditor esteja atento ao que é essencial, adaptável ou dispensável em cada situação, registrando devidamente as justificativas para enquadramentos diferenciados e assegurando a integridade técnica da aplicação.

⁴⁸ A ausência de exigência normativa para determinada ação não garante, por si só, a manutenção da pontuação no iPMP. Sempre que uma ação prevista não for realizada, é necessário analisar se sua implementação poderia contribuir para a qualidade do processo decisório, o desempenho do projeto ou a utilidade pública, dentro da dimensão avaliada. Se houver esse potencial, a não execução pode impactar a nota, ainda que não haja obrigatoriedade legal.

⁴⁹ Essa classificação deve ser feita por cada Unidade Técnica do Tribunal, tendo em vista que não necessariamente corresponde a alguma definição legal, como o conceito de “grande vulto” previsto na Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021). Deve-se considerar, portanto, elementos tais como: a relevância estratégica do empreendimento para a própria unidade, os resultados líquidos de eventuais análises de custo-benefício, a regularidade com que o objeto é contratado, a capacidade do mercado, o porte e complexidade da obra, considerando suas condições de contorno, entre outros aspectos observáveis.

3.4.6 Checklist meramente formal

O iPMP foi concebido para ser uma ferramenta estruturada de diagnóstico e reflexão crítica profunda sobre o planejamento de projetos públicos, não um instrumento de mera checagem formal quanto à existência de determinados documentos. A utilização do indicador como um *checklist* automático, desprovido de análise de conteúdo, intencionalidade e qualidade dos elementos apresentados, constitui um desvio metodológico grave que esvazia sua função orientadora e reduz sua capacidade de gerar valor real ao processo de auditoria e à gestão pública.

É preciso reconhecer que o simples atendimento formal de uma ação do iPMP — por meio da apresentação de um documento ou menção a um item procedimental — pode não ser suficiente para considerá-la como efetivamente atendida. O que se espera é a existência de conteúdo técnico consistente, alinhado aos objetivos do projeto e aderente às boas práticas internacionais e nacionais de estruturação, conforme os princípios do M5D.

Nessa lógica, é necessário reconhecer um ponto fundamental: seguir integralmente o iPMP não assegura, por si só, o sucesso do projeto. O indicador reflete o grau de maturidade do planejamento com base em práticas consolidadas e em evidências disponíveis, mas não elimina os riscos inerentes a decisões equivocadas, falhas de execução, eventos supervenientes, casos fortuitos ou situações de força maior. Mesmo projetos bem planejados podem enfrentar obstáculos externos ou mudanças de contexto que comprometam sua entrega, independentemente da avaliação positiva obtida.

A função do iPMP não é garantir o sucesso do projeto, mas influenciar o aumento das chances de êxito por meio da adoção de práticas robustas e coerentes desde as fases iniciais. Sua aplicação responsável exige que o auditor ou o gestor vá além da validação documental, realizando uma interpretação técnica, contextual e fundamentada de cada uma das ações.

Portanto, o risco de tratar o iPMP como um ritual formal ou mera exigência de *checklist* é perder justamente aquilo que o torna valioso: sua capacidade de provocar reflexão, revelar fragilidades estruturais e apoiar decisões mais qualificadas e informadas.



4 DETALHAMENTO DO IPMP

4.1 Contextualização geral

A aplicação do iPMP é estruturada com base na análise de 46 ações distribuídas entre as cinco dimensões do M5D. Para cada uma dessas ações, que é uma linha da planilha (Apêndice 5), o avaliador deverá atribuir uma pontuação que reflita o grau de atendimento identificado durante a análise do projeto.

Este capítulo do Guia traz um detalhamento desses itens que constituem o indicador. Para tanto, cada uma das 46 ações (itens da avaliação) será comentada de modo a apresentar: i) uma descrição da ação; ii) o que se espera atender com aquela ação; iii) os produtos (material técnico) em que tal atendimento tende a ocorrer; iv) o momento ideal para o cumprimento da ação, e; v) considerações especiais. E, ainda, para todos esses 46 quesitos de avaliação serão apresentados exemplos práticos referentes aos três resultados esperados: atendido, parcialmente atendido, não atendido.

A mesma organização das ações, dentro dos cinco atributos a serem explicados, é encontrada no Apêndice 4, que contém um *template* em formato *.xlsx* para fins de preenchimento de uma nova avaliação, e no Apêndice 5 - que compartilha um exemplo completo e hipotético de uma avaliação.

Nessa lógica, o processo avaliativo contempla três resultados possíveis, conforme os critérios definidos na matriz metodológica do indicador:

- » **Atendido:** quando há evidência clara, completa e tempestiva de que a ação foi cumprida segundo as diretrizes técnicas esperadas. Exemplo: uma matriz de riscos elaborada previamente à decisão de investimento, com categorização, plano de resposta, contingências estimadas e responsáveis definidos.
- » **Atendido Parcialmente:** quando há documentação tecnicamente consistente e aproveitável que comprove parte da ação, mesmo que com falhas formais ou pontuais. Não se admite, contudo, o uso de menções genéricas ou evidências frágeis. Exemplo: se a ação exige a identificação de benefícios, riscos, restrições e dependências, e o projeto apresenta riscos e restrições de forma robusta e estruturada, mas apenas menciona os benefícios e as dependências, considera-se a ação parcialmente atendida.

- » **Não atendido:** quando não há qualquer evidência de cumprimento da ação, ou quando os documentos apresentados são irrelevantes, desconexos, genéricos, superficiais ou posteriores ao momento crítico de decisão, de modo que se tornam inservíveis. Exemplo: a ação requer a existência de um plano de gestão que identifique as partes interessadas, as ações de engajamento e o plano de gestão de mudanças. O projeto não apresenta qualquer documento com essa finalidade, tampouco registros avulsos que tratem do tema, o que indica ausência total da ação no planejamento. Trata-se, portanto, de ação não atendida.

A correta atribuição da pontuação requer discernimento técnico e fundamentação objetiva, considerando tanto o conteúdo dos documentos, o momento de sua produção e o contexto do projeto. Nos próximos itens desta seção, serão abordados os critérios complementares que orientam essa análise, incluindo a diferenciação entre existência documental, qualidade técnica e momento de apresentação, bem como aspectos relacionados à condução coletiva da avaliação para mitigação de vieses.

É importante ressaltar que eventual atribuição de “não aplicável” na ação deve ser encarada como exceção absoluta, reservada a circunstâncias rigorosamente justificadas. Em tese, seu uso poderia ser cogitado quando:

- a. a ação diz respeito a uma etapa futura que o empreendimento comprovadamente ainda não alcançou – caso típico das Ações 45 e 46, relativas à seleção do licitante e à assinatura do contrato, em projetos que ainda não alcançaram essa fase;
- b. as circunstâncias ou o objeto são de baixíssimo impacto ou escopo pontual, tornando dispensável a realização de uma ação, desde que exista fundamentação técnica expressa; ou
- c. trata-se de empreendimento de natureza estratégica ou sigilosa — por exemplo, obras vinculadas à segurança nacional em áreas de fronteira — cujos requisitos de transparência ou comparação econômica não se aplicam sem comprometer o interesse público maior.

Em qualquer desses cenários, o avaliador deve registrar, de forma explícita, a motivação técnica e documental que sustenta a dispensa, prevenindo confusão com situações de inexistência de evidências, as quais permanecem classificadas como “não atendida”.

Ademais, destaca-se que, em todas as ações avaliadas, será considerada como um dos produtos esperados a existência de resposta formal, emitida pelo órgão responsável, a questionamento do TCU sobre o tema correspondente. Essa resposta, além de tecnicamente fundamentada, deve estar claramente vinculada à ação em análise, configurando-se como evidência do posicionamento institucional quanto ao conteúdo avaliado e contribuindo para a rastreabilidade das decisões administrativas e para a aferição da maturidade do projeto.

4.2 Fase de estudo das alternativas (Ações 1 a 20)

Ação 01

Descreva o projeto, seu contexto e os objetivos estratégicos - Dimensão Estratégica

Por que essa ação é importante?

Esta é a ação que estrutura toda a lógica inicial do planejamento. Se o problema estiver mal formulado ou os objetivos forem indefinidos, os estudos técnicos tendem a ser conduzidos em função de uma solução previamente escolhida, e não da necessidade real.

Esse tipo de inversão é recorrente em estudos de viabilidade que já iniciam com a definição de traçados, métodos construtivos ou tecnologias, sem antes justificar a intervenção, caracterizando a problemática conhecida como deturpação estratégica. Isso ocorre quando os números são propositalmente distorcidos para favorecer uma decisão preconcebida. Como resultado, tem-se uma maior propensão a projetos com baixa efetividade, soluções tecnicamente inadequadas e recursos públicos alocados em empreendimentos de pouca aderência ao interesse coletivo.

Por exemplo, ignorando quesitos de priorização, ou até mesmo planos setoriais específicos, poderia ser proposta uma duplicação rodoviária envolvendo o transporte terrestre de uma determinada rodovia, em detrimento de outras duplicações mais necessárias e que abrangeriam o transporte terrestre estadual ou mesmo nacional. Ainda, poderia ocorrer a escolha de alternativas com base em expectativas políticas ou percepções subjetivas - como a geração de empregos diretos e indiretos, sem avaliação consistente dos objetivos públicos a serem alcançados. Mesmo quando tais estudos estiverem presentes, podem eventualmente conter premissas irreais que forcem artificialmente a viabilidade do projeto.

Quando bem elaborada, esta ação permite estabelecer um fio condutor que orienta os estudos subsequentes, facilita o engajamento das partes interessadas e sustenta tecnicamente as decisões que virão. É a partir dela que se define se o projeto é, de fato, necessário — e com qual propósito.

Descrição da ação:

- » Descrever o motivo pelo qual o projeto é necessário, de forma a compreender a situação atual, onde se quer chegar e como alcançar os objetivos propostos.
- » Contextualizar o panorama econômico, social e ambiental em que o projeto se enquadra.
- » Definir os objetivos estratégicos do projeto.
- » Validar se o projeto está alinhado com as políticas públicas (indicadores e metas) e estratégias do setor em médio e longo prazos.

O que esperar:

Descrição clara e interconectada do que é o projeto, o cenário em que ele se desenvolve, compatibilidade com planos setoriais específicos, definição das metas estratégicas que ele pretende atingir e como ele se encaixa dentro do planejamento governamental existente.

Produtos esperados:

1. *Seção específica do EVTEA (ou estudo técnico similar) que contenha:*
 - a. Descrição concisa dos motivos pelo qual o projeto é necessário, de forma que se possa compreender o que é, qual é a sua natureza e finalidade.
 - b. Descrição do panorama mais amplo em que o projeto se insere, considerando os cenários econômico, social e ambiental relevantes.
 - c. Definição de um conjunto de objetivos estratégicos que o projeto busca alcançar, em questões sociais, ambientais, culturais, geográficas, éticas e/ou políticas;
 - d. Demonstração de como o projeto se conecta e está em consonância com as políticas públicas e estratégias do setor em médio e longo prazos em níveis internacional, nacional, regional, local e setorial, especialmente quanto à aderência do projeto em relação aos instrumentos oficiais de planejamento federal, tais como: PNL (Plano Nacional de Logística) , PDE (Plano Decenal de Expansão de Energia), Plansab (Plano Nacional de Saneamento Básico), PNLP (Plano Nacional de Logística Portuária), Plano Aeroviário Nacional, PNH (Plano Nacional de Hidrovias) , entre outros, quando for aplicável

Momento ideal para execução:

Fase inicial de estudo de viabilidade do empreendimento.

Exceções e considerações especiais:

- » Dado que a Ação 1 constitui o ponto de partida para a estruturação do projeto, é indispensável que o EVTEA esteja tempestivo, refletindo as condições de contorno mais atuais e assegurando que as necessidades públicas e os objetivos estratégicos estejam corretamente fundamentados. A utilização de estudos defasados compromete a coerência do planejamento, reduz a capacidade de demonstrar o alinhamento com políticas públicas vigentes e enfraquece a análise das alternativas disponíveis. Nesses casos, é imprescindível que a validade do EVTEA seja respaldada por justificativa técnica consistente, capaz de demonstrar, de forma clara e fundamentada, que suas premissas e resultados permanecem aplicáveis, mesmo diante do transcurso do tempo.
- » Caso o projeto tenha sido priorizado, mesmo não constando no PPA vigente, em detrimento de outros formalmente previstos, deve-se incluir justificativa expressa e tecnicamente fundamentada. A ausência no PPA exige documentação clara da decisão, com base em critérios como maior impacto socioeconômico ou atendimento a novas diretrizes normativas. Essa justificativa deve estar formalizada por meio de nota técnica, parecer ou outro documento oficial aprovado pela instância superior de governança, para garantir a transparência e a continuidade do alinhamento estratégico, ainda que fora dos instrumentos formais de planejamento.

Exemplos

✓ Atendido

Um projeto de construção de um contorno rodoviário para desviar o tráfego de carga pesada da área central de um município teve seu EVTEA aprovado. Nesse estudo, além de capítulo específico para demonstrar compatibilidade com plano setorial, houve uma seção dedicada à formulação do problema, à contextualização da intervenção e à definição dos objetivos estratégicos. O estudo demonstrou, com base em dados confiáveis de tráfego, mapeamento urbano e registros de acidentes, que o tráfego intenso de veículos de carga comprometeu a segurança viária e a qualidade de vida no centro urbano. A proposta de construção do contorno esteve alinhada ao Plano Diretor e ao Plano Nacional de Logística, e foi justificada por metas claras, como a redução de conflitos viários, a melhoria do fluxo urbano e a preservação da infraestrutura viária interna. O estudo evidenciou o nexo entre a intervenção e os objetivos de política pública e demonstrou a consistência do projeto desde suas premissas iniciais.

 Atendido Parcialmente

No projeto de contorno rodoviário em cidade de porte médio, o EVTEA apresentou diagnóstico técnico consistente sobre a necessidade de separação dos tráfegos urbano e de longa distância e sobre os ganhos esperados em mobilidade, com base em dados de origem-destino e simulações de tráfego. A justificativa da intervenção esteve alinhada a diretrizes de mobilidade regional, ainda que não tenha explicitado formalmente o vínculo com planos setoriais. Mesmo assim, observou-se uma estruturação clara dos objetivos do empreendimento, com fundamentação técnica adequada, mas houve falha na formalização da vinculação com planos estratégicos.

 Não Atendido

Um estudo referente à implantação de contorno rodoviário em município cortado por rodovia federal apresentou diretamente a proposta de obra, sem qualquer seção dedicada à formulação do problema, à descrição do contexto urbano ou à definição dos objetivos estratégicos. O EVTEA foi elaborado há mais de dez anos, esteve vinculado ao PPA anterior e limitou-se a descrever o traçado pretendido e a estimar os custos da intervenção, sem esclarecer as razões que justificariam a escolha da solução ou sua aderência a planos públicos. A ausência desses elementos impediu a compreensão das motivações que sustentaram o projeto e comprometeu a avaliação de sua consistência.

Ação 02

Determine os objetivos específicos, resultados, disposições e necessidades existentes - Dimensão Estratégica

Por que essa ação é importante?

Esta ação aprofunda a lógica do planejamento iniciada na ação anterior, ao organizar o diagnóstico, os objetivos específicos e os resultados pretendidos de forma estruturada. Ela permite verificar se o projeto foi concebido com clareza de propósito e orientado para resultados concretos. Quando negligenciada, há o risco de se definir metas genéricas, como “melhorar a mobilidade” ou “reduzir custos logísticos”, sem indicar exatamente o que será alcançado e como se verificará essa entrega.

Sem essa estrutura, a justificativa do projeto se torna frágil e as decisões posteriores — como o modelo de contratação ou a escolha da alternativa — tendem a se apoiar em percepções subjetivas ou argumentos pouco verificáveis. Em estudos de viabilidade, por exemplo, poderiam ser propostos grandes investimentos viários sem qualquer estimativa de quanto tempo de deslocamento será economizado ou quais fluxos logísticos serão beneficiados. O resultado seria um projeto com baixa mensurabilidade, difícil de priorizar frente a outros, e vulnerável a questionamentos durante a execução.

Por outro lado, quando bem elaborada, essa ação facilita a avaliação técnica e econômica do projeto, permite definir indicadores de desempenho mais precisos e dá suporte à seleção de soluções mais adequadas, alinhadas com os objetivos traçados desde o início.

Descrição da ação:

- » Determinar objetivos específicos de nível estratégico que apoiem os objetivos estratégicos estabelecidos e que justifiquem o gasto de recursos públicos.
- » Descrever um resultado para cada objetivo de forma que evidencie que o projeto resolverá os problemas encontrados.
- » Descrever as disposições e necessidades existentes, ou seja, o diagnóstico do cenário sem projeto.
- » Identificar a lacuna entre as disposições existentes e os objetivos, isto é, a diferença entre onde se está e onde se quer chegar.
- » Identificar novos estudos que possam ser necessários.

O que esperar:

Descrição clara e interconectada dos objetivos específicos e dos resultados esperados para cada um, com um diagnóstico completo da situação presente e identificação das disposições e das necessidades existentes.

Produtos esperados:

1. *Seção específica do EVTEA (ou estudo técnico similar) que contenha:*
 - a. Definição de um conjunto de objetivos específicos, vinculados aos objetivos estratégicos da ação anterior, que justifiquem o gasto de recursos públicos.
 - b. Descrição dos resultados esperados para cada objetivo específico definido, de forma a evidenciar que o projeto resolverá os problemas encontrados.
 - c. Descrição detalhada da situação atual, ou seja, o diagnóstico do cenário sem o projeto, incluindo, mas não se limitando, a indicar: o funcionamento, manutenção e custos do serviço existente; a condição da infraestrutura existente; a demanda atual; o impacto sobre as partes interessadas, o meio ambiente e o desenvolvimento socioeconômico.
 - d. Descrição das lacunas ou problemas que precisam ser abordados, identificando-se a diferença entre “onde se está” (disposições existentes) e “onde se quer chegar” (objetivos específicos).

Momento ideal para execução:

Fase inicial de estudo de viabilidade do empreendimento.

Exceções e considerações especiais:

- » Recomenda-se que os objetivos específicos sejam definidos a partir da metodologia SMART, de forma a assegurar que eles sejam específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporizáveis.
- » Ao realizar o diagnóstico do cenário existente, caso não existam disposições a analisar, devem ser apresentadas análises de serviços comparáveis.

Exemplos

✓ Atendido

Um projeto de ampliação do terminal de passageiros em um aeroporto regional teve como ponto de partida a formulação clara dos objetivos específicos no EVTEA. O estudo detalhou que a intervenção visou ampliar a capacidade de embarque e desembarque, reduzir o tempo de espera e melhorar a qualidade do serviço prestado. Esses objetivos foram definidos a partir da análise de dados sobre demanda reprimida, projeções de crescimento do fluxo de passageiros, padrões de qualidade da ANAC e necessidades operacionais do aeroporto. As metas incluíram, por exemplo, a redução do tempo médio de fila em horários de pico e a elevação do índice de conforto do terminal, com indicação quantitativa dos dados. O estudo também apresentou, de forma estruturada, o diagnóstico do cenário atual sem a intervenção, e evidenciou gargalos e riscos associados à inação.

⚠ Atendido Parcialmente

No projeto de ampliação aeroportuária, o EVTEA mencionou, de forma fundamentada, que o objetivo foi “melhorar a infraestrutura de atendimento ao público”, trouxe grande parte dos indicadores de desempenho, estabeleceu metas mensuráveis e avaliou o cenário atual. Contudo, embora tenha apresentado dados consistentes de demanda e justificado a ampliação com base no aumento do número de voos, não sistematizou os resultados esperados nem deixou clara a forma de entrega ou monitoramento. Ainda assim, foi possível identificar uma tentativa razoavelmente fundamentada de estruturação dos objetivos específicos, ainda que com lacunas pontuais.

✗ Não Atendido

O projeto propôs a ampliação do terminal de passageiros, mas o EVTEA limitou-se a descrever a execução da obra, sem qualquer definição de objetivos específicos, metas de desempenho ou resultados esperados. Não apresentou diagnóstico do cenário atual, nem dados sobre capacidade existente, padrões de qualidade ou gargalos operacionais. A justificativa da intervenção permaneceu genérica e baseada em impressões, sem evidências ou vínculos com objetivos públicos mensuráveis. A ausência de estruturação lógica entre problema, objetivos e resultados inviabilizou qualquer análise técnica fundamentada.

Ação 03

Defina o escopo potencial - Dimensão Estratégica

Por que essa ação é importante?

Definir um escopo inicial claro evita desvios de entendimento entre os envolvidos e orienta corretamente o desenvolvimento das alternativas técnicas. Quando essa etapa é negligenciada, os estudos de viabilidade podem evoluir sem um norte bem estabelecido, resultando em soluções que não correspondem às necessidades reais ou que extrapolam o objeto pretendido, comprometendo o alinhamento com os objetivos estratégicos.

É comum que, na ausência de um escopo preliminar delimitado, o estudo avance incluindo trechos ou intervenções que não foram previamente verificadas, o que pode gerar retrabalhos, conflito de expectativas entre entes federativos ou dificuldades futuras para obtenção de licenças e interesse do mercado. Por exemplo, um estudo pode prever variantes e vias marginais sem que essas tenham sido explicitamente consideradas como parte do projeto, criando discrepâncias entre o que se pretende entregar e o que foi efetivamente analisado.

Quando bem definida, essa ação ajuda a dar transparência ao planejamento, direciona corretamente os estudos ambientais, orçamentários e de engenharia, e reduz o risco de disputas técnicas ou institucionais ao longo do ciclo do projeto.

Descrição da ação:

Definir, em nível estratégico, um escopo inicial para o projeto, o qual será usado para desenvolver a ampla gama de opções na Ação 6.

O que esperar:

Descrição clara do escopo potencial, como primeiro esboço do projeto, que define em linhas gerais o que se pretende realizar para atender as necessidades identificadas, considerando diferentes níveis de ambição e os custos associados, dentro das limitações gerenciais e orçamentárias do setor público.

Produtos esperados:

1. *Seção específica do EVTEA (ou estudo técnico similar) que contenha:*
 - a. Definição preliminar do que o projeto fará concretamente para solucionar os problemas ou atender às demandas identificadas nas ações anteriores, de forma realista e alinhado com a capacidade de gestão do órgão e com os recursos financeiros disponíveis.

Momento ideal para execução:

Fase inicial de estudo de viabilidade do empreendimento.

Exceções e considerações especiais:

- » Recomenda-se que, para desenvolver esse escopo inicial, se reflita sobre as mudanças que se pretende que o projeto implemente, categorizando-as em:
 - a. Essenciais: mudanças que são absolutamente necessárias para que o projeto atenda às necessidades e alcance seus objetivos.
 - b. Desejáveis: mudanças que, embora não sejam estritamente necessárias, trariam benefícios significativos e agregariam valor ao projeto.
 - c. Opcionais: mudanças que poderiam ser incluídas no projeto, mas que são de menor prioridade/impacto.
- » A lista de potenciais escopos do projeto deve ser composta por possíveis iniciativas que respondam às necessidades identificadas na Ação 2.

Exemplos

✓ Atendido

Em projeto de reabilitação de ponte urbana com alto fluxo de veículos, o estudo técnico apresentou um escopo potencial bem estruturado, compatível com a fase inicial da intervenção. Foram incluídos: a extensão total da ponte (vão e acessos), a largura projetada da plataforma, o tipo estrutural preliminar (vigas pré-moldadas em concreto), intervenções previstas em fundações e pilares, elementos de drenagem, dispositivos de contenção e segurança, além de adaptações para acessibilidade (calçadas com rampas e guarda-corpos adequados). O documento também antecipou alternativas construtivas, como substituição completa da superestrutura versus reforço localizado, e discutiu a viabilidade de execução em etapas para minimizar o impacto no tráfego urbano. Houve ainda uma descrição preliminar das interfaces com a malha viária existente e com redes de utilidades públicas (adutoras, cabos e dutos). Essa definição ampla e integrada permitiu analisar diferentes configurações possíveis, orientou os estudos seguintes e fundamentou a escolha da solução mais adequada, caracterizando atendimento integral à ação.

 Atendido Parcialmente

O estudo técnico relacionado à recuperação de ponte urbana apresentou um escopo com falhas pontuais. Embora tenha constado menção fundamentada à necessidade de reforço estrutural – indicou o tipo de estrutura, as condições das fundações e a substituição do tabuleiro, com estimativa preliminar da extensão da ponte –, não houve comentários sobre alternativas técnicas construtivas, nem sobre a necessidade de adequação da drenagem e da acessibilidade. Ainda que tenha indicado a intenção de intervenção, a ausência de um delineamento mais completo limitou o desenvolvimento de soluções viáveis e impediu uma análise comparativa adequada. Assim, a Ação foi considerada parcialmente atendida.

 Não Atendido

Não foi identificado qualquer documentação ou estudo que definisse o escopo potencial da intervenção na ponte urbana. Não houve registros sobre a extensão da estrutura, o tipo de solução pretendida, os elementos a serem recuperados ou as condições da ponte existente. Também não foram mencionadas alternativas técnicas, estratégias de execução ou requisitos mínimos de segurança e acessibilidade. A ausência total desses elementos inviabilizou o planejamento técnico e impossibilitou a análise estruturada da intervenção, caracterizando o não atendimento da Ação.

Ação O4

Descreva os benefícios públicos, riscos, restrições e dependências do projeto - Dimensão Estratégica

Por que essa ação é importante?

Esta ação permite identificar, de forma preliminar, fatores que podem ampliar o valor público do projeto ou comprometer sua viabilidade ao longo do tempo. Ao explicitar desde o início os benefícios esperados, os riscos estratégicos, as restrições e as dependências, o estudo de viabilidade fornece uma visão mais realista do contexto em que o empreendimento será desenvolvido.

Sem essa análise, há risco de se superestimar os impactos positivos, subestimar dificuldades e omitir fatores externos que podem interferir no cronograma, no orçamento ou na própria execução. Por exemplo, poderiam ser ignorados riscos ambientais relevantes, como a proximidade de áreas protegidas, ou restrições operacionais, como a sobreposição com traçados de outros projetos em estudo. Também se poderia deixar de considerar dependências institucionais — como a necessidade de articulação com governos estaduais ou órgãos intervenientes — que, se não forem mapeadas, podem causar atrasos significativos.

Quando bem tratada, essa ação contribui para que o planejamento seja mais robusto, ajuda a antecipar medidas mitigadoras e reforça a transparência técnica e institucional do projeto, facilitando o diálogo com órgãos licenciadores, financiadores e a sociedade.

Descrição da ação:

- » Identificar os benefícios estratégicos do projeto (podem ser sociais, econômicos ou ambientais).
- » Identificar os riscos estratégicos que devem ser reconhecidos e gerenciados/mitigados precocemente, incluindo riscos ambientais, sociais (interferências, desapropriações), organizacionais, do serviço e externos (ex. obsolescência tecnológica, legislação, inflação e riscos catastróficos).
- » Levantar as questões que podem restringir o desenvolvimento do projeto (ex. decisões políticas, considerações éticas e legais, regras e regulamentos, prazos, limites financeiros);
- » Levantar os fatores dos quais o projeto pode ser dependente (ex. outros programas governamentais, projetos ou mudanças de políticas).

O que esperar:

Descrição clara e interconectada dos benefícios, riscos, restrições e dependências, estabelecendo uma visão preliminar do projeto, identificando seus potenciais ganhos, os desafios que pode enfrentar e os fatores que podem condicionar sua execução e sucesso.

Produtos esperados:

1. *Seção específica do EVTEA (ou estudo técnico similar) que contenha:*
 - a. Descrição dos benefícios estratégicos que o projeto poderá gerar caso seja implementado, que devem estar diretamente relacionados às necessidades e ao escopo potencial delineados nas ações anteriores (inclui benefícios econômicos, sociais, ambientais e/ou operacionais).
 - b. Descrição dos riscos potenciais estratégicos que o projeto pode enfrentar ao longo de seu ciclo de vida (inclui riscos de viabilidade técnica, aceitação social, questões ambientais e/ou mudanças no cenário político e econômico).
 - c. Descrição dos fatores que podem limitar as opções disponíveis para o projeto ou a forma como ele pode ser implementado (inclui restrições financeiras, legais, regulatórias, técnicas, de tempo e/ou relacionadas à disponibilidade de recursos).
 - d. Descrição dos fatores externos ou outros projetos que podem influenciar o sucesso do projeto em questão ou que são necessários para que ele alcance seus benefícios (inclui dependências de outras infraestruturas em funcionamento, aprovações regulatórias específicas e/ou a conclusão de outros programas governamentais).

Momento ideal para execução:

Fase inicial de estudo de viabilidade do empreendimento.

Exceções e considerações especiais:

- » Recomenda-se que sejam enfatizados no estudo os aspectos socioambientais do empreendimento.
- » Incluir quaisquer riscos ambientais e sociais que podem levar a impactos adversos e que podem resultar em atrasos, aumentar custos, prejudicar a reputação e causar desconfiança pública, principalmente no que diz respeito ao licenciamento ambiental, à remoção de interferências e ao processo de desapropriação.

Exemplos

✓ Atendido

Em um EVTEA para implantação de um ramal ferroviário voltado ao escoamento de grãos, o estudo apresentou, de forma organizada, os principais benefícios públicos esperados: redução no custo logístico por tonelada transportada, diminuição das emissões de CO₂, descongestionamento das rodovias regionais e incentivo ao desenvolvimento de polos produtivos. Os riscos foram mapeados e classificados segundo gravidade e probabilidade, abrangendo desde atrasos na regularização fundiária até incertezas de demanda e questões bem mapeadas de desapropriação. O estudo também apontou restrições operacionais, como interferências em áreas de preservação, e dependências institucionais, como a necessidade de articulação com outros entes federativos e obtenção de licenças ambientais. O conjunto das informações mostrou-se coerente, objetivo e adequado à fase de viabilidade.

⚠ Atendido Parcialmente

No projeto ferroviário, o EVTEA mencionou, com detalhamento e evidenciação, alguns benefícios, como “aumento da competitividade logística” e “fomento ao desenvolvimento”, mas não trouxe detalhamento quantitativo nem vinculação a cada um dos indicadores apresentados. Houve referência a outros riscos, como a complexidade de licenciamento, contendo um claro plano de mitigação. Por outro lado, restrições operacionais e institucionais não foram devidamente mapeadas, embora se tenha feito alusão à necessidade de diálogo com agências reguladoras. Apesar das lacunas, o estudo ofereceu uma visão inicial sobre os benefícios e riscos, permitindo um nível adequado e suficiente de análise preliminar.

✗ Não Atendido

No estudo para implantação de um ramal ferroviário para escoamento de grãos, o EVTEA limitou-se a apresentar as características técnicas da linha férrea, como extensão e traçado proposto, sem qualquer esforço para mapear os benefícios estratégicos esperados, os riscos associados ou as restrições operacionais e dependências institucionais. Não houve menção a impactos ambientais, conflitos fundiários, articulações necessárias com órgãos públicos ou condicionantes externas. A ausência dessas dimensões comprometeu a compreensão do contexto da intervenção e inviabilizou a avaliação prévia de sua viabilidade e de seu valor público.

Ação O5

Defina os fatores críticos de sucesso (FCS) - Dimensão Econômica

Por que essa ação é importante?

A importância reside em se prestigiar uma análise considerando as especificidades do projeto – considerar as particularidades de cada obra para definir quais seriam os fatores críticos⁵⁰ de sucesso – o que teria maior ênfase na avaliação.

A definição dos Fatores Críticos de Sucesso (FCS) nas etapas iniciais de um estudo de viabilidade é um passo estratégico, indispensável para a qualidade de todo o planejamento.

Ao explicitar quais elementos são realmente decisivos para o êxito do projeto, o gestor estabelece uma bússola clara para orientar as decisões subsequentes e alocar os esforços de forma mais inteligente. Essa definição exige reflexão e domínio do contexto, pois projetos distintos apresentam gargalos distintos; em alguns, a questão central pode estar no licenciamento ambiental, enquanto em outros, na capacidade de reassentamento, na remoção de interferências urbanas, na consistência orçamentária ou em dificuldades de despertar o interesse do mercado

Ignorar essas particularidades e repetir modelos genéricos enfraquece o planejamento e dificulta a prevenção de riscos que já eram previsíveis desde o início. Não é incomum que, nessas situações, o projeto avance tecnicamente, mas acabe fragilizado por ter negligenciado os pontos realmente sensíveis, muitas vezes descobertos tardiamente, quando as margens para correção já estão estreitas. Por outro lado, quando os FCS são bem definidos, adaptados ao projeto e registrados com clareza, eles funcionam como uma âncora de racionalidade: orientam a escolha da alternativa mais compatível, fundamentam as justificativas técnicas, embasam o desenho contratual e organizam o monitoramento futuro. Mais do que reduzir riscos, essa abordagem amplia a capacidade de entrega do projeto, ao torná-lo mais aderente à realidade operacional e institucional.

⁵⁰ Por exemplo, é comum que as obras do DNIT tenham por fatores críticos de sucesso: licenciamento ambiental, desapropriações/reassentamentos, remoção de interferências e orçamento.

Descrição da ação:

- » Definir os atributos essenciais para a entrega do projeto, que serão usados como critérios para avaliar e pontuar as diferentes opções de solução, a partir das seguintes questões:
 - a. Implementação: como a opção se enquadra melhor em termos de tempo e capacidade de ser executado?⁵¹
 - b. Ambiental: como a opção otimiza os fatores ambientais, com a menor interferência possível?
 - c. Econômico: como a opção otimiza o custo-benefício em termos de potenciais custos, benefícios e riscos?
 - d. Como o licenciamento ambiental, a remoção de interferências e o processo de desapropriação poderão impactar o custo e o prazo de entrega do projeto?

O que esperar:

Registro explícito, de forma estruturada e objetiva sobre quais são os fatores críticos de sucesso.

Produtos esperados:

1. Seção específica do EVTEA (ou estudo técnico similar) que contenha:

- a. Declaração formal da listagem dos fatores críticos de sucesso;
- b. Descrição de cada um dos fatores críticos de sucesso, a exemplo de:
 - b.1) Alinhamento estratégico e necessidades operacionais;
 - b.2) *Value for money*;
 - b.3) Capacidade de custeio;
 - b.4) Capacidade de entrega;
 - b.5) Riscos Sistêmicos⁵²

⁵¹ Por exemplo, dentro de um contexto de melhorias na mobilidade urbana para um grande evento esportivo, poderiam ser consideradas como alternativas a implantação de corredor de ônibus com plataforma elevada em pavimento rígido (menos célere, mais efetiva) ou simples pintura e sinalização vertical em faixa exclusiva (mais célere, menos efetiva). Desse modo, o fator crítico associado ao atendimento do prazo já sinalizaria para as primeiras comparações entre o cronograma de tais opções, além da capacidade de o mercado em termos de especialização demandada.

⁵² Risco sistêmico refere-se a incertezas (ameaças ou oportunidades) que são um artefato inerente ou uma característica de um sistema de indústria, empresa ou projeto, da cultura, estratégia, complexidade, tecnologia ou outras características abrangentes semelhantes (Prática Recomendada 10S-90 - AACE)

Momento ideal para execução:

Fase inicial de estudo de viabilidade do empreendimento.

1. Exceções e considerações especiais:

- » Os FCS genéricos podem ser adaptados para se adequar às especificidades do projeto.
- » Devem, ainda, ser observados o alinhamento estratégico, a conformidade, o *value for money* e a capacidade de entrega e de ser custeada.

Exemplos

✓ Atendido

Um projeto de duplicação de uma rodovia em área de expansão urbana teve seu EVTEA aprovado. Nesse estudo, houve uma seção dedicada, em formato de tabela, que listou formalmente cinco Fatores Críticos de Sucesso (Alinhamento Estratégico, *Value for Money*, Capacidade de Custeio, Capacidade de Entrega e Riscos Sistêmicos), com descrição clara e objetiva de cada um, detalhando como seriam avaliados. Por exemplo, em “Capacidade de Entrega”, foi especificado que a conclusão do projeto dependeria da remoção tempestiva de interferências, com prazos e responsáveis preliminares definidos para cada etapa, além de uma análise de engenharia preliminar dos riscos de desapropriação na área urbana, com base em dados de um Relatório de Pré-Viabilidade que serviu de subsídio ao EVTEA. A documentação demonstrou que essa definição ocorreu na fase inicial do estudo e orientou as análises subsequentes.

⚠ Atendido Parcialmente

Em um projeto de construção de um novo anel viário metropolitano, o EVTEA apresentou uma seção específica intitulada “análise pré-morte”, que simulou, de forma robusta, um cenário hipotético de fracasso devido à materialização de fatores críticos de sucesso. Nessa parte, foi discutida de modo fundamentado apenas a questão da desapropriação como FCS, mesmo que em outras partes do próprio EVTEA tenham sido comentados diversos riscos associados ao licenciamento ambiental.

✗ Não Atendido

Um estudo de viabilidade para a readequação de um trecho rodoviário não conteve qualquer seção ou menção formal aos Fatores Críticos de Sucesso do projeto. Embora o estudo tenha abordado genericamente aspectos de custos e benefícios, não houve registro explícito dos atributos essenciais que guiarão a avaliação das opções ou o sucesso do empreendimento. Não foram identificadas variáveis-chave cuja não observância implicaria o fracasso do projeto, nem foi feita alusão a metodologias como a análise pré-morte que pudessem gerar produtos aproveitáveis para a Ação 5. A ausência de uma declaração formal de FCS inviabilizou a avaliação estruturada das alternativas e comprometeu a rastreabilidade das decisões tomadas.

Ação O6:

Aplique a estrutura de opções - Dimensão Econômica

Por que essa ação é importante?

A aplicação da estrutura de opções é crucial para garantir que a alternativa selecionada não seja apenas tecnicamente viável, mas também a mais vantajosa entre as disponíveis. Negligenciar essa etapa ou executá-la de forma superficial compromete a legitimidade da escolha e reduz a transparência do processo decisório.

Em estudos de viabilidade, é comum que se apresentem apenas variações de um mesmo traçado ou solução já previamente concebida, sem explorar abordagens estratégicas distintas que poderiam atender ao mesmo problema com menor custo, menor impacto ou maior valor público. Por exemplo, poderia ser proposta a construção de um novo contorno viário, sem que se tenha comparado essa alternativa com o alargamento da via existente, o uso de soluções operacionais (como faixas reversíveis) ou a adoção de rotas logísticas já disponíveis. É também recorrente a ausência de comparação com o cenário de referência (sem intervenção), o que dificulta aferir os reais benefícios da obra.

Quando bem elaborada, essa ação permite uma comparação estruturada entre as opções, com base em critérios como custo, risco, impacto socioambiental, capacidade de execução e resultados esperados. Isso favorece decisões mais consistentes e justificáveis.

A transparência é essencial, especialmente ao justificar a exclusão de determinadas opções, registrando essa análise para fins de auditoria e tomada de decisão. A correta implementação da estrutura de opções, como um “filtro”, permite avançar progressivamente com as opções, desde o escopo até o financiamento, avaliando-as em relação aos Fatores Críticos de Sucesso previamente declarados. Isso evita o risco de adotar uma solução que pode não resolver os problemas que a Autoridade tenta solucionar, ou que pode não ser comercialmente viável ou não ter capacidade de ser custeada. Em última análise, ajuda a evitar que projetos nunca aconteçam.

Descrição da ação:

- » Resumir o cenário atual, ou seja, o que aconteceria se um projeto não fosse implementado.
- » Proceder com a análise de estrutura de opções (a avaliação deve envolver: escopo do projeto, soluções para a infraestrutura e prestação de serviços, existência de fornecedores, implementação e mobilização de recursos e financiamento).
- » Analisar o custo-benefício de cada opção identificada, permitindo a comparação para escolha da opção mais vantajosa;

O que esperar:

- » Aplicação de uma abordagem sistemática (“Estrutura de Opções”) para gerar, comparar e refinar diferentes alternativas de solução para o projeto.
- » Registro claro das vantagens, desvantagens, riscos e oportunidades de cada opção, incluindo o cenário “não fazer nada” (*business as usual*).
- » Filtragem das opções inviáveis, resultando em uma lista curta de alternativas viáveis a serem aprofundadas.

Produtos esperados:

1. *Seção específica do EVTEA (ou documento equivalente) dedicada à análise das opções por meio de uma Análise de Custo-Benefício Preliminar (ACB preliminar - ou estudo técnico equivalente), contemplando:*
 - a. Identificação das alternativas de escopo, solução técnica, forma de entrega, viabilidade econômico-financeira e modelo de financiamento;
 - b. Justificativa para as exclusões (opções descartadas) e para as inclusões (opções retidas);
 - c. Breve análise dos potenciais custos, benefícios e riscos de cada opção;
 - d. Conclusões sobre as opções a serem levadas para análise detalhada na fase seguinte.

Momento ideal para execução:

Fase inicial do estudo de viabilidade, logo após a definição dos Fatores Críticos de Sucesso (Ação O5), para garantir que apenas as alternativas mais promissoras avancem para análises econômicas, comerciais e financeiras mais profundas.

Exceções e considerações especiais:

- » Se não houver serviço ou disposição atual, deve-se avaliar os benefícios e problemas de não fazer nada como linha de base (isso será usado como uma base para comparar outras opções).
- » Não fique restrito a variações de soluções de engenharia para uma mesma opção, busque alternativas estratégicas diferentes para o problema.
- » Em projetos de alta complexidade, pode haver necessidade de revisitar com mais profundidade a Estrutura de Opções em etapas posteriores, caso surjam informações relevantes ou condições de mercado imprevistas;
- » É essencial manter transparência ao justificar porque determinadas opções foram excluídas, registrando essa análise para fins de auditoria e tomada de decisão.

Exemplos

✓ Atendido

Em um projeto de revitalização de uma bacia hidrográfica para irrigação, o EVTEA apresentou uma seção detalhada que aplicou a “Estrutura de Opções”. Foram identificadas e comparadas diversas alternativas, incluindo o cenário “não fazer nada” (manutenção da situação atual de degradação e baixa produtividade agrícola). As opções exploradas incluíram: a construção de uma nova barragem de grande porte (com avaliação de impactos socioambientais e custos elevados); a modernização do sistema de irrigação existente com uso de tecnologias mais eficientes (custos intermediários e benefícios ambientais); e a implementação de pequenas estruturas de captação de água com técnicas de agricultura de sequeiro (custos menores e menor impacto ambiental). Cada opção foi avaliada sistematicamente quanto ao escopo, soluções técnicas (incluindo diferentes tecnologias de irrigação), potenciais fornecedores, prazos de implementação e fontes de financiamento. As vantagens, desvantagens, riscos e oportunidades de cada alternativa foram registradas de forma clara, justificaram a eliminação de opções inviáveis e resultaram em uma lista curta das mais promissoras para análise aprofundada.

⚠ Atendido Parcialmente

Para um projeto de construção de um canal de irrigação em uma nova área agrícola, o EVTEA apresentou algumas alternativas de traçado e capacidade do canal. Houve comparação entre o uso de canais a céu aberto e tubulações, bem como uma breve análise do cenário “não fazer nada”. No entanto, a análise não explorou amplamente outras dimensões da “Estrutura de Opções”, como diferentes modelos de gestão da água (pública, privada ou mista) ou inovações em técnicas de irrigação que poderiam otimizar o uso da água e reduzir custos operacionais a longo prazo. Embora tenha incluído uma análise de custos e benefícios para as opções apresentadas, a abordagem não foi tão abrangente quanto o esperado pela metodologia inspirada no Guia do M5D, e a justificativa para a exclusão de algumas alternativas não ficou totalmente documentada.

✗ Não Atendido

Em um projeto de ampliação de um perímetro irrigado, o EVTEA focou exclusivamente a melhoria da infraestrutura existente, propondo a instalação de bombas mais potentes e a substituição de parte da tubulação. O estudo não apresentou qualquer análise de alternativas estratégicas para o problema da escassez hídrica na região, como a diversificação das fontes de água, a implementação de sistemas de reuso ou a adoção de culturas menos intensivas em água. Não avaliou formalmente o cenário “não fazer nada” nem explorou opções envolvendo diferentes arranjos de fornecimento de água ou modelos de gestão. A análise se restringiu a uma única solução técnica, sem demonstrar que esta foi a mais vantajosa entre um leque amplo de possibilidades, o que indicou falha na aplicação da “Estrutura de Opções”.

Ação 07

Defina o escopo da Avaliação de Impacto Ambiental e Social, estudos técnicos e outros - Dimensão Econômica

Por que essa ação é importante?

A identificação antecipada dos riscos e impactos socioambientais de cada alternativa analisada permite que o processo decisório considere desde cedo as implicações do projeto sobre o território, o meio ambiente e a população. Quando essa etapa é omitida ou feita de forma genérica, o estudo de viabilidade pode favorecer soluções que, embora tecnicamente vantajosas, sejam inviáveis do ponto de vista ambiental, jurídico ou social.

Por exemplo, pode-se propor uma alternativa com menor custo de implantação, mas que atravessa áreas de preservação permanente, comunidades tradicionais ou zonas urbanas consolidadas, o que resultaria em forte resistência institucional, dificuldade de licenciamento ou custos elevados com desapropriações. Também é comum a ausência de Termos de Referência bem elaborados, o que compromete a consistência dos estudos futuros e reduz a previsibilidade do processo de licenciamento ambiental.

Quando bem executada, essa ação permite ao gestor e à equipe técnica avaliar com mais precisão os desafios associados a cada opção, prever os estudos e autorizações necessárias, planejar medidas mitigadoras e, se for o caso, descartar alternativas insustentáveis antes que avancem para fases mais custosas do projeto.

Descrição da ação:

- » Identificar e delimitar o escopo da Avaliação de Impacto Ambiental e Social para cada uma das opções que estão sendo levadas adiante (deve incluir uma compreensão preliminar dos potenciais riscos e impactos ambientais).
- » Identificar quais estudos serão necessários para a avaliação (não envolve a realização efetiva dos estudos, mas a identificação dos que serão necessários).

O que esperar:

- » Definição clara do escopo necessário para a Avaliação de Impacto Ambiental e Social (AIAS) para as opções até então consideradas.
- » Identificação dos estudos técnicos e outros necessários para complementar a Avaliação de Impacto Ambiental e Social (AIAS) e apoiar a tomada de decisão.

Produtos esperados:

1. *Seção específica do EVTEA ou documento técnico comparável que contenha:*
 - a. Escopo acordado para a Avaliação de Impacto Ambiental e Social (AIAS) para cada opção adotada, incluindo uma compreensão preliminar dos potenciais riscos e impactos ambientais e sociais que a opção pode ter, descritos em um relatório de delimitação do escopo.
 - b. Relatório de delimitação do escopo, que inclua:
 - b.1) Termos de Referência detalhados para a avaliação.
 - b.2) Identificação dos riscos e impactos que requerem estudos e avaliações adicionais.
 - b.3) Especificação do tipo de experiência necessária para avaliar áreas de riscos sensíveis ou elevados.

Momento ideal para execução:

Fase inicial de estudo de viabilidade do empreendimento, após a definição dos fatores críticos de sucesso e a aplicação da Estrutura de Opções.

Exceções e considerações especiais:

- » O relatório de delimitação de escopo deve incluir Termos de Referência detalhados, que estabeleçam os riscos e impactos identificados que requerem a realização de estudos e avaliações adicionais.
- » Incluir entendimento de como serão tratados os processos de licenciamento ambiental, de remoção de interferências e de desapropriação.
- » O escopo da AIAS deve considerar os requisitos legais nacionais ou subnacionais para avaliação de riscos ambientais e sociais e de impacto.
- » A equipe para realizar a AIAS deve incluir conhecimentos específicos, além de quaisquer áreas de riscos elevados identificados no estudo de escopo (licenciamento, remoção de interferências, desapropriação etc.)

Exemplos

✓ **Atendido**

Para a construção de um novo campus de uma Universidade Federal, o EVTEA incluiu um relatório de delimitação de escopo para a Avaliação de Impacto Ambiental e Social (AIAS). Esse relatório detalhou as áreas de influência direta e indireta para cada opção de localização do campus analisada e apresentou uma compreensão preliminar dos potenciais riscos e impactos ambientais (desmatamento, alteração de corpos d'água, impacto na fauna local) e sociais (deslocamento de comunidades, impacto no tráfego, demanda por serviços públicos). Foram identificados os estudos técnicos complementares necessários — levantamentos topográficos, estudos geológicos, sondagens de solo — e, sobretudo, foram anexados os Termos de Referência (TR) detalhados para a AIAS, os quais especificaram a necessidade de especialistas em gênero e povos tradicionais, bem como estabeleceram diretrizes para o tratamento dos processos de licenciamento ambiental, desapropriação e remoção de interferências para cada alternativa.

⚠ **Atendido Parcialmente**

No projeto de edificação de um novo bloco acadêmico para uma Universidade Federal, o EVTEA apresentou uma seção sobre avaliação ambiental preliminar. Nela, foram identificados alguns riscos ambientais e sociais, como geração de resíduos de construção e aumento de ruído. O documento também mencionou a necessidade de estudo de impacto ambiental e de autorizações da prefeitura. Entretanto, os Termos de Referência para os estudos complementares foram apresentados de forma sucinta, sem especificar a expertise necessária para lidar com os riscos mais sensíveis, e não houve plano claro de como os processos de licenciamento e possíveis remoções de interferências seriam tratados para cada alternativa.

✗ **Não Atendido**

Um estudo preliminar para a construção de um grande polo em uma Universidade Federal não incluiu qualquer avaliação de impacto ambiental e social, nem a definição de escopo para estudos complementares. O documento limitou-se a apresentar a necessidade da edificação e a viabilidade técnica da construção, sem considerar potenciais impactos ambientais (como drenagem de áreas úmidas ou impacto na vegetação local) ou sociais (aumento de fluxo de pessoas na vizinhança ou necessidade de adequação de acessibilidade). Não foram identificados Termos de Referência para nenhuma avaliação ambiental ou social, e todas as menções sobre processos de licenciamento ou desapropriação permaneceram genéricas.

Ação O8

Considere as disposições contratuais possíveis – Dimensão Comercial

Por que essa ação é importante?

A análise preliminar da estrutura contratual potencial permite avaliar, já na fase de viabilidade, a estratégia de execução mais compatível com o tipo de projeto, sua complexidade e os riscos envolvidos. Sem essa reflexão inicial, decisões fundamentais sobre a modelagem contratual podem ser postergadas para fases avançadas, quando já há menor margem para ajustes — o que tende a gerar incompatibilidades entre o escopo planejado, a forma de contratação e a capacidade de execução.

Por exemplo, poderia ser iniciada a elaboração de projeto básico para execução direta, quando, na prática, o mais adequado seria um modelo de concessão ou parceria, seja em nível de projeto *greenfield* ou no âmbito de um aditivo para uma concessão preexistente (*brownfield*). Também pode ocorrer o inverso: se assume que o projeto será delegado a outro ente ou concedido ao setor privado, sem avaliar a real capacidade institucional, os riscos envolvidos ou o grau de atratividade da iniciativa. Além disso, a ausência dessa análise compromete a articulação com os estudos de risco e com o dimensionamento do escopo licitável.

Quando bem conduzida, essa ação contribui para alinhar os aspectos técnicos, gerenciais e jurídicos do projeto, antecipar obstáculos à contratação e orientar a formulação de estratégias mais adequadas ao contexto federativo, institucional e territorial da intervenção.

Descrição da ação:

- » Desenvolver, em nível estratégico⁵³, uma estrutura contratual potencial para a abordagem mais vantajosa identificada na lista de opções da Ação 6 (ainda não escolhida), considerando aspectos estratégicos da contratação.
- » A ação deve resultar em um conjunto de análises sobre:
 - a. se a execução deverá ser direta ou por meio de convênio ou delegação a outro ente;
 - b. o tipo de contratação mais adequado (obra pública, concessão, PPP ou outro);
 - c. como o contrato poderá articular o escopo do projeto ao longo da execução;
 - d. quem serão as partes contratuais envolvidas (execução, operação, manutenção);
 - e. os principais riscos contratuais e institucionais, especialmente ligados a licenciamento, desapropriações e interferências.

⁵³ Entende-se que mais frequentemente esse nível de decisão entre obra pública ou PPP ou concessão estará além da competência da Unidade Jurisdicionada diretamente responsável pela contratação da obra. Em todo o caso, há de se ter o registro formal dos fundamentos que embasaram a escolha pela execução direta. A modelagem contratual ao encargo da UJ consta na Ação 22, entre outras.

O que esperar:

- » Identificação, se possível, do modelo contratual mais adequado (obra pública, concessão, PPP etc.) para as opções consideradas⁵⁴.
- » Indicação das partes envolvidas na execução, operação e manutenção do projeto.
- » Avaliação de riscos e obstáculos institucionais que possam afetar a viabilidade contratual (funditários, ambientais, financeiros, regulatórios etc.).
- » Fundamentação inicial que subsidie, futuramente, a escolha do modelo de contratação mais apropriado.

Produtos esperados:

1. *Documento preliminar de estrutura contratual contendo:*
 - a. Justificativa fundamentada sobre o formato de contratação mais adequado (obra direta, concessão, PPP etc.);
 - b. Articulação entre escopo do projeto e regime de execução proposto (direta, convênio, delegação etc.);
 - c. Identificação das partes contratuais envolvidas nas diferentes fases (execução, operação e manutenção);
 - d. Levantamento de riscos contratuais relevantes (licenciamento, interferências, desapropriações etc.).

Momento ideal para execução:

Fase inicial, ainda de estudos preliminares do projeto.

Exceções e considerações especiais:

Projetos padronizados, de execução direta recorrente, podem dispensar avaliação aprofundada, desde que haja justificativa técnica e registro de experiências anteriores similares.”

⁵⁴ Caso não se mostre possível já avançar no estudo considerando apenas uma modelagem (se obra pública ou não), as distintas alternativas cotejadas podem abarcar soluções tanto de PPP/concessão como de obra pública.

Exemplos

✓ **Atendido**

Dentro do contexto de uma concessão ferroviária constou um projeto de construção de uma barragem de regularização hídrica em que a equipe técnica desenvolveu, ainda na fase de estudos iniciais, uma análise clara e fundamentada das alternativas contratuais possíveis. Constatou-se que, sem a barragem, o VPL da concessão ferroviária seria negativo, inviabilizando o interesse do setor privado. Por esse motivo, foi proposto que a barragem fosse executada como obra pública direta, permitindo a posterior estruturação da concessão em condições atrativas. O documento produzido detalhou como essa decisão dialogou com o escopo do projeto, quais entes seriam responsáveis por cada fase (construção, operação, manutenção) e antecipou riscos contratuais associados, como a dependência de licenciamento ambiental, a disponibilidade de recursos e eventuais conflitos de competência federativa sobre o uso da água. Essa abordagem demonstrou maturidade na integração entre decisões técnicas e contratuais, estabelecendo uma base sólida para as fases seguintes do projeto.

⚠ **Atendido Parcialmente**

Em um projeto de construção de uma barragem de regularização hídrica, houve um estudo detalhado que considerou a estruturação via obra pública ou via PPP. Embora a análise tenha sido robusta para essas duas vertentes, não constou qualquer consideração qualitativa ou quantitativa sobre a modelagem via concessão.

✗ **Não Atendido**

Em um projeto de construção de uma barragem de regularização hídrica, não se realizou qualquer análise contratual na fase inicial. A escolha pela execução da obra como empreendimento público direto ocorreu por padrão institucional, sem estudo prévio das opções existentes nem discussão sobre o impacto contratual da decisão. A definição do modelo de contratação apareceu apenas em documentos operacionais produzidos após a fase de viabilidade e ficou restrita ao tipo de contratação (integrada ou não), com base exclusivamente no estágio de projeto. Nenhum elemento indicou que houvesse avaliação dos riscos contratuais envolvidos, como a relação entre a entrega da barragem e o início da concessão, tampouco quem seria responsável pela transição operacional. A ausência completa de análise de estrutura contratual demonstrou que a ação não foi atendida.

Ação O9:

Considere as possibilidades e as opções de contratação e o interesse do mercado – Dimensão Comercial

Por que essa ação é importante?

A avaliação da capacidade do mercado e do ambiente concorrencial, ainda na fase de estudos de viabilidade, permite verificar se as alternativas analisadas podem ser efetivamente contratadas por meio de procedimentos licitatórios realistas e compatíveis com a oferta disponível. Quando essa análise é negligenciada, o projeto pode avançar com soluções cuja execução se mostra inviável na prática, por falta de fornecedores, limitações técnicas do setor ou inadequação dos modelos de contratação previstos.

Por exemplo, poderia ser proposta a execução de um viaduto com método construtivo ou equipamento específico que não possui fornecedores no mercado nacional, elevando custos ou comprometendo prazos. Também pode ocorrer a escolha de uma alternativa cujo modelo de contratação — como a adoção de técnica e preço ou a exigência de orçamento detalhado por composição — seja incompatível com o tipo de obra, limitando a participação de concorrentes e gerando risco de licitação deserta ou pouco competitiva. Nesse sentido, da etapa do levantamento de mercado contida no Estudo Técnico Preliminar, previsto na Lei 14.133/2021, até *Roadshows* desenhados para divulgar projetos e atrair investimentos, tem-se instrumentos aptos a apurarem o interesse do mercado.

Quando bem tratada, essa ação permite alinhar as decisões técnicas com as condições reais do mercado, apoiar a definição dos critérios licitatórios e mitigar riscos de retrabalho, judicialização ou fracasso no processo de contratação.

Descrição da ação:

- » Avaliar a capacidade do mercado para fornecer os bens e serviços necessários à execução do projeto, considerando cada alternativa ainda em análise.
 - a. Nos casos em que a obra seja pública, analisar de forma preliminar também aspectos contratuais e licitatórios relevantes, como tipo de contratação (preço unitário, preço global), critérios de julgamento, formas de apresentação de preços e regimes de contratação (empreitada integral, contratação integrada, contratação semi-integrada, fornecimento e prestação de serviço associado) previstos na NLLC e demais normativos.
 - b. Em se tratando de concessão ou PPP, considerar o interesse potencial do mercado, identificar barreiras à participação e eventuais mecanismos de mitigação, bem como as especificidades do procedimento concorrencial, se for o caso.
- » A ação deve resultar em uma análise estruturada sobre:
 - a. a existência e a capacidade instalada de operadores/fornecedores para execução do objeto;
 - b. riscos de baixa competitividade e de falhas de mercado;

- c. critérios técnicos e jurídicos que orientem a futura modelagem licitatória (no caso de obra pública);
- d. interesse de investidores e condições de bancabilidade (no caso de concessões e PPPs).

O que esperar:

- » Mapeamento preliminar do perfil de mercado (fornecedores, operadores, investidores) apto a atender ao projeto.
- » Identificação de barreiras à entrada e riscos de restrição de mercado.
- » Avaliação inicial da atratividade para o setor privado.
- » Indicação de aspectos relevantes da futura modelagem contratual, em especial para licitações públicas (critérios de julgamento, formato de proposta, regime contratual).

Produtos esperados:

1. Documento técnico de análise de mercado contendo:

- a. Identificação de segmentos de mercado e operadores aptos à execução das alternativas consideradas;
- b. Avaliação da capacidade instalada do setor e barreiras à entrada (técnicas, econômicas ou regulatórias);
- c. Identificação de riscos de restrição de mercado e estratégias de mitigação;
- d. Estudo preliminar de critérios de julgamento, formas de apresentação de propostas e regimes contratuais possíveis;
- e. Avaliação da atratividade da proposta para o mercado.

Momento ideal para execução:

Fase inicial, ainda na etapa de estudos de alternativas.

Exceções e considerações especiais:

Em projetos executados diretamente por órgãos com tradição e estrutura consolidada (como o DNIT), e que utilizem modelos padronizados de contratação, a análise pode ser mais sintética, desde que devidamente justificada e baseada em experiências de sucesso anteriores. Também é possível, em obras com menores dimensões, que os pontos verificados nesta ação sejam feitos de forma conjunta.

Exemplos

✓ **Atendido**

Em um projeto de duplicação de rodovia federal em trecho com alta densidade logística, os estudos iniciais incluíram uma análise estruturada do mercado fornecedor. O histórico recente de contratos similares na região foi mapeado, e a equipe identificou operadoras com capacidade instalada para executar serviços de pavimentação, sinalização e obras de arte especiais. Além disso, o documento avaliou os formatos de licitação usualmente empregados (menor preço, técnica e preço) e concluiu pela viabilidade de adoção da modalidade semi-integrada, com o projeto executivo elaborado pela própria contratada. A análise ainda identificou riscos de concentração de mercado em obras de grande porte e propôs o fracionamento do edital em lotes funcionais para fomentar a competitividade. Com base nessas informações, a equipe ajustou o escopo do projeto e definiu critérios licitatórios condizentes com a realidade do setor, reforçou a maturidade contratual e mitigou riscos de licitação deserta ou com baixa concorrência.

⚠ **Atendido Parcialmente**

No projeto de duplicação de uma rodovia federal, a análise de mercado contemplou o mapeamento detalhado dos segmentos de fornecedores e operadores aptos à execução das alternativas de obra e incluiu a identificação de empresas com capacidade instalada, bem como a avaliação das principais barreiras técnicas e regulatórias à entrada de novos participantes. A equipe também identificou riscos potenciais de restrição de mercado, especialmente em razão do porte da obra, e sugeriu estratégias de mitigação, como o fracionamento do edital em lotes e a flexibilização de exigências de qualificação. Contudo, a escolha pelo regime de contratação integrada não veio acompanhada de justificativa técnica formal que demonstrasse os motivos de sua adoção em detrimento da contratação do projeto básico ou executivo seguida da execução da obra. Não foram apresentados estudos comparativos, pareceres técnicos ou análises de riscos que comprovassem a vantajosidade dessa decisão face ao contexto do empreendimento.

✗ **Não Atendido**

No mesmo projeto de duplicação da rodovia, a equipe não realizou qualquer análise sobre a capacidade do mercado nem avaliou as opções contratuais compatíveis com as características do empreendimento. A modelagem seguiu padrão genérico, desconsiderou as especificidades do trecho e do mercado regional e, posteriormente, gerou dificuldades para atrair concorrentes. Não houve menção a estratégias para mitigar riscos concorrenciais nem levantamento de experiências prévias semelhantes. Essa omissão comprometeu a coerência entre as decisões técnicas e o planejamento da contratação e configurou o não atendimento da ação.

Ação 10

Estime custos, capacidade de custeio e capacidade de obter financiamento – Dimensão Financeira

Por que essa ação é importante?

Este procedimento reforça a consistência entre a projeção financeira e o planejamento governamental, evitando o comprometimento de recursos em iniciativas sem viabilidade econômica e orçamentária, diante de uma projeção realista dos custos do projeto.

A estimativa preliminar dos custos de implementação, operação e manutenção permite comparar alternativas desde a fase inicial dos estudos e evitar que soluções inviáveis avancem para fases mais detalhadas. Quando essa análise é negligenciada, há risco de priorizar alternativas que extrapolam os limites orçamentários ou cuja sustentabilidade financeira futura é incerta.

Por exemplo, poderia ser considerada como preferencial uma alternativa que exige alto investimento inicial e custos operacionais permanentes, sem que haja previsão orçamentária compatível ou capacidade institucional para arcar com sua manutenção. Também pode ocorrer a escolha de soluções que, embora eficientes tecnicamente, não se sustentam diante da realidade fiscal do ente responsável.

Quando bem conduzida, essa ação ajuda a filtrar as opções mais promissoras, dá previsibilidade financeira ao processo decisório e orienta a compatibilização entre o projeto e os instrumentos de planejamento orçamentário — como o PPA e a LOA —, reforçando o compromisso com a execução responsável e viável do empreendimento.

Ademais, a adequada realização desta ação é imprescindível para assegurar a sustentabilidade financeira do projeto e para fundamentar as decisões nas etapas subsequentes da modelagem e estruturação. Ressalta-se que, conforme boas práticas internacionais e o Modelo de Cinco Dimensões (M5D), as estimativas devem ser compatíveis com o grau de maturidade do projeto, adotando metodologias reconhecidas como o FEL - *Front-End. Leading* e outras.

Assim, esta ação pondera dois aspectos indissociáveis para a boa governança financeira do projeto: de um lado, a necessidade de uma previsão realista e fidedigna dos custos de implementação, operação e manutenção, adequada ao grau de maturidade do empreendimento; de outro, a verificação inicial da necessidade e possibilidade de custeio pelo ente ou órgão responsável, considerando suas limitações fiscais e orçamentárias. O equilíbrio entre esses elementos assegura que as alternativas analisadas sejam não apenas técnica e economicamente viáveis, mas também exequíveis sob o ponto de vista financeiro, contribuindo para a sustentabilidade do projeto e a consistência entre o planejamento setorial e os instrumentos de programação orçamentária.

Descrição da ação:

- » Estimar os custos iniciais de implementação, operação e manutenção das alternativas identificadas nos estudos preliminares.
- » Avaliar a viabilidade financeira de cada opção, a fim de descartar soluções inviáveis e priorizar as mais promissoras.
- » Identificar a capacidade institucional de custeio do projeto, considerando restrições fiscais e orçamentárias.
- » Mapear, ainda que de forma preliminar, as possíveis fontes de financiamento, como orçamento público, transferências ou financiamentos externos.
- » Verificar a aderência inicial do projeto aos instrumentos oficiais de planejamento, especialmente o PPA.

O que esperar:

- » Elaboração de estimativas iniciais e estruturadas dos custos de implementação, operação e manutenção, abrangendo todas as opções consideradas.
- » Descarte fundamentado de alternativas inviáveis.
- » Identificação preliminar da capacidade de custeio institucional.
- » Mapeamento das fontes potenciais de financiamento (orçamento próprio, transferências, financiamentos externos etc.).
- » Demonstração do alinhamento inicial com os instrumentos oficiais de planejamento.

Produtos esperados:

1. *Seção específica do EVTEA, relatório de pré-viabilidade ou estudo equivalente contendo:*
 - a. Estimativas iniciais dos custos de implementação, operação e manutenção para cada opção analisada.
 - b. Identificação preliminar da capacidade de custeio institucional.
 - c. Mapeamento das fontes potenciais de financiamento.
 - d. Demonstração do alinhamento inicial com instrumentos de planejamento, notadamente os de médio e longo prazos.

Momento ideal para execução:

Fase inicial do projeto, durante a elaboração dos estudos preliminares, antes da seleção da alternativa mais vantajosa.

Exceções e considerações especiais:

- » Para grandes empreendimentos, recomenda-se a inclusão de projeções financeiras detalhadas e análises de sensibilidade que considerem riscos de sobrecustos e restrições orçamentárias.
- » Projetos menores ou rotineiros podem se basear em históricos de custos de empreendimentos similares, desde que adequadamente justificados e atualizados conforme parâmetros de mercado e inflação setorial.

Exemplos

✓ Atendido

Em um projeto para duplicação e adequação de uma rodovia federal, o estudo preliminar (EVTEA, relatório de pré-viabilidade ou equivalente) apresentou estimativas iniciais consistentes de custos de implementação, operação e manutenção para cada alternativa analisada, já trazendo elementos úteis para a avaliação de todo o ciclo de vida do objeto. As premissas de custo foram claras, e as fontes de dados foram identificadas e mantiveram-se atualizadas. Além disso, houve uma primeira identificação da capacidade de custeio institucional e ocorreu um mapeamento preliminar de possíveis fontes de financiamento, demonstrando alinhamento com os instrumentos de planejamento (por exemplo, o PPA), mesmo em horizontes de médio e longo prazo.

⚠ Atendido Parcialmente

No projeto para duplicação e adequação de uma rodovia federal, o estudo preliminar apresentou estimativas estruturadas e detalhadas dos custos de implementação, operação e manutenção para todas as alternativas analisadas, identificou as premissas de cálculo e utilizou fontes de dados atualizadas. Houve ainda avaliação preliminar da capacidade de custeio institucional e realizou-se o mapeamento das principais fontes de financiamento, incluindo dotações orçamentárias e a possibilidade de transferências federais. No entanto, ao se analisar o alinhamento com os instrumentos oficiais de planejamento, verificou-se que o Plano Plurianual (PPA) não apresentou previsão compatível com o valor total estimado para o empreendimento, limitando-se a uma dotação parcial que não refletiu a integralidade dos custos previstos.

✗ Não Atendido

No projeto para duplicação e adequação de uma rodovia federal, não foram apresentadas estimativas estruturadas de custos de implementação, operação ou manutenção para as alternativas consideradas; o estudo ficou restrito a menções genéricas ou a valores de referência sem respaldo técnico atualizado. Tampouco houve identificação da capacidade de custeio institucional do órgão responsável, nem se mapeou fontes potenciais de financiamento. O projeto avançou para a etapa de seleção de alternativas sem a devida análise de viabilidade financeira ou demonstração de compatibilidade com instrumentos de planejamento, como o PPA.

Ação 11

Identifique a equipe de projeto (incluindo consultores externos) e a estrutura de gestão e governança – (Dimensão Gerencial)

Por que essa ação é importante?

A definição da estrutura de governança e gestão do projeto ainda na fase de viabilidade é fundamental para garantir que o empreendimento contará, desde o início, com os recursos humanos adequados, com clareza de papéis e mecanismos de decisão minimamente estabelecidos. Ignorar esse aspecto pode levar à fragmentação de responsabilidades, lacunas na coordenação dos estudos e dificuldades futuras de execução, sobretudo em projetos interinstitucionais ou de maior complexidade.

Por exemplo, poderia ser iniciado um estudo técnico sem que estivesse claro qual unidade conduziria os processos de validação, articulação com outros entes ou interlocução com o setor externo, resultando em retrabalhos, decisões desencontradas ou atrasos em análises e aprovações internas. Também pode ocorrer que o projeto avance sem qualquer previsão de apoio técnico especializado, limitando sua qualidade e robustez.

Quando bem conduzida, essa ação ajuda a estruturar o fluxo de trabalho com base nas competências institucionais disponíveis, viabiliza a alocação de equipe com perfil adequado e reforça a capacidade da organização em exercer o controle e a orientação técnica necessários para o desenvolvimento de um projeto consistente.

Descrição da ação:

- » Definir quem irá realizar o trabalho de consolidar a documentação e gerir o projeto.
- » Definir como as decisões serão tomadas.
- » Descrever como a orientação e o controle do projeto serão fornecidos.

O que esperar:

- » Organograma simples que estabeleça a base organizacional inicial do projeto, deixando claras as funções e responsabilidades de cada membro, e/ou
- » Resposta a questionamento do órgão de controle sobre a suficiência e adequação da estrutura de pessoal disponível.

Produtos esperados:

1. *Organograma, em nível inicial, que estabeleça quais servidores/setores estarão envolvidos no projeto, indicando as funções e as responsabilidades de cada um, e/ou*
2. *Resposta formal do órgão a questionamento do TCU⁵⁵ sobre a suficiência e adequação da estrutura de pessoal disponível para gerenciar o projeto, principalmente no que diz respeito à equipe de análise de projetos e de fiscalização da obra.*

Momento ideal para execução:

Fase inicial de estudo de viabilidade do empreendimento.

Exceções e considerações especiais:

Esta etapa se inicia pela definição de quem irá desempenhar cada função, além da definição de uma estrutura de governança e gestão, o que inclui a identificação e nomeação de consultores externos para trazer experiência e conhecimento não disponíveis internamente na organização pública.

Exemplos

✓ Atendido

No projeto de implantação de uma ponte interestadual sobre rio de grande porte, a governança foi formalmente estruturada ainda na fase de estudos de viabilidade. O documento apresentou a composição da equipe técnica do órgão federal responsável pela infraestrutura de transportes, com identificação das funções, atribuições e estrutura de reporte. Também incluiu os tipos de contratos de engenharia consultiva necessários (estudos hidrológicos, geotécnicos e ambientais). A capacidade de entrega foi justificada com base em análise objetiva de indicadores como carga de trabalho estimada, tempo disponível dos profissionais alocados, produtividade técnica por tipo de entrega e nível de complexidade das atividades previstas. As instâncias decisórias e os canais de interlocução institucional ficaram claramente definidos e documentados.

⁵⁵ Cabendo nesse ponto outros órgãos de controle externo ou controle interno.

 Atendido Parcialmente

O estudo apresentou um organograma detalhado da equipe técnica, definiu claramente as funções e vínculos hierárquicos entre os integrantes do projeto e descreveu objetivamente as atribuições, evidenciando a estrutura de governança adotada. Também registrou a necessidade de contratação de consultores externos, com menção ao escopo de atuação, embora de forma resumida e sem especificação das entregas. Apesar dessa limitação, a documentação demonstrou organização técnico-institucional consistente, sendo a estrutura amplamente aproveitável para fins de avaliação.

 Não Atendido

O estudo de viabilidade não apresentou qualquer referência clara à equipe responsável pela condução do projeto. Não houve identificação de técnicos, definição de funções ou estrutura de governança registrada. Tampouco se verificou evidência de contratação de consultores especializados ou qualquer demonstração da capacidade institucional para elaborar os estudos. Ademais, mesmo que houvesse um organograma com atribuições formais, caso se constatasse a baixa qualidade técnica das entregas ou a incompatibilidade entre a carga de trabalho e os recursos disponíveis, permaneceria caracterizado o não atendimento. A ausência de capacidade de entrega adequada e suficiente inviabilizou a estrutura mínima exigida de governança.

Ação 12

Desenvolva um plano de projeto inicial e um plano de controle de qualidade e aprovações – Dimensão Gerencial

Por que essa ação é importante?

A elaboração de um plano de projeto inicial, ainda na fase de viabilidade, proporciona uma visão estruturada do caminho a ser percorrido até a contratação e implementação do empreendimento. Ele contribui para que as etapas futuras não sejam conduzidas de forma improvisada ou fragmentada, mas sim orientadas por um cronograma de marcos principais, com previsão de recursos, responsabilidades definidas e pontos de controle organizados.

Quando essa ação é negligenciada, é comum que haja indefinições quanto às próximas etapas, ausência de controle sobre prazos e dispersão de esforços entre áreas técnicas. Por exemplo, pode-se iniciar a preparação de um estudo ou projeto sem clareza sobre os procedimentos de validação ou os responsáveis pela aprovação dos produtos. Também podem ocorrer sobreposições, atrasos e retrabalhos causados por falta de sincronização entre a elaboração dos estudos técnicos e os trâmites institucionais necessários à contratação — incluindo processos de licenciamento ambiental, desapropriações e reassentamentos. A ausência desse alinhamento compromete a previsibilidade da implantação e aumenta o risco de paralisações.

Quando bem tratada, essa ação permite estabelecer desde cedo os parâmetros mínimos de governança e gestão do ciclo do projeto, facilita o monitoramento de prazos e marcos críticos e promove maior previsibilidade e alinhamento entre os agentes envolvidos.

Descrição da ação:

- » Produzir um plano de projeto inicial que crie consciência e compreensão internamente sobre quais serão os processos, cronogramas (incluindo marcos principais) e requisitos de recursos para o desenvolvimento da proposta e para a contratação e implementação do projeto (dentro do que for possível para o momento).
- » Produzir um plano de controle de qualidade e aprovações, com a definição dos pontos de controle, prazos para aprovações e responsabilidade por elas.

O que esperar:

Cronograma inicial realista com os marcos principais do planejamento e da contratação do projeto, considerando prazos, tarefas, responsabilidades, recursos e controles.

Produtos esperados:

1. *Cronograma gerencial preliminar com indicação explícita, no mínimo, de:*
 - a. Prazos realistas de:
 - a.1) Análise da documentação técnica e operacional (ex. estudos, projetos, relatórios etc.);
 - a.2) Tarefas a serem desenvolvidas ao longo do planejamento e contratação;
 - a.3) Andamento dos processos fundiários e ambientais.
 - b. Etapas a serem desenvolvidas até a assinatura do contrato;
 - c. Atribuições de responsabilidades (nominal ou com indicação de cargos específicos);
 - d. Recursos necessários.
 - e. Pontos de controles e aprovações;

Momento ideal para execução:

Fase inicial de estudo de viabilidade do empreendimento.

Exceções e considerações especiais:

Recomenda-se que esse cronograma seja alvo de constante atualização e monitoramento à medida que o projeto se desenvolve.

Exemplos

Atendido

No projeto de modernização e ampliação de um terminal portuário público, foi apresentado, ainda na fase de viabilidade, um plano de projeto inicial detalhado. Esse plano contemplou a sequência lógica das ações necessárias até a contratação das obras e incluiu cronograma com prazos realistas para a conclusão dos estudos de batimetria, obtenção da licença prévia ambiental, elaboração, revisão e validação do projeto executivo, articulação com a autoridade portuária e definições relativas à concessão de área alfandegada. Também incluiu um plano de controle de qualidade que previu responsáveis por validações técnicas, fluxos de aprovação internos e externos e critérios objetivos de aceite. O documento demonstrou alinhamento entre a equipe técnica, os órgãos intervenientes e os marcos regulatórios aplicáveis, e conferiu robustez ao processo de estruturação.

 Atendido Parcialmente

O projeto do terminal portuário apresentou documentação gerencial que contemplou um cronograma estruturado com marcos principais bem definidos, incluiu a contratação do projeto executivo, etapas de licenciamento ambiental e fases de mobilização. As datas indicadas mostraram alinhamento preliminar com as exigências normativas do setor portuário, e houve evidência de envolvimento institucional para articulação com a autoridade ambiental. No entanto, o plano não especificou os responsáveis por cada etapa nem os procedimentos adotados para controle de qualidade das entregas. Apesar dessa limitação, o material demonstrou planejamento técnico razoavelmente estruturado e com potencial de orientar a execução.

 Não Atendido

Na proposta de ampliação do terminal portuário, não foi identificado qualquer plano de projeto inicial. O estudo não apresentou cronograma, etapas intermediárias, responsáveis técnicos ou critérios de validação. Também não houve articulação prévia com órgãos reguladores do setor, nem previsão de trâmites junto à autoridade portuária. Essa ausência inviabilizou a coordenação entre os eixos técnico, legal e institucional, elevou significativamente os riscos de atraso, retrabalho e decisões mal fundamentadas ao longo da estruturação.

Ação 13

Identifique as partes interessadas, as ações de engajamento e o plano de gestão de mudanças – Dimensão Gerencial

Por que essa ação é importante?

A identificação e o mapeamento das partes interessadas, ainda na fase de viabilidade, são fundamentais para evitar que o projeto avance descolado da realidade social, institucional ou operacional em que será implantado. Conhecer os atores impactados — e antecipar como e quando eles devem ser envolvidos — contribui não apenas para mitigar resistências e alinhar expectativas, mas também para garantir a elaboração de cronogramas realistas e compatíveis com a situação.

Quando essa análise é negligenciada, o estudo pode desconsiderar restrições significativas ao avanço do projeto. Por exemplo, é comum que se estimem prazos inadequados para a obtenção de licenças ambientais, por desconhecimento da necessidade de consulta a comunidades tradicionais ou da complexidade dos trâmites administrativos. A mesma coisa se aplica à previsão de desapropriações ou reassentamentos, que frequentemente exigem articulação jurídica e social mais prolongada. Da mesma forma, a remoção de interferências, como redes de energia, dutos ou infraestruturas urbanas, pode envolver diversos entes e prazos de execução que, se não forem previstos, impactam diretamente a viabilidade do cronograma.

Quando bem conduzida, essa ação fortalece o planejamento estratégico do projeto, reduz riscos de judicialização, facilita a articulação interinstitucional e oferece condições mais sólidas para o cumprimento dos prazos e compromissos estabelecidos.

Descrição da ação:

- » Identificar as partes interessadas e o envolvimento destas (grupos vulneráveis, grupos beneficiados, grupos afetados etc.).
- » Realizar o engajamento antecipado das partes interessadas e identificar riscos e oportunidades para diferentes grupos.
- » Desenvolver um plano de gestão de mudanças, que mostrará:
 - a. as mudanças que resultarão do projeto;
 - b. os potenciais impactos/benefícios para as diferentes partes interessadas;
 - c. como as partes interessadas estiveram e estarão envolvidas na compreensão e mitigação dos impactos e benefícios potenciais das mudanças;
 - d. como as mudanças serão comunicadas, implementadas e gerenciadas.

O que esperar:

- » Plano inicial de engajamento das partes interessadas que identifique e envolva os grupos impactados pelo projeto, buscando entender seus interesses e preocupações.
- » Plano inicial de gerenciamento das mudanças que poderão ocorrer com a implantação do projeto, descrevendo como serão tratadas as transformações que ele próprio irá gerar, de forma a minimizar impactos negativos e comunicar as mudanças de forma eficaz.

Produtos esperados:

1. *Documento preliminar que identifique e descreva, no mínimo:*
 - a. Partes interessadas relevantes que poderão ser afetadas pelo projeto e seu nível de influência.
 - b. Forma como essas partes serão envolvidas e comunicadas ao longo do ciclo de vida do projeto, incluindo métodos de comunicação (reuniões, consultas), frequência, prazos, principais tópicos a serem discutidos, responsabilidades por cada ação etc.
 - c. Principais mudanças esperadas com o projeto envolvendo as partes interessadas, as possíveis resistências e as estratégias que poderão ser adotadas para mitigar riscos.

Momento ideal para execução:

Fase inicial de estudo de viabilidade do empreendimento.

Exceções e considerações especiais:

- » Destaca-se possíveis partes interessadas em projetos, como povos originários, comunidades quilombolas, famílias a serem reassentadas, proprietários de imóveis a serem desapropriados, sítios arqueológicos, responsáveis por áreas de preservação/conservação ambiental, entre outros.

Exemplos

✓ **Atendido**

No projeto de implantação de uma rodovia em região amazônica, com presença de comunidades tradicionais e unidades de conservação, a equipe elaborou, ainda na fase de viabilidade, um mapeamento detalhado das partes interessadas. O estudo identificou povos indígenas em isolamento relativo, associações extrativistas, órgãos ambientais, concessionárias de energia e municípios afetados. Foram propostas ações específicas de engajamento, como consultas públicas em língua local, mediações com apoio de antropólogos e pactuação de medidas mitigadoras. Além disso, houve um plano preliminar de gestão de mudanças que abordou impactos esperados, riscos de deslocamento involuntário e estratégias de comunicação contínua com os grupos envolvidos. A integração com o cronograma e a definição de responsabilidades conferiram robustez à abordagem.

⚠ **Atendido Parcialmente**

O estudo da implantação da rodovia apresentou um mapeamento inicial das comunidades afetadas, identificou áreas sensíveis e grupos potencialmente vulneráveis e incluiu um cronograma específico de ações de engajamento, bem como um plano de gestão de mudanças que reconheceu potenciais impactos sociais e propôs medidas estruturadas de mitigação. Observou-se articulação entre o diagnóstico socioambiental e a estratégia de intervenção, fornecendo elementos úteis à gestão do processo. Entretanto, o plano careceu de definição clara dos métodos de consulta pública, da sistemática de retorno às comunidades consultadas e de mecanismos que assegurassem integração efetiva com a governança do projeto. Essas lacunas pontuais impediram o atendimento pleno da ação.

✗ **Não Atendido**

No estudo de viabilidade da rodovia, mesmo com clara inserção em território sensível — comunidades tradicionais, áreas de conservação e serviços urbanos a serem afetados —, a equipe não fez qualquer menção a partes interessadas. Não houve mapeamento de atores, ações de consulta ou planos de mitigação. A ausência completa de estratégias de engajamento ou de gestão das mudanças esperadas comprometeu a legitimidade do projeto e ampliou os riscos de judicialização, resistência social e bloqueios institucionais.

Ação 14

Elabore um plano inicial para identificação dos benefícios públicos – Dimensão Gerencial

Por que essa ação é importante?

Refletir, já na fase de viabilidade, sobre os benefícios esperados do projeto — tanto quantitativos quanto qualitativos — permite estruturar o empreendimento com foco em valor público e planejar o monitoramento de seus efeitos ao longo do tempo. Quando essa previsão é negligenciada, perde-se a oportunidade de estabelecer critérios objetivos para avaliar os resultados da intervenção e de gerar aprendizados para projetos futuros.

Por exemplo, um projeto pode ter como objetivo declarado a redução do tempo de deslocamento, mas não prever nenhum indicador ou referência de comparação para aferir esse ganho após a execução. Também é comum que benefícios secundários, como aumento na atratividade econômica ou redução de acidentes, não sejam sequer identificados, dificultando sua mensuração e seu uso como referência em projetos semelhantes.

Além de orientar o próprio ciclo do empreendimento, essa ação contribui para formar um acervo de dados institucionais que pode alimentar avaliações posteriores, subsidiar decisões em empreendimentos similares e reforçar a cultura de monitoramento e retroalimentação no setor público. Quando bem tratada, ela amplia a capacidade de planejamento baseado em evidências e fortalece a visão de longo prazo sobre os impactos das políticas públicas.

Descrição da ação:

Desenvolver um plano inicial para reflexão sobre os benefícios quantitativos e qualitativos que o projeto alcançará, como será mensurado, se eles estão sendo alcançados, conforme o projeto é implementado, e quem irá monitorá-los.

O que esperar:

Plano inicial que identifique quais são os benefícios esperados pelo projeto, como estes serão entregues e mensurados e quem serão os responsáveis por seu monitoramento ao longo do ciclo de vida do projeto.

Produtos esperados:

1. *Documento (ou tabela) preliminar que identifique e descreva, no mínimo:*

- a. Benefícios públicos esperados do projeto (tais como econômicos, sociais e ambientais, a exemplo de melhoria no acesso a áreas remotas, redução do tempo de deslocamento, diminuição de acidentes e atropelamentos, além de vantagens para a economia e a comunidade local etc.);
- b. Método de entrega ou alcance de cada benefício;
- c. Método de mensuração de cada benefícios (métricas específicas, recursos necessários e prazos realistas);
- d. Responsáveis pelo monitoramento dos benefícios;
- e. Método de reporte do progresso de cada benefício durante a execução da obra.

Momento ideal para execução:

Fase inicial de estudo de viabilidade do empreendimento.

Exceções e considerações especiais:

- » Recomenda-se partir dos benefícios já identificados na ação 4.
- » Recomenda-se a incorporação de especialistas para definir métodos de medição dos benefícios e para apoiar a coleta de dados que fundamentarão o monitoramento dos benefícios.
- » Recomenda-se a utilização de uma tabela, como a proposta pelo M5D, para organizar os benefícios identificados e as formas de entrega, medição e monitoramento ao longo do projeto, incluindo indicadores e prazos preliminares para a realização e verificação dos benefícios.
- » Ressalta-se que a medição e o monitoramento das informações exigidas podem servir de base para avaliações de viabilidade de empreendimentos semelhantes futuros, por meio da criação de um banco de dados robusto, proporcionando uma alocação de recursos mais eficiente e efetiva.

Exemplos

✓ **Atendido**

No projeto de modernização e ampliação do sistema de abastecimento de água em região semiárida, a equipe elaborou, ainda na fase de viabilidade, um plano de benefícios públicos estruturado. O documento detalhou os ganhos esperados da intervenção, como aumento da regularidade no fornecimento hídrico, redução de perdas por vazamentos, melhoria na qualidade da água distribuída e expansão da cobertura em comunidades rurais isoladas. Cada benefício esteve vinculado a produtos específicos do projeto e foi acompanhado de indicadores (por exemplo, volume médio de água entregue per capita e índice de perdas na rede), metas preliminares e definição de responsáveis pelo monitoramento. A estrutura de acompanhamento também previu métodos de verificação e periodicidade de reporte, e alinhou o projeto a resultados mensuráveis e socialmente relevantes.

⚠ **Atendido Parcialmente**

No mesmo projeto, o estudo de viabilidade apresentou uma análise técnica detalhada sobre o déficit de cobertura e as perdas na distribuição, e vinculou essas informações a benefícios esperados, como a ampliação do acesso à água e a redução de perdas. Esses benefícios foram descritos com clareza e vieram acompanhados de metas quantitativas, responsáveis institucionais designados e estimativas de impacto; houve também um cronograma básico de monitoramento dos resultados. Contudo, o estudo não definiu indicadores formais de acompanhamento nem estruturou uma sistemática de reporte periódico. Apesar dessa lacuna pontual, o material demonstrou organização técnica consistente, permitindo sua utilização como referência para gestão e avaliação do projeto.

✗ **Não Atendido**

Na proposta de modernização do sistema de abastecimento, a equipe não apresentou qualquer referência aos benefícios públicos que se pretendia alcançar. O estudo se restringiu à descrição técnica da obra, não explicitou os impactos positivos esperados nem estabeleceu estratégias de mensuração ou valorização de ganhos sociais, ambientais ou econômicos. Essa inexistência enfraqueceu a justificativa estratégica do projeto e comprometeu sua orientação a resultados.

Ação 15

Elabore uma estratégia e um plano inicial de gestão de riscos – Dimensão Gerencial

Por que essa ação é importante?

Refletir sobre os riscos ainda na fase de viabilidade qualifica o planejamento desde o início. Mesmo sem exigir o grau de detalhamento de uma matriz contratual definitiva, a construção de uma visão preliminar de riscos permite reconhecer fatores que podem comprometer a viabilidade do projeto e preparar, com antecedência, medidas de mitigação. Quando essa etapa é ignorada, o empreendimento pode avançar com uma percepção equivocada de segurança e um falso grau de maturidade.

É comum, por exemplo, que estudos deixem de considerar riscos relacionados a processos de licenciamento ambiental, remoção de interferências ou desapropriações — temas que, se não previstos, tendem a gerar atrasos, conflitos e desequilíbrios na execução. Também são frequentes casos em que os riscos são tratados apenas em modelos genéricos, pouco aderentes ao objeto do projeto e à realidade institucional do ente executor, o que fragiliza a tomada de decisão e dificulta a correta alocação de responsabilidades.

Uma boa análise preliminar de riscos fortalece a visão estratégica sobre o empreendimento, orienta a mobilização de recursos e oferece subsídios para uma gestão mais proativa. Além disso, ajuda a qualificar os próprios estudos de viabilidade, pois amplia o olhar sobre as vulnerabilidades do projeto e orienta com mais clareza os pontos que merecem atenção nas etapas seguintes.

Ao final, o que se espera não é uma matriz definitiva, mas sim uma estrutura preliminar coerente com o estágio do projeto, que explicita os riscos já identificados, os agentes responsáveis por seu gerenciamento e os recursos ou estratégias que precisarão ser mobilizados para tratá-los de forma adequada.

Descrição da ação:

Desenvolver uma minuta preliminar da matriz de risco⁵⁶ indicando que os riscos do projeto foram identificados, junto com suas mitigações, e que existem recursos humanos que serão responsáveis por gerenciá-los.

O que esperar:

Plano inicial que identifique riscos potenciais, seus impactos e probabilidades, estratégias preliminares de mitigação e os responsáveis pelo gerenciamento de cada um, com vistas a preparar uma matriz de riscos mais objetiva e identificar tempestivamente as alternativas inviáveis para solução dos problemas identificados.

⁵⁶ Destaque nesse ponto para o todo o teor do Acórdão 1182/2025-TCU-Plenário.

Entre outras fontes metodológicas úteis nessa etapa constam as seguintes Práticas Recomendadas da AACE (*Association of Advanced Cost Engineering*):

- i) 62R-11 - Avaliação de Riscos - Identificação e Análise Qualitativa;
- ii) 67R-11 - Alocação de Riscos Contratuais
- iii) 63R-11 - Tratamento de Riscos
- iv) 72R-12 - Desenvolvendo um Plano de Gerenciamento do Risco do Projeto

Cita-se ainda como subsídio técnico o *Contingency Guideline da Risk Engineering Society* (DANESH-MAND, Pedram. *RES Contingency Guideline*. 3rd ed. Barton, ACT: *Engineers Australia, Risk Engineering Society*, 2025. 224 p. ISBN 978-1-925627-94-7)

Produtos esperados:

1. *Documento (ou tabela) preliminar que identifique e descreva, no mínimo:*

- a. Riscos potenciais identificados até o momento, que podem impactar a contratação e a execução do projeto, como riscos ambientais, sociais, técnicos, financeiros e regulatórios, incluindo desafios de obtenção de licenças;
- b. Avaliação inicial de cada risco em termos de impacto e probabilidade, utilizando uma classificação básica (alto, médio, baixo) para facilitar a priorização dos riscos;
- c. Estratégias preliminares de mitigação para cada risco, indicando ações iniciais para reduzir a probabilidade ou o impacto dos riscos antes da fase de contratação;
- d. Indicação de quais riscos podem precisar de análise mais detalhada e acompanhamento à medida que o projeto avança para a etapa de contratação e elaboração do contrato;
- e. Delimitação simples dos riscos da contratante, da contratada e o risco compartilhado (para se ter uma visão global da magnitude dos problemas a serem enfrentados e confirmar se é possível ou não repassar esses riscos ao mercado, tornando o projeto viável ou inviável);
- f. Responsáveis pelo gerenciamento de cada risco.

Momento ideal para execução:

Fase inicial de estudo de viabilidade do empreendimento.

Exceções e considerações especiais:

- » Ainda que não seja possível desenvolver uma estratégia completa de gestão de riscos neste estágio, será útil começar a refletir sobre os riscos potenciais e os recursos que serão colocados em prática para implementar a estratégia e o plano, em especial em relação a quem será o responsável pela gestão de cada risco e como se dará o monitoramento do gerenciamento deste.
- » Recomenda-se que esse planejamento se dê a partir dos riscos já identificados na ação 4.
- » Recomenda-se que conste e que se dê ênfase na gestão de riscos que envolvam os processos de licenciamento ambiental, de remoção de interferências e de desapropriação.

Exemplos

✓ **Atendido**

No projeto de implantação de um sistema de drenagem urbana em área historicamente afetada por alagamentos, a equipe elaborou, ainda na fase de viabilidade, um plano preliminar de gestão de riscos. O documento identificou riscos como dificuldades na remoção de ocupações irregulares, atraso na obtenção de licenças ambientais, interferências com redes subterrâneas e flutuação no custo de materiais. Cada risco foi classificado por impacto e probabilidade, teve estratégia de mitigação definida e recebeu responsável institucional designado. A matriz também delimitou os riscos da contratante, da futura contratada e os riscos compartilhados. Essa estrutura permitiu antecipar vulnerabilidades e orientou ajustes técnicos e operacionais no planejamento.

⚠ **Atendido Parcialmente**

No mesmo projeto, o estudo de viabilidade identificou de forma clara riscos relevantes à execução, incluindo a presença de moradias informais e restrições ambientais na área de intervenção. Esses riscos foram descritos com contextualização técnica e territorial adequada, e foram atribuídos responsáveis para seu acompanhamento. O estudo também apresentou registros de reuniões técnicas voltadas à antecipação de impactos. Contudo, a análise não foi estruturada em uma matriz formal de riscos nem foi associada a critérios de priorização. Ainda assim, a base existente forneceu insumos úteis à gestão e evidenciou esforço técnico concreto.

✗ **Não Atendido**

O estudo de viabilidade para o sistema de drenagem urbana não fez qualquer menção à gestão de riscos, e não apresentou documento específico para tal fim. Nenhum fator crítico foi identificado, apesar da clara complexidade social, legal e ambiental da região. Questões como remoções, licenciamento ou conflitos com concessionárias de infraestrutura não foram sequer mencionadas. Essa omissão comprometeu a credibilidade do planejamento e aumentou a probabilidade de paralisações, judicializações e falhas de execução.

Ação 16

Forme uma comissão de Avaliação de Impacto Ambiental e Social – Dimensão Gerencial

Por que essa ação é importante?

A definição da equipe responsável por conduzir os estudos e gerir os aspectos ambientais e sociais do projeto, ainda na fase de viabilidade, é fundamental para garantir que as análises sejam bem coordenadas, tecnicamente fundamentadas e compatíveis com o escopo e os riscos do empreendimento. Essa preparação prévia evita improvisações futuras e permite maior articulação entre os estudos técnicos, jurídicos e institucionais necessários, por exemplo, à obtenção de licenças, à execução de desapropriações e à condução de processos de reassentamento.

Quando essa estrutura não é definida com antecedência, há risco de fragmentação de responsabilidades, sobreposição de funções ou ausência de controle sobre o conteúdo e os prazos dos estudos. Por exemplo, podem ocorrer atrasos na obtenção de licenças por falta de alinhamento entre a equipe que elabora os estudos e os órgãos licenciadores. Também é comum que medidas de mitigação propostas não sejam compatíveis com as capacidades institucionais da entidade executora, gerando compromissos que não podem ser cumpridos.

Quando bem estabelecida, essa estrutura técnica garante maior fluidez ao licenciamento, promove a interlocução com comunidades afetadas e instituições competentes, e contribui para que o projeto avance com mais previsibilidade e segurança jurídica, especialmente em temas de alta sensibilidade socioambiental.

Descrição da ação:

Contratar ou nomear os consultores que realizarão esses estudos para cada uma das opções selecionadas.

O que esperar:

- » Organograma simples que estabeleça a base organizacional inicial do projeto, especificamente no que tange aos aspectos ambientais e sociais do projeto, deixando claras as funções e responsabilidades de cada membro, e/ou
- » Resposta a questionamento do órgão de controle⁵⁷ sobre a suficiência e adequação da estrutura de pessoal disponível nessas áreas.

Produtos esperados:

1. *Organograma, em nível inicial, que estabeleça quais servidores/setores estarão envolvidos no projeto, nos aspectos sociais e ambientais, indicando as funções e as responsabilidades de cada um, e/ou*
2. *Resposta formal do órgão a questionamento do TCU sobre a suficiência e adequação da estrutura de pessoal disponível para gerenciar as áreas socioambientais do projeto.*

Momento ideal para execução:

Fase inicial de estudo de viabilidade do empreendimento.

Exceções e considerações especiais:

- » Neste estágio, o projeto já dispõe de uma definição do escopo para a AIAS e quaisquer outros estudos que possam ser exigidos (promovido na Ação 7), bem como já foram elaborados os termos de referência para cada um deles.
- » Ao fazer isso, será possível verificar a capacidade de gestão do projeto e identificar eventual necessidade de designação de consultores específicos para essas áreas."

Exemplos

✓ Atendido

No projeto de implantação de um sistema de transporte hidroviário interestadual, atravessando áreas ambientalmente sensíveis e comunidades ribeirinhas, a estrutura institucional para condução dos temas socioambientais foi estabelecida ainda na fase de viabilidade. O órgão executor contou com setores dedicados à gestão ambiental e social, com profissionais experientes, organograma claro e respaldo em normativas internas. A equipe conduziu processos de licenciamento similares, possuiu canais de interlocução formal com os órgãos ambientais e sociais e apresentou histórico de atuação coordenada em temas de reassentamento, compensações e mitigação de impactos. Essa estrutura conferiu legitimidade e capacidade operacional ao planejamento do projeto.

 Atendido Parcialmente

O projeto de implantação do sistema de transporte hidroviário interestadual apresentou um organograma bem definido, com a indicação de um ponto focal para a área socioambiental e uma equipe técnica dedicada ao tema. As funções dos integrantes foram descritas de forma clara e coerente com as necessidades do projeto, e houve registros de interações formais com órgãos reguladores, o que demonstrou articulação institucional ativa. Contudo, o estudo não especificou os produtos esperados da atuação socioambiental em cada fase do empreendimento. Apesar dessa lacuna pontual, a estrutura apresentada se mostrou funcional e tecnicamente consistente.

 Não Atendido

Apesar da complexidade ambiental e social envolvida na implantação do sistema hidroviário, o projeto não apresentou estrutura institucional definida para lidar com essas dimensões. Não foram identificados profissionais responsáveis, canais de articulação com órgãos ambientais ou qualquer registro de organização voltada à gestão de impactos sociais. Mesmo que houvesse uma diretoria ou setor genérico no organograma da instituição, a ausência de capacidade técnica efetiva e de experiência prévia tornou a estrutura inadequada para as exigências do empreendimento. Por isso, considerou-se a ação como não atendida.

Ação 17

Reconsidere a Dimensão Estratégica inicial e reconfirme a necessidade estratégica – Dimensão Estratégica

Por que essa ação é importante?

A revisão da dimensão estratégica após a consolidação preliminar das demais análises permite verificar se os objetivos iniciais do projeto continuam válidos diante das informações técnicas produzidas ao longo do estudo. Essa etapa evita que o planejamento siga adiante com premissas ultrapassadas, alternativas obsoletas ou estratégias desalinhadas com o contexto atualizado.

Quando essa revisão não é realizada, corre-se o risco de consolidar soluções que já não fazem mais sentido à luz dos dados econômicos, financeiros, ambientais ou operacionais apurados posteriormente. Por exemplo, poderia deixar de ocorrer a introdução da duplicação de um dado segmento rodoviário, descartado anteriormente por critérios técnicos, mesmo com o novo contexto trazendo uma realidade distinta em termos de demanda. Se essa manutenção ou não adaptação for desacompanhada de uma justificativa clara e fundamentada, pode-se gerar percepções de deturpação estratégica ou de decisões pautadas por fatores subjetivos ou políticos alheios à lógica do planejamento técnico.

Trata-se, portanto, de um momento para ajustar o rumo do planejamento, com base em evidências já produzidas, e garantir que a estratégia do projeto permaneça coerente, justificada e documentada. Quando bem executada, essa ação reforça a lógica de planejamento iterativo, dá maior visibilidade às decisões críticas e aumenta as chances de o empreendimento atender, de fato, às necessidades públicas que motivaram sua concepção.

Descrição da ação:

Revisar a dimensão estratégica a partir dos resultados das Ações 1 a 4, em comparação com o desenvolvimento das outras quatro dimensões e de eventuais alterações de contexto e necessidades estratégicas.

O que esperar:

Revisão formal e documentada da dimensão estratégica inicial, que revalida a necessidade do projeto com base em informações mais recentes e no avanço do planejamento nas outras dimensões.

Produtos esperados:

1. *Seção específica do EVTEA (ou estudo técnico similar), ou documento revisional anterior a aprovação final do estudo de viabilidade, que contenha:*
 - a. Alterações no contexto estratégico do projeto, incluindo, mas não se limitando a mudanças nas políticas públicas, no ambiente socioeconômico ou no surgimento de novas necessidades que impactam a justificativa do projeto.
 - b. Razões bem fundamentadas que justificam essas alterações.
 - c. Conclusão fundamentada de que não houve qualquer modificação no cenário estratégico, a partir das ações realizadas após a primeira avaliação, reitereando-se as convicções inicialmente estabelecidas.

Momento ideal para execução:

Fase inicial de estudo de viabilidade do empreendimento.

Exceções e considerações especiais:

Recomenda-se que qualquer alteração no contexto estratégico seja fundamentada expressamente no próprio estudo de viabilidade para garantir que o processo seja transparente e que possa ser revisado e questionado externamente, quando necessário.

Exemplos

Atendido

Durante a fase de aprofundamento dos estudos para a implantação de um ramal ferroviário de integração logística interestadual, foram incorporados dados atualizados sobre fluxo de carga, competitividade intermodal e planos logísticos estaduais. Com base nessas informações, a alternativa inicialmente proposta — que previa contorno por uma zona de expansão urbana — foi reavaliada e substituída por um traçado mais direto, com menor impacto fundiário e maior viabilidade operacional. A revisão foi formalizada em nota técnica e incorporada ao estudo de viabilidade, o que justificou a mudança com base em evidências técnicas atualizadas.

Atendido Parcialmente

Nos estudos do ramal ferroviário, foram incorporadas novas informações relevantes, como desafios ambientais adicionais e alterações na malha de transporte estadual, o que evidenciou a atualização do diagnóstico estratégico. A justificativa para a manutenção da alternativa inicialmente proposta esteve presente em documentos técnicos, com argumentação alinhada aos novos elementos identificados. No entanto, essa justificativa não foi sistematizada em nota técnica ou documento específico que formalizasse a decisão de modo estruturado. Embora a base técnica e a lógica decisória tenham ficado claras, a ausência de consolidação formal comprometeu parcialmente a rastreabilidade do processo.

Não Atendido

Durante a estruturação do projeto ferroviário, a alternativa inicialmente selecionada foi mantida sem qualquer reexame, mesmo após a identificação de conflitos logísticos com corredores existentes, aumento dos custos de desapropriação e surgimento de rotas mais eficientes. Não houve documento técnico que revisasse ou confirmasse a escolha à luz das novas evidências. A decisão permaneceu por inércia, sem embasamento atualizado, e contrariou os princípios de revisão estratégica fundamentada.

Ação 18

Prepare a análise econômica para as opções identificadas – Dimensão Econômica

Por que essa ação é importante?

A aplicação de análises econômico-sociais estruturadas, mesmo que preliminares, permite comparar alternativas a partir de uma lógica de Valor Público do Projeto, e não apenas com base no custo financeiro direto. Quando bem elaboradas, ferramentas como a análise de custo-benefício (ACB), abordagens multicritério, análise de sensibilidade e avaliação qualitativa de riscos⁵⁸ e benefícios oferecem maior robustez à decisão, tornando mais claro o equilíbrio entre custos, impactos e retornos sociais do investimento.

Negligenciar essa etapa ou tratá-la de forma superficial pode induzir à escolha de soluções que parecem financeiramente viáveis, mas que entregam pouco benefício líquido à sociedade. Por exemplo, pode-se priorizar uma alternativa de menor custo inicial, sem considerar seus efeitos indiretos — como o aumento do tempo de deslocamento, maior emissão de poluentes ou geração de custos operacionais mais elevados no longo prazo. Também é comum a omissão de testes de sensibilidade sobre variáveis-chave, o que enfraquece a avaliação da resiliência do projeto diante de mudanças de cenário.

Quando bem elaborada, a análise econômica confere maior robustez à decisão, tornando mais claro o equilíbrio entre custos, impactos e retornos sociais do investimento. Além disso, a ação contribui para a transparência da escolha, facilita a comunicação com órgãos de controle e financiamento, e reforça o compromisso com a alocação eficiente de recursos públicos. O objetivo principal é assegurar que os projetos selecionados maximizem o retorno social e a sustentabilidade no longo prazo.

⁵⁸ Exemplos de Análise Custo-Benefício podem ser encontrados em:

i) https://wwfbrnew.awsassets.panda.org/downloads/wwf_infra_acb_uhe_tapajos_apresentacao_completa_do_relatorio.pdf.

ii) FREIRE, Bruno Freitas. Avaliação Socioeconômica de Custo-Benefício de projetos de infraestrutura hídrica – Estudo de caso da Adutora do Seridó. Brasília: ISC/TCU, 2023. (Monografia de Especialização).

iii) Maiores informações sobre esse relevante produto da Dimensão Econômica em: *Guia geral de análise socioeconômica de custo-benefício de projetos de investimento em infraestrutura*. Brasília: Ministério da Economia, 2022. Disponível em: <https://www.ppi.gov.br/wp-content/uploads/2023/01/Guia-ACB.pdf>

Descrição da ação:

- » Realizar as análises econômicas abaixo para cada opção da Ação 6:
 - a. análise de custo-benefício.
 - b. avaliação qualitativa de riscos e benefícios
 - c. análise de sensibilidade.

O objetivo principal é definir o valor público do projeto, que é realizado em quatro etapas:

1. estimar o valor dos benefícios públicos de cada opção.
2. identificar os custos de cada opção, incluindo os custos do ciclo de vida.
3. identificar os riscos específicos de cada opção.
4. calcular o valor público de cada opção.

O que esperar:

- » Elaboração de uma análise econômica completa (análise de custo-benefício ou similar) para cada uma das opções retidas na fase anterior, com a apresentação do Valor Público obtido.
- » Consideração do viés de otimismo, tanto para benefícios quanto para custos.

Produtos esperados:

1. *Seção específica do EVTEA ou documento similar, contendo:*
 - a. Revisão das opções desenvolvidas na Proposta Inicial de Investimento, com confirmação ou ajustes na lista de opções.
 - b. Análise de custo-benefício detalhada para cada opção, incluindo:
 - b.1) Estimativa dos Benefícios Públicos (separados em classes e com aplicação da taxa de desconto e ajuste para viés de otimismo).
 - b.2) Estimativa dos Custos (detalhados por categoria e com aplicação da taxa de desconto e ajuste para viés de otimismo⁵⁹).
 - b.3) Estimativa dos Riscos (identificados, quantificados e com cálculo do “custo de risco”).
 - b.4) Cálculo do Valor Público para cada opção.

⁵⁹ Viés do otimismo é um erro sistemático de julgamento no qual as pessoas superestimam as chances de sucesso e subestimam riscos, custos e obstáculos, mesmo quando a realidade ou a estatística apontam o contrário. KAHNEMAN, Daniel. Rápido e devagar: duas formas de pensar. Tradução de Cássio de Arantes Leite. 1. ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012. ISBN 978-85-390-0383-9.

- c. Cálculo da Razão de Custo-Benefício para cada opção.
- d. Tabelas de resumo mostrando os totais de Benefícios, Custos, Riscos, Valor Público e Razão de Custo-Benefício para cada opção.
- e. Explicação completa das suposições feitas e das razões para a aplicação da taxa de desconto e do ajuste para viés de otimismo.

Momento ideal para execução:

Após a revisão da dimensão estratégica (Ação 17), a fim de avaliar de forma consistente os custos e benefícios de cada alternativa, subsidiando a escolha final sobre qual delas segue adiante.

Exceções e considerações especiais:

- » A taxa de desconto a ser utilizada deve ser a Taxa Social de Desconto (TSD) definida pelas diretrizes do Ministério da Economia/Fazenda do Brasil.
- » A análise deve cobrir a vida útil dos ativos do projeto.
- » Custos irrecuperáveis não devem ser incluídos na análise econômica.
- » A metodologia para estimativa de custos, benefícios e riscos deve ser consistente entre as diferentes opções para garantir uma comparação justa.
- » A análise deve ser realizada preferencialmente por meio da construção de um modelo em planilha.

Exemplos

Atendido

Para um grande projeto de contenção de encosta em área de alto risco de desastres naturais, o EVTEA incluiu uma análise econômica completa para as três opções de intervenção identificadas (solução de retaludamento e drenagem, muro de gabiões e bioengenharia). A análise de custo-benefício detalhou os benefícios públicos esperados, como a redução do número de vidas em risco, a preservação de moradias e infraestruturas e a diminuição dos custos com atendimentos emergenciais e reconstrução. Todos os benefícios foram quantificados e monetizados, e aplicou-se a Taxa Social de Desconto, conforme as diretrizes do Governo Federal. Os custos de capital e operacionais para cada opção foram estimados, incluindo custos de oportunidade e riscos ambientais e sociais. A análise quantificou os riscos específicos de cada alternativa (falha estrutural, atrasos na execução, problemas de desapropriação) e aplicou ajuste para viés de otimismo em custos e benefícios, baseado na experiência acumulada em projetos similares. O Valor Público e a Razão de Custo-Benefício foram calculados para cada opção e foram apresentados em tabelas claras que demonstraram a comparação entre elas.

 Atendido Parcialmente

Em um grande projeto de contenção de encosta, o EVTEA apresentou uma análise robusta de custo-benefício para duas opções de intervenção. Foram identificados e estimados os custos de implementação e manutenção para ambas as alternativas, e os benefícios — como a segurança da população e a redução de perdas materiais — foram avaliados, possibilitando o cálculo do Valor Público. Contudo, não houve clareza quanto à aplicação do ajuste pelo viés do otimismo⁶⁰, e não se identificou motivação qualitativa robusta para a não elaboração da análise de custo-benefício de uma terceira alternativa.

 Não Atendido

Um estudo de intervenção em área de risco de deslizamento não apresentou uma análise econômica que comparasse diferentes opções de contenção. O documento se limitou a detalhar os custos de construção de uma solução técnica predefinida (muro de concreto armado), sem estimar os benefícios públicos esperados — como vidas salvas ou imóveis protegidos — nem os riscos associados à implementação dessa solução em comparação a outras alternativas. Não foi realizado cálculo de Valor Público ou Razão de Custo-Benefício, tampouco se aplicaram taxas de desconto ou ajustes para viés de otimismo. A ausência de uma análise comparativa das opções econômicas impediu a justificativa da escolha da alternativa adotada e comprometeu a compreensão da real vantagem do investimento público.

⁶⁰ Entende-se que um aperfeiçoamento desejado advenha da correção do viés do otimismo não simplesmente considerando um fator multiplicador vindo da taxa histórica de desvio - tal qual adotado pelo *Reference Class Forecasting* - mas tratando estatisticamente as variáveis relevantes na explicação de tais desvios, de modo a se permitir uma apuração causal do que realmente contribui para o êxito dos empreendimentos.

Ação 19

Realize uma análise qualitativa dos riscos e benefícios públicos – Dimensão Econômica

Por que essa ação é importante?

A avaliação qualitativa de riscos e benefícios complementa as análises econômico-sociais ao introduzir uma dimensão crítica e deliberativa no processo decisório. Trata-se de ponderar, de forma explícita, até que ponto vale a pena assumir determinados riscos para alcançar certos benefícios — ou quanto se está disposto a investir para mitigá-los. Essa reflexão, ainda que não quantificável com precisão, permite escolhas mais conscientes entre alternativas que envolvem *trade-offs* relevantes, sobretudo em contextos de incerteza elevada. Em outras palavras, essa etapa busca identificar e categorizar riscos e benefícios que não são facilmente monetizáveis, como alguns impactos sociais e ambientais intangíveis, riscos sistêmicos e desafios de implementação.

Quando essa etapa é omitida, decisões podem ser tomadas com base em critérios excessivamente financeiros, ignorando aspectos de difícil quantificação, mas que impactam diretamente a viabilidade ou a aceitação do projeto. Por exemplo, pode-se descartar uma alternativa com custo de implantação um pouco maior, sem levar em conta que ela reduziria significativamente os riscos de atrasos no licenciamento ambiental, evitaria o reassentamento de comunidades vulneráveis ou exigiria menor interferência em redes de infraestrutura urbana. Nesse caso, o custo mais alto poderia ser compensado por um risco consideravelmente menor — mas, sem essa avaliação qualitativa, essa relação tende a passar despercebida.

Essa ação também ajuda a tornar o processo mais transparente, pois explicita, de modo fundamentado, a parcela de critérios subjetivos que, de todo modo, influenciam a decisão. Quando bem aplicada, ela contribui para demonstrar a racionalidade por trás da escolha, reforça a consistência do estudo de viabilidade e permite que gestores e órgãos de controle compreendam os fundamentos das preferências adotadas dentro de uma faixa legítima de discricionariedade dos decisores.

Descrição da ação:

Realizar uma avaliação qualitativa de riscos e benefícios para cada opção.

O que esperar:

- » Identificação e categorização de riscos que ainda não tenham sido capturados na Ação 18 ou que demandem avaliação qualitativa adicional, incluindo riscos sistêmicos e de implementação;
- » Análise qualitativa dos benefícios públicos (especialmente aqueles de difícil monetização), com registro de evidências que sustentem a importância de cada benefício para o projeto.

Produtos esperados:

1. Documento que contenha, no mínimo:

- a. Análise qualitativa dos benefícios públicos para cada opção, descrevendo os impactos positivos não financeiros esperados.
- b. Análise qualitativa dos riscos públicos para cada opção, identificando os potenciais impactos negativos não financeiros e a probabilidade de ocorrência.
- c. Registro das decisões tomadas durante a análise, incluindo a fundamentação para as avaliações qualitativas atribuídas a cada opção.
- d. Integração da análise qualitativa à tabela de opções, apresentando as classificações de cada opção com base nos benefícios e riscos qualitativos avaliados.

Momento ideal para execução:

Fase da Proposta Intermediária de Investimento, após a preparação da análise econômica quantitativa (Ação 18) e antes da seleção da Opção Mais Vantajosa (Ação 20).

Exceções e considerações especiais:

- » Trata-se de uma avaliação de quanto se está disposto a pagar para obter determinado benefício ou reduzir determinado risco.
- » Considerar, nesta avaliação, os riscos envolvidos nos processos de licenciamento ambiental, de remoção de interferências e de desapropriação
- » É fundamental manter a rastreabilidade de como cada risco foi identificado e classificado, bem como a transparência na avaliação dos benefícios qualitativos, para evitar subjetividades excessivas;
- » Sempre registrar as premissas e limitações da avaliação qualitativa (disponibilidade de dados, maturidade das informações etc.) e prever revisões constantes à medida que o projeto evolui.
- » A avaliação deve considerar a perspectiva de diferentes grupos de partes interessadas, incluindo a comunidade, usuários dos serviços e outras organizações relevantes.

Exemplos

✓ **Atendido**

Em um Programa Habitacional que visou à construção de unidades para a população de baixa renda, o EVTEA incluiu uma análise qualitativa detalhada dos riscos e benefícios para cada opção de localização e modelo de moradia. Para as alternativas de reassentamento, o estudo avaliou qualitativamente o risco de desintegração social e perda de laços comunitários, e propôs medidas como a construção de espaços de convivência e a manutenção de redes de apoio preexistentes. No aspecto dos benefícios, analisou o ganho qualitativo em dignidade, segurança e acesso a serviços públicos (saúde e educação) que não eram facilmente monetizáveis, mas representaram uma “disposição a pagar” social. Os riscos relacionados ao licenciamento ambiental, à remoção de interferências e aos processos de desapropriação foram exaustivamente discutidos e avaliados qualitativamente, demonstrando que a otimização desses fatores — mesmo com custo financeiro maior — traria valor público superior. As decisões ficaram registradas com fundamentação clara das avaliações qualitativas atribuídas a cada opção.

⚠ **Atendido Parcialmente**

Para um Programa Habitacional de revitalização de conjuntos residenciais antigos, o EVTEA realizou uma análise qualitativa dos benefícios, destacou a melhoria da qualidade de vida e a redução da criminalidade nas áreas requalificadas. A avaliação dos riscos, centrada nas desapropriações, foi detalhada ao tratar dos atrasos na obra e das dificuldades com moradores, incluindo a percepção das partes interessadas e a “disposição a pagar” para mitigá-los. Contudo, embora o licenciamento ambiental tenha sido mencionado como item relevante, o estudo não apresentou avaliação qualitativa específica de como esses riscos poderiam impactar as opções ou a decisão final, nem abordou os impactos sociais intangíveis correspondentes.

✗ **Não Atendido**

Um projeto de construção de conjunto habitacional em área de expansão urbana não incluiu qualquer análise qualitativa de riscos e benefícios. O EVTEA focou exclusivamente em aspectos técnicos e financeiros, apresentou custos de construção e cronogramas de entrega das unidades, mas omitiu avaliação sobre como o projeto impactaria a qualidade de vida dos futuros moradores, a coesão social da comunidade ou os riscos intangíveis associados à localização. Os riscos de licenciamento ambiental, remoção de interferências ou desapropriação foram tratados apenas pelos custos diretos, sem considerar as complexidades qualitativas e os impactos sociais ou ambientais que poderiam gerar. A ausência dessa análise qualitativa impediu uma compreensão holística dos impactos do projeto e comprometeu a justificativa de valor público.

Ação 20

Selecione a opção mais vantajosa e realize uma análise de sensibilidade – Dimensão Econômica

Por que essa ação é importante?

A seleção da opção mais vantajosa (OMV) é o ponto de consolidação de todo o estudo de viabilidade. Trata-se de uma decisão que deve ser embasada no conjunto das análises anteriores — técnicas, econômicas, ambientais, financeiras e contratuais — e deve refletir, de forma transparente, qual alternativa oferece o melhor equilíbrio entre valor público, custo, riscos e viabilidade de implementação. Essa escolha não pode ser apenas declarada; deve ser fundamentada com clareza e testada quanto à sua robustez.

A ausência dessa justificativa ou a seleção baseada apenas em critérios formais compromete a credibilidade do estudo e fragiliza o processo decisório. Por exemplo, pode-se declarar uma alternativa como a “melhor”, sem demonstrar que ela supera outras opções em termos de custo-benefício, ou sem validar a sensibilidade dessa escolha frente a mudanças nas premissas adotadas. Nesses casos, é comum que, durante a execução ou contratação, surjam dúvidas quanto à real aderência da solução escolhida às necessidades do projeto, o que pode gerar revisões tardias, retrabalhos ou paralisações.

A realização de testes de sensibilidade — como o estresse de variáveis críticas, análise de substituição ou variação controlada de premissas — fortalece essa escolha, pois mostra o grau de resiliência da alternativa selecionada diante de cenários menos favoráveis. Quando bem conduzida, essa ação traduz a maturidade do estudo como um todo, fornece uma base sólida para o prosseguimento do projeto e reforça o compromisso com decisões públicas mais transparentes e tecnicamente justificadas.

Descrição da ação:

- » Definir a melhor opção com base no cumprimento das ações anteriores, levando em consideração os fatores críticos de sucesso, a análise econômica e a viabilidade comercial, contratual, técnica, ambiental e financeira.
- » Proceder a análise de sensibilidade para a opção mais vantajosa:
 - a. realizar análises para identificar variáveis que possuem elevado grau de influência na opção mais vantajosa, impactando significativamente o resultado se premissas forem alteradas, visando a substituir a opção, se necessário.

O que esperar:

- » Convergência na seleção da opção mais vantajosa (aquela com melhor relação custo-benefício econômico e maior aderência aos fatores críticos de sucesso e objetivos estratégicos);
- » Análise de sensibilidade para verificar como variações em premissas-chave (custos, receitas, demanda, taxas de desconto etc.) podem afetar a viabilidade e a atratividade dessa opção preferencial;
- » Avaliação clara dos limites de tolerância do projeto para riscos e incertezas, identificando possíveis cenários (otimista, base e pessimista).

Produtos esperados:

1. *Seção específica do EVTEA (ou estudo técnico equivalente) com:*
 - a. Identificação clara da Opção Mais Vantajosa (OMV), com justificativa detalhada da seleção com base nos resultados das análises econômica quantitativa e qualitativa.
 - b. Tabela de resumo da análise de sensibilidade para a OMV e outras opções relevantes, mostrando o impacto de variações nas premissas-chave no Valor Público e na Razão de Custo-Benefício.
 - c. Se necessário, descrição da “análise de substituição”⁶¹, incluindo os cálculos e as conclusões sobre a robustez da OMV.
 - d. Registro dos critérios utilizados para a tomada de decisão (incluindo eventuais pontos de corte ou gatilhos de revisão).
 - e. Documentação completa de toda a análise e cálculos realizados para a seleção da OMV e a análise de sensibilidade.

Momento ideal para execução:

Após a finalização das análises de custo-benefício (Ação 18) e do mapeamento qualitativo de riscos e benefícios (Ação 19), pois a seleção da opção e a checagem de sensibilidade dependem dessas informações consolidadas.

Exceções e considerações especiais:

- » As variações percentuais utilizadas na análise de sensibilidade devem ser apropriadas à natureza e complexidade do projeto, com valores mais altos para projetos mais complexos e para variáveis com maior incerteza.
- » A análise de sensibilidade deve refletir cenários futuros possíveis e realistas.
- » Se a análise de sensibilidade demonstrar que outra opção apresenta resultados

⁶¹ O objetivo é aprofundar a compreensão das alternativas e determinar até que ponto as premissas de uma opção precisariam ser alteradas para que ela se tornasse a nova Opção Mais Vantajosa. Isso é particularmente útil quando há um “páreo muito acirrado” entre as alternativas. Em síntese, a análise de substituição é uma etapa de validação aprofundada no processo de seleção da melhor alternativa, que ocorre após a análise de sensibilidade, buscando testar a resiliência da opção escolhida e identificar os “pontos de virada” que poderiam favorecer outras alternativas. Isso contribui para a robustez da decisão e a transparência do planejamento do projeto

muito próximos ou superiores à OMV em cenários específicos, a realização de uma “análise de substituição” é recomendada.

- » Toda a análise e os cálculos devem ser cuidadosamente documentados para garantir a transparência e a rastreabilidade das decisões.

Exemplos

✓ Atendido

No projeto de construção de um conjunto de creches, o EVTEA apresentou uma seção clara e fundamentada para a seleção da Opção Mais Vantajosa (OMV). Após as análises econômicas quantitativa (Ação 18) e qualitativa (Ação 19), a opção de construção de um novo prédio com arquitetura modular foi selecionada, pois ofereceu a melhor relação custo-benefício, maior agilidade na entrega e adaptabilidade a futuras expansões. A análise de sensibilidade foi robusta e testou o impacto de variações de 10 % nos custos de capital, 15 % na demanda por vagas (considerou cenários de crescimento populacional e políticas de incentivo à natalidade) e 10 % nas receitas (para creches conveniadas). As tabelas-resumo demonstraram que a OMV permaneceu a mais vantajosa mesmo em cenários adversos, identificando claramente os limites de tolerância para os principais riscos. Além disso, a equipe incluiu uma análise de substituição detalhada para a alternativa que apresentou resultados próximos em cenário específico, mas que, ao final, comprovou a robustez da OMV.

⚠ Atendido Parcialmente

Em um programa de expansão de escolas infantis, o estudo de viabilidade identificou a reforma e ampliação de prédios existentes como a opção mais vantajosa e justificou-a pela otimização de custos e pela rapidez na disponibilização de vagas. A análise de sensibilidade foi robusta ao considerar variações nos custos de construção e operação, mas não estressou a variável de demanda por vagas, que poderia variar em razão de mudanças demográficas ou de políticas de incentivo à educação infantil.

✗ Não Atendido

Um projeto de construção de novas escolas infantis em áreas periféricas não apresentou seção dedicada à seleção da opção mais vantajosa nem à análise de sensibilidade. O Estudo de Viabilidade descreveu apenas uma solução única de construção e os custos associados e não comparou essa alternativa com outras possibilidades (como adaptação de estruturas existentes, construção modular ou diferentes portes de escolas). Não houve cálculo de Valor Público ou de Razão de Custo-Benefício que justificasse a escolha, e a ausência de análise de sensibilidade impediu a compreensão de como variações em premissas-chave (custos, demanda etc.) poderiam afetar a viabilidade do projeto. A decisão pela solução adotada não foi tecnicamente fundamentada em comparação estruturada de opções.

4.2 Fase de aprimoramento da alternativa escolhida (Ações 21 a 37)

Ação 21

Revise a Avaliação de Impacto Ambiental e Social (AIAS), estudos técnicos e outros – Dimensão Econômica

Por que essa ação é importante?

Após a definição da opção mais vantajosa (OMV), o foco do planejamento deve se voltar ao aprofundamento das análises associadas à solução selecionada, garantindo que os impactos ambientais e sociais previstos anteriormente sejam gerenciados com realismo, consistência técnica e capacidade institucional. É nesse ponto que um Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS) passa a desempenhar papel central: trata-se de um instrumento que integra, organiza e detalha as medidas de mitigação e compensação, os riscos socioambientais mapeados e as responsabilidades pela sua gestão ao longo do ciclo do empreendimento.

Essa ação é importante porque traduz, em termos operacionais, o que precisa ser feito para que os impactos negativos sejam controlados e os benefícios ambientais e sociais possam se materializar. Sem esse esforço estruturado, o projeto tende a repetir padrões genéricos de gestão, como a simples previsão de um Plano Básico Ambiental (PBA) posterior ao licenciamento, o que não oferece garantias de articulação entre riscos identificados e medidas gerenciais desde o início. Também se perde a oportunidade de antecipar efeitos econômicos e sociais mais amplos, especialmente sobre populações vulneráveis ou territórios periféricos, cujo impacto pode ser subestimado se considerado apenas sob a ótica do EIA/RIMA.

A título de exemplo, diante da prévia identificação – no bojo da Ação 07- da necessidade de estudos aprofundados sobre o impacto na biodiversidade e nas comunidades indígenas, e da recomendação de se contratar especialistas em etnoecologia e fauna silvestre –, o gestor do projeto, pressionado por prazos e por um orçamento apertado, decide não dar prosseguimento à contratação desses especialistas. A revisão da AIAS na Ação 21 é, então, realizada apenas com a equipe interna, que não possui a expertise necessária para avaliar a fundo os riscos de desmatamento em áreas de floresta primária, o impacto na fauna migratória e a possível contaminação de rios por resíduos da construção, que são utilizados por comunidades tradicionais. Além disso, o Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS) para a OMV é elaborado com medidas mitigadoras genéricas, sem considerar as especificidades das espécies ameaçadas ou os protocolos de consulta culturalmente adequados às comunidades indígenas, que dependem diretamente desses recursos naturais para sua subsistência.

Ao fim e ao cabo, essa ação requer que os estudos anteriores — como a Avaliação Integrada Ambiental e Social (AIAS) ou documentos equivalentes — sejam revisitados, com análise crítica sobre a coerência entre os impactos esperados, as medidas propostas e os critérios de decisão adotados. Trata-se de uma verificação que reforça o vínculo entre escolha estratégica e capacidade de implementação. Quando bem conduzida, ela reduz o risco de judicialização, fortalece e acelera o licenciamento e prepara o projeto para uma execução mais coordenada e resiliente às pressões externas.

Descrição da ação:

- » Revisar os estudos detalhados sobre a AIAS e outros que foram realizados para a alternativa escolhida, conforme a Ação 7.
- » Desenvolver um Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS) para a opção mais vantajosa.

O que esperar:

- » Revisão detalhada da Avaliação de Impacto Ambiental e Social (AIAS) e de outros estudos técnicos realizados para a alternativa escolhida.
- » Consideração das conclusões da AIAS na seleção da Opção Mais Vantajosa (OMV).
- » Desenvolvimento de um Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS) para a OMV.
- » Verificação da conformidade da AIAS com os requisitos legais nacionais, subnacionais.

Produtos esperados:

1. Seção atualizada do EVTEA (ou estudo técnico equivalente) contemplando:

- a. Revisão dos estudos detalhados sobre a AIAS e outros que foram realizados para cada uma das opções pré-listadas, com destaque para as conclusões relevantes para a tomada de decisão.
- b. Descrição de como as conclusões da AIAS foram consideradas na seleção da Opção Mais Vantajosa.
- c. Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS) para a Opção Mais Vantajosa, que descreva:
 - c.1) Os principais riscos ambientais e sociais identificados para o projeto.
 - c.2) Medidas de mitigação para cada risco identificado.
 - c.3) Funções e responsabilidades para implementar e monitorar a implementação do plano.
- d. Confirmação da abrangência da análise da AIAS, incluindo considerações geográficas, grupos protegidos e análise de diferentes modelos de construção.

Momento ideal para execução:

Fase final da Dimensão Econômica na Proposta Intermediária de Investimento, após a seleção preliminar da Opção Mais Vantajosa (Ação 20) e antes da transição para a Dimensão Comercial.

Exceções e considerações especiais:

- » Um PGAS é um documento que descreve os principais riscos ambientais e sociais identificados para o projeto, medidas de mitigação para cada risco identificado e funções e responsabilidades para implementar e monitorar a implementação do plano.
- » Importante compreender que a elaboração do EIA/RIMA não deve ser confundida com a construção do PGAS, dado que este possui caráter mais amplo, com caráter gerencial e objetivo de avaliar efeitos econômicos (positivos e negativos) que o projeto acarreta para questões ambientais e sociais, incluindo as consequências para populações mais vulneráveis.
- » Nessa revisão é essencial que sejam analisados os impactos dos processos de licenciamento ambiental, de remoção de interferências e de desapropriação relacionados à opção escolhida.
- » A revisão da AIAS pode exigir investigações do local, coleta de dados técnicos e consulta aos beneficiários/usuários, incluindo grupos vulneráveis.
- » O desenvolvimento do PGAS deve ser específico para a Opção Mais Vantajosa.
- » É importante garantir que a AIAS e o PGAS cumpram quaisquer requisitos legais nacionais, subnacionais

Exemplos

✓ Atendido

Para a construção de uma nova ferrovia de transporte de cargas, o EVTEA incluiu uma revisão abrangente da Avaliação de Impacto Ambiental e Social (AIAS) referente à opção mais vantajosa, que considerou o traçado com menor impacto em áreas sensíveis. O relatório de revisão da AIAS detalhou as considerações geográficas, avaliou impactos além da área de influência direta e incorporou uma análise crítica de custo-benefício para assegurar que resultados de políticas mais amplas (como o desenvolvimento regional equilibrado) fossem priorizados em relação a projetos focados apenas em áreas urbanizadas. Os impactos sobre grupos protegidos (povos indígenas e comunidades quilombolas) foram analisados minuciosamente, com propostas de mitigação específicas. Um Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS) detalhado foi desenvolvido para a opção escolhida, descreveu os principais riscos ambientais e sociais identificados, estabeleceu as medidas de mitigação para cada risco (com cronograma e responsáveis) e definiu funções e responsabilidades para implementar e monitorar o plano ao longo de todo o ciclo de vida da ferrovia.

⚠ Atendido Parcialmente

Em um projeto de modernização de um trecho ferroviário existente, o EVTEA apresentou uma revisão dos estudos ambientais, mas focou principalmente na conformidade com o EIA/RIMA, deixando pontos a serem aprimorados no PGAS. A AIAS revisada abordou os impactos sobre a fauna e a flora local, e as medidas de mitigação foram propostas para esses aspectos. A análise dos impactos sociais trouxe a necessidade de comunicação com as comunidades vizinhas; entretanto, não aprofundou a avaliação de riscos para um dos grupos vulneráveis (comunidades tradicionais⁶²) nem revisitou a “disposição a pagar” para garantir benefícios sociais adicionais.

✗ Não Atendido

Um estudo de viabilidade para a construção de um pátio de manobras ferroviário não incluiu qualquer revisão formal da AIAS após a seleção da opção mais vantajosa. Os estudos ambientais preliminares permaneceram genéricos, sem considerar as especificidades da opção escolhida, e não houve desenvolvimento de um PGAS. Não foram analisados os impactos dos processos de licenciamento ambiental, remoção de interferências ou desapropriação de forma integrada com a AIAS ou o PGAS. A documentação apresentada não demonstrou como os riscos e oportunidades ambientais e sociais específicos da opção selecionada seriam gerenciados, nem como as medidas de mitigação seriam implementadas, indicando uma lacuna crítica no planejamento.

⁶² O outro grupo vulnerável poderia ser pequenos agricultores, por exemplo.

Ação 22

Desenvolva uma estrutura contratual para a opção mais vantajosa e aloque os riscos – Dimensão Comercial

Por que essa ação é importante?

Após a escolha da alternativa mais vantajosa, é necessário estabelecer uma estrutura contratual compatível com os riscos identificados e com a natureza do empreendimento. Essa estrutura deve ser acompanhada de uma matriz de alocação de riscos clara, técnica e fundamentada, que reflita a lógica do projeto e a capacidade de gerenciamento das partes envolvidas⁶³. O objetivo é assegurar que os riscos mais relevantes — como aqueles ligados a licenciamento ambiental, remoções, desapropriações e alterações de projeto — estejam reconhecidos e adequadamente tratados, inclusive no aspecto quantitativo, antes da formalização do contrato.

Essa ação é importante porque define, na prática, os contornos de governança do empreendimento. A ausência de fundamentação para o modelo contratual ou a adoção de uma matriz de riscos genérica, sem aplicabilidade no mercado de seguros, pode gerar insegurança jurídica, conflitos durante a execução ou alocação inadequada de responsabilidades, especialmente diante de eventos previsíveis que já haviam sido identificados nas fases anteriores. Por exemplo, atribuir à contratada o risco de alterações de quantitativos, mesmo diante de um projeto com baixa precisão nos dados de referência, tende a resultar em disputas, aditivos e atrasos, além de desincentivar a participação de concorrentes mais qualificados. Também se deixa espaço para problemas na execução contratual, a não definição quantitativa dos limites de repasse ou compartilhamento de cada risco.

Além disso, a alocação excessiva de riscos à contratada, sem justificativas claras e sem considerar a capacidade real de gestão desses riscos, pode gerar consequências institucionais mais amplas. Ainda que existam seguros-garantia, a sobrecarga sistemática e mal calibrada tende a desestimular o mercado segurador, reduzir o apetite das empresas e favorecer judicializações e abandonos contratuais. Esse padrão, quando repetido, compromete a atratividade das licitações públicas e a efetividade da política de investimentos como um todo.

É fundamental, portanto, que a escolha do desenho contratual — por exemplo, se preço unitário ou contratação integrada — seja tecnicamente justificada, e que a matriz de riscos traduza com clareza os critérios adotados, trazendo uma quantificação clara e estando embasada nas melhores práticas⁶⁴. Quando bem tratada, essa ação permite alinhar expectativas entre gestor e contratado, aumenta a previsibilidade da execução e fortalece a consistência jurídica do contrato, reduzindo a chance de litígios e ampliando a capacidade de entrega do empreendimento dentro dos prazos, custos e parâmetros esperados.

⁶⁴ Para a quantificação dos riscos existem diversos métodos disponíveis. Recomenda-se consulta ao GAO - *Best Practices for Developing and Managing Program Costs* - US Government Accountability Office.

ENGINEERS AUSTRALIA. *RES Contingency Guideline*. 3. ed. [S.l.]: Engineers Australia, 2025. ISBN 978-1-925627-94-7

Práticas Recomendadas da AACE (Association of Advanced Cost Engineering) -

- i) *Contingency Estimating - General Principles* - 40R-08;
- ii) *Selecting Probability Distribution Functions for Cost and Schedule Risk Simulation Models* - 66R-11;
- iii) *Understanding Estimating Ranging* - 41R-08;
- iv) *Cost Risk Analysis and Contingency Determination Using Estimate Ranging for Inherent Risks with Monte Carlo Simulation* - 118R-21;
- v) *Risk Analysis and Contingency Determination Using Expected Value* - 44R-08;
- vi) *Risk Analysis and Contingency Determination Using Parametric Estimating* - 42R-08;
- vii) *Risk Analysis and Contingency Determination Using Parametric Estimating - Example Models* - 43R-08;
- viii) *Cost Estimate Accuracy Range and Contingency Determination* - 119R-21;
- ix) *Integrated Cost and Schedule Risk Analysis Using Risk Drivers and Monte Carlo Simulation of a CPM Model* - 57R-09;
- x) *Integrated Cost & Schedule Risk Analysis and Contingency Determination Using Expected Value* - 65R-11;
- xi) *Integrated Cost and Schedule Risk Analysis and Contingency Determination Using Combined Parametric and Expected Value* - 113R-20;
- xii) *Integrated Cost and Schedule Risk Analysis and Contingency Determination Using Combined Parametric Modelling and Monte Carlo Simulation of a CPM Model* - 117R-21;
- xiii) *Integrated Cost and Schedule Risk Analysis and Contingency Determination Using Estimate Ranging and Expected Value with Monte Carlo Simulation* - 123R-22;
- xiv) *Quantitative Risk Analysis Maturity Model* - 122R-22

Descrição da ação:

- » Desenvolver a estrutura contratual mais adequada para a alternativa escolhida na Ação 20.
- » Elaborar uma matriz de alocação de riscos para essa alternativa, com base nos riscos identificados em fases anteriores, especialmente os relativos ao licenciamento ambiental, à remoção de interferências, às dificuldades na disponibilidade de recursos financeiros ao longo da obra e às desapropriações.

O que esperar:

- » Definição de uma estrutura contratual consolidada para a alternativa selecionada, compatível com o escopo e os riscos do projeto.
- » Formalização da estrutura em documentos preparatórios (como ETP ou termo de referência), com justificativa técnica para o regime de execução adotado.
- » Elaboração de matriz de riscos contratual robusta, com destaque para licenciamento ambiental, desapropriações e interferências.
- » Alocação fundamentada dos riscos entre as partes, conforme a capacidade de gerenciamento, com quantificação e estimativas de custo quando possível.

Produtos esperados:

1. *Documento com a definição fundamentada da estrutura contratual a ser adotada, considerando a solução escolhida, em especial indicando o tipo de contratação (preço unitário, preço global), critérios de julgamento, formas de apresentação de preços e outros regimes de contratação previstos (empreitada integral, contratação integrada, contratação semi-integrada, fornecimento e prestação de serviço associado);*
2. *Matriz de risco abordando os principais riscos do contrato, com o respectivo responsável por seu gerenciamento;*
 - a. Justificativa técnica da alocação dos riscos, com base em critérios como capacidade de controle, custo e previsibilidade;
 - b. Elementos de quantificação e/ou precificação dos riscos, quando aplicável.

Momento ideal para execução:

Fase intermediária do projeto, no início do processo de contratação.

Exceções e considerações especiais:

- » A ausência de justificativa técnica para o regime contratual adotado ou a alocação genérica de riscos, sem base em estudos anteriores, pode indicar comprometimento da maturidade do projeto, ainda que haja documentação formal. Projetos padronizados não dispensam a análise, mas podem utilizar modelos replicáveis, desde que justificados com base em evidências.

- » A estrutura contratual e a matriz devem refletir os resultados das análises técnicas já realizadas, apresentando justificativa clara para o modelo adotado, com regras contratuais compatíveis com as incertezas e os riscos identificados. A matriz de riscos deve explicitar a alocação entre as partes, fundamentada em critérios técnicos, conforme diretrizes do M5D, e prever a quantificação e o custeio dos riscos do empreendimento.

Exemplos

✓ Atendido

No projeto de construção da ponte interestadual sobre o Rio São Miguel, a estrutura contratual foi desenvolvida com base em análises técnicas que consideraram o estágio de maturidade dos estudos, o perfil geotécnico da região e os riscos operacionais envolvidos. A opção adotada foi a empreitada por preço unitário, justificada tecnicamente pela necessidade de flexibilidade no enfrentamento de riscos, como variações hidrológicas e interferências não mapeadas. A matriz de riscos indicou claramente as responsabilidades da contratante e da contratada, incluindo cláusulas específicas para eventos como cheias sazonais, reprogramações ambientais e atrasos em licenças estaduais. Para cada risco relevante, foram detalhados a capacidade de controle da parte responsável, os custos estimados e os mecanismos de custeio. A matriz mostrou-se compatível com o mercado de seguros e permitiu avaliar com precisão os impactos financeiros de cada cenário. Esse grau de detalhamento proporcionou previsibilidade e transparência, tornando o processo contratual robusto e juridicamente sólido.

⚠ Atendido Parcialmente

Na mesma obra da ponte sobre o Rio São Miguel, os documentos da fase intermediária incluíram uma proposta de regime contratual e uma matriz de riscos, com conteúdo aderente aos riscos identificados anteriormente. A opção pela contratação integrada foi justificada de forma consistente, considerando-se as especificidades do projeto e os riscos fundiários e ambientais já mapeados. A matriz de riscos, embora estruturada e vinculada aos elementos críticos do projeto, não incluiu cenários de mitigação para cada risco, ainda que estes estivessem mapeados corretamente.

✗ Não Atendido

Na obra da ponte interestadual sobre o Rio São Miguel, em cenário alternativo, não se localizou qualquer documento contendo a estrutura contratual específica nem matriz de riscos compatível com o escopo do empreendimento. A contratação foi prevista como empreitada por preço global, mas não houve justificativa técnica que considerasse os desafios geotécnicos, hidrológicos ou ambientais da região. A minuta contratual utilizada era um modelo genérico institucional, sem cláusulas específicas sobre os riscos mais relevantes identificados nos estudos de viabilidade. Não houve definição sobre alocação de responsabilidades nem análise de custeio de eventos adversos. Essa ausência de estrutura contratual tecnicamente fundamentada caracterizou o não atendimento da ação.

Ação 23

Elabore especificações do projeto e documentos do processo de contratação – Dimensão Comercial

Por que essa ação é importante?

Os documentos do processo de contratação — como edital, termo de referência, minuta contratual, anteprojeto/projeto e peças complementares — são a formalização do planejamento feito até então. Sua qualidade e coerência impactam diretamente na competitividade da licitação, na execução do contrato e na segurança jurídica das decisões administrativas. Cada cláusula, escopo técnico ou condição contratual mal redigida ou desconectada das demais pode gerar disputas, atrasos ou execução desalinhada com os objetivos do projeto.

Essa ação é importante porque exige que os elementos técnicos, jurídicos e operacionais estejam articulados e traduzam com fidelidade as decisões anteriormente tomadas — inclusive a matriz de risco, os critérios de medição, as entregas esperadas, os indicadores de desempenho e as formas de pagamento. Quando há inconsistência entre esses elementos, como cláusulas genéricas de reequilíbrio em contratos com riscos mal alocados, abrem-se brechas para litígios e interpretações divergentes, com impactos diretos sobre o custo e o prazo da obra.

Além disso, a clareza desses documentos influencia a atratividade da licitação e a qualidade da concorrência. Editais com termos ambíguos ou critérios excessivamente restritivos podem afastar empresas qualificadas ou gerar questionamentos jurídicos, enquanto documentos bem estruturados promovem maior transparência, segurança para os licitantes e aderência às boas práticas de contratação pública.

Quando bem elaborados, esses documentos consolidam o planejamento do projeto em termos contratuais, fortalecem o vínculo entre estudo e execução e aumentam a previsibilidade da entrega, o que favorece tanto a gestão pública quanto os agentes privados envolvidos.

Descrição da ação:

- » Elaborar os documentos do processo de contratação — edital, termo de referência, minuta contratual, anteprojeto/projeto e demais peças complementares, como um orçamento-base do investimento — garantindo a clareza e a coerência entre os elementos técnicos, jurídicos e operacionais.

Esses documentos devem contemplar, no mínimo:

- a. Escopo, objetivos e resultados exigidos do projeto;
- b. Alocação de riscos e responsabilidades compatível com a matriz definida;
- c. Critérios de pagamento proporcionais às etapas e entregas;
- d. Indicadores de desempenho, quando aplicável;
- e. Cláusulas de rescisão, reequilíbrio, métodos alternativos de prevenção e solução de conflitos⁶⁵ e penalidades claras;

O que esperar:

- » Consolidação do conjunto documental do processo de contratação, de forma clara, técnica e coerente com os estudos realizados.
- » Definição precisa do objeto contratual, evitando ambiguidades que possam comprometer a execução, fiscalização ou gerar litígios.
- » Compatibilidade entre o escopo técnico e os parâmetros utilizados na elaboração do orçamento.
- » Clareza nos critérios de pagamento, bem como coerência entre a matriz de riscos aprovada e a alocação de responsabilidades no contrato.
- » Ausência de dubiedades nas cláusulas contratuais e instrumentos licitatórios, garantindo segurança jurídica à contratação.

Produtos esperados:

1. Termo de referência ou anteprojeto/projeto com descrição precisa do objeto, entregas e condicionantes;
2. Edital e minuta de contrato com linguagem clara, compatíveis com o escopo e com os demais documentos do processo;
3. Regras de pagamento proporcionais à execução e entregas do projeto;
4. Dispositivos contratuais de alocação de riscos, reequilíbrio econômico-financeiro e penalidades;

⁶⁵ Para o que há maiores indicativos de efetividade no emprego de Dispute Boards Permanentes e Vinculantes, desde que atendidas práticas consagradas dessa solução (GOMES, 2025).

Momento ideal para execução:

Fase final da etapa de planejamento, imediatamente anterior à publicação do edital de licitação.

Exceções e considerações especiais:

Em modelos de contratação integrada, a definição de certos elementos poderá ser mais sintética, desde que os parâmetros para sua posterior elaboração estejam claramente definidos no anteprojeto e no edital. A ausência de vínculo com a matriz de riscos aprovada pode comprometer esta ação, mesmo havendo documentação formalmente completa.

Exemplos

Atendido

No projeto de construção do centro logístico intermodal, os documentos do processo de contratação foram elaborados com elevada qualidade técnica e aderência ao planejamento prévio. O termo de referência descreveu com clareza o escopo da obra, as fases de execução e as exigências operacionais. O edital apresentou critérios de julgamento adequados ao objeto, regras de habilitação proporcionais e condições de pagamento compatíveis com as entregas previstas. A minuta do contrato refletiu integralmente a matriz de risco aprovada, com cláusulas específicas sobre reequilíbrio econômico-financeiro, penalidades e indicadores de desempenho. Houve também dispositivos claros sobre a responsabilidade da contratada na obtenção de licenças e no gerenciamento de riscos ambientais. Os documentos estiveram harmonizados entre si e garantiram segurança jurídica e atratividade ao certame.

 Atendido Parcialmente

No projeto do centro logístico intermodal, os documentos do processo licitatório contemplaram os instrumentos essenciais e apresentaram articulação geral com as etapas anteriores do projeto. A matriz de riscos foi incorporada ao termo de referência, com indicação dos principais eventos e alocação de responsabilidades, e o edital definiu critérios de julgamento compatíveis com os objetivos da contratação. No entanto, a minuta do contrato apresentou falha formal ao não referenciar expressamente a matriz de riscos como anexo contratual, e os parâmetros de desempenho, embora tivessem sido delineados no termo de referência, não foram transcritos no corpo do edital. Tais omissões não inviabilizaram a funcionalidade dos documentos, mas exigiram ajustes pontuais.

 Não Atendido

No projeto do centro logístico intermodal, os documentos de contratação não refletiram as decisões técnicas e estratégicas anteriormente adotadas. O termo de referência limitou-se a indicar a necessidade de construção, sem detalhar entregas, metas ou critérios técnicos. A minuta contratual omitiu cláusulas sobre alocação de riscos, reequilíbrio ou indicadores de desempenho. O edital foi montado com base em modelos genéricos, sem considerar as especificidades da obra nem os critérios de julgamento compatíveis com o porte e o risco do empreendimento. Além disso, a documentação ficou completamente dispersa em vários processos eletrônicos, dificultando a rastreabilidade das decisões. A ausência de consolidação e de articulação entre os documentos e os estudos prévios comprometeu integralmente a maturidade do projeto.

Ação 24

Planeje a consulta e a apresentação dos fatores de interesse do mercado – Dimensão Comercial

Por que essa ação é importante?

A realização de audiência ou consulta pública nesta fase é mais do que uma formalidade: é uma oportunidade concreta de fortalecer o projeto. O diálogo com partes interessadas — como comunidades tradicionais, populações vulneráveis, moradores de áreas afetadas, empresas interessadas na contratação e entes locais — permite confrontar o planejamento com realidades que nem sempre aparecem nos estudos. Esse tipo de escuta qualificada ajuda a identificar lacunas, ajustar soluções, esclarecer expectativas e, sobretudo, construir legitimidade. Quando bem-feita, evita conflitos, retrabalhos e resistências futuras.

Além disso, ouvir o mercado pode revelar falhas de atratividade, incertezas contratuais ou exigências desproporcionais que comprometem a competitividade e a segurança jurídica da licitação. Ignorar essa etapa pode fazer com que problemas previsíveis só venham à tona quando o processo já estiver em execução, com menor margem para correção.

Mesmo quando não há obrigatoriedade legal, é esperado que a decisão de realizar ou não a consulta seja tecnicamente fundamentada, indicando os motivos, os riscos envolvidos e os critérios utilizados. Justificativas genéricas ou ausentes enfraquecem a rastreabilidade da decisão e dificultam a prestação de contas. Ao contrário, quando a escuta é bem estruturada, ela qualifica o planejamento, amplia a previsibilidade da execução, reforça o compromisso com o planejamento participativo, reduz incertezas relevantes e amplia a qualidade técnica, institucional e social do projeto, fortalecendo o vínculo entre gestão pública e sociedade.

Descrição da ação:

- » Planejar o engajamento das partes interessadas por meio de consulta ou audiência pública, definindo sua necessidade, formato, conteúdo e estratégias de mobilização.

A ação exige a elaboração de documento que fundamente a realização (ou a dispensa) da consulta/audiência pública, indicando:

- a. Os objetivos da escuta;
- b. O público-alvo e o alcance territorial;
- c. Os documentos e dados que serão disponibilizados;
- d. A forma de recebimento e sistematização das contribuições;
- e. Eventual justificativa técnica e formal, nos casos em que a consulta pública não for realizada.

O que esperar:

- » Formalização, em documento técnico, do planejamento da participação cidadã e do mercado no processo de contratação.
- » Descrição clara do formato, conteúdo, estratégias de mobilização e público-alvo da consulta (presencial, eletrônica ou híbrida).
- » Justificativa técnica para a eventual dispensa da consulta pública, quando considerada desnecessária.
- » Garantia de previsibilidade e legitimidade ao processo, por meio da inclusão estruturada da participação das partes interessadas.

Produtos esperados:

1. *Documento técnico de planejamento da consulta pública contendo:*
 - a. Justificativa da realização ou da dispensa da consulta;
 - b. Definição do público-alvo e das estratégias de divulgação;
 - c. Especificação dos documentos que serão apresentados;
 - d. Metodologia para recebimento, tratamento e eventual incorporação das contribuições recebidas.

Momento ideal para execução:

Fase final da etapa de planejamento da contratação, antes da publicação do edital e da formalização da contratação.

Exceções e considerações especiais:

Embora o art. 21 da Lei nº 14.133/2021 atribua caráter facultativo à realização de audiência ou consulta pública, a decisão pela não realização deve estar devidamente motivada, considerando a complexidade, os impactos e a relevância social do empreendimento. A ausência de participação cidadã ou do mercado no processo de contratação sem justificativa formal será interpretada como não atendimento da ação.

Exemplos

✓ **Atendido**

No projeto de implantação do sistema de esgotamento sanitário foi elaborado um plano técnico detalhado para a realização de consulta pública. O documento especificou o público-alvo — moradores das áreas afetadas, lideranças comunitárias, representantes do setor de saneamento e ONGs ambientais — e descreveu a estratégia de mobilização, que combinou divulgação em rádios locais, redes sociais e parceria com associações de bairro. Os documentos técnicos (anteprojeto, matriz de riscos e plano de execução) foram disponibilizados previamente no site da prefeitura. A consulta ocorreu em formato híbrido, contou com participação significativa e as contribuições foram sistematizadas em relatório próprio, o qual gerou ajustes no traçado da rede em áreas sensíveis e na previsão de ações mitigadoras. A decisão de realizar a consulta, sua metodologia e os resultados ficaram documentados formalmente.

⚠ **Atendido Parcialmente**

No mesmo projeto, foi elaborado um documento com orientações específicas para a consulta pública, o qual incluiu justificativa consistente para sua realização e detalhou a metodologia de escuta. Contudo, o material não apresentou o aprofundamento necessário para caracterizar uma estratégia estruturada de mobilização social. Essa lacuna afetou pontualmente o atendimento da ação, embora o conteúdo básico tenha oferecido subsídios relevantes.

✗ **Não Atendido**

Para o sistema de esgotamento sanitário, não foi realizada qualquer consulta ou audiência pública, e não foi produzida justificativa técnica para a dispensa. O projeto impactaria diretamente bairros com histórico de vulnerabilidade social e áreas ambientalmente sensíveis; contudo, a ausência de escuta estruturada impediu a identificação de riscos sociais, percepções comunitárias e eventuais ajustes no planejamento. A não realização da consulta, somada à falta de documento formal que motivasse a decisão, comprometeu a aderência do projeto aos princípios de participação cidadã e transparência.

Ação 25

Elabore um planejamento para realização da licitação e interaja com BMDs (se aplicável) – Dimensão Comercial

Por que essa ação é importante?

A preparação da licitação exige um planejamento detalhado, que vá além da simples elaboração do edital. Trata-se de estruturar, com antecedência, todas as etapas do processo licitatório: quem conduz, o que deve ser feito, em que ordem, com quais documentos e sob quais riscos. Essa organização prévia evita improvisações, sobrecarga de instâncias administrativas e falhas procedimentais que podem atrasar ou até inviabilizar a contratação.

Ignorar essa etapa ou tratá-la como mero *checklist* pode gerar inconsistências, retrabalho ou perda de prazos críticos. Por exemplo, a ausência de uma linha do tempo articulada com a agenda de aprovações internas — como análises jurídicas, pareceres técnicos ou revisões institucionais — pode comprometer a fluidez do processo. Também podem ocorrer falhas na definição de responsabilidades institucionais que gerem dúvidas sobre a tramitação dos documentos ou a execução de etapas sensíveis, como avaliação de propostas e homologação do resultado.

Essa ação ainda permite antecipar e mitigar riscos objetivos da licitação, como impugnações, exigências mal formuladas ou descompassos entre os documentos do processo. Além disso, ajuda a integrar os diferentes núcleos envolvidos — jurídico, técnico, administrativo — promovendo uma visão comum e coordenada da contratação. Quando bem conduzido, esse planejamento fortalece a governança da licitação, garante maior previsibilidade ao cronograma e reduz o risco de falhas que comprometam o investimento público.

Descrição da ação:

- » Elaborar um planejamento detalhado para a realização da licitação, descrevendo todas as etapas, agentes responsáveis, fluxos de decisão e documentos necessários, conforme a legislação pertinente.

O planejamento deve incluir:

- a. Cronograma completo (linha do tempo);
- b. Definição de lideranças e executores do processo;
- c. Mapeamento de competências institucionais envolvidas;
- d. Identificação da documentação a ser elaborada, revisada e aprovada;
- e. Forma de avaliação das propostas e responsáveis por essa etapa;
- f. Previsão sobre exigência e avaliação de garantias;
- g. Mapeamento de riscos objetivos do processo licitatório e medidas de mitigação;
- h. Quando aplicável, previsão de interações com Bancos Multilaterais de Desenvolvimento (BMDs) e suas exigências procedimentais.

O que esperar:

- » Planejamento formalizado e executável da licitação, com definição clara dos procedimentos, responsáveis e prazos.
- » Cobertura de todas as fases do certame: elaboração documental, publicação do edital, julgamento e homologação.
- » Indicação dos fluxos decisórios, papéis institucionais e riscos operacionais, com cronograma correspondente.
- » Inclusão de ajustes específicos, quando necessário, para atender exigências de instituições financiadoras.
- » Mitigação de riscos relacionados a atrasos, retrabalho e contestações, reforçando a previsibilidade e segurança jurídica do processo.

Produtos esperados:

1. *Documento técnico de planejamento da licitação contendo:*
 - a. Cronograma com marcos, responsáveis e prazos definidos;
 - b. Fluxograma com etapas do processo, órgãos ou unidades envolvidas e suas competências;
 - c. Identificação da documentação a ser elaborada, aprovada e publicada;
 - d. Plano de gerenciamento de riscos da licitação com medidas mitigadoras;
 - e. Quando aplicável, diretrizes específicas para interação com BMDs.

Momento ideal para execução:

Fase final da etapa de planejamento, imediatamente antes da publicação do edital.

Exceções e considerações especiais:

- » Órgãos com ritos licitatórios já formalizados e com elevado grau de padronização podem utilizar modelos institucionais consolidados, desde que o projeto em questão seja compatível com o fluxo padrão adotado e exista evidência de sua aplicação prática. Em contratações com financiamento externo, a ausência de integração com exigências de BMDs pode comprometer a viabilidade do processo.

Exemplos

✓ Atendido

No projeto da ponte sobre o Rio São Francisco, a equipe elaborou um planejamento de licitação detalhado, contemplando todas as etapas procedimentais desde a elaboração dos documentos técnicos e jurídicos até a homologação do certame. O plano incluiu um cronograma com prazos realistas, definiu os responsáveis por cada etapa (área técnica, jurídica e administrativa), estabeleceu fluxograma de tramitação interna e mapeou a documentação necessária para cada fase. Houve também um plano de gerenciamento de riscos da licitação, com medidas preventivas para eventuais impugnações ou falhas documentais. Considerando o financiamento do BID, o planejamento indicou as etapas específicas de aprovação do banco, como análise *ex-ante* do edital e parecer sobre a matriz de riscos. Essa preparação permitiu integração eficiente entre o órgão executor e a instituição financiadora e assegurou regularidade e previsibilidade ao processo licitatório.

⚠ Atendido Parcialmente

No projeto da ponte, o planejamento da licitação incluiu cronograma com prazos definidos para as principais etapas e apresentou fluxograma com indicação de responsabilidades específicas. Embora não houvesse previsão de interações com o BID, tal medida não se mostrou necessária em virtude do modelo de contratação. O material identificou alguns riscos operacionais, tratados de forma compatível, mas não cobriu totalmente os pontos críticos do processo, exigindo complementações pontuais.

✗ Não Atendido

No caso da ponte sobre o Rio São Francisco, não se identificou qualquer documento de planejamento da licitação. O processo seguiu a tramitação institucional padrão, sem cronograma prévio, definição formal de responsabilidades ou estratégia para mitigação de riscos procedimentais. A ausência de um plano específico dificultou a coordenação entre as áreas envolvidas, gerou atrasos na obtenção de pareceres jurídicos e acarretou lacunas nos documentos publicados. Além disso, não houve menção às exigências do BID, embora o financiamento já estivesse previsto, o que levou a retrabalho e à necessidade de republicação do edital. A inexistência de planejamento comprometeu a governança do processo e gerou insegurança jurídica.

Ação 26

Confirme as fontes de custeio do projeto – Dimensão Financeira

Por que essa ação é importante?

A confirmação das fontes de custeio após a escolha da alternativa mais vantajosa é uma etapa crítica para garantir que o empreendimento tenha condições reais de execução. Se, na fase de viabilidade, o foco estava na estimativa de custos e identificação preliminar das possíveis fontes, agora é necessário verificar a suficiência, disponibilidade e aderência dessas fontes à realidade orçamentária e financeira da instituição executora.

Essa ação é importante porque evita que projetos avancem para contratação sem lastro financeiro sólido, o que aumenta os riscos de paralisação, reprogramações e perda de eficiência na alocação de recursos públicos. Por exemplo, um empreendimento pode estar previsto no PPA ou na LOA, mas sem dotação compatível com o cronograma físico-financeiro, ou dependendo de fontes sujeitas a condicionantes não analisadas — como contrapartidas estaduais, recursos de emendas ou aportes externos com aprovação pendente.

Além disso, essa revisão permite ajustar o planejamento à luz das definições mais recentes sobre a solução escolhida. Mudanças no escopo, no modelo de contratação ou nos prazos de execução podem demandar reformulações no arranjo financeiro. A ausência desse alinhamento compromete a credibilidade do projeto e dificulta a articulação com instâncias de decisão orçamentária e com o controle externo.

Quando bem executada, essa ação assegura maior previsibilidade à execução, fortalece a governança financeira do empreendimento e evita que a escolha da melhor alternativa técnica se torne inviável por falta de sustentação orçamentária efetiva.

Descrição da Ação:

- » Revisar criticamente as fontes de custeio após a seleção da alternativa mais vantajosa.
- » Confirmar a previsão, disponibilidade e acessibilidade dos recursos nos instrumentos de planejamento.
- » Verificar a sustentabilidade orçamentária do projeto em sua totalidade, com foco na execução integral.
- » Avaliar a suficiência financeira, previsibilidade dos repasses e compatibilidade com o Plano Anual de Contratações (PAC) do órgão.

O que esperar:

- » Validação das fontes de custeio com base na alternativa selecionada.
- » Demonstração de que os recursos estão devidamente previstos no PPA, LDO, LOA e em outros documentos financeiros.
- » Análise da compatibilidade com o Plano Anual de Contratações (PAC) e com os limites e requisitos da LRF.
- » Inclusão de declarações formais emitidas pela área responsável (setor de orçamento ou finanças) atestando:
 - » A existência de recursos orçamentários.
 - » A compatibilidade com os limites e regras da LRF.

Produtos esperados:

- a. Demonstração de compatibilidade com o PPA, LDO, LOA e o Plano Anual de Contratações (PCA).
- b. Análise de riscos orçamentários e dependências externas.
- c. Demonstração da capacidade orçamentária e financeira, ano a ano, até a previsão final de término das obras
- d. Declaração da existência de recursos orçamentários suficientes, emitida pela área competente.

Momento ideal para execução:

Fase intermediária, logo após a seleção da alternativa mais vantajosa, e antes da modelagem contratual e da licitação.

Exceções e considerações especiais:

- » Projetos de grande porte exigem análise mais aprofundada da viabilidade financeira e podem demandar atualização periódica dessas declarações.
- » Recomenda-se consolidar as informações em documento técnico específico, embora seja admissível que as evidências estejam dispersas em diferentes peças orçamentárias, desde que sejam claras, válidas e acessíveis.

Exemplos

✓ Atendido

No projeto de duplicação de uma rodovia federal, após a escolha da alternativa mais vantajosa, o órgão gestor realizou uma revisão estruturada das fontes de custeio e consolidou as informações em documento técnico específico. Foi apresentada demonstração formal de que os recursos necessários para a execução integral do empreendimento constaram do PPA, estiveram previstos na LDO e foram contemplados na LOA vigente, com previsão para os exercícios futuros, em consonância com o cronograma físico-financeiro da obra. Adicionalmente, o estudo evidenciou a compatibilidade dos desembolsos programados com o Plano Anual de Contratações do órgão, avaliou potenciais riscos orçamentários e mapeou dependências externas, como aportes de contrapartida estadual e possíveis emendas parlamentares. A documentação incluiu declaração formal emitida pela área de orçamento, a qual atestou a existência e suficiência dos recursos para todo o período previsto de execução.

⚠ Atendido Parcialmente

No mesmo projeto, a equipe revisou as fontes de custeio da alternativa selecionada, e parte dos recursos necessários figurou nos instrumentos de planejamento, registrou-se no PPA e contou com previsão parcial na LDO. Entretanto, a inclusão do valor integral na LOA ainda dependia de ajustes ou suplementações futuras, e a consolidação das informações não foi formalizada em documento técnico abrangente. A análise apresentou a suficiência dos recursos apenas para o primeiro exercício, sem detalhar ano a ano todo o período de execução, o que ainda precisaria considerar o estoque de contratos vigentes no órgão e seus cronogramas de desembolso, além do histórico recente de disponibilização financeira prevista em LOAs anteriores para todas as obras desse mesmo órgão.

✗ Não Atendido

No projeto de duplicação da rodovia federal, a equipe não realizou revisão formal das fontes de custeio após a seleção da alternativa mais vantajosa. As informações relativas à previsão orçamentária permaneceram restritas às estimativas preliminares da fase anterior, sem validar a efetiva existência dos recursos nos instrumentos de planejamento vigentes — PPA, LDO ou LOA. Tampouco apresentou análise de suficiência dos recursos para todo o período de execução ou documentação emitida pela área de orçamento ou finanças do órgão responsável.

Ação 27:**Construa um modelo financeiro – Dimensão Financeira**

Por que essa ação é importante?

A elaboração de um modelo financeiro estruturado para a alternativa escolhida é indispensável para avaliar a real capacidade de custeio do empreendimento e antecipar os impactos orçamentários de sua implementação. Trata-se de transformar estimativas iniciais em um planejamento financeiro robusto, que contemple a totalidade dos custos esperados — incluindo investimento, operação, manutenção e eventuais ajustes futuros — e que permita simulações diante de cenários adversos.

Essa ação é importante porque muitos projetos fracassam não por falta de mérito técnico, mas por falhas na modelagem financeira. A ausência de uma análise integrada dos custos e da dinâmica de desembolso ao longo do tempo pode levar à contratação de obras com subestimação de valores, cronogramas fisicamente incompatíveis com a capacidade de pagamento ou ausência de margem para reajustes. Por exemplo, orçamentos que não consideram a variação real dos insumos, o histórico de aditivos em projetos similares ou os riscos setoriais podem parecer viáveis no papel, mas rapidamente se revelam insustentáveis na prática.

Além disso, a modelagem financeira bem-feita fornece uma base para o diálogo com órgãos de planejamento, controle e financiamento, demonstrando que a decisão pela solução escolhida está ancorada em premissas realistas. Também ajuda a evitar que ajustes necessários sejam feitos às pressas, já na fase de execução, comprometendo a eficiência e a credibilidade do projeto.

Quando bem conduzida, essa ação fortalece a previsibilidade fiscal, reduz o risco de estouro orçamentário e contribui para a sustentabilidade do investimento ao longo de todo o seu ciclo de vida.

Descrição da ação:

- » Elaborar uma análise financeira robusta que permita uma projeção total dos custos a serem incorridos com o empreendimento.
- » Indicar a necessidade de capacidade de custeio da opção escolhida via Orçamento Geral da União (OGU) ou outras fontes, considerando os parcelamentos envolvidos e o histórico entre orçamento estimado e efetivamente necessário.
- » Criar um modelo financeiro detalhado com projeções claras de fluxo de caixa, estrutura de custos, margens de contingência e cenários de risco, subsidiando decisões estratégicas e ajustando o cronograma físico-financeiro

O que esperar:

- » Elaboração de um orçamento completo e detalhado da opção escolhida, com:
 - » Projeção de fluxo de caixa, se for o caso;
 - » Identificação de custos diretos e indiretos;
 - » Inclusão de margens de contingência;
 - » Análise de cenários de risco sistemáticos e não sistemáticos.
- » Estruturação de modelo que permita o acompanhamento sistemático do financiamento e ajuste dinâmico do cronograma físico-financeiro.

Produtos esperados:

1. Orçamento contendo:

- a. Estrutura de custos organizados por categoria (inclusive desapropriações, licenças, fiscalização etc.).
- b. Projeção de fluxo de caixa com parâmetros e pressupostos claros.
- c. Inclusão de riscos e cenários de estresse.
- d. Compatibilização com o cronograma físico-financeiro do projeto.

Momento ideal para execução:

Antes da contratação final, na fase intermediária do projeto.

Exceções e considerações especiais:

Obras menores e/ou rotineiras podem adotar modelos de orçamento simplificados, com a estimativa dos riscos baseada em contratos passados ou tabelas paramétricas.

Exemplos

✓ Atendido

No projeto de adequação e duplicação de uma rodovia federal, a equipe apresentou um orçamento da obra completo, rastreável e estruturado, detalhando todos os custos por categoria, incluindo desapropriações, licenciamento ambiental, fiscalização, investimentos em equipamentos e margens de contingência. O fluxo de caixa foi projetado para todo o período de execução, com parâmetros e premissas explicitados de forma clara e compatíveis com o cronograma físico-financeiro da obra. O modelo incorporou análises de risco, considerou cenários de estresse e variações relevantes de mercado e previu ajustes dinâmicos conforme a evolução do projeto. Essa modelagem permitiu realizar simulações e demonstrou a sustentabilidade fiscal do empreendimento, subsidiando a tomada de decisão e o diálogo com órgãos de planejamento, controle e financiamento.

 Atendido Parcialmente

No mesmo projeto, a equipe elaborou um modelo financeiro que apresentou detalhamento dos custos de investimento e operação, bem como projeção do fluxo de caixa compatível com o cronograma físico-financeiro do empreendimento. As premissas utilizadas foram documentadas e incluíram análise de risco para variações de preços de insumos e prazos de execução. Contudo, o modelo deixou de contemplar os custos referentes às desapropriações necessárias para a implantação das obras, que não foram estimados nem incluídos no fluxo financeiro projetado. Embora a modelagem tenha atendido à maior parte dos requisitos, a omissão desse componente relevante do orçamento impediu o atendimento integral da ação.

 Não Atendido

No projeto de adequação e duplicação de uma rodovia federal, o modelo financeiro restringiu-se à previsão dos custos operacionais do empreendimento, sem contemplar valores referentes a desapropriações, reassentamentos, licenciamento ambiental, fiscalização ou margens de contingência. Além disso, não foram considerados cenários de risco nem projeções de fluxo de caixa compatíveis com o cronograma físico-financeiro da obra. A ausência desses elementos essenciais comprometeu a robustez do planejamento financeiro, caracterizando o não atendimento da ação.

Ação 28

Teste a capacidade de custeio – Dimensão Financeira

Por que essa ação é importante?

Mais do que estimar custos e apontar fontes, é fundamental testar a capacidade de custeio do projeto ao longo do tempo. Trata-se de verificar, com base nos custos projetados e nos dados orçamentários disponíveis, se haverá recursos suficientes — ano a ano — para garantir a execução da solução escolhida, considerando inclusive os riscos e incertezas que podem afetar esse equilíbrio.

Essa ação é importante porque a ausência desse teste pode resultar em uma falsa percepção de viabilidade. A presença do projeto no PPA, na LOA ou em programas prioritários, como o PAC, não garante, por si só, a existência de recursos suficientes. É necessário verificar se os valores alocados cobrem os custos totais, se os desembolsos estão sincronizados com o cronograma físico e se há margem para lidar com imprevistos, como aditivos contratuais ou atrasos que impliquem reprogramação financeira, algo que pode se mostrar materialmente relevante com o acúmulo do efeito de reajustes, os quais vão consumindo os recursos inicialmente previstos.

Por exemplo, um projeto pode ter previsão orçamentária genérica para três anos, mas demandar, já no segundo ano, um pico de desembolso que não está compatível com a capacidade financeira real do órgão executor. Sem esse tipo de verificação, há risco de paralisação por insuficiência de caixa, além de aumento dos custos indiretos e perda de eficiência na entrega.

Além disso, essa testagem permite identificar vulnerabilidades e propor soluções antecipadas, como ajustes no escopo, reescalonamento do cronograma ou negociação de suplementações. Quando bem conduzida, a análise contribui para a previsibilidade da execução, fortalece a governança financeira do projeto e reduz o risco de frustração dos objetivos públicos pretendidos.

Descrição da ação:

- » Testar a capacidade de custeio da opção escolhida, verificando se os recursos efetivamente disponíveis são suficientes para cobrir os custos totais do projeto ano a ano⁶⁶.
- » Avaliar histórico entre orçamento estimado e orçamento efetivamente necessário, utilizando como base as informações desenvolvidas nas Ações 26 e 27.
- » Evidenciar quaisquer riscos para a capacidade de custeio.
- » Propor soluções caso a análise demonstre que a opção não terá capacidade de custeio, ou que esta estará sujeita a risco significativo

⁶⁶ Considerando os demais desembolsos previstos para as demais obras do mesmo órgão, assim como o histórico de recursos disponibilizados, o que se intitularia “conta corrente”.

O que esperar:

- » Avaliação formal da capacidade de custeio ano a ano.
- » Identificação de riscos financeiros e formulação de propostas de mitigação.
- » Cotejamento entre disponibilidade financeira atual (fluxo de caixa, conta corrente) e necessidades futuras do projeto, considerando o conjunto de projetos em andamento e compromissos futuros da entidade.

Produtos esperados:

- » Teste formal da viabilidade financeira do empreendimento.
- » Documento de mitigação de riscos financeiros, com propostas de ajuste caso sejam identificadas vulnerabilidades.
- » Declaração de compatibilidade com a LRF, assegurando que os recursos não extrapolam os limites legais de despesa.

Momento ideal para execução:

Antes da licitação e contratação, com revisões anuais ao longo da execução do projeto.

Exceções e considerações especiais:

Obras de grande vulto necessariamente exigem projeções de capacidade de custeio de longo prazo, com análise de cenários e medidas compensatórias.

Exemplos

✓ Atendido

No projeto de implantação de uma ferrovia interestadual, foi realizado um teste formal e documentado de capacidade de custeio, analisou-se a suficiência dos recursos para cada ano de execução, em compatibilidade com o cronograma físico-financeiro do empreendimento. A análise levou em consideração a disponibilidade orçamentária real do órgão executor, avaliou riscos de disputa por recursos com outros grandes projetos da União, limites de empenho e eventuais restrições fiscais. Também foram identificados períodos críticos de desembolso, propôs-se o reescalonamento de parcelas e previu-se margem de contingência para absorção de imprevistos. As medidas de mitigação incluíram compromissos formais de suplementação orçamentária junto à Secretaria de Orçamento Federal (SOF) e previsão de ajustes no escopo e no prazo de execução em caso de restrição de caixa. O processo foi registrado em planilhas de teste, nota técnica de validação da capacidade de pagamento e parecer formal do setor financeiro, assegurando robustez ao planejamento.

 Atendido Parcialmente

No mesmo projeto de implantação ferroviária, existiu previsão orçamentária formal nos principais instrumentos de planejamento (PPA, LOA e PCA) e foi elaborado o cronograma físico-financeiro do empreendimento. Entretanto, a equipe não conduziu teste estruturado e documentado de capacidade de custeio ano a ano. A análise limitou-se à existência de dotações para os anos iniciais, sem avaliar criticamente a suficiência dos valores projetados para os anos subsequentes ou o alinhamento com a média histórica de execução financeira do órgão. Além disso, não considerou o risco de concentração de desembolsos em determinados períodos nem cotejou a disponibilidade financeira líquida frente aos compromissos assumidos com outros grandes projetos ferroviários. Assim, apesar de haver indícios formais de custeio, a ausência da testagem completa e de análise crítica comprometeu a robustez do processo, caracterizando atendimento apenas parcial da ação.

 Não Atendido

No projeto de implantação de uma ferrovia interestadual, ainda que o empreendimento estivesse previsto no PPA e na LOA, não se elaborou qualquer teste formal de capacidade de custeio. A equipe não avaliou a suficiência dos recursos disponíveis ao longo dos anos de execução, nem cotejou esses valores com a realidade orçamentária do órgão executor. Riscos relevantes, como disputa por recursos com outros projetos de infraestrutura, limites fiscais e restrições de empenho, não foram analisados. O cronograma financeiro apresentado permaneceu genérico e não dialogou com as etapas físicas do projeto. A ausência desse teste expôs o empreendimento a riscos de paralisação, atrasos e reprogramações, caracterizando o não atendimento da ação.

Ação 29

Finalize a composição de equipe e a estrutura de gestão e governança – Dimensão Gerencial

Por que essa ação é importante?

Com a alternativa selecionada e o planejamento técnico e financeiro em avançado estágio, é necessário revisar e consolidar a estrutura de gestão e governança que acompanhará o projeto até sua conclusão. A definição clara de papéis e responsabilidades, ajustada à complexidade e ao modelo da solução escolhida, é condição fundamental para garantir coordenação eficaz, tomada de decisão ágil e controle preventivo durante a execução.

Essa ação é importante porque não basta que a estrutura de governança exista formalmente; é preciso verificar se ela é funcional para os desafios do empreendimento⁶⁷. Uma equipe subdimensionada ou mal distribuída pode gerar gargalos, enquanto sobreposições de funções ou ausência de pontos focais podem comprometer a fluidez do processo. Por exemplo, em projetos com múltiplas frentes — como licenciamento, desapropriações, reprogramações orçamentárias e contratações simultâneas — a inexistência de uma instância coordenadora pode resultar em atrasos, conflitos internos e perda de controle sobre os prazos.

Além disso, esse é o momento para alinhar os recursos humanos disponíveis à estratégia de execução, considerando o regime de contratação adotado e as exigências de controle previstas. Trata-se de consolidar uma linha de frente que tenha clareza sobre suas atribuições e sobre os fluxos de supervisão e fiscalização, conforme as boas práticas de governança preconizadas, inclusive, no art. 169 da Lei 14.133/2021.

Quando bem tratada, essa ação fortalece a capacidade institucional de entrega, reduz riscos de falhas operacionais e assegura maior integração entre os diversos núcleos técnicos e administrativos envolvidos no ciclo do investimento.

Descrição da ação:

Revisar e finalizar, a partir da opção escolhida, a composição da equipe e a estrutura de gestão e governança desenvolvida na Ação 11, de modo que todos envolvidos tenham uma compreensão clara dos seus papéis e responsabilidades.

⁶⁷ Recorrentes avaliações de um mesmo órgão apontando dificuldades com a dimensão gerencial podem inclusive fomentar a realização de auditorias operacionais mais assertivas, tendo em vista essa conhecida dificuldade em se dispor dos quadros técnicos e estrutura operacional compatíveis com o volume de trabalho.

O que esperar:

- » Organograma completo que explicita as funções e responsabilidades de cada membro, e/ou
- » Resposta a questionamento do órgão de controle sobre a suficiência e adequação da estrutura de pessoal disponível, para verificação da capacidade de gestão do projeto com foco exclusivo na alternativa escolhida.

Produtos esperados:

1. *Organograma completo que estabeleça quais servidores/setores estarão envolvidos no projeto, indicando as funções e as responsabilidades de cada um, considerando as necessidades da alternativa escolhida, e/ou*
2. *Resposta formal do órgão a questionamento do TCU ou de outros órgãos de controle sobre a suficiência e adequação da estrutura de pessoal disponível para gerenciar o projeto, principalmente no que diz respeito à equipe de análise de projetos e de fiscalização da obra.*

Momento ideal para execução:

Após a definição da melhor alternativa e antes da licitação.

Exceções e considerações especiais:

Ao fazer isso, será possível verificar a capacidade de gestão do projeto e identificar eventual necessidade de designação de consultores externos, com foco na solução escolhida.

Exemplos

Atendido

No projeto de implantação de um centro administrativo estadual de grande porte, a estrutura de governança foi revista e consolidada após a escolha da alternativa definitiva. O organograma apresentou os setores responsáveis pela gestão do empreendimento, com descrição das funções de cada unidade técnica, jurídica, financeira e de fiscalização. Foram definidas claramente as instâncias de coordenação e os pontos focais para as diferentes frentes do projeto. A equipe foi redimensionada com base em análise de carga de trabalho, complexidade da execução e exigências contratuais do modelo integrado. A estrutura demonstrou coerência e suficiência com as atribuições requeridas e viabilizou a coordenação eficaz entre os agentes envolvidos.

Atendido Parcialmente

A estrutura de governança do centro administrativo foi revista após a definição da alternativa, com a apresentação de um organograma atualizado que identificou os setores envolvidos e suas respectivas atribuições. Os fluxos de decisão foram descritos com clareza na maioria dos casos, e houve previsão formal de reforço técnico compatível com as exigências do modelo de contratação. A estrutura proposta demonstrou coerência institucional e articulação funcional entre os atores envolvidos. No entanto, não foi apresentado registro formal que consolidasse essas definições em documento único, como portaria ou plano de governança aprovado. Tratou-se de lacuna pontual de formalização, que não comprometeu de modo relevante a solidez da organização proposta.

Não Atendido

Apesar da escolha da alternativa e da proximidade da licitação, a estrutura de gestão e governança não foi revisada nem ajustada. Não houve reavaliação da equipe responsável nem formalização de funções e dos fluxos institucionais. Mesmo que existisse um organograma genérico da instituição, não foram realizadas adaptações para acomodar as exigências do projeto, especialmente no que se refere à gestão contratual, análise técnica e controle orçamentário. A ausência de revisão comprometeu a capacidade de execução e dificultou o alinhamento institucional, até porque tampouco constou justificativa quanto à adequação da estrutura preexistente.

Ação 30

Elabore uma seção sobre o envolvimento e designação de consultores – Dimensão Gerencial

Por que essa ação é importante?

O envolvimento de consultores externos em projetos de infraestrutura pública é comum e, em muitos casos, necessário. No entanto, é fundamental que esse envolvimento esteja claramente documentado, com definição de escopo, prazos, custos e responsabilidades de cada consultoria contratada. Essa organização evita sobreposições, lacunas de atuação e desarticulação entre os diferentes prestadores de serviço que apoiam o planejamento e a futura execução.

Essa ação é importante porque a ausência dessa consolidação pode gerar perda de conhecimento institucional, fragmentação de informações ou dificuldade para responsabilizar partes envolvidas por entregas técnicas mal executadas. Por exemplo, se a delimitação contratual entre dois consultores não está clara — um responsável por estudos ambientais e outro por desapropriações — pode haver omissões críticas ou falhas de coordenação com impactos diretos na obtenção de licenças, cronogramas ou custos do projeto.

Além disso, o conhecimento sobre quais consultores estão envolvidos e como estão contratados permite ao gestor avaliar a consistência e a independência das análises produzidas, bem como o custo agregado das contratações auxiliares. Também permite estabelecer maior controle sobre o fluxo de entregas técnicas e a rastreabilidade das decisões tomadas com base nesses insumos.

Quando bem estruturado, esse registro favorece a transparência, melhora o controle técnico e administrativo sobre os serviços de apoio contratados e fortalece a capacidade institucional de gerir projetos complexos com múltiplos atores.

Descrição da ação:

Desenvolver e elaborar, a partir da opção escolhida, uma compreensão clara dos consultores que foram envolvidos e designados, suas funções, acordos contratuais e custos relacionados, juntamente com os riscos ou questões dos quais eles precisam estar cientes.

O que esperar:

Documento que detalhe os consultores envolvidos, suas áreas, funções, disposições contratuais e custos.

Produtos esperados:

1. Documento que indique, no mínimo:

- a. Necessidade, ou não, da contratação de consultores externos para apoio específico no projeto;
- b. Área de especialização e a função específica que será desempenhada por cada um;
- c. Disposições contratuais relevantes de cada acordo;
- d. Estimativa de custos.

Momento ideal para execução:

Após a definição da melhor alternativa e antes da licitação.

Exceções e considerações especiais:

Ao fazer isso, será possível ter uma melhor compreensão dos agentes envolvidos e seu custo-benefício.

Exemplos

✓ Atendido

Após a definição da alternativa técnica para o sistema de coleta e tratamento de esgoto em área metropolitana, foi elaborado um documento que consolidou as informações sobre os consultores contratados. O registro indicou a necessidade de apoio especializado nas áreas de engenharia sanitária, modelagem econômico-financeira e gestão social. Estiveram descritas as funções de cada consultoria, os marcos contratuais, prazos, escopos técnicos e estimativas de custo. O documento também indicou riscos associados à fragmentação de responsabilidades e estratégias para mitigar sobreposições ou lacunas de atuação. Essa organização conferiu clareza à gestão dos serviços auxiliares e permitiu rastrear decisões e entregas técnicas com segurança.

 Atendido Parcialmente

No mesmo projeto, foram identificados contratos ativos com consultorias nas áreas técnica e ambiental, com registros consistentes de vigência e da natureza dos serviços contratados. As contratações estiveram documentadas em relatórios e planilhas administrativas que, embora dispersas em poucos processos e sistemas, permitiram a identificação dos principais envolvidos e o acompanhamento das entregas em curso com relativa facilidade. Entretanto, não foi apresentado documento consolidado que reunisse escopos, custos e responsabilidades de forma estruturada e integrada. Essa ausência dificultou a rastreabilidade e a avaliação do grau de coordenação entre os prestadores de serviço.

 Não Atendido

Mesmo com a contratação de diversas consultorias para apoiar o projeto de esgotamento sanitário, não foi encontrado qualquer documento consolidando as informações sobre esses serviços. Os termos de referência não estiveram sistematizados, não houve clareza sobre os limites de atuação de cada consultor, nem houve registros de custos agregados ou riscos de sobreposição contratual. A ausência dessa organização comprometeu a transparência, dificultou o controle técnico e impediu a responsabilização adequada em caso de falhas nas entregas.

Ação 31

Aprofunde o plano de projeto e o plano de controle de qualidade e aprovações – Dimensão Gerencial

Por que essa ação é importante?

Com a solução escolhida, espera-se que os planos de projeto e de controle de qualidade e aprovações sejam atualizados e aprofundados com base nessa decisão. Isso significa estruturar, com maior nível de detalhamento, como os processos críticos — como desapropriações, licenciamento ambiental, remoção de interferências, obtenção de financiamento, contratação e execução — serão coordenados, controlados e monitorados ao longo do tempo.

Essa ação é importante porque permite transformar um planejamento preliminar em um instrumento operativo. É o momento de definir cronogramas realistas, pontos de controle, responsáveis, marcos decisórios e formas de acompanhar riscos que já foram identificados anteriormente. Sem esse refinamento, mesmo projetos bem planejados podem enfrentar descompassos entre fases, lacunas de coordenação institucional ou atrasos decorrentes de processos mal sincronizados, como iniciar uma licitação antes da conclusão do licenciamento ou da liberação de áreas por desapropriação.

Por exemplo, a ausência de um plano que articule os marcos da contratação com os trâmites fundiários pode levar a cronogramas pouco factíveis, paralisando a obra logo após a assinatura do contrato. Também pode ocorrer que a obtenção de financiamento ou liberação orçamentária esteja prevista em momento posterior à demanda contratual de recursos, comprometendo a execução.

Quando bem elaborados, esses planos conferem robustez gerencial ao projeto, facilitam o monitoramento institucional e permitem maior previsibilidade na tomada de decisões, além de viabilizar uma execução mais coordenada e menos sujeita a interrupções evitáveis.

Descrição da ação:

- » Detalhar e aprofundar o plano de projeto e o plano de controle de qualidade e aprovações a partir da opção escolhida.

O plano de projeto e o plano de controle de qualidade e aprovações devem incluir, no mínimo:

- a. Cronogramas e marcos para atividades-chave, entregas concretas e as dependências entre elas.
- b. Processos fundiários (desapropriações e permissões de planejamento territorial).
- c. Processos de licenciamento ambiental e de remoção de interferências.
- d. Cronogramas realistas de contratação, construção, operação e de obtenção de financiamentos.
- e. Responsabilidades definidas por quem revisa, aprova e valida os produtos técnicos.
- f. Critérios de qualidade e conformidade que orientam as análises.
- g. Prazos e marcos para as etapas de revisão e aprovação.
- h. Procedimentos padrão para o tratamento de não conformidades.

O que esperar:

Cronograma completo e realista detalhando os marcos principais do planejamento, da contratação e da execução do projeto, considerando prazos, tarefas, responsabilidades, recursos e controles.

Produtos esperados:

1. *Cronograma gerencial completo com indicação explícita do caminho crítico, no mínimo, de:*
 - a. Marcos específicos, atividades concretas e prazos realistas e sincronizados para as fases de desenvolvimento, contratação, construção, operação e encerramento do projeto;
 - b. Estrutura de detalhamento do trabalho, decompondo o projeto em entregas menores e gerenciáveis;
 - c. Identificação de dependências entre as tarefas;
 - d. Método de gerenciamento dos processos fundiários, de licenciamento ambiental e de remoção de interferências (inclui prazos, custos, responsabilidades e riscos);
 - e. Alocação de recursos (humanos, financeiros, materiais) para as diferentes atividades;
 - f. Principais responsáveis por cada etapa;
 - g. Padrões de qualidade a serem alcançados em cada etapa;
 - h. Procedimentos de controle de qualidade que serão implementados (inspeções, revisões, testes, aprovações).
2. *Plano de ataque da execução do empreendimento, que organiza como e quando cada parte da obra será executada, considerando restrições técnicas, interferências existentes, metas de prazo, condições climáticas, disponibilidade de recursos, e regras de segurança.*

Momento ideal para execução:

Após a definição da melhor alternativa e antes da licitação.

Exceções e considerações especiais:

- » Ao fazer isso, será possível consolidar o planejamento da alternativa escolhida em um roteiro de execução detalhado.
- » Recomenda-se que esse cronograma seja alvo de constante atualização e monitoramento à medida que o projeto se desenvolve.
- » Ressalta-se que o cronograma gerencial envolve toda a fase de planejamento do projeto, e o plano de ataque foca a execução dos serviços contratados, de forma a abranger todo o ciclo de vida do empreendimento.
- » O plano de ataque serve para deixar nas mãos dos gestores a sequência de execução que deve ser dada às obras, considerando o princípio da eficiência, a fim de evitar jogo de cronograma, bem como garantir a priorização de frentes de serviço que possam ser entregues como produtos parciais ao usufruto dos usuários antes da conclusão final das obras.

Exemplos

✓ Atendido

No projeto de extensão de linha de metrô, o plano de projeto consolidado apresentou cronograma compatível com a complexidade da intervenção e com o histórico de obras similares; os prazos foram definidos de forma realista para cada etapa e foram ajustados após análise crítica de condicionantes e riscos. As atividades ficaram devidamente encadeadas e foram sincronizadas com processos paralelos, como licenciamento ambiental, desapropriações, negociação de reassentamento e aprovação de projetos executivos. Os marcos de aprovação foram estabelecidos de maneira clara e incorporaram momentos formais de revisão entre fases, permitindo reavaliação de prazos e reprogramação fundamentada, quando necessário. O plano de controle de qualidade especificou critérios técnicos objetivos, pontos de verificação em cada etapa e responsáveis designados por validar as entregas, o que garantiu rastreabilidade e consistência nas decisões.

 Atendido Parcialmente

Nesse mesmo projeto, o cronograma contemplou as principais etapas do empreendimento, encadeou logicamente as atividades e incluiu os marcos ligados ao licenciamento ambiental e às negociações fundiárias. As estimativas de prazo foram construídas com base em premissas institucionais reconhecidas e em dados históricos, refletindo esforço de aderência à realidade operacional. O plano de controle de qualidade foi estruturado, definiu critérios técnicos e distribuiu responsabilidades por fase do projeto. Entretanto, o cronograma não dispôs de mecanismo formal de revisão periódica, o que limitou a capacidade de reprogramação diante de imprevistos.

 Não Atendido

Ainda na extensão da linha de metrô, o cronograma apresentado permaneceu excessivamente genérico, sem apresentar estimativas fundamentadas, nem articulação entre atividades interdependentes. Os prazos foram estabelecidos de forma visivelmente subestimada, desconsiderando a complexidade de trâmites como licenciamento ambiental, desapropriações e aprovações técnicas. Não houve previsão de momentos de revisão nem de marcos intermediários de aprovação. Além disso, o plano de controle de qualidade esteve ausente, sem definir parâmetros, etapas críticas ou responsáveis, comprometendo a governança do projeto desde o início da execução.

Ação 32

Finalize o orçamento de conclusão do projeto – Dimensão Gerencial

Por que essa ação é importante?

Além do orçamento da obra em si, é necessário prever e organizar os recursos de suporte à gestão do projeto. Isso inclui despesas com equipe técnica, assessorias externas, equipamentos de fiscalização, capacitações, viagens, softwares, infraestrutura operacional e outras necessidades logísticas que garantam a governança e o acompanhamento do empreendimento ao longo do tempo.

Essa ação é importante porque a ausência de previsão orçamentária para esses itens compromete a capacidade do gestor de coordenar o projeto com qualidade. Por exemplo, se não houver recursos disponíveis para diárias e passagens, equipes técnicas podem, simplesmente, deixar de realizar vistorias in loco, mesmo diante de ocorrências críticas na execução. Da mesma forma, a falta de provisão para contratar supervisão técnica ou adquirir ferramentas digitais básicas enfraquece a capacidade de controle e eleva os riscos de falhas não detectadas.

Essa previsão também é essencial para avaliar se a estrutura disponível — humana, tecnológica e institucional — é suficiente ou se será necessário reforçá-la. Quando esse mapeamento é negligenciado, o projeto pode avançar formalmente, mas sem as condições práticas mínimas para ser adequadamente gerido.

Ao organizar esses custos de forma transparente e vincular cada item à sua fonte de custeio, o gestor reforça a credibilidade do planejamento e reduz o risco de fragilidade institucional ao longo da execução. Quando bem conduzida, essa ação garante que os recursos de suporte estejam disponíveis de forma coordenada com as etapas do projeto, fortalecendo o controle, a fiscalização e a capacidade de resposta da gestão pública.

Descrição da ação:

- » Em paralelo com o desenvolvimento do plano do projeto, finalizar os orçamentos para:
 - designação da equipe do projeto e contratação de consultores externos.
 - a. Obtenção de quaisquer recursos necessários à implementação do projeto.
 - b. Obtenção de quaisquer outros custos relacionados com o projeto.
 - c. A contratação de quaisquer ativos que possam ser necessários para a conclusão do projeto (por exemplo, licenças de software).

O que esperar:

Orçamento de suporte que discrimine as despesas correntes do projeto.

Produtos esperados:

1. *Orçamento de suporte para as despesas correntes do projeto contendo os custos, no mínimo, de:*
 - a. Composição da equipe e estrutura de governança.
 - b. Treinamentos necessários.
 - c. Viagens da equipe, se indispensáveis.
 - d. Equipamentos tecnológicos essenciais para fiscalização.
 - e. Contratação de supervisores e/ou consultores externos.
 - f. Outros aspectos de planejamento e controle de qualidade

Momento ideal para execução:

Após a definição da melhor alternativa e antes da licitação.

Exceções e considerações especiais:

Ao fazer isso, será possível verificar se as condições do órgão estão suficientes para o adequado andamento e monitoramento das obras.

Exemplos

✓ Atendido

Em projeto de requalificação de centro histórico com intervenções em mobilidade, drenagem e redes subterrâneas, foi apresentado orçamento de conclusão abrangente, que contemplou não apenas os custos diretos da obra, mas também todos os recursos necessários para assegurar a governança da execução. Foram previstos itens como contratação de equipe técnica de supervisão, aquisição de equipamentos de fiscalização, passagens e diárias para deslocamento das equipes, assessoramento jurídico e técnico especializado, contratação de consultorias, capacitação de servidores e ferramentas digitais para gestão do projeto. Cada item foi vinculado à respectiva fonte de custeio e foi apresentado de forma compatível com o cronograma de execução. O planejamento foi validado institucionalmente e se articulou às demais ações preparatórias, reforçando a capacidade gerencial do projeto.

 Atendido Parcialmente

O projeto de requalificação urbana apresentou orçamento detalhado para a fase de implementação, incluiu itens de custeio, com previsão de contratação de supervisão técnica, aquisição de equipamentos e provisão de recursos para logística e capacitação operacional. As planilhas orçamentárias indicaram a distribuição por categoria de despesa, vinculada à fonte orçamentária identificada. A estrutura institucional encarregada da execução esteve indicada em documento formal, com atribuições compatíveis com a gestão dos recursos previstos. Contudo, não foi anexado o plano de monitoramento financeiro que consolidasse os marcos de desembolso ao longo do cronograma físico, lacuna que limitou a visibilidade do fluxo de recursos no tempo.

 Não Atendido

O orçamento apresentado incluiu exclusivamente os custos diretos da obra (pavimentação, drenagem, iluminação etc.), sem prever recursos para gestão, fiscalização, logística ou apoio técnico. Não houve planos para contratação de equipe, nem estimativas para suporte institucional ou aquisição de sistemas de monitoramento. A inexistência de provisão para esses elementos comprometeu a capacidade do projeto de ser gerido adequadamente e elevou os riscos de falhas e ineficiências durante a execução.

Ação 33

Finalize e implemente o plano de engajamento das partes interessadas – (Dimensão Gerencial)

Por que essa ação é importante?

A escolha da alternativa mais vantajosa não encerra o diálogo com as partes interessadas — ao contrário, marca o momento de revisar e consolidar o plano de engajamento com base nas características concretas da solução selecionada. Trata-se de verificar se novos grupos poderão ser impactados, se os riscos e oportunidades inicialmente mapeados ainda são válidos e como será estruturado o processo de envolvimento contínuo com todos os públicos relevantes.

Essa ação é importante porque permite uma leitura mais fina e realista dos efeitos do empreendimento sobre atores sociais, econômicos e institucionais. Por exemplo, a definição do traçado de uma rodovia pode implicar a necessidade de realocar infraestruturas privadas ou de serviços públicos, afetando diretamente empresas, concessionárias ou comunidades tradicionais. Se esse impacto for descoberto tardiamente, sem o devido engajamento, pode gerar resistências, judicializações ou até a necessidade de alterar o projeto após a contratação — o que compromete prazos, eleva custos e fragiliza a credibilidade da gestão.

Além disso, os efeitos desse engajamento estruturado podem repercutir sobre outras dimensões do planejamento. Se a alternativa escolhida implicar impactos inaceitáveis sobre determinados grupos — como custos sociais elevados ou inviabilidade de reassentamento — pode ser necessário revisar a avaliação econômica e reavaliar o custo-benefício da decisão. Da mesma forma, novas informações obtidas no engajamento podem exigir ajustes nos documentos da contratação, alterando escopos, prazos ou obrigações. Ainda, custos imprevistos decorrentes dessas interações — como compensações, adequações ou condicionantes — podem impactar diretamente a viabilidade financeira do projeto, tornando necessário revisar premissas ou reforçar as fontes de custeio.

Quando bem conduzida, essa ação reforça a legitimidade do projeto, melhora a sua viabilidade técnica e institucional e amplia a capacidade de resposta da gestão pública, promovendo um planejamento mais integrado, realista e sustentável.

Descrição da ação:

Revisar e finalizar o plano de engajamento das partes interessadas a partir da opção escolhida (avaliar se existem outros grupos afetados, como será feito o envolvimento com todos os grupos etc.)

O que esperar:

Plano completo de engajamento das partes interessadas que identifique e envolva os grupos impactados pelo projeto, considerando os já identificados em fase de viabilidade e outros que possam ter surgido ao longo do tempo.

Produtos esperados:

1. *Documento completo que identifique, descreva e atualize o plano da Ação 13, contendo, no mínimo:*
 - a. Partes interessadas já identificadas e as novas, que podem ter surgido desde o levantamento da Ação 13, que poderão ser afetadas pelo projeto e seu nível de influência.
 - b. Forma como essas partes serão envolvidas e comunicadas ao longo do ciclo de vida do projeto, considerando a alternativa escolhida, incluindo métodos de comunicação (reuniões, consultas), frequência, prazos, principais tópicos a serem discutidos, responsabilidades por cada ação etc.
 - c. Atividades específicas de engajamento que serão realizadas com cada grupo de partes interessadas;

Momento ideal para execução:

Após a definição da melhor alternativa e antes da licitação.

Exceções e considerações especiais:

- » Destaca-se possíveis partes interessadas em projetos, como povos originários, comunidades quilombolas, famílias a serem reassentadas, proprietários de imóveis a serem desapropriados, sítios arqueológicos, áreas de preservação/conservação ambiental, entre outros.
- » Ressalta-se que essa avaliação da situação mais recente poderá exigir a revisão das demais dimensões, já que problemas inaceitáveis com a alternativa escolhida podem levar à reavaliação das opções econômicas, à revisão dos documentos de contratação ou à reanálise da viabilidade financeira em caso de custos imprevistos e insustentáveis.

Exemplos

✓ Atendido

Em projeto federal de pavimentação e alargamento de estrada em área de transição entre zona rural e unidade de conservação, o plano de engajamento foi revisado e foi consolidado à luz da alternativa escolhida, incorporou especificidades territoriais e institucionais relevantes e contemplou estratégias diferenciadas de diálogo com comunidades indígenas, quilombolas e agricultores familiares não mapeados inicialmente. O documento atualizou protocolos de consulta livre, prévia e informada conforme as normativas vigentes, incluiu medidas de mitigação cultural e estratégias de comunicação contínua e identificou as famílias a serem reassentadas, bem como os imóveis a serem desapropriados, prevendo acompanhamento social e jurídico. O plano ficou articulado aos instrumentos ambientais e permaneceu alinhado às diretrizes da Funai, Incra e Iphan, integrando-se ao processo decisório e às contratações da fase de implantação.

⚠ Atendido Parcialmente

No mesmo projeto de pavimentação e alargamento de estrada, o plano de engajamento apresentou diagnóstico consistente das partes interessadas, identificou famílias sujeitas a desapropriação e comunidades tradicionais na área de influência e foi atualizado após a definição da alternativa selecionada, trazendo informações relevantes sobre os públicos afetados. Contudo, o conteúdo permaneceu fragmentado entre estudos ambientais, relatórios sociais e documentos de desapropriação, pois não foi formalizado em documento único, o que prejudicou sua articulação prática.

✗ Não Atendido

No mesmo empreendimento, o plano de engajamento das partes interessadas não foi finalizado nem implementado após a escolha da alternativa de intervenção. A versão preliminar elaborada na fase de viabilidade não recebeu atualização para refletir impactos novos, como o aumento da área de reassentamento e a sobreposição com território tradicional não mapeado inicialmente. A equipe não realizou protocolos de consulta, nem estruturou canais de diálogo com os grupos afetados. Essa omissão gerou resistências locais, provocou a suspensão de frentes de obra e exigiu revisões emergenciais nos licenciamentos e contratos firmados.

Ação 34

Finalize o plano de gestão de mudanças – Dimensão Gerencial

Por que essa ação é importante?

Esta ação está diretamente relacionada à anterior. Enquanto a Ação 33 trata da atualização do plano de engajamento com as partes interessadas, a Ação 34 se debruça sobre como essas mudanças serão, de fato, geridas ao longo do tempo, com foco na operacionalização dos ajustes e nos impactos institucionais e sociais decorrentes da solução escolhida. O plano de gestão de mudanças precisa refletir, com clareza, quem será impactado, de que forma, e como será conduzido o processo de adaptação às transformações provocadas pelo empreendimento.

Essa ação é importante porque estrutura a resposta da gestão pública às consequências práticas da intervenção. A ausência de um plano claro pode comprometer a capacidade de articulação entre órgãos envolvidos, gerar decisões desencontradas e dificultar a antecipação de riscos. Por exemplo, sem um roteiro que integre desapropriações, reassentamentos, compensações e licenciamento, cada órgão ou área pode agir isoladamente, com sobreposições ou lacunas que comprometem o cronograma e a qualidade da execução.

Além disso, o plano de gestão de mudanças é peça-chave para a coordenação interinstitucional. Ele permite alinhar responsabilidades, prazos e estratégias entre diferentes níveis de governo, concessionárias, comunidades locais e instâncias de controle. Também ajuda a sistematizar o acompanhamento dos impactos não previstos, criando condições para que o projeto responda com agilidade e legitimidade a cenários adversos.

Quando bem elaborado, esse plano fortalece a capacidade institucional de entregar o projeto de forma coordenada, previsível e sensível às transformações que ele próprio gera, integrando planejamento técnico, diálogo social e governança compartilhada.

Descrição da ação:

Revisar e finalizar o plano de gerenciamento de mudança inicial desenvolvido na Ação 13, a partir da opção escolhida.

O que esperar:

Plano completo de gerenciamento das mudanças que poderão ocorrer com a implantação do projeto, com foco exclusivo na alternativa escolhida, descrevendo como serão tratadas as transformações que ele próprio irá gerar, de forma a minimizar impactos negativos e comunicar as mudanças de forma eficaz.

Produtos esperados:

1. *Documento completo que identifique, descreva e atualize o plano da Ação 13, contendo, no mínimo:*
 - a. Mudanças esperadas com o projeto, possíveis resistências e estratégias de mitigação de riscos.
 - b. Ações e estratégias sincronizadas ao cronograma da Ação 31, para gerenciar as mudanças decorrentes da implementação da alternativa escolhida, contendo prazos, marcos e responsabilidades.

Momento ideal para execução:

Após a definição da melhor alternativa e antes da licitação.

Exceções e considerações especiais:

Ao fazer isso, será possível assegurar se a implantação do projeto se dará nos prazos e custos estimados.

Exemplos

Atendido

Em um projeto de pavimentação de estrada em Região Amazônica, com interferência sobre terras indígenas em processo de demarcação e áreas de comunidades extrativistas, foi apresentado um plano de gestão de mudanças que afetam as partes interessadas com elevado grau de detalhamento. O documento previu ações específicas para acompanhar impactos sobre mobilidade, segurança alimentar, acesso a recursos naturais e deslocamento de rotas tradicionais. Incluiu também estratégias de comunicação contínua, mediação de conflitos, protocolos para revisão de medidas de mitigação e canais de escuta social em tempo real. O plano ficou integrado aos instrumentos de licenciamento e manteve-se alinhado às demandas da Funai, do ICMBio e das lideranças locais. A ação foi plenamente atendida.

 Atendido Parcialmente

Considerando o mesmo projeto, o plano de gestão de mudanças incluiu diagnóstico técnico dos impactos sociais, identificou alterações relevantes no deslocamento de comunidades tradicionais e no acesso a serviços públicos e foi atualizado após a definição da alternativa escolhida. Contemplou medidas voltadas a públicos vulneráveis, como populações indígenas, ribeirinhos e famílias em reassentamento. Contudo, as ações foram descritas de forma dispersa, sem se consolidarem em um plano estruturado e articulado com os demais instrumentos de gestão socioambiental. Embora os elementos essenciais estivessem presentes, a ausência de sistematização formal reduziu a efetividade do plano como ferramenta de apoio à governança social.

 Não Atendido

Ainda no projeto de pavimentação da estrada em região amazônica, não foi apresentado qualquer plano de gestão das mudanças que afetariam as partes interessadas. Não houve identificação de grupos potencialmente impactados, tampouco previsão de ações para mitigar os efeitos da intervenção sobre rotinas, acessos, atividades econômicas locais ou estruturas comunitárias. A ausência de mecanismos de consulta, escuta e resposta comprometeu gravemente a governança social da obra e gerou reações negativas por parte das comunidades, culminando em judicializações e paralisações. Por tais razões, a ação não foi atendida.

Ação 35

Finalize o plano de realização de benefícios públicos e o plano de gestão de riscos –Dimensão Gerencial

Por que essa ação é importante?

Com a definição da solução a ser executada, os planos de realização de benefícios públicos e de gestão de riscos, iniciados nas Ações 14 e 15, devem ser revisados e consolidados. Essa revisão visa a transformar os planos iniciais em instrumentos operacionais, compatíveis com os desafios da execução, e sob responsabilidade da equipe de gestão do projeto.

Essa ação é importante porque ambos os planos têm função estratégica. O plano de riscos orienta a prevenção e mitigação de eventos que podem comprometer a entrega, enquanto o plano de benefícios ajuda a manter o foco nos resultados positivos prometidos. Diferente da Ação 22 – que trata da alocação contratual de riscos entre as partes –, aqui o foco está na capacidade da equipe do projeto de monitorar, responder e agir frente a riscos institucionais, operacionais e ambientais, e de garantir a realização dos benefícios pactuados com a sociedade.

Por exemplo, um risco de atraso na emissão de licenças, caso não seja monitorado e respondido pela gestão, pode paralisar a obra por meses ou anos, mesmo que exista cláusula contratual prevendo as consequências. Da mesma forma, benefícios como passagens em nível, adequações de drenagem urbana, passarelas para pedestres ou intervenções paisagísticas prometidas nos estudos podem ser suprimidos durante a obra por pressão de cronograma ou de orçamento, se não houver um plano consolidado que assegure sua preservação.

A ausência dessa consolidação reduz a capacidade de resposta do projeto a eventos previsíveis, gera perda de rastreabilidade e compromete a transparência. Quando bem elaborados, esses planos permitem que a equipe do projeto atue com agilidade, monitore compromissos críticos e conduza o empreendimento de forma mais eficiente e orientada a resultados públicos.

Descrição da ação:

Revisar e finalizar o plano de realização de benefícios públicos e o plano de gestão de riscos desenvolvidos nas Ações 14 e 15, a partir da opção escolhida.

O que esperar:

- » Plano de benefícios públicos aprofundado a partir da alternativa escolhida.
- » Plano de gestão de riscos aprofundado a partir da alternativa escolhida.

Produtos esperados:

1. *Documento completo que atualize e aprofunde o plano de realização de benefícios públicos da Ação 14, alinhando-o à alternativa escolhida; e*
2. *Documento completo que atualize e aprofunde o plano de gestão de riscos da Ação 15, alinhando-o à alternativa escolhida e contendo, no mínimo:*
 - a. Classificação dos riscos por probabilidade e impacto.
 - b. Causas e consequências de cada risco para avaliar o impacto no projeto.
 - c. Estruturação por categorias (ambiental, técnico, financeiro, social) para facilitar análise e mitigação.
 - d. Atribuição de responsabilidades para supervisão e ação.
 - e. Estratégia de resposta (evitar, mitigar, transferir, aceitar) com ações específicas de gerenciamento.
 - f. Acompanhamento contínuo, com revisão periódica e atualização das estratégias de mitigação.
 - g. Métricas e indicadores para monitorar a eficácia das ações de mitigação.

Momento ideal para execução:

Após a definição da melhor alternativa e antes da licitação.

Exceções e considerações especiais:

- » Recomenda-se alinhar o plano de gestão de riscos ao plano de realização de benefícios, priorizando o monitoramento de riscos que possam impactar diretamente os benefícios, como atrasos que afetem a acessibilidade ou o desenvolvimento econômico.
- » Ressalta-se a diferença entre as Ações 22 e 35 do M5D: a primeira trata das responsabilidades contratuais entre as partes, enquanto a segunda foca a gestão operacional, incluindo monitoramento contínuo e estratégias de resposta pela equipe de projeto.

Exemplos

✓ **Atendido**

Em um projeto de mobilidade urbana que conectou bairros periféricos a um centro regional de serviços, foi apresentado um plano de realização de benefícios públicos atualizado e consistente, com indicadores específicos de acessibilidade, tempo de deslocamento, estímulo ao comércio local e integração entre modais de transporte. Paralelamente, o plano de gestão de riscos incluiu registro estruturado por categorias (ambiental, técnico, social), trouxe análise de impacto e probabilidade, descreveu causas e consequências, estabeleceu estratégias de resposta, designou responsáveis, fixou periodicidade de revisão e manteve vínculo explícito com os benefícios mapeados. Os dois instrumentos ficaram integrados ao planejamento geral do projeto e contaram com validação institucional, de modo que a ação foi plenamente atendida.

⚠ **Atendido Parcialmente**

No mesmo projeto, o plano de benefícios públicos foi elaborado de forma robusta, definiu metas claras, indicadores objetivos e métodos de verificação, vinculou-os diretamente aos objetivos estratégicos da intervenção e apresentou boa articulação com o cronograma e os demais instrumentos de gestão. Por outro lado, o plano de riscos, embora tenha abordado fatores operacionais relevantes e tenha trazido medidas de mitigação coerentes, não explicitou formalmente os responsáveis por cada ação nem apresentou rotina de atualização periódica. A ausência desses elementos comprometeu parcialmente sua efetividade, ainda que o conteúdo técnico se mostrasse aproveitável.

✗ **Não Atendido**

Ainda no projeto de mobilidade urbana, não foram localizados documentos que consolidassem os benefícios públicos esperados ou os riscos associados à sua entrega. Não houve metas definidas, indicadores verificáveis nem estratégias para monitorar a concretização dos objetivos do projeto. Tampouco existiu plano de gestão de riscos operacionais: não se registraram ameaças relevantes, estratégias de mitigação ou mecanismos de resposta. A ausência desses dois instrumentos comprometeu a capacidade do projeto de gerar valor público com segurança e previsibilidade, de modo que a ação não foi atendida.

Ação 36

Elabore o plano de avaliação do projeto – Dimensão Gerencial

Por que essa ação é importante?

A elaboração de um plano de avaliação do projeto é o que permite, ao final, responder com consistência à pergunta: o empreendimento cumpriu o que prometeu entregar à sociedade? Mais do que avaliar o sucesso econômico ou o cumprimento físico da obra, esse plano busca estruturar uma análise abrangente de resultados, considerando impactos sociais, ambientais e institucionais relevantes.

Essa ação é importante porque assegura que a avaliação não fique restrita à execução contratual, mas avance para a verificação de resultados públicos. Sem um plano definido, é comum que avaliações sejam feitas de forma improvisada ou com foco limitado — por exemplo, com base apenas em indicadores de desembolso financeiro ou de cronograma. Também se perde a oportunidade de identificar lições que poderiam orientar projetos futuros, corrigir falhas sistêmicas ou institucionalizar boas práticas.

O plano de avaliação deve prever com antecedência quais critérios serão utilizados, quem será responsável pela análise, em que momentos ela ocorrerá e como os aprendizados serão aproveitados pela Administração Pública. Por exemplo, pode-se estabelecer que a efetividade da requalificação urbana será medida após um ano da entrega, com base em indicadores de mobilidade, segurança viária e aceitação da comunidade — e que a responsabilidade pela avaliação será da equipe técnica do órgão gestor, em articulação com a instância do Poder Executivo.

Quando estruturado de forma clara, esse plano fortalece a transparência, aprimora o controle interno e externo e consolida uma cultura institucional orientada a resultados. Além disso, reforça o compromisso do gestor com a entrega de valor público e a melhoria contínua da qualidade do gasto em infraestrutura.

Descrição da ação:

- » Desenvolver um plano de avaliação do projeto que estabeleça:
 - a. Em que pontos devem ser realizadas as avaliações.
 - b. Quem será responsável pela realização da avaliação.
 - c. Como as lições aprendidas serão levadas em consideração pelo gestor.
 - d. Quais critérios devem ser usados para avaliar se o projeto foi bem-sucedido (os critérios devem incluir não apenas fatores econômicos, mas também resultados ambientais e sociais).

O que esperar:

- » Plano que descreva os métodos de revisão do projeto, de forma a identificar o que deu certo e o que deu errado ao longo do seu ciclo de vida, evidenciando as lições aprendidas e os fatores críticos de sucesso.

Produtos esperados:

1. *Documento completo que identifique e descreva, no mínimo:*
 - a. Fatores críticos para avaliar o sucesso da entrega;
 - b. Métodos para revisar acertos e melhorias ao longo do projeto;
 - c. Responsáveis pelas avaliações;
 - d. Métodos de incorporação das lições aprendidas nos processos futuros.

Momento ideal para execução:

Após a definição da melhor alternativa e antes da licitação.

Exceções e considerações especiais:

- » Ao fazer isso, será possível construir um banco de dados robusto com informações das lições aprendidas a ser utilizado em projetos futuros, de modo a evitar a repetição de erros e replicar práticas bem-sucedidas.
- » Recomenda-se considerar que essa avaliação seja realizada por um terceiro agente independente⁶⁸.

⁶⁸ Que podem ser consultorias especializadas ou mesmo órgãos especializados como o BNDES.

Exemplos

✓ Atendido

Em um projeto de ampliação do sistema de abastecimento de água em região semiárida, foi apresentado um plano de avaliação robusto, com indicadores de resultado (por exemplo, percentual de cobertura populacional, redução de doenças de veiculação hídrica), de processo (regularidade na entrega dos insumos) e de impacto (segurança hídrica regional, percepção dos usuários). O documento especificou metodologias quantitativas e qualitativas, determinou marcos de avaliação *ex-ante*, intermediária e *ex-post* e identificou as fontes de dados, as instituições responsáveis e os canais de divulgação dos achados. O plano ficou articulado aos objetivos estratégicos do projeto e previu o uso dos resultados para correção de rumos e prestação de contas. A ação foi plenamente atendida.

⚠ Atendido Parcialmente

Considerando o mesmo projeto, o plano de avaliação foi estruturado com base em indicadores operacionais e de resultado, abarcou tanto a execução física quanto os efeitos esperados sobre a qualidade de vida da população atendida e apresentou metodologia clara, definição de responsáveis e previsão de avaliações intermediárias. Contudo, não explicitou formalmente as estratégias para utilização dos resultados no processo decisório, o que limitou sua integração à governança do projeto. Tratou-se de um plano tecnicamente robusto, mas com uma falha de articulação institucional que poderá exigir correções futuras.

✗ Não Atendido

Ainda no projeto de ampliação do sistema de abastecimento, não houve qualquer referência a instrumentos de avaliação de resultados. Os documentos se limitaram à execução física e orçamentária, sem prever indicadores, critérios de desempenho, planejamento de coleta de dados ou mecanismos de análise de eficácia. A ausência completa de estrutura avaliativa impediu qualquer forma de aferição de valor público ou de retroalimentação institucional; por isso, a ação não foi atendida.

Ação 37

Finalize os documentos do processo de contratação, incluindo critérios de seleção – Dimensão Comercial

Por que essa ação é importante?

Esta ação busca consolidar o conjunto de documentos necessários para o início do processo de contratação, dando materialidade à organização previamente delineada na Ação 25. Trata-se de reunir, revisar e finalizar as peças técnicas e administrativas que formalizarão a licitação, garantindo que estejam atualizadas, consistentes e alinhadas com a alternativa escolhida.

Essa ação é importante porque a robustez da documentação licitatória é determinante para a atratividade, a segurança jurídica e a efetividade do processo de contratação. Documentos mal elaborados, desatualizados ou inconsistentes com o planejamento podem resultar em impugnações, baixa competitividade, contratações inadequadas ou até nulidade do certame. Pode ocorrer, por exemplo, a existência de múltiplas versões de orçamentos, estudos e memoriais descritivos — sem consolidação ou com dados desconcorados — o que compromete a clareza do escopo e gera insegurança para os licitantes.

Além disso, essa ação permite revisar se as premissas do projeto permanecem válidas antes do lançamento da licitação. Mudanças contextuais — como alterações institucionais, orçamentárias ou normativas — podem afetar diretamente a viabilidade da contratação e, por isso, a documentação deve ser tratada como instrumento dinâmico, não apenas burocrático.

Quando bem executada, essa etapa garante que o processo licitatório comece sobre bases sólidas, reduz os riscos de falhas formais e materiais, assegura maior alinhamento entre os documentos e o planejamento e contribui para a eficiência e integridade da contratação pública.

Descrição da ação:

- » Elaborar a documentação completa para o processo de contratação desenvolvida na Ação 25, incluindo:
 - a. Instruções ou estudos com justificativas acerca das exigências de habilitação técnica e financeira que serão incluídas no edital de licitação, critérios e processo de seleção.
 - b. Projeto de documentação para permitir fases subsequentes.
 - c. Instruções aos licitantes.
 - d. Como serão avaliadas as propostas.
 - e. Minuta de contrato
 - f. Acordar internamente como a contratação será conduzida e executada, quem irá avaliar as propostas e como os resultados de cada etapa serão acordados.

O que esperar:

Documentação completa do processo de contratação finalizada e aprovada internamente, de forma que possa ser utilizada nas etapas subsequentes de consulta ao mercado e lançamento da licitação.

Produtos esperados:

Conjunto completo dos documentos do processo de contratação finalizados e aprovados internamente.

Momento ideal para execução:

Após a definição da melhor alternativa e antes da consulta ao mercado e da licitação.

Exceções e considerações especiais:

Verificar se não há mudanças nas premissas principais do projeto antes de lançar o processo de contratação.

Exemplos**✓ Atendido**

Na construção de um hospital universitário federal em área urbana consolidada, a documentação do processo de contratação foi consolidada de forma completa, clara e compatível com o planejamento anterior. Todos os documentos — edital, minuta de contrato, termo de referência, projeto básico, instruções aos licitantes e critérios de julgamento — foram revisados, atualizados e aprovados formalmente, com destaque para a compatibilidade entre as peças técnicas e os critérios de seleção adotados. Foi realizada verificação final quanto à validade das premissas de custo, capacidade institucional e disponibilidade orçamentária, o que garantiu que o lançamento da licitação ficasse ancorado em informações consistentes. O conjunto documental apresentou linguagem acessível, ausência de contradições entre documentos e aderência integral ao planejamento realizado na Ação 25.

 Atendido Parcialmente

Na construção do hospital universitário, os principais documentos do processo de contratação — edital, minuta de contrato, projeto básico e instruções aos licitantes — foram formalizados e aprovados internamente. No entanto, não constou na documentação final a descrição de como seriam avaliadas as propostas, tampouco houve registro de definição interna sobre quem avaliaria as propostas, como seria conduzido o julgamento e como seriam acordados os resultados de cada etapa do certame. A ausência de itens relevantes comprometeu a transparência e a clareza do processo, configurou atendimento apenas parcial da ação.

 Não Atendido

Na iniciativa de construção do hospital universitário, não foram localizados documentos finalizados do processo licitatório. Os autos contiveram versões preliminares de peças técnicas e administrativas — anteprojeto sem compatibilização com os demais documentos, minuta contratual em branco e critérios de julgamento ausentes. Também não houve qualquer evidência de verificação atualizada das premissas do projeto, tampouco registro formal de aprovação interna do conjunto documental. A ausência de documentação estruturada impossibilitou o avanço do processo com segurança, evidenciou que esta Ação não foi atendida.

4.3 Fase de consulta pública, Revisões e atualizações (Ações 38 a 46)

Ação 38

Consulte o mercado e a sociedade – Dimensão Comercial

Por que essa ação é importante?

A realização de audiência pública nesta fase é uma oportunidade estratégica para promover ajustes finais nos documentos que embasarão a contratação, com base em uma escuta qualificada da sociedade e do mercado. Trata-se de uma das últimas chances para verificar, de forma estruturada, se há omissões relevantes, inconsistências técnicas ou percepções equivocadas sobre o empreendimento — elementos que, se ignorados, podem comprometer a atratividade, a execução ou até a legitimidade do projeto.

Apesar de não ser obrigatória pela Lei nº 14.133/2021, a audiência pública não deve ser tratada como um rito meramente facultativo. Pelo contrário, em projetos relevantes, sua realização deveria ser considerada como padrão — e sua dispensa, se for o caso, precisa ser justificada de forma clara e fundamentada.

Ignorar essa etapa sem qualquer análise crítica pode ser um indicativo de fragilidade na estratégia de engajamento, com uma condução excessivamente fechada do processo, baixa exposição ao contraditório e menor oportunidade de qualificação técnica e institucional do projeto.

Essa ação é importante porque reforça o caráter comunicativo da gestão pública e amplia a capacidade de escuta e correção antes da contratação. Por exemplo, a audiência pode revelar que o traçado definido corta comunidades tradicionais que não haviam sido devidamente consideradas; pode apontar que o acesso a um polo industrial relevante ficou comprometido por uma solução técnica mal dimensionada; ou ainda que a divisão de lotes proposta na licitação é incompatível com a lógica de mercado local, reduzindo o interesse de concorrentes.

Do ponto de vista do mercado, também é possível que surjam sinalizações relevantes sobre a viabilidade operacional da contratação, como cláusulas contratuais de difícil execução, matriz de riscos desequilibrada ou exigências técnicas desproporcionais — elementos que, se corrigidos previamente, podem evitar impugnações, baixa competitividade ou até o fracasso do certame.

Quando bem conduzida, a audiência pública deixa de ser um mero rito formal e se transforma em instrumento efetivo de refinamento do projeto, ampliando a transparência, a legitimidade e a aderência da proposta às realidades sociais, territoriais e econômicas do seu entorno.

Descrição da ação:

Realizar audiências públicas para solicitar feedback do mercado e da sociedade, de uma forma estruturada que pode levar aos últimos ajustes dos documentos do processo de contratação.

O que esperar:

- » Execução das atividades de consulta pública planejadas.
- » Relatório que sistematize o feedback recebido, com indicação de como as percepções do mercado e da sociedade foram analisadas e consideradas no desenvolvimento do projeto.

Produtos esperados:

Registro das interações com o mercado e com a sociedade, por meio de atas ou sumários das audiências públicas, compilação e análise das respostas aos questionários ou outras formas de coleta de feedback escrito, recomendações de ajustes, com base nas percepções colhidas.

Momento ideal para execução:

Após a definição da melhor alternativa e antes da licitação.

Exceções e considerações especiais:

- » Ressalta-se que a necessidade da realização da consulta ou a justificativa para sua não realização serão analisadas na Dimensão Comercial, no âmbito da Ação 24.
- » A ação poderá ser considerada não atendida se a consulta pública não for realizada e não houver justificativa.

Exemplos

✓ Atendido

Na implantação do sistema BRT metropolitano entre duas capitais estaduais, foi realizada uma audiência pública ampla, divulgada antecipadamente nos portais institucionais, redes sociais e veículos de imprensa regionais. O evento contou com participação expressiva da sociedade civil, operadores de transporte, prefeitos dos municípios atendidos e representantes de movimentos sociais. Durante a audiência, foram colhidas contribuições relevantes, como a necessidade de ampliar os acessos aos terminais para pedestres e ciclistas e a preocupação com o impacto sobre comunidades ribeirinhas. Também surgiram críticas à divisão proposta dos lotes licitatórios, considerada desvantajosa por operadores locais. O relatório final do processo compilou todas as contribuições recebidas, indicou aquelas incorporadas aos documentos licitatórios — como a alteração dos acessos e a revisão da estratégia de lotes — e justificou tecnicamente as sugestões não acatadas. A audiência pública funcionou como etapa qualificada de refinamento do projeto, alinhando os documentos às realidades territoriais e institucionais.

⚠ Atendido Parcialmente

No projeto do BRT metropolitano, a audiência pública foi realizada com estrutura adequada, participação de diversos segmentos sociais e registro das manifestações apresentadas. O conteúdo discutido foi analisado pela equipe técnica, tendo resultado em ajustes documentados no projeto. A convocação seguiu os prazos mínimos legais e houve divulgação pelos canais institucionais. No entanto, não foi disponibilizado ao público relatório que sistematizasse as contribuições recebidas, o que configurou falha no quesito transparência.

✗ Não Atendido

Na implantação do BRT entre as duas capitais, não foi realizada audiência pública nem foi apresentada justificativa para sua dispensa. Mesmo sendo empreendimento de grande porte, com impacto direto sobre diversos municípios, comunidades vulneráveis e operadores privados, o projeto avançou de forma fechada, sem oferecer espaços formais de participação ou de exposição prévia dos documentos ao escrutínio público. A ausência da audiência pública, sem motivação técnica ou institucional, configurou o não atendimento da Ação 38, indicando fragilidade na estratégia de engajamento e risco à legitimidade do certame.

Ação 39

Atualize a Dimensão Estratégica, se necessário – Dimensão Estratégica

Por que essa ação é importante?

Com a realização da consulta pública e o avanço das tratativas institucionais, é necessário revisar os aspectos estratégicos do projeto para verificar se ele ainda mantém coerência com os objetivos que justificaram sua concepção. Essa revisão permite confirmar se o empreendimento continua alinhado às prioridades públicas, às diretrizes setoriais e aos problemas que originalmente buscava solucionar.

Essa ação é importante porque, ao longo da maturação de um projeto, podem surgir mudanças significativas de contexto — como alterações no território, em políticas públicas, em decisões de planejamento urbano ou mesmo nas expectativas das partes interessadas — que impactam diretamente a pertinência da solução adotada. Por exemplo, a audiência pública pode revelar que uma nova infraestrutura está sendo implantada na região e cumpre, parcial ou totalmente, a função prevista para o projeto em questão. Também pode ocorrer que novas prioridades orçamentárias ou decisões do ente federativo desloquem o foco para outras regiões ou intervenções.

Além disso, fatos supervenientes oriundos de órgãos de controle, de pareceres técnicos ou de resoluções intergovernamentais podem apontar riscos estratégicos ou sobreposições que não haviam sido considerados inicialmente. Nesses casos, a revisão da dimensão estratégica permite corrigir desvios de foco, ajustar justificativas e, se necessário, redirecionar a intervenção antes da contratação.

Ignorar esse processo de verificação pode resultar na contratação de um projeto que já não responde às necessidades reais da política pública, abrindo espaço para questionamentos futuros, revisões contratuais ou mesmo paralisações por perda de prioridade ou contestação do seu mérito. Quando bem aplicada, essa ação atua como uma checagem final de propósito e relevância, garantindo que o projeto que será executado ainda resolve o problema certo, da forma mais adequada e com o melhor uso dos recursos públicos.

Descrição da ação:

Revisar a dimensão estratégica para avaliação de quaisquer mudanças que podem ter ocorrido em relação ao contexto estratégico e ao surgimento de necessidades adicionais, a partir da consulta pública ou de qualquer fato superveniente significativo que possa impactar o projeto.

O que esperar:

Documentação estratégica devidamente alterada, na medida da necessidade de atualização, que sirva de validação final da necessidade estratégica, assegurando que a justificativa fundamental do projeto permanece sólida e alinhada com o contexto estratégico atual antes de prosseguir para a fase de execução.

Produtos esperados:

Documento estratégico original (estudo técnico, plano, tabela, orçamento, organograma, cronograma etc.) devidamente atualizado, a partir da necessidade percebida após consulta pública ou de fatos significativos supervenientes, tais como os provenientes dos órgãos de controles, mas não se limitando a eles.

Momento ideal para execução:

Após a consulta ao mercado e antes da licitação.

Exceções e considerações especiais:

Se não houver inconsistências nas ações originais, a revisão deve indicar tal fato formalmente.

Exemplos

✓ Atendido

Em um projeto de macrodrenagem e urbanização em área sujeita a inundações cíclicas, a equipe de gestão promoveu uma reavaliação estruturada da Dimensão Estratégica, motivada por contribuições recebidas em consulta pública que evidenciaram omissões na caracterização de comunidades afetadas, bem como por recomendações de órgãos de controle quanto à delimitação do problema público. Como resultado, a equipe atualizou as justificativas do projeto, ajustou o foco territorial da intervenção e reforçou o alinhamento com diretrizes nacionais de adaptação climática. Todas as alterações foram documentadas formalmente e compatibilizadas com os registros anteriores. A ação foi plenamente atendida.

 Atendido Parcialmente

No mesmo projeto, manifestações da sociedade civil e pareceres de órgãos ambientais resultaram na reavaliação formal da Dimensão Estratégica. A equipe técnica revisou a delimitação do problema, atualizou parcialmente as justificativas e reafirmou a solução escolhida com base em análises adicionais. As mudanças incorporadas demonstraram fundamentação técnica robusta e compatível com os novos elementos contextuais. Contudo, o documento revisado não explicitou de forma sistemática os critérios utilizados na priorização da solução adotada, o que comprometeu pontualmente a rastreabilidade da decisão. Assim, ainda que tenha apresentado resposta técnica consistente, a ação ficou apenas parcialmente atendida.

 Não Atendido

Ainda nesse projeto, apesar de recomendações de órgãos de controle e alertas de especialistas sobre alterações significativas no território e impactos sociais não previstos, a equipe não realizou qualquer reavaliação da Dimensão Estratégica. O diagnóstico do problema permaneceu inalterado, assim como a justificativa da intervenção e a alternativa priorizada, desconsiderando novas informações disponíveis. Não houve nota técnica, atualização de documentos ou compatibilização com instrumentos de planejamento. Por isso, a ação não foi atendida.

Ação 40

Reconsidere as opções da Dimensão Econômica com base nas percepções colhidas junto ao mercado e sociedade – Dimensão Econômica

Por que essa ação é importante?

A dimensão econômica do projeto deve ser revisada após a consulta pública ou diante de qualquer fato superveniente relevante que possa impactar os custos, benefícios ou riscos envolvidos na proposta. Essa reavaliação permite confirmar se a alternativa escolhida continua oferecendo o melhor valor público entre as opções disponíveis, considerando a realidade atualizada do empreendimento.

Essa ação é importante porque o contexto que embasou os estudos econômicos iniciais pode se alterar significativamente ao longo do processo de estruturação. Alterações nos custos de materiais, novas exigências de licenciamento ambiental, imprevistos com desapropriações, dificuldades adicionais com remoções de interferências ou mudanças relevantes nas condições de contorno que embasaram a matriz de riscos podem comprometer os fundamentos que sustentavam a relação custo-benefício do projeto. Ignorar essa dinâmica é correr o risco de contratar um empreendimento que já não apresenta a melhor solução sob a ótica da economicidade ou da eficiência alocativa dos recursos públicos.

Por exemplo, se a consulta pública revelar a necessidade de alargar uma via, incluir elementos de acessibilidade ou executar obras complementares para evitar impacto em áreas sensíveis, esses ajustes podem elevar os custos ou alterar o cronograma. Da mesma forma, o agravamento de riscos fundiários ou ambientais pode demandar a revisão dos parâmetros de risco, afetando diretamente a viabilidade econômica.

A revisão cuidadosa da dimensão econômica também evita o risco de se basear em análises desatualizadas, o que pode afastar investidores, reduzir a atratividade do certame ou comprometer a transparência da contratação. Ao reafirmar que o projeto ainda entrega o melhor valor público, essa ação fortalece a legitimidade técnica da decisão e contribui para a sustentabilidade financeira do investimento ao longo do tempo.

Quando bem aplicada, trata-se de uma etapa de validação crítica para assegurar que o projeto, prestes a ser licitado, ainda é justificável sob os critérios de eficiência, eficácia e responsabilidade fiscal.

Descrição da ação:

Revisar a dimensão econômica para adaptação após informações colhidas em consulta pública ou de qualquer fato superveniente significativo que possa impactar o projeto, inclusive quanto aos benefícios públicos e riscos levantados, e para demonstração de que a opção escolhida é a que ainda oferece melhor valor público.

O que esperar:

- » Revisão e ajuste das análises da Dimensão Econômica à luz das percepções obtidas junto ao mercado e à sociedade (por exemplo, em consultas públicas, *roadshows* ou reuniões com possíveis financiadores);
- » Identificação de eventuais lacunas ou inconsistências nas projeções anteriores, considerando inputs recém-coletados (dados de demanda, custos, externalidades etc.), assim como recomendações ou determinações dos órgãos de controle;
- » Avaliação de possíveis mudanças significativas na análise de custo-benefício ou nos indicadores de viabilidade econômica em virtude de feedbacks e atualizações observados

Produtos esperados:

1. *Documento atualizado dos produtos relacionados à Dimensão Econômica, contendo:*
 - a. Quais aspectos foram revisitados (suposições de demanda, indicadores socioeconômicos, estimativas de custos e benefícios);
 - b. Impactos quantitativos e qualitativos das novas informações sobre as métricas de valor econômico (por exemplo, VPL, TIR, relação benefício-custo);
 - c. Justificativa clara para as decisões de manter ou ajustar a opção mais vantajosa definida anteriormente;
 - d. Registro de todas as fontes de dados e referências utilizadas, garantindo transparência e rastreabilidade.

Momento ideal para execução:

Após a fase de consulta ao mercado e à sociedade (ou seja, depois das interações formais com potenciais interessados e audiências públicas), quando já se dispuser de elementos concretos para refinar a análise econômica.

Exceções e considerações especiais:

- » Caso esta etapa de revisão aponte para alterações profundas no escopo ou modelo de negócio, pode ser necessário retornar a etapas anteriores (Ação 20 ou 21) para nova rodada de análise;
- » É fundamental manter coerência com as demais Dimensões (Comercial, Financeira, Gerencial) para que qualquer mudança na Dimensão Econômica seja devidamente refletida nos contratos, alocação de riscos e estrutura de financiamento;
- » Revisar levando em consideração quaisquer mudanças que tenham ocorrido a respeito dos processos de licenciamento ambiental, de remoção de interferências e de desapropriação.

Exemplos

✓ Atendido

Após a consulta pública para o projeto de dragagem de aprofundamento de um porto, a Autoridade Portuária revisou a Dimensão Econômica do estudo de viabilidade. As percepções colhidas junto a armadores e operadores logísticos indicaram que a demanda por navios de maior calado foi mais elevada do que a projetada inicialmente, o que levou a um ajuste nas premissas de volume de cargas e, conseqüentemente, elevou os benefícios econômicos calculados, aumentando o Valor Público. A sociedade civil apresentou preocupações com a destinação do material dragado; por isso, a equipe técnica aprofundou a análise dos custos de remediação ambiental e incluiu tecnologias de tratamento mais sustentáveis, alterando a estrutura de custos, mas mantendo o projeto como a opção mais vantajosa. Ademais, as determinações de órgão de controle relativas ao detalhamento dos custos de desapropriação de áreas de bota-fora foram incorporadas, resultando na atualização do modelo financeiro e na confirmação de que o empreendimento continuou a oferecer o melhor *Value for Money*.

⚠ Atendido Parcialmente

No projeto de dragagem de manutenção de um canal de navegação, a Autoridade Marítima realizou consulta pública e recebeu contribuições sobre a necessidade de ajustar os cronogramas de dragagem para minimizar impactos na pesca local. A Dimensão Econômica foi revisada para incluir esses novos prazos, o que alterou ligeiramente os custos operacionais previstos. Entretanto, o retorno do mercado sobre a viabilidade de empregar dragas de menor porte, que poderiam reduzir custos e impactos ambientais em trechos específicos, ficou registrado sem que a equipe realizasse reavaliação do custo-benefício dessa alternativa. Por outro lado, recomendações de órgão de controle acerca da metodologia de precificação de itens de serviço foram implementadas, embora não tenham provocado alteração substancial na análise econômica.

✗ Não Atendido

Após a consulta pública para o projeto de dragagem de um rio destinado ao controle de cheias, a Administração não revisou a Dimensão Econômica do estudo de viabilidade. Diversas contribuições da sociedade, que ressaltaram preocupações com a realocação de famílias ribeirinhas e os impactos sobre a biodiversidade aquática, não foram incorporadas para reavaliar os custos sociais e ambientais ou para reanalisar as opções de dragagem. As projeções de custos e benefícios permaneceram inalteradas e a opção considerada mais vantajosa em fase anterior não foi submetida a nova análise de custo-benefício à luz das informações recebidas. Essa omissão impediu a otimização do projeto e comprometeu sua legitimidade social e a entrega do melhor valor público.

Ação 41

Confirme os critérios para seleção da melhor proposta econômica – Dimensão Econômica

Por que essa ação é importante?

Embora relacionada à Ação 40, que trata da revisão da viabilidade econômica da alternativa escolhida, a Ação 41 foca a validação da própria escolha da alternativa, ou seja, no mérito da decisão tomada diante de novas informações relevantes. Enquanto a Ação 40 verifica se o projeto ainda se justifica sob critérios de custo-benefício, a Ação 41 pergunta: diante da realidade atual, a solução escolhida continua sendo a mais adequada?

Essa diferenciação é fundamental, porque mudanças técnicas, institucionais ou contextuais — especialmente após a audiência pública ou manifestações de órgãos de controle — podem tornar a solução inicialmente selecionada menos eficiente, mais onerosa ou menos aderente às necessidades do território.

Por exemplo, pode-se constatar que a alternativa escolhida exigirá o reassentamento de um número elevado de famílias, enquanto outra opção, antes descartada, teria menor impacto social sem comprometer os resultados do projeto. Ou ainda que a alternativa preferida inicialmente pressupunha obras de interferência urbana em regiões que, por alterações legislativas ou eventos supervenientes, passaram a ter restrições mais severas.

Essa ação é importante porque impede a cristalização acrítica de uma escolha feita em momento anterior, assegurando que o processo decisório seja sensível às novas evidências, à escuta da sociedade e à evolução do contexto. Também evita que o projeto siga adiante sustentado em critérios ultrapassados ou em uma lógica técnica que já não se sustenta.

Quando bem aplicada, essa ação protege o investimento contra decisões obsoletas e amplia a robustez técnica, institucional e social do empreendimento, contribuindo para uma contratação mais alinhada com o interesse público.

Descrição da ação:

Confirmar se a opção escolhida permanece inalterada ou se eventual alteração é aceitável, a partir da consulta pública realizada ou de qualquer fato superveniente significativo que possa impactar o projeto.

O que esperar:

- » Confirmação dos critérios para a seleção da melhor proposta econômica, utilizando a avaliação das eventuais propostas apresentadas durante o processo de consulta ao mercado e sociedade.
- » Verificação se a Opção Mais Vantajosa (OMV) permanece a mesma ou se houve alterações aceitáveis pela Autoridade, em função de fato superveniente (como decisões dos órgãos de controle)

Produtos esperados:

1. *Documentos do Processo Administrativo relacionado ao projeto que contenham:*
 - a. Confirmação interna sobre os critérios de seleção da melhor proposta econômica.
 - b. Declaração sobre a permanência ou alteração da Opção Mais Vantajosa, com justificativa para qualquer mudança ocorrida.

Momento ideal para execução:

Após a reconsideração das opções com base nas percepções do mercado e da sociedade (Ação 40) e antes da documentação do processo de ajustes aos documentos da licitação (Ação 42).

Exceções e considerações especiais:

É importante garantir que o processo de seleção seja transparente e esteja em conformidade com a legislação aplicável.

Exemplos

✓ **Atendido**

No projeto de duplicação de uma BR, após a consulta pública (Ação 38) e em resposta a recomendação de órgão de controle para aprimorar os critérios de economicidade, realizou-se uma reanálise aprofundada. Confirmou-se que a Opção Mais Vantajosa (OMV) — duplicação completa com concreto asfáltico de alto desempenho — se manteve como a melhor alternativa. Essa validação revisou o modelo de custo-benefício, incorporou feedbacks sobre eficiência dos materiais e redução de custos de manutenção a longo prazo e gerou relatório técnico detalhado que justificou a manutenção dos critérios de seleção. Todos os documentos foram revisados e foram aprovados internamente, garantindo transparência e aderência às boas práticas.

⚠ **Atendido Parcialmente**

No caso da duplicação de uma rodovia, confirmaram-se os critérios de seleção da melhor proposta econômica após a fase de consulta pública. Embora a OMV (duplicação com vias marginais) tenha sido revalidada com base em análise quantitativa de tráfego atualizada, a equipe não revisitou alguns quesitos da avaliação qualitativa de riscos e benefícios. Os impactos sobre pequenas propriedades rurais lindeiras e a necessidade de reassentamento foram devidamente ponderados na confirmação final, porém a justificativa não abordou de forma completa as preocupações socioambientais levantadas, o que prejudicou a robustez da análise e enfraqueceu a confiança dos stakeholders na legitimidade da decisão.

✗ **Não Atendido**

Para a duplicação de uma rodovia, a Ação 41 foi classificada como não atendida porque, apesar da consulta pública, as manifestações da sociedade e do mercado não foram analisadas formalmente para reconfirmar os critérios de seleção econômica. Apresentou-se uma nova tecnologia de pavimentação mais sustentável e com menor custo de ciclo de vida, mas ela não foi incorporada à avaliação nem foi justificada sua exclusão. Além disso, um órgão de controle solicitou a revisão dos critérios, considerando impactos sociais e ambientais levantados, mas essa revisão não foi realizada ou documentada antes da homologação da licitação. Essa omissão comprometeu a completude da análise técnica, reduziu a transparência do processo decisório e fragilizou a credibilidade perante as partes interessadas.

Ação 42

Documente todo o processo de ajustes aos documentos da licitação e seus efeitos – Dimensão Comercial

Por que essa ação é importante?

A Ação 42 busca garantir que os ajustes promovidos após a consulta pública ou diante de fatos supervenientes estejam formalmente documentados nos materiais de contratação. Essa documentação deve registrar de forma transparente as alterações realizadas, suas justificativas e o tratamento dado às contribuições recebidas, conferindo rastreabilidade ao processo decisório.

Essa ação é importante porque promove transparência, qualifica a governança da contratação e protege a equipe técnica contra questionamentos futuros. Ajustes realizados sem registro podem ser interpretados como decisões unilaterais ou arbitrárias, ainda que tenham fundamento técnico. Por outro lado, a documentação clara das mudanças — por exemplo, na matriz de riscos, no critério de julgamento das propostas ou nos termos contratuais — permite reconstruir a lógica das decisões e demonstra que o projeto evoluiu de forma coerente e responsiva às manifestações recebidas.

Além disso, essa documentação pode evidenciar correções relevantes. É possível que, durante a consulta pública, tenham sido identificadas falhas em estudos anteriores, como a ausência de cláusulas de performance contratual ou exigências excessivamente restritivas para os licitantes. Quando tais fragilidades são corrigidas e o processo é formalmente registrado, o projeto ganha robustez técnica e legitimidade institucional.

A ausência desse registro não apenas fragiliza o processo sob o ponto de vista do controle, como pode dificultar o aprendizado institucional. Sem histórico das mudanças promovidas, perde-se a oportunidade de consolidar boas práticas e de ajustar procedimentos em projetos similares.

Em síntese, essa ação reforça o compromisso com a integridade do processo licitatório e assegura que a contratação se apoie em uma base documental sólida, coerente com as expectativas públicas e com as boas práticas de governança.

Descrição da ação:

Documentar, se for o caso, o processo de ajustes realizados nos documentos de contratação em decorrência de contribuições externas, fatos supervenientes ou falhas identificadas nos produtos anteriores.

A documentação deve abordar:

- a. Alterações no procedimento de contratação (cronograma, critérios de julgamento, exigências documentais etc.);
- b. Modificações no planejamento da licitação e suas respectivas justificativas;
- c. Estratégias adotadas para avaliação das propostas e consolidação dos resultados;
- d. Mecanismos de controle de qualidade e aprovação final do processo;
- e. Alterações nos termos contratuais, com destaque para impactos financeiros e justificativas;
- f. Resposta às contribuições oriundas de consulta pública (quando realizada), com justificativa para acatamento ou rejeição das sugestões.

O que esperar:

- » Revisão final e formal dos documentos licitatórios, com atenção para os casos com contribuições advindas da consulta ou audiência pública e/ou manifestações prévias dos órgãos de controle.
- » Explicação fundamentada sempre que ajustes tenham se mostrado necessários, evidenciando o impacto e, quando não houver necessidade de alterações, registrar formalmente essa conclusão no processo, garantindo a rastreabilidade e transparência do processo decisório.

Produtos esperados:

1. *Documento de consolidação de ajustes e revisão da documentação licitatória, contendo:*
 - a. Descrição das alterações realizadas e motivação técnica;
 - b. Registro das contribuições externas recebidas e justificativa para sua aceitação ou rejeição;
 - c. Análise dos efeitos das alterações na modelagem, cronograma e custo da contratação;
 - d. Versão final dos documentos com destaque para as seções revisadas.

Momento ideal para execução:

Após a conclusão da fase de planejamento e da consulta pública (quando aplicável), antes da publicação final do edital.

Exceções e considerações especiais:

Se existirem falhas ou omissões anteriores em ações da dimensão comercial, a não realização da revisão compromete a maturidade do projeto e esta ação deve ser considerada não atendida ou parcialmente atendida, conforme o grau de correção realizado.

Exemplos

✓ **Atendido**

No projeto de implantação do VLT urbano, após a realização da audiência pública prevista na Ação 38, foram identificadas diversas contribuições relevantes por parte do mercado e da sociedade, como sugestões de ajustes na matriz de riscos, simplificação de critérios de qualificação técnica e maior detalhamento dos indicadores de desempenho. Essas contribuições foram sistematizadas em relatório específico e incorporadas a um documento técnico de consolidação de ajustes. Nele, ficaram descritas todas as modificações efetuadas nos documentos licitatórios, as justificativas técnicas para o acatamento ou a rejeição de cada sugestão, os impactos nos prazos e eventuais alterações no custo estimado da contratação. A versão final do edital e da minuta contratual foi disponibilizada com destaques nas seções alteradas, assegurando rastreabilidade e transparência ao processo. Esse procedimento reforçou a integridade da licitação e demonstrou a capacidade institucional de resposta qualificada às manifestações externas.

⚠ **Atendido Parcialmente**

No caso do VLT urbano, foram realizadas alterações nos documentos licitatórios após a audiência pública, incluindo ajustes pontuais em cláusulas contratuais e pequenas mudanças no cronograma, o que gerou ganhos qualitativos observáveis na versão final dos instrumentos. Entretanto, não foi elaborado documento consolidado de ajustes, nem houve sistematização formal das sugestões recebidas ou das razões para seu acatamento ou rejeição. As mudanças constaram apenas como anotações internas nos documentos revisados, sem explicitar os critérios utilizados ou os impactos decorrentes. Embora tenham ocorrido melhorias consideráveis nos materiais de contratação, a ausência de documentação estruturada comprometeu a rastreabilidade do processo e limitou a capacidade de prestação de contas sobre as decisões tomadas, o que enfraqueceu a transparência do procedimento e, conseqüentemente, impediu que a ação fosse considerada totalmente atendida.

✗ **Não Atendido**

No projeto do VLT, apesar da realização de consulta pública e da identificação de fragilidades nos critérios de julgamento e na alocação de riscos, nenhum ajuste foi formalmente documentado. Os documentos da licitação foram publicados na mesma versão anterior, sem atualizar as cláusulas criticadas nem registrar análise técnica das contribuições recebidas. Não se localizou justificativa para a manutenção da modelagem contratual original, tampouco evidência de avaliação sobre os riscos ou impactos das críticas apresentadas. A ausência completa de documentação dos ajustes — mesmo diante de manifestações relevantes — indicou o não atendimento da ação.

Ação 43

Confirme se o projeto possui capacidade de custeio – Dimensão Financeira

Por que essa ação é importante?

A Ação 43 trata da verificação final da capacidade de custeio e modelagem financeira do projeto, após eventuais ajustes promovidos na etapa de consulta pública, revisões e atualizações. É o momento de confirmar se, mesmo com as alterações decorrentes de audiência pública, revisões contratuais ou atualizações nos estudos, o projeto permanece financeiramente viável e executável dentro dos limites orçamentários disponíveis.

Essa ação é importante porque, ao longo da maturação do projeto, podem ocorrer mudanças significativas — como readequações de escopo, inclusão de medidas mitigadoras ou alterações contratuais — que afetam diretamente o custo total. Ignorar essa verificação pode levar à contratação de um projeto cujas exigências financeiras já não são compatíveis com o orçamento inicialmente previsto, o que aumenta o risco de interrupções, aditivos ou até paralisações.

Por exemplo, o aumento repentino do preço de insumos — como asfalto, concreto ou aço — pode elevar substancialmente o custo global. Mesmo que os quantitativos permaneçam estáveis, mudanças no mercado fornecedor, como o esgotamento de jazidas próximas ou o fechamento de plantas de beneficiamento, podem obrigar o transporte de materiais por distâncias maiores, onerando a execução. Também pode ocorrer que a revisão da matriz de riscos transfira ao poder público encargos originalmente atribuídos à contratada ou, ainda, novas contratações que ensejem concorrência de recursos dentro de um mesmo órgão ou entidade, aumentando a pressão sobre o seu orçamento.

Essa ação reforça a conexão entre planejamento técnico e responsabilidade fiscal. Ela assegura que a contratação só ocorra com base em estimativas atualizadas, fontes de custeio compatíveis e segurança quanto à capacidade de execução financeira do empreendimento.

Quando bem realizada, essa verificação protege o projeto contra desequilíbrios orçamentários e evita que compromissos sejam assumidos com base em premissas superadas, promovendo uma contratação mais estável, transparente e alinhada com a realidade financeira da Administração Pública.

Por fim, essa ação, que é a revisão da dimensão financeira, é a oportunidade de se promover todos os ajustes, bem como de suprir todas as lacunas, identificados nas ações financeiras originais (10, 26, 27 e 28).

Descrição da ação:

Confirmar se, após os ajustes no processo de contratação e na minuta contratual, o projeto continua passível de custeio e com previsão atualizada fidedigna do desembolso total.

O que esperar:

Revisão final da capacidade de custeio, do orçamento e do modelo financeiro, notadamente após ajustes decorrentes de fatores supervenientes (como consultas públicas, auditorias ou alterações contratuais). A análise deve confirmar que o modelo financeiro continua válido e compatível com os recursos disponíveis.

Produtos esperados:

1. Documento de revisão financeira contendo:

- a. Validação da capacidade de custeio após ajustes no projeto;
- b. Avaliação de riscos residuais e impacto de alterações externas;
- c. Minuta atualizada do plano de execução financeira.

Momento ideal para execução:

Após a fase de ajustes e antes do lançamento do edital.

Exceções e considerações especiais:

Se não houver inconsistências nas ações originais, deve ser elaborada justificativa técnica formal quanto à eventual não necessidade de revisão da dimensão financeira, considerando que todos os pontos foram devidamente atendidos durante o processo.

Exemplos

✓ **Atendido**

Na implantação de uma variante ferroviária, originalmente a Ação 27 foi considerada parcialmente atendida, pois o modelo financeiro deixou de contemplar os custos de desapropriação necessários à execução das obras. Da mesma forma, na Ação 28, não foi realizado o teste de capacidade de custeio. Entretanto, nesta etapa revisional, os custos de desapropriação foram incorporados ao orçamento e ao fluxo financeiro, e foi executado o teste de capacidade de custeio, levantando-se a necessidade de recursos ano a ano para a execução integral do empreendimento. Essas correções asseguraram a suficiência orçamentária e a sustentabilidade financeira do projeto, viabilizando a continuidade da contratação em bases sólidas e indicando o atendimento pleno da ação.

⚠ **Atendido Parcialmente**

Na implantação da variante ferroviária, originalmente a Ação 27 foi considerada parcialmente atendida pela ausência de previsão dos custos de desapropriação no modelo financeiro, e a Ação 28 não contemplou o teste de capacidade de custeio. No momento da revisão, houve a inclusão dos custos de desapropriação no orçamento e na projeção financeira. Contudo, não foi realizado o teste de capacidade de custeio; assim, não houve avaliação detalhada da necessidade de recursos ano a ano, tampouco análise sobre a viabilidade de captação dos valores necessários para todo o período de execução. Dessa forma, apesar de parte das fragilidades ter sido corrigida, a ausência dessa verificação completa impediu o atendimento integral da ação.

✗ **Não Atendido**

Na implantação da variante ferroviária, originalmente tanto a Ação 27 quanto a Ação 28 apresentaram fragilidades relevantes: o modelo financeiro não contemplava os custos de desapropriação e não foi realizado o teste de capacidade de custeio. No processo revisional, nenhuma dessas ausências foi sanada — os custos de desapropriação permaneceram fora do orçamento e continuou inexistente o teste de capacidade de custeio. Assim, as deficiências identificadas nas ações originais da dimensão financeira não foram corrigidas ou revistas — tampouco houve justificativa técnica e fundamentada da decisão de não revisar ou corrigir —, caracterizando o não atendimento da ação revisional.

Ação 44

Revise e atualize todas as seções da Dimensão Gerencial – Dimensão Gerencial

Por que essa ação é importante?

A Ação 44 trata da revisão dos planos e instrumentos gerenciais do projeto, com o objetivo de garantir que estejam atualizados, coerentes com os ajustes mais recentes e aptos a orientar a execução após a assinatura do contrato. Essa etapa deve incorporar os efeitos da consulta pública, de fatos supervenientes e de eventuais mudanças técnicas, institucionais ou normativas que tenham impacto direto na capacidade de gestão do empreendimento.

Essa ação é importante porque a boa execução depende, em grande medida, da qualidade dos instrumentos de coordenação. Entre eles, o cronograma atualizado, realista e sincronizado com os demais planos operacionais ocupa papel central. Um cronograma desatualizado — que ignore, por exemplo, os prazos de licenciamento ambiental, de obtenção de áreas ou de mobilização de frentes de serviço — compromete a coordenação interinstitucional, induz à paralisação de etapas críticas e dificulta o controle dos custos e prazos do contrato.

Além disso, essa revisão deve verificar se os planos de desapropriação, reassentamento, mitigação de riscos, gestão de interfaces e engajamento das partes interessadas estão de fato integrados ao planejamento final. A ausência de integração entre esses planos pode levar à execução fragmentada, com decisões desalinhadas, sobreposição de esforços ou lacunas operacionais.

Quando bem realizada, essa ação garante que a fase contratual inicie com instrumentos vivos e coerentes, preparados para enfrentar os desafios operacionais do projeto. Ela assegura que o cronograma não seja uma peça decorativa, mas sim um guia realista e articulado de execução, ajustado à complexidade do empreendimento e às capacidades institucionais dos envolvidos.

Descrição da ação:

Revisar todos os planos desenvolvidos a partir da consulta pública ou de qualquer fato superveniente significativo que possa impactar o projeto.

O que esperar:

Documentação gerencial devidamente alterada, na medida da necessidade de atualização, que sirva de validação final da capacidade gerencial do órgão, de forma a assegurar que os aspectos gerenciais do projeto estejam totalmente alinhados e otimizados antes da fase de contratação.

Produtos esperados:

Documento gerencial (estudo técnico, plano, tabela, orçamento, organograma, cronograma etc.) original devidamente atualizado, a partir da necessidade percebida após consulta pública ou de fatos significativos supervenientes, tais como os provenientes dos órgãos de controles, mas não se limitando a eles.

Momento ideal para execução:

Após a consulta ao mercado e antes da licitação.

Exceções e considerações especiais:

Considerar como os planos precisam ser atualizados para que se tornem ferramentas de gerenciamento depois que o contrato for assinado e iniciar sua execução, especialmente no que se refere aos processos de licenciamento ambiental, de remoção de interferências e de desapropriação.

Exemplos

✓ Atendido

Em um projeto de infraestrutura hídrica com múltiplos componentes (captação, reservação e rede de distribuição), a equipe responsável realizou revisão minuciosa e documentada da Dimensão Gerencial após a conclusão dos principais planos. A etapa incluiu a incorporação de sugestões provenientes da consulta pública, como o reforço das ações de engajamento contínuo com comunidades rurais e ajustes no cronograma de execução para evitar interferência em períodos de estiagem crítica. A equipe também corrigiu inconsistências entre os planos de risco, cronograma e gestão de mudanças. O conjunto resultante apresentou coerência interna, clareza de responsabilidades e completa integração documental. A ação, portanto, foi plenamente atendida.

⚠ Atendido Parcialmente

No projeto de infraestrutura hídrica, a equipe técnica revisou e atualizou o cronograma de execução e o plano de engajamento social, incorporou as principais contribuições da consulta pública e adequou prazos às novas exigências ambientais. Contudo, o plano de gestão de riscos não foi revisado para refletir as alterações no escopo e nas etapas do projeto; ele permaneceu desatualizado em relação ao novo planejamento. Assim, embora componentes relevantes da Dimensão Gerencial tenham sido atualizados, a ausência de revisão do plano de riscos limitou a integração e a efetividade dos instrumentos gerenciais, caracterizando atendimento apenas parcial da ação.

✗ Não Atendido

Ainda no projeto de infraestrutura hídrica, as seções da Dimensão Gerencial permaneceram fragmentadas, com documentos desatualizados, ausência de controle de versões e divergências não resolvidas entre os planos de execução, gestão de riscos e engajamento com as partes interessadas. Não houve qualquer evidência de revisão formal ou consolidação das informações, mesmo após manifestações de órgãos de controle e interlocutores locais. A ausência desse processo comprometeu a capacidade de gestão integrada e dificultou o monitoramento da execução; por isso, a ação não foi atendida.

Ação 45

Execute o processo de contratação e selecione o licitante vencedor – Dimensão Comercial

Por que essa ação é importante?

A Ação 45 diz respeito à finalização do processo licitatório, com a homologação do certame e a adjudicação do objeto ao licitante vencedor, conforme previsto na legislação vigente. Trata-se de uma etapa formal, mas que consolida juridicamente todo o esforço de estruturação realizado até aqui.

Essa ação é importante porque representa o ponto de transição entre o planejamento e a execução. A homologação é o momento em que a Administração Pública atesta que o processo licitatório foi conduzido de maneira regular, transparente e em conformidade com os princípios da legalidade, isonomia e competitividade. Já a adjudicação formaliza o direito de contratação do licitante vencedor, assegurando segurança jurídica ao futuro contrato.

Sem essa formalização adequada, todo o ciclo de amadurecimento pode ser comprometido. Um processo licitatório mal conduzido, ou homologado sem atenção às regras legais e procedimentais, pode resultar em impugnações, nulidades, judicializações e atrasos significativos. Além disso, falhas nesse ponto tendem a gerar repercussões negativas não apenas para o projeto específico, mas para a credibilidade institucional do órgão contratante.

Quando devidamente registrado, com os atos administrativos publicados e disponíveis para controle e consulta, essa etapa também garante a rastreabilidade do processo e a transparência junto à sociedade, fechando o ciclo preparatório de forma íntegra e verificável.

Descrição da ação:

- » Executar o processo de licitação, nos termos da legislação pertinente.
- » Homologar o procedimento e adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

O que esperar:

- » Execução de todas as etapas do processo licitatório, de acordo com o planejado e com a legislação aplicável.
- » Seleção do licitante vencedor.

Produtos esperados:

Registro da realização do processo licitatório, nos termos da legislação aplicável.

Momento ideal para execução:

Após a definição da melhor alternativa e dos ajustes que se fizerem necessários.

Exemplos

✓ **Atendido**

No processo de contratação da obra do anel viário metropolitano, todas as etapas da licitação foram executadas conforme o planejamento elaborado na fase anterior. A sessão pública de julgamento das propostas ocorreu com registro em ata, observou os critérios estabelecidos no edital e, após a análise das habilitações, o resultado foi publicado; em seguida, a autoridade competente homologou o certame e adjudicou o objeto ao consórcio vencedor. Todos os atos administrativos foram divulgados no Diário Oficial e foram juntados ao processo, assegurando rastreabilidade e transparência. O certame transcorreu de forma regular, sem impugnações relevantes, e demonstrou aderência aos princípios da legalidade, isonomia e publicidade, além de garantir segurança jurídica à contratação.

⚠ **Atendido Parcialmente**

Na contratação da obra do anel viário metropolitano, a licitação foi realizada e o vencedor foi declarado. Contudo, durante a fase de esclarecimentos, constatou-se que as manifestações do órgão se limitaram a respostas extremamente concisas que se referiram apenas a termos já conhecidos do edital, sem solucionar dúvidas legítimas dos proponentes. Tal postura dificultou a elaboração de propostas mais vantajosas e comprometeu parcialmente a efetividade do procedimento.

✗ **Não Atendido**

No mesmo empreendimento, o processo licitatório foi suspenso antes da fase de homologação devido a impugnações não solucionadas tempestivamente. O certame não chegou a ser concluído e não houve adjudicação do objeto a qualquer licitante. Além disso, não se localizou reprogramação formal ou justificativa técnica para a não conclusão da licitação. A inexistência de atos formais de encerramento ou cancelamento evidenciou que a ação não foi atendida.

Ação 46

Assine o contrato com o Licitante Vencedor – Dimensão Comercial

Por que essa ação é importante?

A Ação 46 marca o encerramento da fase de planejamento com a formalização contratual entre o Poder Público e o licitante vencedor. Trata-se do ato jurídico que concretiza o processo licitatório e materializa, em termos legais, todo o esforço realizado ao longo do ciclo de amadurecimento do projeto.

Essa ação é importante porque representa a transição definitiva entre o planejamento e a execução. É nesse momento que os compromissos assumem forma legal e os instrumentos produzidos — cronogramas, orçamentos, matriz de riscos, planos de desapropriação e demais documentos estruturantes — passam a ter eficácia prática. No entanto, essa formalização deve ocorrer de forma tempestiva. A demora excessiva na assinatura do contrato e da ordem de serviço pode comprometer a validade das premissas utilizadas nas etapas anteriores, como as condições de mercado, os parâmetros econômicos e até a qualificação do licitante vencedor.

Por exemplo, o atraso pode exigir a reavaliação de custos por variações de preços de materiais, a renegociação da matriz de riscos, ou até a revisão do escopo técnico da proposta, gerando retrabalho, insegurança jurídica e risco de frustração da contratação. Em casos mais graves, a morosidade pode inviabilizar a continuidade do processo, exigindo nova licitação e comprometendo o cronograma estratégico da política pública associada.

Além disso, essa ação assegura que o contrato esteja em conformidade com os termos licitatórios e com os ajustes feitos ao longo do processo, garantindo aderência entre o que foi planejado e o que será executado. O registro formal desse ato também é indispensável para fins de controle, prestação de contas e acompanhamento posterior da execução contratual.

Quando bem conduzida, a assinatura do contrato e a indispensável assinatura da ordem de serviço fecham o ciclo de planejamento de forma segura, transparente e oportuna, criando as condições institucionais e legais necessárias para que o projeto siga para a fase de entrega com solidez e previsibilidade.

Descrição da ação:

- » Assinar o contrato com o licitante vencedor.
- » Assinar a ordem para o início dos serviços contratados.

O que esperar:

- » Formalização contratual com o licitante vencedor.
- » Assinatura da ordem de serviço.

Produtos esperados:

1. Contrato tempestivamente assinado com o licitante vencedor.
2. Ordem de serviço devidamente assinada e emitida.

Momento ideal para execução:

Após a realização da licitação.

Exceções e considerações especiais:

Recomenda-se que a assinatura do contrato e da ordem de serviço se dê com o licitante vencedor de forma tempestiva, pois a morosidade neste procedimento pode acarretar a perda de validade das premissas que fundamentaram as etapas precedentes do projeto, tais como as condições de mercado, a viabilidade econômica e financeira da proposta, e até mesmo a qualificação do licitante vencedor, o que poderia ensejar revisões dos pontos com alterações significativas.

Exemplos

✓ Atendido

No processo de contratação do terminal hidroviário interestadual, o contrato foi assinado tempestivamente com o licitante vencedor, dentro do prazo legal estabelecido após a homologação da licitação. A assinatura respeitou todas as condições previstas no edital e nos demais documentos licitatórios, com a publicação do extrato no Diário Oficial e a disponibilização do instrumento completo para controle externo. O contrato refletiu fielmente os termos da proposta vencedora, a matriz de riscos ajustada, os prazos acordados e os critérios de medição e pagamento estabelecidos, sem necessidade de revisões adicionais. A formalização ocorreu de maneira transparente, encerrou a fase de planejamento e permitiu o início célere da execução contratual.

 Atendido Parcialmente

Na implantação do terminal hidroviário interestadual, o contrato com o licitante vencedor foi efetivamente assinado. Contudo, entre a assinatura do contrato e a emissão da ordem de serviço, houve um intervalo de 12 meses ou mais, o que justificou o início da obra com pleitos de reajustamento de preços. Avaliou-se como atendimento parcial porque o órgão trouxe justificativas para a demora na emissão da OS e o pleito pôde ser atendido sem prejudicar a execução contratual planejada.

 Não Atendido

O processo licitatório para a implantação do terminal hidroviário foi concluído com homologação e adjudicação, mas o contrato não chegou a ser assinado. O ente responsável alegou necessidade de reavaliação do escopo diante de mudanças no planejamento estratégico, sem que houvesse formalização ou justificativa técnica consolidada para o cancelamento da contratação. Não houve registro de ato formal de desistência nem de reprogramação da contratação. A ausência da assinatura inviabilizou a continuidade do empreendimento dentro do cronograma previsto e frustrou o ciclo de amadurecimento do projeto.



5 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

5.1 Procedimentos para a pontuação de cada ação

5.1.1 *Critérios de avaliação documental: existência, qualidade e tempestividade*

A avaliação de cada ação no âmbito do iPMP não deve se limitar à verificação da mera existência de documentos, sendo necessário considerar também a qualidade do conteúdo apresentado e o momento em que foi produzido ou disponibilizado em relação à linha do tempo do projeto.

A existência documental, embora seja o primeiro critério observado, não é suficiente para, por si só, classificar a ação como atendida. É comum que estudos ou registros formais estejam disponíveis nos autos, mas que apresentem lacunas de escopo, ausência de fundamentação, inconsistências metodológicas, análises deficientes, genéricas e superficiais ou inadequação frente às boas práticas de planejamento. Nesses casos, ainda que o documento exista, a ação deverá ser classificada como não atendida, já que até para o atendimento parcial a documentação apresentada deve ter fundamentação consistente e aproveitável, com apenas falhas formais e pontuais verificadas.

A qualidade técnica do conteúdo é, portanto, um critério central na análise. Isso inclui, por exemplo, a clareza na definição de objetivos estratégicos, a rastreabilidade das alternativas estudadas, a consistência dos critérios adotados para priorização de soluções, a robustez dos dados utilizados, a integração entre documentos e a aderência a referenciais técnicos reconhecidos. A avaliação deve buscar compreender se o documento efetivamente cumpre o papel esperado para aquela ação no contexto do planejamento do projeto.

Outro aspecto relevante é o momento de apresentação do documento, ou seja, sua tempestividade em relação à fase de maturação do empreendimento. Um estudo pode estar tecnicamente adequado, mas ter sido produzido apenas após a tomada de decisão estratégica ou após a contratação da obra, perdendo assim seu valor como insumo de planejamento. Ações que exigem suporte prévio à decisão — como a definição de escopo, a análise de alternativas ou a elaboração do orçamento — só podem ser consideradas plenamente atendidas se os documentos correspondentes forem elaborados no momento adequado do ciclo decisório.

Esses três critérios — existência, qualidade e tempestividade — devem ser analisados de forma integrada, a partir de julgamento técnico devidamente fundamentado e registrado. Esse cuidado é essencial para garantir que a pontuação atribuída reflita não apenas a presença formal e útil de insumos, mas sua efetiva contribuição para a maturidade do projeto.

Importa destacar que a ausência ou o comprometimento de qualquer um desses aspectos pode inviabilizar o atendimento pleno da ação. Documentos existentes, mas tecnicamente frágeis, ou estudos bem estruturados, mas intempestivos, não cumprem adequadamente a função de suporte ao planejamento. Quando mais de um desses critérios deixa de ser atendido simultaneamente, a ação deverá ser classificada como não atendida, ainda que haja material formalmente disponível no processo.

5.1.2 Importância da expertise técnica e da avaliação em equipe

A aplicação do iPMP demanda capacidade técnica especializada para a análise criteriosa das 46 ações que compõem o indicador. Cada uma delas exige do avaliador a interpretação de documentos técnicos, o julgamento da aderência a boas práticas de planejamento e a identificação da correspondência entre o que foi produzido e o que se espera de um projeto maduro em infraestrutura pública.

Diante desse grau de complexidade e subjetividade técnica, recomenda-se fortemente que a avaliação das ações não seja realizada de forma individual e isolada, mas sim por equipes compostas por auditores com formação multidisciplinar, quando possível. A composição coletiva da análise permite:

- » Mitigar vieses individuais, promovendo o confronto de entendimentos e a harmonização de critérios;
- » Aumentar a confiabilidade dos julgamentos, especialmente em ações com maior grau de discricionariedade técnica;
- » Fortalecer a legitimidade dos resultados, ao demonstrar que a pontuação decorreu de deliberação técnica conjunta e fundamentada;
- » Facilitar o aprendizado institucional, pela troca de experiências entre auditores de diferentes áreas e trajetórias.

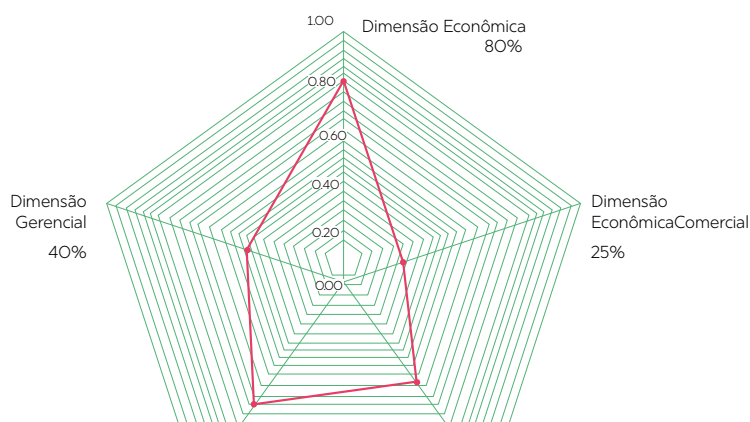
A expertise da equipe também deve estar alinhada com a natureza das dimensões avaliadas. Por exemplo, ações da dimensão econômica exigem domínio de fundamentos de análise custo-benefício, enquanto ações da dimensão gerencial demandam conhecimento de práticas de governança e gestão de riscos. A diversidade de perfis técnicos contribui para uma análise mais ampla, contextualizada e precisa.

Ainda que, em contextos operacionais específicos, a avaliação tenha que ser conduzida por um auditor individual, recomenda-se que a validação dos resultados seja sempre discutida com pares, seja por meio de revisões técnicas internas, pareceres colegiados ou painéis de validação. Essa prática reforça a imparcialidade e a consistência do processo avaliativo, além de alinhar a aplicação do iPMP aos princípios de qualidade da evidência no controle externo.

5.1.3 Representação Gráfica

A representação gráfica do resultado do iPMP (figura 8), por meio de gráfico radar⁶⁹, constitui uma das principais inovações da metodologia, oferecendo uma visualização intuitiva, sintética e orientadora do grau de maturidade do projeto avaliado. O radar permite observar, simultaneamente, o desempenho do empreendimento em cada uma das cinco dimensões do M5D – estratégica, econômica, comercial, financeira e gerencial⁷⁰.

Figura 8 Representação Gráfica da Nota do iPMP



Fonte: Equipe de auditoria

⁶⁹ Chambers, J. M., Cleveland, W. S., Kleiner, B., & Tukey, P. A. Graphical Methods for Data Analysis. Chapman and Hall. 1983.

⁷⁰ Essa espécie de especialização da análise permite propostas de encaminhamento mais específicas, frente às particularidades de cada caso concreto. Tal abordagem se mostra compatível com a grande variedade de problemas relacionados com o insucesso dos grandes empreendimentos (DENICOL et al., 2020).

A adoção desse formato facilita não apenas a compreensão rápida dos pontos fortes e frágeis do planejamento, mas também subsidia, de forma objetiva, deliberações e encaminhamentos mais direcionados por parte das equipes de auditoria. Ao visualizar em que dimensão a maturidade é mais comprometida, é possível alinhar as propostas de recomendação, ciência ou determinação com foco nos aspectos que mais demandam intervenção.

Além disso, o gráfico radar amplia o potencial comparativo e evolutivo do indicador, permitindo o monitoramento de um mesmo projeto ao longo do tempo ou a análise transversal entre diferentes empreendimentos auditados. Quando reaplicado em fases subsequentes, o radar evidencia se houve melhoria na maturidade geral e em quais dimensões os avanços foram mais expressivos.

A partir dessas bases, tem-se delineado o conceito do “polígono da maturidade”, expressão que representa não apenas a forma visual gerada no radar, mas a ideia de que cada projeto possui um perfil único de planejamento, com áreas mais robustas e outras mais carentes de estruturação. A análise da geometria desse polígono — se é harmônico, irregular, truncado ou concentrado em poucos eixos — fornece uma leitura imediata sobre a consistência e o equilíbrio da preparação do projeto. Em casos de grande assimetria, a equipe de auditoria pode identificar riscos de descompasso entre dimensões, como projetos tecnicamente sólidos, mas frágeis em governança, ou financeiramente estruturados, mas sem alinhamento estratégico.

Em síntese, a representação gráfica do iPMP transforma um conjunto denso de avaliações técnicas em um instrumento visual de comunicação, decisão e aprendizado, reforçando o papel do indicador como ferramenta de controle e aprimoramento da gestão pública.

5.2 Casos particulares

5.2.1 *Práticas internas e os critérios do iPMP*

Na aplicação do iPMP, é comum que os órgãos e entidades auditadas apresentem procedimentos internos próprios de planejamento, como manuais institucionais, modelos padronizados, sistemas corporativos e fluxos operacionais formalizados. Embora tais instrumentos possam e devam ser considerados na análise, é importante destacar que a existência de diretrizes internas não implica, por si só, o atendimento automático das ações previstas no indicador.

A metodologia do iPMP adota um conjunto de ações estruturadas que refletem boas práticas de governança amplamente reconhecidas no planejamento de projetos de investimento. Embora o M5D não seja o único referencial possível, trata-se da metodologia escolhida pelo TCU para fins de avaliação da maturidade no âmbito do controle externo. Até o momento, não se tem conhecimento de modelos institucionais internos com histórico documentado de aplicação bem-sucedida e reiterada em obras públicas de grande porte, que pudessem ser considerados, por si, paradigma alternativo ao M5D.

Ainda assim, a metodologia do iPMP não exige adesão formal ao modelo M5D por parte dos órgãos auditados. É perfeitamente possível que ações do indicador sejam consideradas atendidas por meio de soluções técnicas que não sigam a estrutura exata do modelo, desde que cumpram de forma qualitativa, tempestiva e tecnicamente consistente a finalidade da ação analisada.

Em outras palavras, o TCU respeita as soluções internas adotadas pelos órgãos, mas exige que elas se mostrem efetivas e suficientes para atingir o objetivo pretendido de maturidade naquela etapa do projeto. A avaliação recai sobre os resultados concretos e a lógica do planejamento realizado, e não sobre o nome, formato ou origem dos instrumentos utilizados.

Portanto, a aplicação do iPMP não despreza a existência de “gabaritos internos”, mas estabelece que o critério final de julgamento será sempre a aderência à boa prática representada pelo M5D e à finalidade da ação, tal como definida no modelo metodológico adotado pelo Tribunal.

5.2.2 Interlocução com mais de um órgão

Grandes empreendimentos podem também envolver mais de um órgão público ante os produtos relacionados às 46 ações. Por exemplo, questões estratégicas tendem a se concentrar nas Pastas Ministeriais, ao passo que a Dimensão Comercial e a Dimensão Gerencial serão mais frequentemente conduzidas pelo órgão incumbido de executar a obra.

Importante, nesses casos, envolver todas as Unidades Jurisdicionadas ou partes interessadas desde o início, formalmente, por meio de portaria de fiscalização. Esse mapeamento tempestivo dos atores relevantes e impactantes na maturidade de um projeto é fundamental para melhor compreender os fluxos decisórios em empreendimentos conduzidos de forma interorganizacional.

De todo modo, a unidade de análise do indicador deve ser o empreendimento em si, independentemente da alternância ou complementariedade entre órgãos. Assim, embora o órgão executor também seja avaliado, a maturidade deve ser atribuída à trajetória do projeto, à consistência dos estudos e à continuidade das decisões que o estruturam ao longo do tempo.

5.2.3 Audiência pública

A realização de audiência ou consulta pública no contexto da estruturação de projetos é uma boa prática amplamente recomendada, especialmente quando se trata de empreendimentos de grande porte, alto valor de investimento ou com impacto direto e significativo sobre a população local. Nessas situações, a escuta ativa da sociedade contribui para o aprimoramento do projeto, fortalece sua legitimidade e amplia as chances de sucesso na implementação.

Contudo, a obrigatoriedade da audiência ou consulta pública não é exigência legal em qualquer caso, e sua exigência no âmbito do iPMP não é automática, devendo ser analisada conforme as especificidades do projeto avaliado. Em obras ou intervenções de menor escala, com impacto restrito, baixa complexidade técnica e escopo bem delimitado — como pavimentações localizadas, ampliações simples ou serviços de manutenção — pode ser justificável a não realização da audiência, desde que haja fundamentação técnica adequada explícita e outras formas de diálogo institucional tenham sido adotadas, quando pertinentes.

A análise do iPMP, portanto, deve considerar a natureza da intervenção e o grau de afetação social envolvido, avaliando se a ausência de consulta pública compromete, de fato, a maturidade do planejamento ou se está compatível com a realidade do empreendimento. Em todo caso, deverá existir justificativa claramente registrada e tecnicamente coerente, não se admitindo a classificação da ação correspondente como não aplicável.

Importa destacar que, mesmo quando não obrigatória, a audiência pública pode ser um instrumento estratégico de engajamento, prevenção de conflitos e aperfeiçoamento técnico do projeto, sendo, por isso, fortemente recomendável, principalmente, nos casos de maior complexidade, visibilidade ou controvérsia.

5.2.4 Decisões do Controle

Empreendimentos que já tenham sido apreciados pelos órgãos de controle devem ser avaliados com maior cautela. Isso porque é preciso checar a eventual existência de recomendações/determinações, ou outros apontamentos que possam ter conexão temática com quaisquer das 46 ações avaliadas.

Adicionalmente, é preciso também apurar o impacto de trabalhos de natureza operacional sobre os órgãos recorrentemente envolvidos com as grandes obras públicas. A lógica é que as Auditorias de Natureza Operacional (ANOP) podem comportar avaliação da governança ou do processo decisório como um todo, trazendo elementos aproveitáveis para melhor análise do iPMP.

Em todo o caso, é importante valer-se da jurisprudência aplicável a fim de robustecer a fundamentação em torno de cada quesito avaliado.

5.2.5 Segurança Nacional

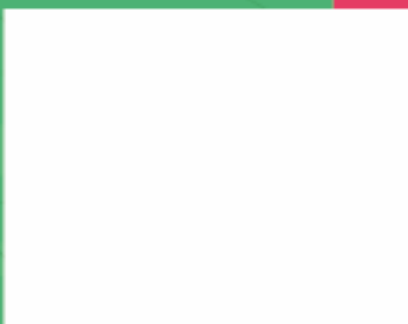
Durante o desenvolvimento do iPMP, em rodadas de conversas com órgãos vinculados à Defesa Nacional, como o Exército Brasileiro, identificou-se a existência de empreendimentos cuja justificativa principal não reside na viabilidade econômica ou no retorno social direto, mas sim em critérios estratégicos associados à segurança nacional, à soberania territorial ou à logística militar.

Nessas situações, ainda que o projeto possa não apresentar vantagens econômicas evidentes nem benefícios sociais diretos mensuráveis, sua execução se justifica por fundamentos de alta relevância estatal, vinculados à defesa e proteção de interesses nacionais. São exemplos: obras de infraestrutura em áreas de fronteira, instalações logísticas em zonas remotas, corredores estratégicos de mobilização militar, entre outros.

A metodologia do iPMP, embora orientada por boas práticas de planejamento e racionalidade técnica, reconhece a existência de exceções legítimas ao modelo-padrão de avaliação, especialmente quando amparadas por justificativas de natureza estratégica reconhecida pelo Estado. Nesses casos, torna-se pertinente o uso criterioso da classificação “não aplicável” para determinadas ações — especialmente aquelas vinculadas à análise de alternativas econômicas, modelagem de benefícios sociais ou engajamento participativo — cuja exigência, no contexto específico, poderia contrariar a natureza sigilosa, sensível ou estratégica do projeto.

Vale destacar que o uso da classificação “não aplicável” deve ser tecnicamente justificado e documentalmente registrado, demonstrando que a exclusão da ação decorre de circunstâncias excepcionais e não de omissão ou fragilidade do planejamento.

Por fim, destaca-se que, embora o iPMP tenha sido concebido com foco em obras civis de infraestrutura, sua aplicação em projetos com finalidades estratégicas e sensíveis pode ser mantida, desde que adaptada às peculiaridades do caso concreto, com ênfase no bom senso técnico e na finalidade orientadora do indicador.



6 IPMP E O GESTORES

6.1 O que se espera dos Gestores?

6.1.1 Interesse para familiarização

O iPMP foi desenvolvido para ser um instrumento de apoio à gestão e não apenas de avaliação. Seu uso não deve se restringir à resposta a auditorias ou à obtenção de uma boa nota. Mais do que isso, espera-se que os gestores compreendam a lógica do processo de melhoria da maturidade dos projetos, incorporando as boas práticas que o indicador mede na governança do processo decisório.

A primeira expectativa é a apropriação do que gera o indicador. Conhecer a estrutura das cinco dimensões e das 46 ações avaliadas permite que o gestor compreenda o que o iPMP busca identificar: a presença de elementos estruturantes do planejamento, a consistência técnica das decisões tomadas e o grau de aderência às boas práticas consolidadas. Não para verificar se determinados documentos existem, mas para ajudar a entender se eles cumprem sua função de orientar escolhas e reduzir riscos.

Esse entendimento favorece a prevenção de decisões frágeis, como a escolha de alternativas sem base comparativa. Ao sinalizar, por exemplo, a ausência de justificativa técnica robusta para a solução adotada, o iPMP permite que o gestor reavalie se houve, de fato, análise de opções ou apenas a repetição de modelos anteriores. Esse tipo de alerta é fundamental para evitar deturpações estratégicas, em que o traçado de uma rodovia, o escopo de uma concessão ou a tecnologia de uma obra são definidos sem o devido embasamento técnico, gerando custos excessivos ou conflitos evitáveis.

Nesse mesmo sentido, o indicador contribui para evitar cronogramas artificiais ou mal sincronizados, que muitas vezes são construídos com base em pressões institucionais, sem considerar as exigências legais, ambientais ou operacionais do projeto. Ao avaliar a coerência entre os prazos previstos e a complexidade das etapas envolvidas, o iPMP oferece ao gestor a oportunidade de ajustar o cronograma e o plano de ataque, garantindo maior viabilidade e reduzindo o risco de paralisações futuras.

O uso do iPMP também reforça a importância de decisões baseadas em entregas técnicas consistentes, e não em justificativas genéricas ou declarações de intenções. A ferramenta exige clareza quanto às escolhas feitas e incentiva o gestor a produzir análises efetivas — por exemplo, comprovação de fontes de custeio, plano de envolvimento de partes interessadas ou estrutura de opções avaliadas. Ao fazer isso, o indicador induz uma cultura de maior fundamentação e reduz a margem para decisões arbitrárias ou pouco transparentes.

6.1.2 Aplicação como ferramenta de planejamento

Além disso, quando incorporado desde as fases iniciais, o iPMP funciona como instrumento de planejamento preventivo, permitindo que o gestor acompanhe a evolução da maturidade do projeto com base em critérios objetivos. Seu uso recorrente — por exemplo, após a conclusão dos estudos de viabilidade, durante o aprofundamento dos estudos ou antes da contratação — favorece o monitoramento estruturado da preparação, revelando se os problemas identificados foram corrigidos e se as decisões tomadas continuam sustentadas por dados atualizados.

6.1.3 Feedback para controle da governança

Ao mesmo tempo, o indicador tem valor como ferramenta de *feedback* institucional. A análise de padrões recorrentes, como a repetida ausência de cronogramas viáveis e realistas ou de estudos de alternativas robustos, pode indicar falhas mais amplas nos processos internos ou na cultura organizacional, justificando fiscalizações de natureza operacional, como já dito. Nesses casos, o iPMP não serve apenas para ajustar projetos pontuais, mas também para fomentar melhorias sistêmicas, contribuindo para o aperfeiçoamento contínuo da gestão pública.

Assim, o que se espera dos gestores é mais do que o cumprimento formal das ações: espera-se envolvimento com o conteúdo do indicador, interpretação crítica dos seus resultados e uso técnico de suas informações para orientar o planejamento, corrigir rumos e fortalecer a governança dos investimentos públicos.

6.2 O que fazer diante de uma nota insatisfatória do iPMP?

Uma nota insatisfatória no iPMP deve ser compreendida como um sinal técnico de atenção, como um indício de falha de governança. Ela aponta que o projeto, naquele momento, muito provavelmente por questões sistêmicas ligadas à governança do órgão, apresenta lacunas relevantes em sua estruturação, exigindo do gestor uma análise qualificada sobre as causas da pontuação e uma atuação estratégica para corrigi-las. Para que esse processo seja bem-sucedido, é preciso que a leitura do resultado vá além do número final, concentrando-se no conteúdo e na natureza dos elementos não atendidos.

De todo modo, para conferir objetividade, por mais que se trate de um indicador de percepção, a experiência prática até aqui adquirida já permite anotar que notas do iPMP abaixo de 0.2 certamente retratarão empreendimentos com fragilidades no processo de planejamento, propensos a toda sorte de problemas ao longo de sua execução e operação, desde pouco retorno social, dificuldades de custeio, atrasos e paralisações, até o seu insucesso total. Por outro lado, um iPMP acima de 0.8 refletirá uma obra candidata a impactar positivamente o interesse público, caso a execução contratual enfrente aquilo que se planejou.

Além disso, é importante ainda registrar uma especial atenção para as notas do iPMP em cada uma das cinco dimensões. Um objeto pode apresentar um iPMP geral de 0.7, tendo um iPMP da Dimensão Gerencial de 0.3, o que já seria extremamente preocupante, devendo motivar correções imediatas por parte das unidades jurisdicionadas impactadas. Com isso, há de se entender quanto a um rigor maior na interpretação das notas de cada dimensão. Ao fim e ao cabo, por mais que as notas limítrofes ora comentadas possam se tornar ainda mais rigorosas com o refinamento estatístico, pode-se perfeitamente sinalizá-las desde já, no intuito de conferir maior clareza aos resultados.

6.2.1 Ressalvas estatísticas

O iPMP atua como um instrumento de apoio à análise, oferecendo insumos valiosos para orientar decisões, mas não deve ser interpretado como métrica determinística ou dotada de valor preditivo absoluto. Trata-se de um indicador de percepção, embora parametrizado, cuja principal função é induzir reflexões técnicas e auxiliar na qualificação da resposta do gestor. Se um projeto com iPMP geral de 0,7 não é necessariamente melhor em tudo do que um com 0,6, certamente é muito mais estruturado do que um outro que alcançou apenas 0,3, lógica essa extensível a cada uma das dimensões vistas isoladamente.

O natural desenvolvimento do iPMP por meio do aparato estatístico permitirá uma assertividade ainda maior, porque mais customizada. Por exemplo, trazendo notas mínimas indicativas de robustez categorizadas por porte da obra, tipo de infraestrutura, modalidade de licitação, órgão envolvido, entre outros parâmetros que podem se mostrar relevantes.

Ao indicar não apenas a nota global, mas também o desempenho em áreas específicas do planejamento, o indicador ajuda o gestor a identificar com mais precisão onde estão os principais pontos frágeis do projeto e, a partir disso, definir quais providências devem ser priorizadas, com foco na causa exata da deficiência diagnosticada. Embora o iPMP não seja determinístico, ele fornece indícios objetivos e relevantes sobre o grau de maturidade dos projetos analisados.

6.2.2 Priorização das ações materialmente mais relevantes

O ponto central da resposta à nota insatisfatória está em identificar e tratar, com prioridade, as ações associadas a produtos mais relevantes para a viabilidade do projeto. Nem todas as ações têm o mesmo peso prático. Há aquelas cujo não atendimento representa apenas uma fragilidade marginal — por exemplo, por ausência de documento complementar — e outras cuja ausência compromete diretamente a lógica da intervenção, o modelo de contratação, a estrutura financeira ou a sustentabilidade da entrega.

É o caso, por exemplo, da ausência de justificativa técnica para a alternativa adotada, que pode indicar uma escolha não fundamentada, tomada sem análise comparativa de custos, impactos e riscos, com possível deturpação estratégica. Da mesma forma, a inexistência de estrutura de opções analisadas formalmente revela que o processo decisório se deu de forma simplificada, sem o devido amadurecimento. Esses elementos não são acessórios, mas sim estruturantes, e sua ausência merece resposta prioritária.

Outro exemplo é a falta de comprovação da fonte de custeio, o que fragiliza toda a estimativa de viabilidade orçamentária e financeira. Projetos que avançam sem essa definição clara tendem a enfrentar entraves nas fases de execução, com riscos aumentados de paralisações, reprogramações ou necessidade de reequilíbrios contratuais. O iPMP, ao destacar a ausência desse componente, ajuda o gestor a concentrar esforços justamente nas áreas mais sensíveis e com maior potencial de comprometimento futuro.

Além disso, ações como o planejamento quanto às partes interessadas — especialmente em obras com impacto social relevante ou necessidade de articulação federativa ou com órgãos intervenientes — também têm peso em todas as dimensões do planejamento. Questões relacionadas ao licenciamento ambiental, desapropriações e reassentamentos, e remoção de interferências são fatores que interferem criticamente no sucesso do empreendimento, e frequentemente são os principais fatores de atraso ou judicialização. O iPMP, ao trazer essas lacunas à tona, permite que o gestor promova os ajustes necessários com antecedência, fortalecendo a governança do projeto.

Assim, o caminho recomendado é o de montar um plano de correção proporcional, priorizando as ações de maior impacto técnico. A análise da planilha detalhada deve orientar quais estudos precisam ser elaborados ou complementados, quais decisões exigem revisão ou fundamentação mais robusta, e quais entregas podem ser reprogramadas sem prejuízo da integridade do projeto. Essa resposta, se devidamente registrada e monitorada, contribui para reverter o cenário de baixa maturidade de forma eficaz.

6.2.3 Monitoramento para validar premissas ao final da obra

Mesmo após a adoção de medidas corretivas, é fundamental que o projeto seja acompanhado em sua execução, com o objetivo de verificar se as premissas originalmente assumidas se confirmam na prática. A ausência de certos estudos ou análises pode ser, em parte, mitigada no momento da avaliação; no entanto, suas consequências concretas só se tornam visíveis ao longo do tempo. Monitorar esse comportamento — especialmente em relação à demanda prevista, ao comportamento financeiro ou à adesão contratual — permite validar as decisões tomadas e aprimorar a base de conhecimento para projetos futuros.

6.2.4 Atenção com variáveis exógenas extraordinárias

Além dos aspectos técnicos, é necessário que o gestor mantenha atenção às variáveis externas que possam ter influenciado o resultado da avaliação ou a própria capacidade de estruturar determinadas entregas. Fatores como mudanças normativas, contingenciamentos orçamentários, reestruturações administrativas ou até contextos emergenciais podem comprometer a completude do planejamento, mesmo diante de esforços institucionais relevantes.

Esses elementos não devem ser usados para relativizar o diagnóstico, mas devem ser formalmente registrados e considerados na análise do resultado. Sua identificação permite uma leitura mais justa do contexto, mitiga vieses e, sobretudo, qualifica o processo de tomada de decisão com base em critérios técnicos e institucionais equilibrados.

6.3 O que fazer diante de uma nota satisfatória do iPMP?

Projetos que obtêm nota satisfatória no iPMP - já indicadas ante a experiência prática como aqueles superiores a 0.8 - tendem a apresentar a maioria dos elementos estruturantes do planejamento, o que é, sem dúvida, um indicativo positivo. No entanto, a leitura dessa nota deve ser feita com cautela e discernimento. A boa avaliação aponta que os fundamentos estão, em geral, presentes, mas não assegura, por si só, que o projeto está livre de riscos ou de fragilidades ocultas⁷¹. A pontuação elevada precisa ser compreendida dentro das possibilidades da ferramenta e à luz do contexto técnico e institucional do projeto e da consistência das entregas e da condução ao longo das etapas seguintes.

6.3.1 Ressalvas estatísticas

Assim como nas notas insatisfatórias, também nas satisfatórias é essencial considerar que o iPMP não tem caráter classificatório, nem foi concebido para emitir juízos determinísticos sobre o sucesso ou fracasso do empreendimento. O indicador opera, neste momento, como instrumento de análise exploratória de dados, sendo útil para levantar hipóteses, orientar o planejamento e melhorar a tomada de decisão.

Sua nota global representa uma média ponderada de ações heterogêneas, o que significa que eventuais deficiências em ações críticas podem ser compensadas por entregas formais em outras menos relevantes, gerando um resultado positivo que exige leitura cuidadosa.

Nesse sentido, a estrutura do iPMP, ao apresentar resultados por dimensão e avaliação individualizada de cada ação, permite ao gestor identificar com mais precisão quais pontos ainda exigem atenção, mesmo diante de uma nota aparentemente satisfatória, de forma a evitar que a boa pontuação leve a um relaxamento da vigilância técnica e institucional.

6.3.2 Monitoramento para validar premissas ao final da obra

Projetos bem avaliados continuam sujeitos à incerteza e à necessidade de validação de suas premissas ao longo do tempo. Estudos técnicos, estimativas de custo, estruturação contratual e projeções financeiras precisam ser acompanhados durante a execução e, preferencialmente, confrontados com os dados efetivos. Isso é ainda mais importante em projetos com longo ciclo de vida, como concessões ou grandes obras públicas, nas quais as hipóteses assumidas no planejamento podem não se confirmar na realidade operacional.

⁷¹ Tais como riscos do tipo “desconhecidos-desconhecidos”

O iPMP, ao fornecer um retrato do estágio de maturidade, oferece ao gestor uma base para organizar um plano de acompanhamento focado. Validar essas premissas durante a execução permite aprender com os desvios, corrigir rumos quando necessário e produzir insumos valiosos para aprimorar a estruturação de empreendimentos futuros.

Além de fortalecer a rastreabilidade das decisões, esse processo gera aprendizados institucionais, permite correções oportunas e reforça a credibilidade do planejamento, demonstrando que as escolhas feitas não se limitaram a cumprir formalidades, mas foram sustentadas por evidências que se mantêm válidas ao longo do tempo.

6.3.3 Atenção com variáveis exógenas extraordinárias

Mesmo os projetos melhor estruturados estão expostos a fatores externos que escapam ao controle da equipe técnica. Mudanças normativas, instabilidades políticas, eventos climáticos extremos, flutuações econômicas ou alterações no comportamento do usuário são apenas alguns exemplos de variáveis que podem impactar significativamente a execução, mesmo quando todos os estudos foram corretamente elaborados. Por essa razão, a boa nota no iPMP não deve ser interpretada como blindagem contra riscos exógenos, mas sim como um indicativo de que o projeto foi, até aquele momento, adequadamente pensado.

Manter uma postura ativa diante desses possíveis impactos — com atenção aos sinais de desvio, abertura para revisões técnicas e capacidade de articulação institucional — é parte essencial da boa gestão. O uso contínuo do iPMP, inclusive em reaplicações ao longo do ciclo do projeto, reforça essa abordagem preventiva, permitindo ao gestor aferir se as condições que sustentavam a estrutura original permanecem válidas ou se ajustes se tornaram necessários.

Em suma, a nota satisfatória deve ser valorizada, mas jamais tratada como um ponto final. Seu real valor está em indicar que o projeto tem fundamentos consistentes, mas que precisa continuar sendo acompanhado com rigor técnico, flexibilidade institucional e disposição para ajustes sempre que o contexto exigir.



7 LIÇÕES APRENDIDAS E PRÓXIMOS PASSOS

7.1 Caráter Perene do iPMP

Em sede dos próximos passos é preciso, desde já, assentar o caráter perene do iPMP. A necessária continuidade na avaliação da maturidade advém de diversos fatores, além de ser sistemática adotada por outras ferramentas similares, consagradas no contexto de projetos de capital intensivo⁷².

Primeiramente, em vista da complexidade do objeto de medida, é de todo oportuno que se aproveite cada oportunidade de avaliação a fim de identificar periodicamente eventuais pontos de melhoria, novas condições de contorno ou ressaltar particularidades que precisem ser compartilhadas. Em outras palavras, a subjetividade advinda da percepção do avaliador tende a ser continuamente mitigada pelas experiências adquiridas ao longo da aplicação do iPMP⁷³.

Em segundo plano, há todo um proveito estatístico em se alimentando uma base de dados para permitir futuros refinamentos, na linha de abordagens preditivas, com a possibilidade de se tratar de maneira mais assertiva diversos fatores, o que será revisitado no próximo tópico.

Além dos benefícios intrínsecos com a curva de aprendizado e com o crescente potencial estatístico da ferramenta, há uma total aderência ao interesse público em se manter o iPMP presente via transparência ativa, valendo-se de painéis públicos com amplo e facilitado acesso. Tal medida tem o papel de influenciar a arquitetura de incentivos, precipuamente pela função pedagógica do TCU, induzindo mudanças de comportamento quando necessário ou a manutenção e disseminação de procedimentos, diante de boas avaliações. Isto é, há um benefício inerente e decorrente da expectativa do controle, associado ao iPMP como um atributo intrínseco das auditorias de grandes

⁷² Nesse rol, pode-se mencionar o índice-FEL, o índice PDRI e a grande parte das Práticas Recomendadas da AACE.

⁷³ Esse refinamento também pode ser explorado por meio do uso de ferramentas de inteligência artificial (Apêndice 7).

obras públicas. De mais a mais, a transparência do procedimento também permite que os resultados do iPMP subsidiem o julgamento de mérito das ações de planejamento, sem que isso represente um juízo conclusivo sobre a viabilidade global do projeto.

Por outro lado, este Guia não se propõe a substituir normas técnicas, diretrizes específicas, regulamentos ou metodologias de gestão das Unidades Jurisdicionadas do TCU. Tampouco oferece roteiros definitivos para a elaboração de projetos ou estudos, nem tem por objetivo avaliar todas as nuances relacionadas com a legalidade ou com a viabilidade técnica de projetos específicos. Não constitui, ainda, referencial exaustivo de boas práticas em infraestrutura, embora dialogue com elas. Além disso, não pretende esgotar todas as possíveis interpretações das ações previstas, devendo-se, sempre, considerar o contexto particular de cada projeto e o grau de maturidade institucional de todos os órgãos responsáveis por um dado empreendimento. O foco está na aplicação do indicador como instrumento de diagnóstico e de indução de melhorias, e não na definição de soluções únicas ou modelos padronizados de gestão⁷⁴.

Por fim, ressalta-se que a metodologia está em processo contínuo de desenvolvimento, e este Guia representa uma primeira sistematização formal das diretrizes do iPMP, estando previstos, para os ciclos futuros e de modo periódico, o aperfeiçoamento do modelo, a atualização deste Guia e, se necessário, a publicação de material complementar, também por conta do desenvolvimento jurisprudencial sobre o tema. Assim, este documento constitui um passo importante na consolidação de uma ferramenta de avaliação, capaz de induzir melhorias relevantes na qualidade da infraestrutura pública brasileira, fortalecendo a governança, a *accountability* e a entrega de valor à sociedade.

⁷⁴ Inclusive, dada a novidade do instrumento ora apresentado, foi montando um conjunto de perguntas e respostas a fim de esclarecer potenciais dúvidas nos primeiros contatos com o presente Guia (Apêndice 6).

7.2 Aprimoramentos na metodologia

Diante da estruturação da análise, comentada ao longo do tópico 4 (Detalhamento do iPMP), é natural que surjam proposições associadas à atribuição de pesos diferenciais para determinadas ações, o que acaba sendo uma consequência direta da experiência pessoal do avaliador com esse ou aquele parâmetro.

Trata-se de um aprimoramento a ser testado. Contudo, é preciso que tal etapa seja subsidiada por uma base empírica⁷⁵, a qual efetivamente permitirá indicar, com rigor metodológico e científico, quais ações são mais impactantes e em que medida. De outro modo, o apontamento de pesos antes desse suporte estatístico caracterizaria um erro de ponderação arbitrária⁷⁶, fragilizando a credibilidade do iPMP.

Além dos pesos, o crescimento da amostra permitirá a construção de abordagens que verifiquem inclusive a necessidade de se manter todas as 46 ações ou, alternativamente, aglutiná-las em determinadas categorias⁷⁷, com o intuito de tornar a avaliação mais célere e assertiva.

Aproveitando-se o tempo despendido para o crescimento natural da amostra, é ainda indispensável que se revisitem as avaliações já realizadas, vez que se terão os dados referentes ao que de fato aconteceu em cada obra submetida ao iPMP: se foi conclusa; se foi paralisada; se teve achados de auditoria; se trouxe desvios de prazo⁷⁸ e/ou de valor, entre outros aspectos de interesse que podem se mostrar úteis para inferências estatísticas (valor da obra, modalidade de contratação, se houve ou não consórcio, se houve ou não subcontratação, tipologia da obra, se houve fraude ou não etc.).

⁷⁵ Diretrizes para avaliar, desenvolver, manter e aplicar sistemas de gestão de dados históricos de projetos podem ser encontradas em diversos referenciais que trazem *frameworks* que auxiliam no planejamento, a exemplo da Prática Recomendada 114R-20 da AACE (*PROJECT HISTORICAL DATABASE DEVELOPMENT*).

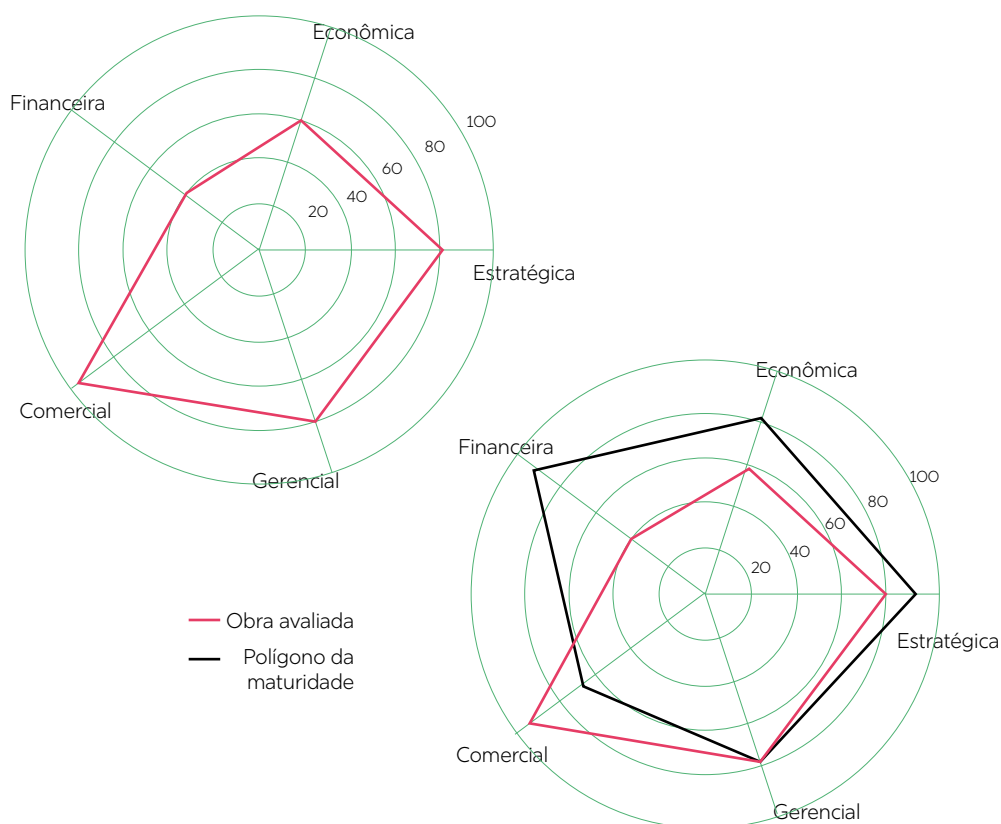
⁷⁶ Ocorre quando se atribuem pesos às observações ou variáveis de forma inadequada, sem justificativa técnica ou teórica clara (FÁVERO, Luiz Paulo; BELFIORE, Patrícia. Manual de análise de dados: estatística e *machine learning* com Excel®, SPSS®, Stata®, R® e Python®. 2. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2024. 2802 p.)

⁷⁷ Por exemplo, por meio de Análise de Componentes Principais, como o próprio TCU procedeu ao longo da evolução do Índice de Governança, Sustentabilidade e Gestão (IESGo - <https://iesgo.tcu.gov.br/>).

⁷⁸ Por exemplo, para o iPrazo, os dados colhidos no âmbito do Relatório de Levantamento do TC 000.866/2025-3 indicam que 75% das obras demoram três vezes ou mais que o prazo original para serem conclusas. Diante dessa informação, buscar apurar correlações com os respectivos iPMP, com os iPMP de cada dimensão ou mesmo buscar padrões de ações mais frequentemente desatendidas.

Essa realidade a ser descortinada, além de importante para a questão dos pesos e da eventual otimização do número de ações a serem avaliadas, possui também uma significativa utilidade associada a futura capacidade de se indicar notas limítrofes para o iPMP Geral ou para o iPMP em cada uma das dimensões. Ou seja, apontar ao final do processo de avaliação se a robustez da maturidade como um todo, e em cada uma das grandes áreas cotejadas (estratégica, econômica, financeira, comercial e gerencial), suporta a decisão de prosseguir com aquele investimento, abandoná-lo ou readequá-lo⁷⁹. A expressão gráfica dessa etapa vindoura pode ser representada pela figura 9, em que o polígono hachurado na cor roxa delimitaria a nota mínima por dimensão.

Figura 9 Representação esquemática do Polígono da Maturidade



Fonte: Equipe de auditoria

⁷⁹ Tal qual já é possível via indicador PDRI do *Construction Industry Institute*, em que para diversas tipologias de obras é atribuída uma nota crítica, de modo a não se recomendar o investimento caso não atendida tal nota.

7.3 Aumento da amostra

Por se tratar de etapa fundamental no desenvolvimento e consolidação do iPMP, entende-se que a aplicação desse índice pode ser ajustada para outros contextos igualmente sob o alcance da jurisdição do TCU. Nesse rol, entrariam os empreendimentos das estatais e as concessões (ou parcerias público-privadas), esses, inclusive, já salientados no Voto do Acórdão 2478/2023-TCU-Plenário.

Deve-se, ademais, orientar a Segecex quanto à relevância da **continuidade do presente trabalho** por meio da disseminação das correspondentes metodologias ora propostas aos órgãos/entidades responsáveis pela implantação de empreendimentos, de modo a colher elementos para eventuais melhorias e adotar medidas subsequentes para operacionalizar a implementação dos referidos indicadores para os investimentos em obras públicas de responsabilidade da União, **inclusive aqueles realizados por meio de estatais e concessionárias.**

(grifos acrescentados)

Indo além do que já foi expressamente sinalizado, há também a possibilidade de se escalar o uso do iPMP, provendo as necessárias adaptações para obras públicas que não sejam de grande porte. Para tanto, é fundamental que os próprios gestores demonstrem interesse com os ativos sob sua responsabilidade, implementando o iPMP como etapa usual no processo de tomada de decisão.



8 REFERÊNCIAS

AACE INTERNATIONAL. Association of Advanced Cost Engineering. Recommended Practice No. 40R-08: **Contingency Estimating – General Principles**. 2008.

AACE INTERNATIONAL. Association of Advanced Cost Engineering. Recommended Practice No. 43R-08: **Risk Analysis and Contingency Determination Using Parametric Estimating** – Example Models. Morgantown: AACE, 2011.

AACE INTERNATIONAL. Association of Advanced Cost Engineering. Recommended Practice No. 57R-09: **Integrated Cost and Schedule Risk Analysis Using Risk Drivers and Monte Carlo Simulation of a CPM Model**. 2011.

AACE INTERNATIONAL. Association of Advanced Cost Engineering. Recommended Practice No. 65R-11: **Integrated Cost and Schedule Risk Analysis and Contingency Determination Using Expected Value**. 2012.

AACE INTERNATIONAL. Association of Advanced Cost Engineering. Recommended Practice No. 66R-11: **Selecting Probability Distribution Functions for Cost and Schedule Risk Simulation Models**. Morgantown: AACE, 2012.

AACE INTERNATIONAL. Association of Advanced Cost Engineering. Recommended Practice No. 63R-11: **Risk Treatment**. 2012.

AACE INTERNATIONAL. Association of Advanced Cost Engineering. Recommended Practice No. 72R-12: **Developing a Project Risk Management Plan**. 2013.

AACE INTERNATIONAL. Association of Advanced Cost Engineering. Recommended Practice No. 67R-11: **Contract Risk Allocation – As Applied in Engineering, Procurement, and Construction**. 2014.

AACE INTERNATIONAL. Association of Advanced Cost Engineering. Recommended Practice No. 42R-08: **Risk Analysis and Contingency Determination Using Parametric Estimating**. Morgantown: AACE, 2021.

AACE INTERNATIONAL. Association of Advanced Cost Engineering. Recommended Practice No. 44R-08: **Risk Analysis and Contingency Determination Using Expected Value**. Morgantown: AACE, 2021.

AACE INTERNATIONAL. Association of Advanced Cost Engineering. Recommended Practice No. 113R-20: **Integrated Cost and Schedule Risk Analysis and Contingency Determination Using Combined Parametric and Expected Value**. 2021.

AACE INTERNATIONAL. Association of Advanced Cost Engineering. Recommended Practice No. 114R-20: **Project Historical Database Development**. 2021.

AACE INTERNATIONAL. *Association of Advanced Cost Engineering. Recommended Practice No. 62R-11: Risk Assessment: Identification and Qualitative Analysis*. 2022.

AACE INTERNATIONAL. *Association of Advanced Cost Engineering. Recommended Practice No 41R-08: Understanding Estimate Ranging*. Morgantown: AACE, 2022.

AACE INTERNATIONAL. *Association of Advanced Cost Engineering. Recommended Practice No 118R-21: Cost Risk Analysis and Contingency Determination Using Estimate Ranging for Inherent Risks with Monte Carlo Simulation*. Morgantown: AACE, 2022.

AACE INTERNATIONAL. *Association of Advanced Cost Engineering. Recommended Practice No 119R-21: Cost Estimate Accuracy Range and Contingency Determination Using Tables Derived from Parametric Risk Models*. Morgantown: AACE, 2022.

AACE INTERNATIONAL. *Association of Advanced Cost Engineering. Recommended Practice No. 117R-21: Integrated Cost and Schedule Risk Analysis and Contingency Determination Using Combined Parametric Modelling and Monte Carlo Simulation of a CPM Model*. 2022.

AACE INTERNATIONAL. *Association of Advanced Cost Engineering. Recommended Practice No. 122R-22: Quantitative Risk Analysis Maturity Model*. 2022.

AACE INTERNATIONAL. *Association of Advanced Cost Engineering. Recommended Practice No. 123R-22: Integrated Cost and Schedule Risk Analysis and Contingency Determination Using Estimate Ranging and Expected Value with Monte Carlo Simulation*. 2023.

AACE INTERNATIONAL. *Association of Advanced Cost Engineering. Recommended Practice No. 133R-23: Using Decision Analysis Methodologies to Enhance Decision Quality*. 2025.

ANSAR, Atif; FLYVBJERG, Bent; BUDZIER, Alexander; LUNN, Daniel. *Big is fragile: an attempt at theorizing scale*. In: FLYVBJERG, Bent (Org.). *The Oxford handbook of mega-project management*. Oxford: Oxford University Press, 2017. p. 60-95

ALMEIDA, Maurício Ramos Jacintho de. *Desenvolvimento do Índice de Maturidade de Projetos (iMP) para o setor de infraestrutura hídrica: Mecanismo para avaliação das etapas preliminares à licitação e execução dos empreendimentos*. Brasília: ISC/TCU, 2023. 66 p.

BANCO MUNDIAL. *Por um ajuste justo com crescimento compartilhado: Uma agenda de reformas para o Brasil*. Washington, D.C., 2018. Disponível em: <<https://www.worldbank.org/pt/country/brazil/brief/brazil-policy-notes>>. Acesso em: 09 de julho de 2025.

BARSHOP, Paul. *Capital projects: what every executive needs to know to avoid costly mistakes and make major investments pay off*. Hoboken: John Wiley & Sons, 2016. 224.

BRASIL. **Lei nº 14.133/2021**. Brasília, 2021. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm. Acesso em: 5 jun. 2025.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Fisco-bras : 20 anos** - Tribunal de Contas da União. – Brasília: TCU, Secretaria-Geral de Controle Externo, 2016. 208 p.

BRASIL. **Estruturação de propostas de investimento em infraestrutura:** modelo de cinco dimensões. Brasília: Ministério da Economia, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/choque-de-investimento-privado/modelo-de-cinco-dimensoes/guia-modelo-de-cinco-dimensoes.pdf>. Acesso em: 27 mar. 2025.

BRASIL. **Guia geral de análise socioeconômica de custo-benefício de projetos de investimento em infraestrutura.** Brasília: Ministério da Economia, 2022. Disponível em: <https://www.ppi.gov.br/wp-content/uploads/2023/01/Guia-ACB.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2025.

CHAMBERS, J. M., CLEVELAND, W. S., KLEINER, B., & Tukey, P. A. **Graphical Methods for Data Analysis.** Chapman and Hall. 1983.

DANESH-MAND, Pedram. **RES Contingency Guideline.** 3rd ed. Barton, ACT: Engineers Australia, Risk Engineering Society, 2025. 224 p. ISBN 978-1-925627-94-7.

DENICOL, Juliano; DAVIES, Andrew; KRYS-TALLIS, Ilias. **What are the causes and cures of poor megaproject performance? A systematic literature review and research agenda.** Project Management Journal, v. 51, n. 3, p. 328-345, 2020.

ENAP, Escola Nacional de Administração Pública. **Técnicas de Auditoria Interna Governamental.** 2020. pag. 11.

FÁVERO, Luiz Paulo; BELFIORE, Patrícia. **Manual de análise de dados: estatística e machine learning com Excel®, SPSS®, Stata®, R® e Python®.** 2. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2024. 2802 p

FLYVBJERG, Bent; GARDNER, Dan. **How big things get done: the surprising factors that determine the fate of every project, from home renovations to space exploration and everything in between.** New York: Crown Currency, 2023. 293 p.

FREIRE, Bruno Freitas. **Avaliação Socioeconômica de Custo-Benefício de projetos de infraestrutura hídrica – Estudo de caso da Adutora do Seridó.** Brasília: ISC/TCU, 2023. (Monografia de Especialização).

FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL. **Relatório de Assistência Técnica – Avaliação da Gestão do Investimento Público.** Brasília: FMI, 2018.

GOMES, Rafael Martins. **Contribuições da Análise Econômica do Direito sobre o Futuro de um Antigo problema: Obras Paralisadas.** – Brasília: ISC/TCU, 2023.

GOMES, Rafael Martins; CAMPITELI, Marcus Vinicius; SOUZA, André Luiz Gama de. **Dispute boards e obras públicas: uma proposta para maior efetividade a partir do uso da Teoria dos Jogos.** Simetria: Revista do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, São Paulo, ano X, n. 15, p. 136–..., 2025. Disponível em: <https://revista.tcm.sp.gov.br/simetria/issue/view/15/89>. Acesso em: 5 jul. 2025.

GRUBBA, David C. R. P.; GOMES, Rafael Martins; DI BELLO, Rafael Carneiro; MELO, Lidiane Pedra Vieira. **O iceberg da infraestrutura: como combater a imaturidade, a inviabilidade e a paralisação de obras brasileiras.** In: LIMA, Amanda Faria; MEDEIROS, Klei; PORTUGAL, Adriana Cuoco (org.). Controle da infraestrutura pelos Tribunais de Contas do Brasil. Florianópolis: Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas; São Paulo: Transparência Internacional – Brasil, 2023. Cap. 1. ISBN 978-65-85356-04-6.

G20. **Compendium of Good Practices for Promoting Integrity and Transparency in Infrastructure Development. 2019.** Disponível em: <https://www.oecd.org/g20/summits/osaka/G20-Compendium-of-Good-Practices-in-Infrastructure-Development.pdf>. Acesso em: 27 mar. 2025.

HM TREASURY. **Guide to Developing the Project Business Case. Londres, 2018.** Disponível em: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5bc72a97ed915dOad-7db6cdO/project_business_case_2018.pdf. Acesso em: 11 mar. 2025.

HM TREASURY. **The Green Book – Central Government Guidance on Appraisal and Evaluation.** Londres, 2022. Disponível em: <https://www.gov.uk/government/publications/the-green-book-appraisal-and-evaluation-in-central-government/the-green-book-2020>. Acesso em: 11 mar. 2025.

INTOSAI – Iniciativa de Desenvolvimento da INTOSAI (IDI). **Manual de implementação das ISSAIs de auditoria de conformidade.** Versão 1 – janeiro de 2022. IDI, 2022. Disponível em: <https://irbcontas.org.br/wp-content/uploads/2023/11/Manual-de-Implementacao-das-ISSAIs-Auditoria-Conformidade.pdf>. Acesso em: 6 mar. 2025.

INTOSAI – Iniciativa de Desenvolvimento da INTOSAI (IDI). **Manual de implementação das ISSAIs de auditoria de operacional.** Versão 1 – agosto de 2021. IDI, 2021. Disponível em: <https://irbcontas.org.br/wp-content/uploads/2023/11/Manual-de-Implementacao-das-ISSAIs-Auditoria-Operacional.pdf>. Acesso em: 6 mar. 2025.

KAHNEMAN, D. **Rápido e devagar: duas formas de pensar.** Tradução de Cássio de Arantes Leite. 1ª ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012.

KEN, Gary. **Performing a Project Premortem.** Harvard Business Review 85, n. 9, pp. 18-9, 2007.

MERROW, Edward W. **Contract Strategies for Major Projects: : mastering the most difficult element of project management.** Wiley. Edição do Kindle. 2022.

MERROW, Edward W. **Industrial megaprojects: concepts, strategies, and practices for success.** 2. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2024. 496 p.

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. **Revisão do Centro de Governo do Brasil: Rumo a um Centro de Governo Integrado e Estruturado.** Paris: OECD Publishing, 2022. Disponível em: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/pt/publications/reports/2022/O6/centre-of-government-review-of-brazil_cOcd0766/1c2cc7cd-pt.pdf. Acesso em 14 jun. 2025.

OXFORD GLOBAL PROJECTS UK LIMITED. **Guia prático Reference Class Forecasting (RCF): metodologia para projetos de infraestrutura de transporte no Brasil. Projeto Regional Fortalecimento do Controle Externo para a Prevenção e Combate Eficaz da Corrupção.** Brasília: GIZ; TCU; OLACEFS, out. 2023. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/data/files/E1/C2/89/BB/9461B8108D-D885A8F18818A8/Guia%20Pratico%20Reference%20Class%20Forecasting%20_RCF__POR.pdf. Acesso em: 22 de abr. 2025.

RAJÃO, R. G. L. et al. **Benchmarking Internacional**: práticas e procedimentos governamentais para tomada de decisão sobre investimentos em programas e projetos de infraestrutura. 2021. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/grandes-obras-de-infraestrutura-e-o-risco-de-corrupcao-e-inviabilidade-economica-uma-analise-exploratoria.htm>. Acesso em 3 mai. 2025.

ROBINSON, James A.; TORVIK, Ragnar. **White elephants**. Journal of Public Economics, v. 89, p. 197-210, 2005. Disponível em: <https://www.elsevier.com/locate/econbase>. Acesso em: [https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0047272704000775 - Acesso em 8 de mar. 2025.

RAJÃO, R. G. L. et al. **Grandes obras de infraestrutura e o risco de corrupção e inviabilidade econômica: uma análise exploratória**. 2021a. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/grandes-obras-de-infraestrutura-e-o-risco-de-corrupcao-e-inviabilidade-economica-uma-analise-exploratoria.htm>. Acesso em: 3 mar. 2024

TALEB, Nassim Nicholas. **Antifragil: coisas que se beneficiam com o caos**. Tradução de Renato Marques. Arte da capa de Eduardo Foresti. Nova edição. São Paulo: Objetiva, 2020. 616 p

TCU. **Roteiro de Auditoria de Gestão de Riscos**. Brasília, 2017. Disponível em: <https://www.bibliotecadeseguranca.com.br/livros/roteiro-de-auditoria-de-gestao-de-riscos>. Acesso em: 4 abr. 2025.

UNITED STATES. Government Accountability Office. **Cost estimating and assessment guide: best practices for developing and managing program costs**. Washington, D.C.: GAO, mar. 2020. GAO-20-195G.



GLOSSÁRIO

Termo	Definição
1. Ação (no iPMP)	Unidade de análise dentro do Modelo de Cinco Dimensões (M5D). Representa uma atividade ou elemento-chave a ser avaliado para mensurar a maturidade do projeto.
2. AIAS (Avaliação de Impacto Ambiental e Social)	Processo técnico destinado a identificar, avaliar e mitigar impactos ambientais e sociais relevantes de um projeto de infraestrutura.
3. Capacidade de Custeio	Capacidade financeira do ente responsável pelo projeto para arcar com os custos previstos durante a implantação e operação.
4. Dimensão Comercial	Parte do M5D que trata da estrutura contratual, mecanismos de alocação de risco, tipos de contratação e atratividade para o mercado.
5. Dimensão Econômica	Parte do M5D voltada à análise de custo-benefício, avaliação de alternativas e análise de valor público gerado.
6. Dimensão Estratégica	Dimensão do M5D que busca alinhar o projeto às políticas públicas, metas estratégicas e necessidades coletivas.
7. Dimensão Financeira	Refere-se à estimativa de custos, fontes de financiamento e sustentabilidade financeira do projeto ao longo do tempo.
8. Dimensão Gerencial	Trata da governança do projeto, gestão de riscos, plano de execução, stakeholders e monitoramento dos benefícios.
9. Estudo Técnico Preliminar (ETP)	Documento obrigatório que subsidia a decisão da administração sobre a viabilidade do projeto, sendo integrado ao processo de maturação do iPMP.
10. Fatores Críticos de Sucesso (FCS)	Elementos essenciais à entrega eficaz do projeto, considerados na análise comparativa entre opções de solução.
11. <i>Five Case Model</i> (5CM)	Metodologia britânica de análise de investimentos públicos, adaptada para o Brasil como o Modelo de Cinco Dimensões (M5D).
12. iPMP (Indicador de Percepção de Maturidade de Projetos)	Ferramenta de avaliação estruturada, usada para mensurar o grau de maturidade de projetos públicos de infraestrutura em cinco dimensões.
13. Opção Mais Vantajosa (OMV)	Alternativa de projeto que apresenta melhor equilíbrio entre custo, risco, viabilidade e geração de valor público.
14. Polígono da Maturidade	Representação gráfica do desempenho do projeto nas cinco dimensões avaliadas pelo iPMP, auxiliando no diagnóstico visual.
15. <i>Value for Money</i> (VfM)	Conceito que avalia se o projeto entrega o melhor valor possível para os recursos públicos investidos, considerando custos, riscos e benefícios.



APÊNDICES

Apêndice 1

Saiba mais sobre os atributos do iPMP

Verificação de atendimento dos atributos dos indicadores em 2023

1. Considerando as características do indicador de percepção de maturidade do projeto ora proposto, a partir dos referenciais teóricos da literatura, é possível afirmar que o **iPMP** é um indicador **subjutivo, primário, não-transformado e de esforço**, com demais parâmetros de interesse consolidados no Apêndice C (Fichas de Documentação dos Indicadores), que cumpre os seguintes atributos:

Tabela 1 Atributos do iPMP atendidos e parcialmente atendidos

Atributo	Status	Comentário
Relevância para a agenda pública e social	Atendido	O iPMP tem como objeto obras previstas no PPA ou selecionados para fiscalização no Fiscobras.
Comunicabilidade ao público	Atendido	Os Acórdãos do TCU, além do próprio Painel do Fiscobras, atuarão como instrumentos aptos a operacionalizarem a comunicação com gestores, empresas e sociedade.
Inteligibilidade da sua construção	Atendido	O cálculo do iPMP segue uma sequência lógica, concatenada, sem prejuízo de otimizações que trarão maior celeridade à análise, após uma fase de transição.
Factibilidade operacional para sua construção	Parcialmente atendido	Como a amostra-piloto compreendeu obras ainda não concebidas pela perspectiva do M5D, houve um maior dispêndio de tempo para a análise documental, em vista de discrepâncias na terminologia ou de dificuldades na valoração do nível de atendimento de cada uma das vinte e uma ações. Trata-se de atributo a ser aperfeiçoado com o tempo.
Utilidade	Atendido	O indicador auxilia o processo decisório de forma clara, pois o gestor envidará esforços para preservar a existência dos elementos técnicos, em caso de um iPMP elevado, ou para correção de rota, em casos de um iPMP baixo.

Atributo	Status	Comentário
Representatividade	Atendido	O iPMP, no que importa ao seu contexto de aplicação, tem totais condições de ser representativo por ser aplicável em toda a gama de tipologias de obras existentes no setor de infraestrutura, em especial em empreendimentos previstos no PPA ou selecionados para fiscalização no Fiscobras.
Confiabilidade metodológica	Parcialmente atendido	O iPMP, especialmente em virtude do seu caráter subjetivo na apreciação de um vasto rol de documentos, carecerá de um natural processo de amadurecimento junto aos gestores, que densificará a confiabilidade do método, o qual contará com um número maior de aplicações.
Disponibilidade	Parcialmente atendido	Em que pese a ideia de se contar com o iPMP como uma nova informação a constar no Painel do Fiscobras, não haverá uma aplicação do iPMP sobre toda a base histórica do Fiscobras (inclusive sobre os contratos ainda em andamento). Desse modo, a disponibilidade do indicador – para todos os objetos aferíveis – tende a ser majorada na proporção de disseminação do seu uso.
Economicidade	Atendido	Não há dependência de pesquisas onerosas, mas tão somente análise documental de estudos já necessários/exigíveis.
Simplicidade de comunicação	Atendido	Não há complexidade matemática na expressão que, por retratar um valor entre 0 e 1, possui uma apreensão intuitiva.
Estabilidade	Parcialmente atendido	As atividades envolvidas com o denominador (21 ações do M5D) possuem caráter perene, mas o comportamento do numerador (número de elementos técnicos existentes) passará por um período de transição (engajamento/aperfeiçoamento junto ao gestor), após o qual poder-se-á presumir uma estabilidade.
Tempestividade	Atendido	A construção do iPMP possui uma janela temporal singular e, para subsidiar decisões no empreendimento analisado, será sempre tempestivo quando a sua elaboração se der anteriormente ao início da execução. Casos de análises precoces, ainda que minorem momentaneamente o resultado, tendem a melhorar a qualidade do projeto licitado e contratado. Já casos de análises tardias têm utilidade para fomentar reflexões e valorar a lógica do resultado obtido, além de alimentar um banco de dados histórico sobre como estão sendo elaborados os projetos no país.

De mais a mais, em linha com o arrazoado que fundamenta este levantamento, insta explicitar os atributos do indicador iPMP não atendidos ou não aplicáveis:

Tabela 2 Atributos do iPMP não atendidos ou que não se aplicam

Atributo	Status	Comentário
Cobertura Espacial	Não aplicável	O indicador não carece, neste primeiro momento, de comparações regionais, municipais ou locais, tudo o mais constante. Para um segundo momento, com o crescimento da base de dados, algum nível de comparação espacial poderá agregar valor.
Especificidade ao Programa	Não aplicável	Não há obrigatoriedade de aderência a um dado programa. O indicador é específico ao objeto da análise.
Sensibilidade às ações previstas	Não atendido	Em vista da natureza do trabalho (avaliação piloto), ainda não se tem evidências que permitam validar ou rejeitar tal atributo, por exemplo, diante de mudanças que visem aumentar o indicador.
Periodicidade na sua atualização	Não se aplica	O iPMP tem uma janela temporal muito particular, associada a iminência da licitação. Sua variação ao longo do tempo comportaria diversos objetos, o que serviria apenas como proxy para a melhoria ou não melhoria dos estudos de um modo geral
Desagregabilidade territorial	Não se aplica	O iPMP não carece desse atributo para atender ao seu propósito.
Comparabilidade da série histórica	Não se aplica	O iPMP é um retrato estático de um dado empreendimento/contrato – e muitas das suas especificidades - em um momento decisivo. Com isso, não há que se falar em qualquer aferição do histórico com o propósito de inferências causais, mas tão somente para análises exploratórias. Por exemplo, apurando se há uma tendência de crescimento ou não ao longo do tempo ou para clusters de determinados contratantes/ tipologias de obras etc. Além disso, não há como se admitir tais comparações no presente momento, visto que isso enviesaria quaisquer resultados, face o período de transição que perpassará o indicador.
Sensibilidade	Não atendido	Em vista do caráter piloto, ainda não há meios objetivos de se aferir o efeito no iPMP frente a medidas reativas tomadas após a apuração do resultado. Ademais, há um potencial de associação causal entre o iPMP e o comportamento dos outros dois indicadores abarcados neste estudo.

1. No que tange às características do indicador de valor do investimento ora proposto, a partir dos referenciais teóricos da literatura, é possível afirmar que o **iValor** é um indicador **objetivo, primário, não-transformativo e de esforço**, com demais parâmetros de interesse consolidados no Apêndice C (Fichas de Documentação dos Indicadores), que cumpre os seguintes atributos:

Tabela 3 Atributos do iValor, indicador de valor do investimento

Atributo	Status	Comentário
Relevância para a agenda pública e social	Atendido	O iValor inclui em seu objeto as obras públicas listadas no PPA
Comunicabilidade ao público	Atendido	Os Acórdãos do TCU, além do próprio Painel do Fiscobras, atuarão como instrumentos aptos a operacionalizarem a comunicação com gestores, empresas e sociedade. Assim, o iValor permitirá o acesso a dados existentes, porém atualmente não publicados.
Inteligibilidade da sua construção	Atendido	A obtenção do iValor tem uma sequência de etapas lógicas de simples compreensão.
Factibilidade operacional para sua construção	Atendido	Os dados necessários para cálculo do iValor são básicos e passíveis de serem levantados com relativa facilidade, especialmente quando os órgãos/entidades disponham de banco de dados sistematizados para registrar informações relativas à condução dos contratos/empreendimentos.
Utilidade	Atendido	O iValor revela o desempenho observado na implantação das obras e permite subsidiar com dados históricos os processos de decisão a respeito de novos projetos de investimento.
Representatividade	Atendido	O iValor é aplicável em toda a gama de investimentos plurianuais que compreendem obras públicas.
Confiabilidade metodológica	Atendido	O iValor ancora-se em metodologia que decorre de parâmetros objetivos que garantem sua confiabilidade.
Disponibilidade	Atendido	O indicador pode ser aplicado em qualquer tipo de obra, já concluída e em andamento. Nesse sentido, vislumbra-se o iValor como uma nova informação a constar no Painel do Fiscobras. Desse modo, a disponibilidade do indicador – para todos os objetos aferíveis – tende a ser majorada na proporção de disseminação do seu uso.

Atributo	Status	Comentário
Economicidade	Atendido	Os dados para cálculo do indicador não exigem investimentos específicos e estão disponíveis de forma não sistematizada nas entidades/órgãos responsáveis pelas obras.
Simplicidade de comunicação	Atendido	Trata-se de um percentual do quanto o valor inicialmente previsto para determinada obra foi majorado ou reduzido, sendo de fácil e intuitiva compreensão.
Estabilidade	Atendido	Eventuais melhorias na metodologia ora proposta para o iValor não afetam sua possibilidade de aplicação e abrangência, mas apenas melhorias na sua representatividade.
Tempestividade	Atendido	A facilidade de obtenção do iValor permite sua disponibilização tão logo qualquer acréscimo/ decréscimo de valor seja observado na obra
Cobertura Espacial	Atendido	O indicador permite a comparação de desempenho relativo a empreendimentos realizados em diferentes estados/regiões
Especificidade ao Programa	Atendido	O indicador reflete alteração específica da dimensão que ele se destina, no caso, o valor de investimento do empreendimento
Sensibilidade às ações previstas	Atendido	O indicador é de elevada sensibilidade às alterações de valor do empreendimento
Periodicidade na sua atualização	Atendido	O indicador é passível de refletir alterações de valor a partir de uma periodicidade pré-definida
Comparabilidade da série histórica	Atendido	O iValor permite verificar sua evolução no decorrer da implantação do empreendimento
Desagregabilidade territorial	Não se aplica	O indicador é referenciado à empreendimentos cujo valor do investimento é referenciado à sua implantação completa, não sendo aplicável tal atributo

1. No que diz respeito às características do indicador de prazo de implantação a partir dos referenciais teóricos da literatura, é possível afirmar que o iPrazo é um indicador objetivo, primário, não-transformado e de esforço, com demais parâmetros de interesse consolidados no Apêndice C (Fichas de Documentação dos Indicadores), que cumpre os seguintes atributos:

Tabela 4 Atributos do iPrazo, indicador de prazo de implantação

Atributo	Status	Comentário
Relevância para a agenda pública e social	Atendido	O iPrazo inclui em seu objeto as obras públicas listadas no PPA
Comunicabilidade ao público	Atendido	Os Acórdãos do TCU, além do próprio Painel do Fiscobras, atuarão como instrumentos aptos a operacionalizarem a comunicação com gestores, empresas e sociedade. Assim, o iPrazo permitirá o acesso a dados existentes, porém atualmente não publicados
Inteligibilidade da sua construção	Atendido	Há compreensão na sequência das etapas relacionadas à obtenção do iPrazo.
Factibilidade operacional para sua construção	Atendido	Dados necessários para construção do iPrazo são básicos e passíveis de serem levantados com facilidade quando não previamente disponíveis.
Utilidade	Atendido	O iPrazo revela o desempenho observado durante e ao final da implantação das obras permitindo a adoção de medidas tempestivas para mitigação/correção de desvios bem como subsidiar com dados históricos os processos de decisão a respeito de novos projetos de investimento
Representatividade	Atendido	O iPrazo é aplicável a todos investimentos plurianuais que compreendem obras públicas.
Confiabilidade metodológica	Atendido	O iPrazo ancora-se em metodologia que, embora passível de ser aprimorada no decorrer de sua aplicação, decorre de parâmetros objetivos a partir de informações obtidas nos PPAs e nos contratos/instrumentos congêneres correspondentes .
Disponibilidade	Atendido	O indicador pode ser aplicado em qualquer tipo de obra, já concluída e em andamento. Nesse sentido, vislumbra-se o iPrazo como uma nova informação a constar no Painel do Fiscobras. Desse modo, a disponibilidade do indicador – para todos os objetos aferíveis - tende a ser majorada na proporção de disseminação do seu uso.

Atributo	Status	Comentário
Economicidade	Atendido	A produção dos dados para cálculo do indicador não exige investimentos específicos e estão disponíveis nas entidades/órgãos responsáveis pela obra.
Simplicidade de comunicação	Atendido	Trata-se de um multiplicador do quanto o prazo inicialmente previsto para determinado empreendimento é/foi majorado ou reduzido, sendo de fácil e intuitiva compreensão.
Estabilidade	Atendido	Eventuais melhorias na metodologia ora proposta para o iPrazo não afetam sua possibilidade de aplicação e abrangência, mas apenas melhorias na sua representatividade.
Tempestividade	Atendido	A facilidade de obtenção do iPrazo permite sua disponibilização tempestiva e com a periodicidade desejada durante a implantação das obras
Cobertura Espacial	Atendido	O indicador permite a comparação de desempenho relativo a empreendimentos realizados em diferentes estados/regiões
Especificidade ao Programa	Atendido	O indicador reflete alteração específica da dimensão que ele se destina, no caso, o prazo de implantação do empreendimento
Sensibilidade às ações previstas	Atendido	O indicador é de elevada sensibilidade às alterações de prazo do empreendimento
Periodicidade na sua atualização	Atendido	O indicador é passível de refletir alterações de prazo a partir de uma periodicidade pré-definida
Comparabilidade da série histórica	Atendido	O iPrazo permite verificar sua evolução no decorrer da implantação do empreendimento
Desagregabilidade territorial	Não se aplica	O indicador é referenciado a empreendimentos cujo prazo é referenciado à sua implantação completa, não sendo aplicável tal atributo

Apêndice 2

Template sugerido de Matriz de Planejamento

MATRIZ DE PLANEJAMENTO

TC n.	Fiscalis n.
ÓRGÃO/ENTIDADE:	
OBJETIVO:	
Questões de auditoria	Questão 5: Qual o nível ou grau de maturidade do empreendimento a ser avaliado por meio do Indicador de Percepção de Maturidade dos Projetos (iPMP)?
Informações requeridas	Apêndice 3 - Ofício de requisição
Fontes de informação	Apêndice 3 - Ofício de requisição
Procedimentos	Aplicação do iPMP, segundo metodologia contida no Relatório de Levantamento TC 000.866/2025-3.
Detalhamento do procedimento	
Objetos	
Membro responsável	
Período	
Possíveis achados	A aplicação do iPMP pode oferecer um valor complementar e estratégico ao processo de auditoria ao atuar como elemento adicional de corroboração e de contextualização dos achados nas fiscalizações. (Guia Prático de Aplicação do iPMP: Tópico 3.2.1 – Suporte a outros achados)

Apêndice 3

Template sugerido de Ofício de Requisição



Secretaria-Geral de Controle Externo
Unidade de Auditoria Especializada em _____

Ofício 000.000/202X - Aud _____
Brasília – DF, XX/X/202X.

Unidade Jurisdicionada: _____
Ao Senhor

Diretor-Geral do _____

Processo: 000.000/202X-X Tipo do processo: RELATÓRIO DE AUDITORIA
Relator do processo: _____
Unidade responsável: _____

Assunto: Requisição de informações e/ou documentos.

Senhor Diretor-Geral

1. O Tribunal de Contas da União, com base na Portaria de Fiscalização – Aud _____, de __ de ____ de 202X, está realizando ação de fiscalização no _____ (Unidade Jurisdicionada), podendo se estender a outros órgãos e entidades relacionados, decorrente do Acórdão ____/202X-TCU-Plenário (TC 000.000/202X-X). Tal ação tem o objetivo de fiscalizar as obras de adequação da _____ (objeto fiscalizado).
2. Para subsidiar o desenvolvimento dos trabalhos, notadamente para a avaliação da maturidade do projeto de investimento em questão, solicita-se, nos termos dos arts. 42 e 87 da Lei 8.443/92 c/c o art. 245 do Regimento Interno do TCU, sejam liberados à equipe de auditoria na forma indicada no expediente de requisição, **no prazo de 5 dias** do recebimento desta, o acesso a todos os processos relacionados a obra que tratam dos seguintes temas:
 - a. Contratação do EVTEA;
 - b. Viabilidade ou pré-viabilidade (EVTEA);
 - c. Contratação do Anteprojeto/Projeto básico/Projeto executivo;
 - d. Anteprojeto/Projeto básico/Projeto executivo;
 - e. Mapa e Matriz de Riscos, com análise quantitativa e qualitativa;
 - f. Orçamento e custos;
 - g. Licenciamento ambiental;
 - h. Reassentamentos;

- i. Desapropriações;
- j. Interferências;
- l. Supervisão e Gerenciamento;
- m. Consultoria e Assessoramento;
- n. Demandas externas do TCU e de outros órgãos externos.

1. Requer-se que, **no prazo de 10 dias**, o _____ (Unidade Jurisdicionada) preencha a planilha anexa, com base nas orientações do campo “O que esperar da ação”, indicando o nível de atendimento em “Status”. Em “Evidências”, devem ser informados, de forma precisa, o nome ou número do documento, o processo SEI vinculado e, preferencialmente, a(s) página(s) onde constam as informações. Se necessário, o campo “Observações” poderá ser utilizado para complementações julgadas pertinentes pelo órgão.
2. Em caso de indisponibilidade, inexistência ou dificuldade para obtenção de alguma das informações ou documentos, solicita-se registrar formalmente o fato e apresentar justificativa técnica para a ausência, bem como, se aplicável, a previsão de sua elaboração ou obtenção, no mesmo prazo estabelecido e encaminhar à equipe de auditoria na forma indicada.
3. Com o fito de agilizar os trabalhos e análises, à medida que as informações forem obtidas, podem ser disponibilizadas à equipe de auditoria, não sendo necessário aguardar a consolidação da totalidade das informações requeridas para posterior envio.
4. Por oportuno, solicito especial atenção às informações complementares que acompanham este ofício, bem assim para a necessidade de utilizar – para resposta a comunicações e envio de documentos – os serviços da plataforma Conecta-TCU ou do protocolo eletrônico, disponíveis no Portal TCU (www.tcu.gov.br), endereço em que também é possível acessar os autos do processo.
5. A equipe de auditoria se coloca à disposição para eventuais dúvidas ou esclarecimentos quanto às informações e documentos solicitados.

Respeitosamente,

Assinado eletronicamente

<|nomeUsuarioAssinatura|>

<|funcaoUsuarioAssinatura|>

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- 1) O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). A visualização de processos e documentos sigilosos depende de solicitação formal e posterior autorização do relator. Informações detalhadas sobre o uso da plataforma, inclusive para fins de cadastro e credenciamento, podem ser consultadas ao acionar o ícone “Conecta-TCU” do Portal TCU.
- 2) O envio de documentos e informações deve observar as seguintes orientações:
 - a. indicar, com destaque, o número do processo e deste ofício;
 - b. utilizar dos serviços da plataforma digital Conecta-TCU ou do protocolo eletrônico disponíveis no Portal TCU.
- 3) A informação classificada na origem com restrição de acesso deve ser acompanhada dos seguintes elementos, consoante a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011), caso contrário será considerada de acesso público pelo Tribunal:
 - a) indicação objetiva da hipótese de restrição de acesso: informação imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado; informação com sigilo atribuído por legislação específica; informação pessoal relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem;
 - b) na hipótese de informação imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado, indicar:
 - b.1) o grau de sigilo da classificação (reservado, secreto ou ultrassecreto);
 - b.2) o fundamento legal da classificação;
 - b.3) o prazo de restrição de acesso ou o evento que defina o termo final;
 - b.4) o assunto sobre o qual versa a informação.
 - c) na hipótese de informação com sigilo atribuído por legislação específica, indicar o fundamento legal da classificação;
 - d) na hipótese de informação pessoal relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem, indicar o prazo de restrição de acesso e a pessoa a que se refere.

Apêndice 4

Planilha Template de Avaliação do iPMP



Apêndice 5

Planilha Exemplo de Aplicação do iPMP



Apêndice 6

Principais Perguntas e Respostas sobre o iPMP

1 O que é o Indicador de Percepção de Maturidade de Projetos (iPMP) e por que ele é importante?

1. O Indicador de Percepção de Maturidade de Projetos (iPMP) é uma ferramenta desenvolvida pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para avaliar a maturidade do planejamento de projetos de investimento em infraestrutura pública no Brasil. Ele busca mensurar o quanto um projeto está alinhado às melhores práticas de tomada de decisão e planejamento, considerando aspectos estratégicos, econômicos, financeiros, comerciais e gerenciais.
2. A importância do iPMP reside em seu objetivo de combater a alta taxa de obras públicas paralisadas, atrasadas, com estouros de orçamento e qualidade deficiente no Brasil, que desperdiçam recursos públicos e comprometem políticas. O indicador atua preventivamente, avaliando a qualidade de um projeto antes de sua execução contratual. Ao identificar fragilidades, riscos, oportunidades de melhoria e boas práticas de forma tempestiva, o iPMP permite que gestores reavaliem etapas mal pontuadas e melhorem o processo decisório, aumentando o retorno de cada real investido em obras públicas.

2 Qual modelo de governança inspirou a criação do iPMP?

1. O iPMP foi inspirado no “*Five Case Model*” (5CM) britânico, que foi traduzido e adaptado pelo Governo Federal ao contexto brasileiro, sendo renomeado como “Modelo de Cinco Dimensões” (M5D). Essa metodologia estrutura a análise do projeto em cinco dimensões complementares:
2. Estratégica: Verifica o alinhamento do projeto com as políticas públicas e a necessidade social.
3. Econômica: Analisa a relação custo-benefício social, incluindo impactos socioambientais.
4. Comercial: Considera aspectos contratuais e o interesse do mercado para a implementação.
5. Financeira: Avalia a sustentabilidade financeira, custos, financiamento e capacidade de pagamento.
6. Gerencial: Examina a governança, equipe, riscos e mecanismos de controle.
7. O M5D orienta os gestores a considerarem todos os aspectos críticos desde a fase inicial, fortalecendo a tomada de decisão baseada em evidências e a confiança dos parceiros públicos e privados, e assim, aumentando a qualidade e credibilidade dos investimentos públicos.

3 Quem é o público-alvo do Guia Prático de Aplicação do iPMP e como ele pode ser utilizado?

1. O Guia Prático de Aplicação do iPMP destina-se a diversos perfis de usuários que buscam melhorar a gestão de projetos de infraestrutura:
2. Auditores (externos e internos): Utilizam o iPMP em auditorias operacionais e de conformidade para fundamentar propostas, identificar riscos, elaborar matrizes de planejamento, acompanhar a evolução da maturidade e diagnosticar falhas.
3. Gestores Públicos: Empregam o iPMP como instrumento de autodiagnóstico, apoio à tomada de decisão, qualificação de processos de planejamento e execução, *checklist* para revisão de projetos e para estruturar planos de ação.
4. Academia: Professores, pesquisadores e estudantes podem usar o Guia para estudos de caso, análises empíricas, elaboração de trabalhos científicos e aplicação prática em disciplinas.
5. Mercado e Sociedade Civil: Empresas, financiadores, organismos internacionais e cidadãos engajados podem compreender os critérios de avaliação de projetos, embasar propostas técnicas, antecipar a perspectiva de controle e fortalecer o controle social e o monitoramento de obras.
6. Em essência, o Guia serve como uma ferramenta de governança, gestão, monitoramento, aprendizado, capacitação e autoavaliação, promovendo a padronização de procedimentos e o uso qualificado do iPMP.

4 Como o iPMP se relaciona com o Fiscobras e qual o papel do TCU nesse contexto?

1. O iPMP é uma evolução e um aprimoramento do plano anual de fiscalização de obras públicas do TCU, o Fiscobras. Historicamente, o Fiscobras mapeia empreendimentos não concluídos e se especializa na análise da gestão de passivos e na prevenção de obras paralisadas.
2. Em 2022, o TCU determinou o desenvolvimento e teste de indicadores específicos para compreender o nível de maturidade de projetos-chave de obras públicas. Em resposta a essa determinação, foi criada a primeira versão do iPMP, juntamente com os indicadores iValor (desvio de valor) e iPrazo (desvio de prazo). Enquanto o iValor e o iPrazo têm um caráter mais concomitante à execução da obra, o iPMP possui um caráter preventivo, sendo aplicado preferencialmente nas fases iniciais do projeto.
3. O TCU tem um papel central na disseminação e aprimoramento do iPMP, utilizando-o em suas fiscalizações para induzir a mensuração da maturidade das obras públicas, mitigar problemas no setor de infraestrutura e fomentar um processo decisório orientado a dados e à transparência.

5 Quais são as consequências da imaturidade de projetos públicos e como o iPMP busca mitigar esses problemas?

1. A imaturidade dos projetos públicos gera uma série de problemas crônicos que afetam a efetividade das políticas públicas e desperdiçam recursos:
2. Obras paralisadas: Dezenas de milhares de obras no Brasil ficam paralisadas, sem benefício ao cidadão.
3. Atrasos na entrega: Comprometimento dos cronogramas de projetos.
4. Estouros de orçamento: Aumento significativo dos custos previstos.
5. Qualidade deficiente: Comprometimento da qualidade final das obras.
6. Falhas de priorização, avaliação e seleção: Problemas críticos nos investimentos em infraestrutura estão ligados a uma falta de coerência no planejamento.
7. Desperdício de recursos: Ineficiência alocativa do dinheiro público.
8. O iPMP busca mitigar esses problemas ao fornecer uma abordagem quantitativa para mapear e avaliar os produtos decisivos na maturidade de um empreendimento. Ele induz a redução de consequências como obras desnecessárias, obras que deveriam existir em outros formatos, paralisações, atrasos e ineficiência. Ao adotar uma ferramenta como o M5D, o iPMP visa aprofundar os estudos de viabilidade, identificar precocemente fragilidades e riscos, e promover um planejamento mais robusto e baseado em evidências, com o objetivo de aumentar o retorno social e a sustentabilidade dos investimentos.

6 Como o iPMP avalia a maturidade de um projeto na prática?

1. O iPMP quantifica o grau de atendimento de um M5D customizado para obras públicas, atribuindo notas que variam de zero (pior) a um (melhor). A avaliação é fundamentada na análise de 46 ações distribuídas nas cinco dimensões do M5D (Estratégica, Econômica, Comercial, Financeira e Gerencial). Para cada ação, o avaliador atribui uma pontuação com base em três critérios principais:
2. Existência documental: Se o documento ou registro formal que comprova a ação está disponível.
3. Qualidade do conteúdo: Se o conteúdo técnico é consistente, fundamentado, sem lacunas, inconsistências metodológicas ou análises deficientes.
4. Tempestividade: Se o documento foi produzido ou disponibilizado no momento adequado em relação à linha do tempo do projeto, ou seja, antes da tomada de decisão ou da contratação.
5. A pontuação de cada ação pode ser “Atendido”, “Atendido Parcialmente” ou “Não Atendido”. A análise desses critérios deve ser integrada, com julgamento técnico multidisciplinar para mitigar vieses e aumentar a confiabilidade dos resultados. O iPMP não se restringe ao cumprimento formal de requisitos legais, mas busca a aderência às melhores práticas de tomada de decisão e planejamento.

7 Como se deve interpretar uma nota do iPMP e quais são os erros a serem evitados na sua aplicação?

1. A interpretação da nota do iPMP exige cautela e discernimento. Uma nota satisfatória (acima de 0.8) indica que o projeto possui a maioria dos elementos estruturantes do planejamento, mas não é uma garantia absoluta de sucesso, pois o projeto ainda está sujeito a riscos exógenos e incertezas. Da mesma forma, uma nota insatisfatória (abaixo de 0.2) serve como um sinal técnico de alerta para fragilidades no planejamento, mas não deve ser interpretada como um juízo determinístico de insucesso total. O valor do iPMP está em seu caráter diagnóstico e orientador.
2. Os erros a serem evitados na aplicação do iPMP incluem:
3. Usar o iPMP como ferramenta sancionadora: Não deve ser fundamento isolado para responsabilização do gestor sem diálogo técnico e contextualização.
4. Ausência de interlocução com o gestor: A falta de diálogo fragiliza a análise e compromete a precisão do diagnóstico.
5. Considerar “nota baixa” como achado de auditoria autônomo: A nota baixa indica a necessidade de investigar as causas das falhas, não sendo uma sentença definitiva.
6. Considerar “nota alta” como atestado de excelência: Mesmo com alta pontuação, o projeto pode ter fragilidades em ações críticas que exigem atenção.
7. Não considerar as especificidades do projeto: A aplicação rígida das 46 ações sem contextualização para porte, objeto ou regime jurídico compromete a utilidade técnica.
8. Tratar o iPMP como *checklist* meramente formal: O indicador exige análise de conteúdo, intencionalidade e qualidade dos elementos, não apenas a existência de documentos.
9. O iPMP, em seu estágio atual, é um indicador de percepção que busca atribuir objetividade a aspectos complexos do planejamento. Seu uso responsável visa provocar reflexão, revelar fragilidades estruturais e apoiar decisões mais qualificadas e informadas.

8 Quais são os próximos passos para o desenvolvimento e aprimoramento do iPMP?

1. O iPMP é um instrumento com caráter perene e em processo contínuo de desenvolvimento, com os seguintes aprimoramentos previstos:
2. Mitigação contínua da subjetividade: A experiência acumulada na aplicação do iPMP reduzirá continuamente a subjetividade da percepção do avaliador.
3. Aproveitamento estatístico: A alimentação de uma base de dados robusta permitirá futuros refinamentos, como abordagens preditivas e a atribuição de pesos diferenciais para ações mais impactantes.
4. Otimização das ações: O crescimento da amostra permitirá verificar a necessidade de manter todas as 46 ações ou aglutiná-las em categorias para tornar a avaliação mais célere e assertiva.
5. Indicação de notas limítrofes: A análise dos dados históricos (se a obra foi concluída, paralisada, teve desvios de prazo/valor, etc.) permitirá indicar notas mínimas de robustez por dimensão ou para o iPMP geral, customizadas por porte da obra, tipo de infraestrutura, modalidade de licitação, entre outros.
6. Expansão da aplicação: O uso do iPMP será ajustado para outros contextos da jurisdição do TCU, como empreendimentos de estatais e concessões/PPPs, e potencialmente para obras públicas de menor porte.
7. Transparência ativa: A manutenção do iPMP em painéis públicos com acesso facilitado tem o papel de influenciar os incentivos e disseminar boas práticas.
8. Atualização constante do Guia: O documento será periodicamente atualizado, acompanhando o amadurecimento institucional da ferramenta e o desenvolvimento jurisprudencial sobre o tema.
9. Esses passos visam fortalecer a governança, a accountability e a entrega de valor à sociedade por meio da melhoria contínua da qualidade da infraestrutura pública brasileira.

9. Qual é a diferença entre a alocação de riscos nas Ações 22 e 35 do M5D?

As duas ações tratam de riscos, mas em momentos diferentes do projeto e com finalidades distintas.

1. Na Ação 22, o foco é a fase de estruturação contratual e comercial. É quando se define, de forma clara, quais riscos ficam com o contratante e quais ficam com o contratado. Essa divisão é importante para dar equilíbrio ao contrato e segurança às partes, funcionando como uma base para a relação comercial.
2. Na Ação 35, o projeto já está em estágio avançado, próximo ou durante a execução, e a preocupação passa a ser operacional. Aqui, não se trata de alocar riscos entre contratante e contratado, mas sim de gerenciar os riscos no dia a dia da execução. A equipe do projeto deve manter um registro atualizado de riscos, acompanhar sua evolução, adotar medidas práticas de mitigação e responder rapidamente a novos riscos que possam surgir.
3. Em outras palavras: a Ação 22 organiza os riscos no contrato; a Ação 35 acompanha e controla os riscos na prática, durante a execução.

Apêndice 7

*Agente de IA para auxílio no cálculo do **iPMP***



RESPONSABILIDADE PELO CONTEÚDO

Secretaria Geral de Controle Externo (Segecex)

Secretaria de Controle Externo de Infraestrutura (SecexInfra)

PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO E CAPA

Secretaria de Comunicação (Secom)

Serviço de Criação e Editoração (Secrid)

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

SAFS Qd 4 Lote 1 - Anexo III, Sala 450

70.042-900 Brasília - DF

Fone: 61- 35277322



Missão

Aprimorar a administração pública em benefício da sociedade por meio do controle externo.

Visão

Ser referência na promoção de uma administração pública efetiva, ética, ágil e responsável.

www.tcu.gov.br